高等学校教材

高等数学

（上册）

阴文革 魏曙光 主编

中国教育出版传媒集团
高等教育出版社·北京

前言

科学的任务，在于发现未知事物并揭示影响此事物发展变化的不同因素之间的联系方式。而数学则是研究影响事物发展变化的不同因素在形与量上的联系的科学。当研究的对象为抽象的数学概念时，研究内容属于理论数学的范畴；当研究的对象具有实际的背景时，研究内容属于应用数学的范畴。

数学的主要功能是对已知规律进行描述，建立数学模型，通过数学模型来揭示未知规律。数学在科学研究中的应用过程为：通过生产实践、科学实验获得数据→分析数据，总结规律→对已知规律进行数学描述以建立数学模型→利用已有的数学工具或发展新的数学工具求解数学模型→检验解的合理性，如未达到要求，则再对数学模型、求解方法进行改进。

17世纪，牛顿在研究天体运行规律时发现了微积分基本公式，为了得到证明此公式成立的理论基础，数学家们经过200年左右的努力建立了完整的经典微积分学理论体系。微积分学由微分学和积分学组成。微分学主要通过极限理论，研究函数的性质；积分可以用来表达及计算几何体上的非均匀分布量。微积分基本公式是近代数学史上最伟大的发现，微积分学则奠定了现代数学的基础，它是200年间众多科学家努力的结果、智慧的结晶。尽管后来微积分学有了巨大的发展，但仍继承了经典微积分学的基本思想，经典微积分学在科学研究中仍然被广泛地应用。

“高等数学”以经典微积分为主要内容。通过高等数学的学习，既可以初步掌握数学的基本功能，能够对已知规律进行数学描述，打下建立数学模型的基础，并能获得通过数学建模解决实际问题的能力；还可以为后续课程的学习及今后的科学研究打下必要的基础。

教材改革，一直是重庆大学各级领导与教师们工作的重点。随着高等数学教学经验的不断积累和对相关应用科学研究的不断深入，教师们对数学的认识与领悟亦日趋深刻。如何将这些教学经验和科研体会体现在高等数学的教材和教学中，为提高高等数学的教学水平尽我们的一份力量，是我们编写这套教材的根本动力。

本教材结合众多国内外教材的长处，以提高学生数学素质，培养学生自我更新知识及创造性地应用数学知识解决实际问题的能力为宗旨，主要特色如下：

1. 在保证教学大纲基本要求的同时，注意渗透现代数学的观点、概念、方法、术语和符号，为现代数学适当地提供内容展示的窗口和延伸发展的接口，培养学生获取现代数学知识的能力；

2. 三元法则：每个题目都尽可能地用几何的、数值的和代数的方法来表示；

3. 定义和结论产生于对实际问题的调查研究，即强调发散和归纳思维，从实际问题出

发,导出一般结论;

4. 突出数学基本思想,淡化各种运算技巧;

5. 突出应用和数学建模。

本教材分为上、下两册。上册由阴文革、魏曙光主编,第一章、第二章由叶仲泉、阴文革、刘霞编写,第三章、第四章由张良才、曹术存编写,第五章、第六章由魏曙光、李江涛编写。下册由段正敏、易正俊主编,第七章、第八章由阴文革、蒋卫生编写,第九章、第十章由段正敏、张谋编写,第十一章、第十二章由易正俊、张万雄编写。

本书可作为高等学校理工类专业高等数学课程教材,也可作为学生参加全国硕士研究生招生考试数学科目的参考书籍。

书中难免会出现错误,恳请广大同行、读者批评指正。

编　者

2023 年 5 月

目 录

第一章 极限论 1

第一节 微积分的一些基本问题 …… 1

一、面积问题 …… 1

二、切线问题 …… 4

三、变速直线运动的瞬时速度问题 …… 5

第二节 函数 …… 6

一、函数的概念 …… 6

二、函数的几种特性 …… 7

三、函数的延拓 …… 9

四、复合函数与反函数 …… 9

五、初等函数 …… 10

习题 1-2 …… 11

第三节 数列的极限 …… 13

一、数列极限的定义 …… 13

二、数列极限的性质 …… 17

三、数列极限的四则运算法则 …… 20

四、内在收敛判别法:单调有界准则 *柯西收敛原理 …… 21

习题 1-3 …… 26

第四节 函数的极限 …… 27

一、函数极限的概念 …… 27

二、函数极限的精确定义 …… 29

三、函数极限的性质 …… 34

四、利用极限的运算法则计算极限 …… 38

五、无穷小量与无穷大量 …… 40

习题 1-4 …… 44

第五节 函数的连续性 …… 45

一、连续函数的概念 …… 45

二、间断点的分类 …… 48

三、连续函数的运算 初等函数的连续性 …… 49

四、无穷小量的比较 …… 54
五、闭区间上连续函数的性质 …… 57
习题 1-5 …… 60
总习题一 …… 61
第二章 导数与微分 65
第一节 切线、速度和其他的变化率问题 …… 65
一、切线问题 …… 65
二、速度问题 …… 66
三、其他的变化率问题 …… 67
第二节 导数的定义与几个基本的求导公式 …… 70
一、导数的定义 …… 70
二、导数的几何意义 …… 72
三、几个基本初等函数的导数公式 …… 73
四、利用导数的定义求导数举例 …… 75
五、连续性与可导性的关系 …… 77
习题 2-2 …… 78
第三节 求导法则 …… 79
一、导数的四则运算 …… 79
二、反函数的导数 …… 81
三、复合函数的导数 …… 82
四、隐函数的求导法 对数求导法 …… 86
五、由参数方程所确定的函数的导数 …… 89
习题 2-3 …… 90
第四节 高阶导数 …… 92
习题 2-4 …… 96
第五节 微分与线性逼近 …… 97
一、微分的定义 …… 97
二、微分的运算 …… 99
三、复合函数的微分 一阶微分形式不变性 …… 100
四、微分在近似计算中的应用 …… 101
习题 2-5 …… 103
第六节 相关变化率 …… 103
总习题二 …… 105
第三章 微分中值定理与导数的应用 108
第一节 微分中值定理 …… 108
一、费马引理 …… 108

二、罗尔定理 …… 109
三、拉格朗日中值定理 …… 110
四、柯西中值定理 …… 112
习题 3-1 …… 114
第二节 洛必达法则 …… 115
一、$\frac{0}{0}$型未定式 …… 115
二、$\frac{\infty}{\infty}$型未定式 …… 118
三、其他类型的未定式 …… 119
习题 3-2 …… 120
第三节 泰勒公式 …… 121
一、问题的提出 …… 121
二、泰勒公式 …… 122
习题 3-3 …… 128
第四节 函数的单调性 …… 129
习题 3-4 …… 131
第五节 函数的极值与最值 …… 132
一、函数的极值及其求法 …… 132
二、函数的最大值和最小值 …… 135
习题 3-5 …… 137
第六节 曲线的凹凸性及拐点 …… 138
一、曲线凹凸性的概念 …… 139
二、曲线凹凸性的判定定理 …… 139
习题 3-6 …… 142
第七节 函数图形的描绘 …… 143
一、渐近线 …… 143
二、函数图形的描绘 …… 144
习题 3-7 …… 145
第八节 曲率 …… 146
一、弧微分 …… 146
二、曲率及其计算公式 …… 148
三、曲率圆和曲率半径 …… 150
习题 3-8 …… 151
第九节 方程的近似解 …… 152

一、二分法 …… 152
二、切线法 …… 153
习题 3-9 …… 154
总习题三 …… 154
第四章 不定积分 158
第一节 不定积分的概念与性质 …… 158
一、原函数与不定积分的概念 …… 158
二、不定积分的几何意义 …… 160
三、基本积分公式表 …… 161
四、不定积分的性质 …… 162
习题 4-1 …… 165
第二节 换元积分法 …… 166
一、第一类换元法(凑微分法) …… 166
二、第二类换元法 …… 170
习题 4-2 …… 173
第三节 分部积分法 …… 175
一、分部积分公式 …… 175
二、分部积分法的几种常见类型 …… 176
习题 4-3 …… 181
第四节 几种特殊类型函数的积分 …… 181
一、有理函数的积分 …… 182
二、三角函数有理式的积分 …… 186
三、简单无理函数的积分 …… 188
习题 4-4 …… 190
总习题四 …… 190
第五章 定积分 193
第一节 定积分的概念与性质 …… 193
一、引例 …… 193
二、定积分的定义 …… 195
三、定积分存在的条件 …… 197
四、定积分的几何意义 …… 198
五、定积分的性质 …… 199
习题 5-1 …… 204
第二节 微积分基本定理 …… 205
一、变速直线运动中位置函数与速度函数的联系 …… 206

二、变限函数及其导数 …… 206
三、牛顿-莱布尼茨公式 …… 210
习题 5-2 …… 212
第三节 定积分的换元积分法与分部积分法 …… 214
一、定积分的换元积分法 …… 214
二、定积分的分部积分法 …… 219
习题 5-3 …… 221
第四节 反常积分 …… 223
一、无穷区间上的反常积分 …… 224
二、无界函数的反常积分 …… 227
习题 5-4 …… 230
*第五节 反常积分收敛性的判别法 …… 231
一、无穷区间上的反常积分收敛性的判别法 …… 231
二、无界函数的反常积分的收敛性的判别法 …… 235
*三、Γ 函数 …… 237
习题 5-5 …… 238
*第六节 定积分的近似计算 …… 239
一、矩形法 …… 239
二、梯形法 …… 240
三、抛物线法 …… 241
习题 5-6 …… 245
总习题五 …… 245
第六章 定积分的应用 249
第一节 定积分的元素法 …… 249
第二节 定积分的几何应用 …… 251
一、平面图形的面积 …… 251
二、空间体的体积 …… 255
三、平面曲线的弧长 …… 259
习题 6-2 …… 263
第三节 定积分在物理学中的应用 …… 264
一、变力沿直线运动所做的功 …… 264
二、液体的压力 …… 267
三、引力 …… 269
习题 6-3 …… 270
*第四节 定积分的其他应用 …… 271

一、定积分的经济应用 …… 271
二、函数的平均值 …… 272
三、均方根 …… 273
习题 6-4 …… 274
总习题六 …… 275
部分习题参考答案 277
模拟试卷及参考答案 300

第一章 极限论

微积分的产生是人类历史上的一件大事，它是科学发明史上最精彩的篇章之一. 300 多年前，受力学、天文学的启发，牛顿(Newton)和莱布尼茨(Leibniz)发明了微积分，到 19 世纪微积分已经成为天体力学、弹性力学、电磁学和统计物理学的强有力的工具.目前，微积分在数学、物理学、工程学以及生物科学方面已经显示出了强大的威力.

如果将整个数学知识比作一棵大树，那么初等数学是树根，名目繁多的数学分支是树枝，而高等数学就是树干.“高等数学”以经典微积分为主要内容，是一门基础理论课，许多数学分支是在它的基础上发展起来的，学好这门课程，对以后学习其他数学分支以及专业课都会起重要的作用.微积分是研究函数的性质和应用的数学学科，它的基本内容为极限论、微分学和积分学.微分学研究函数的局部性质，积分学研究函数的全局性质，而极限论是整个微积分的基础，对极限概念的深刻认识有助于更好理解微积分的基本概念以及由此产生的大量丰富的知识.

第一节 微积分的一些基本问题

微积分与初等数学有很大的差别，初等数学基本上是常量数学，而微积分是变量数学，它研究运动和变化.本节通过几个直观的例子，来说明微积分的基本思想和基本的思考问题的方法.

一、面积问题

1. 多边形的面积

在初等数学里，我们已会求一些规则图形的面积，如三角形、正方形、矩形和正多边形的面积，这些图形的特征是它们的边界都是由一些直线段构成的.而且正多边形的面积都可以转换为三角形的面积来计算.

对于正多边形，如图 1-1 所示，我们有如下的面积公式：

$$A_n=\frac{1}{2}l_n h_n,$$

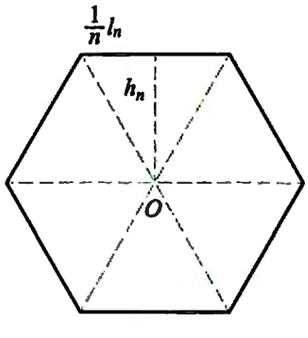


图 1-1

其中 l_n 是多边形的周长，h_n 是边心距.

2. 圆面积，割圆术

众所周知圆的面积公式为

$$A=\pi r^2.$$

但这个公式是怎么来的或者怎样证明的？

多边形的面积之所以好算，是因为它的边界是一些直线段.而圆的面积之所以难算，是因为圆的边界是曲线.另一方面，尽管整个圆周是曲的，但每一小段圆弧却可以近似看成是直的.按照这种思路，我们在圆周上取很多很密的分点，将圆周分成许多的小段，于是我们可以用多边形的面积近似代替圆的面积.为简单起见，我们用内接正 n 边形来逼近圆.如图 1-2 所示.

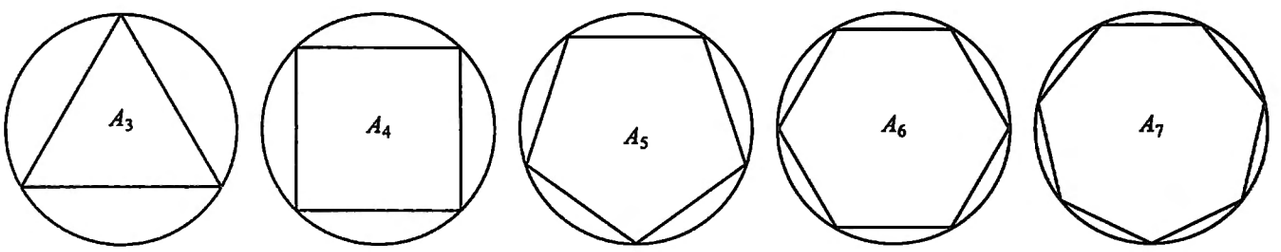


图 1-2

很显然，正多边形的边数 n 越大，正多边形的面积与圆的面积越接近，当 $n\to\infty$ 时，正多边形面积的极限即为圆的面积.正 n 边形的面积为

$$A_n=\frac{1}{2}l_n h_n,$$

其中 l_n 与 h_n 分别是正 n 边形的周长和边心距.显然当 $n\to\infty$ 时，l_n 与 h_n 的极限分别为圆的周长与半径，故圆的面积

$$A=\lim_{n\to\infty}A_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}l_n h_n=\frac{1}{2}\cdot 2\pi r\cdot r=\pi r^2,$$

其中“lim”是极限“limit”的缩写.

上述这种用多边形的面积来逼近圆面积的方法，早在古希腊时代就提出来了.另外，我国古代数学家刘徽在公元 3 世纪提出了所谓的“割圆术”，其基本思想和上述方法是一致的，刘徽说：“割之弥细，所失弥少.割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣.”

3. 曲边三角形的面积

在上面求圆的面积时采用的以直线段近似代替圆弧的方法，在微积分中称为局部“以直代曲”，这是一种非常基本的方法.下面我们利用这种方法来求曲边三角形的面积.

例 1　求图 1-3 中曲边三角形的面积.

在区间[0,1]上取很多很密的分点，然后过这些分点分别作平行于 y 轴的直线，从而曲边三角形被分成很多很窄的小曲边梯形，而每一个小曲边梯形都可以近似地看作矩形(如图 1-4、图 1-5 所示).

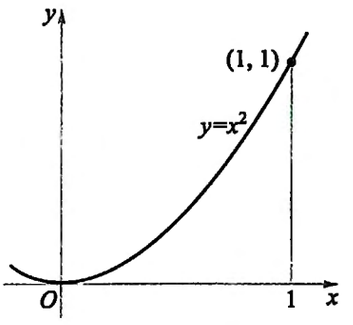


图 1-3

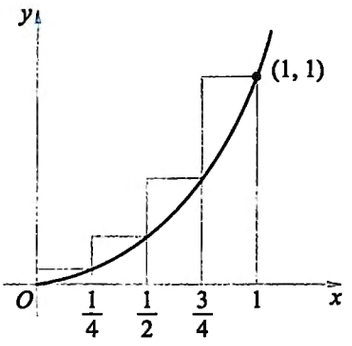


图 1-4

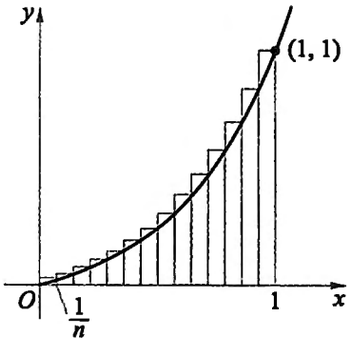


图 1-5

为简单起见，将区间$[0,1]$$n$等分，于是将区间$[0,1]$分成了$n$个小区间，每个小区间的长度为$\frac{1}{n}$，分点的坐标分别为$\frac{1}{n},\frac{2}{n},\cdots,\frac{n-1}{n}$.小矩形共有$n$个，它们的面积之和为

$$\begin{aligned}S_n&=\left(\frac{1}{n}\right)^2\frac{1}{n}+\left(\frac{2}{n}\right)^2\frac{1}{n}+\cdots+\left(\frac{n-1}{n}\right)^2\frac{1}{n}+\left(\frac{n}{n}\right)^2\frac{1}{n}\\&=\frac{1}{n^3}[1+2^2+3^2+\cdots+(n-1)^2+n^2]\\&=\frac{1}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\\&=\frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right),\end{aligned}$$

很显然，n越大，S_n与曲边三角形的面积越接近.当n无限增大时，S_n的极限即为曲边三角形的面积，故

$$A=\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{3}.$$

上述求曲边三角形的面积的方法可以用来求如图 1-6 所示的一般的曲边梯形的面积.以后研究定积分时，还要回到这个问题.

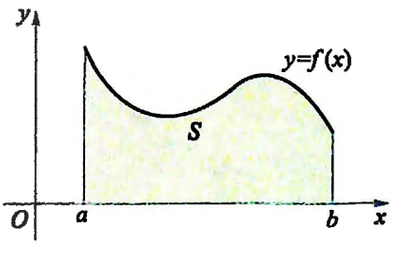


图 1-6

二、切线问题

回顾一下圆的切线的定义：与圆只有一个交点的直线称为圆的切线（如图1-7所示）.但圆的切线的定义对一般的曲线来说将不再适用.即一般曲线的切线不能理解为与曲线只有一个交点的直线，如图 1-8 所示.

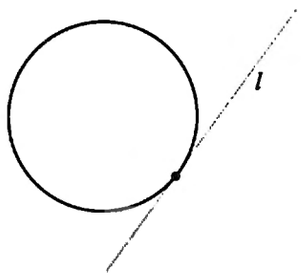
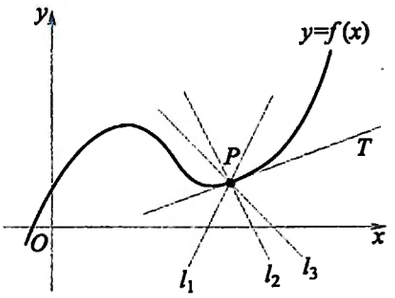
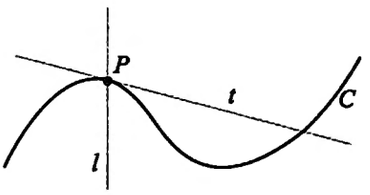


图 1-7



(a)



(b)

图 1-8

在图 1-8(a)中，过 P 点且与曲线只有一个交点的直线有无限多条，除了直线 PT 外，它们都不是该曲线的切线；在图 1-8(b)中，直线 t 与曲线有两个交点，但它却是该曲线的切线.

那么，怎样定义一条曲线的切线？又该怎样求一条曲线的切线的斜率呢？要确定一条直线需要两点，但我们无法找到切线上的两点.

想象一下用直尺作曲线的切线的过程，开始时，直尺往往与曲线有两个交点，于是就得到一条割线，比如说 PQ_1，固定 P 点，让 Q_1 点沿曲线移动，分别得到割线 PQ_2，PQ_3，…，当 Q_1 点沿曲线无限接近 P 点时，割线的极限位置即为曲线的切线.如图 1-9 所示.

例 2　求抛物线 $y=x^2$ 上点 $P(1,1)$ 处的切线的斜率.

如图 1-10 所示，设 $Q(x,f(x))$ 为抛物线上任意一点，于是割线 PQ 的斜率为

$$k_{PQ}=\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\frac{x^2-1}{x-1},$$

故抛物线 $y=x^2$ 在点 $(1,1)$ 处的切线的斜率为

$$k=\lim_{Q\to P}k_{PQ}=\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+1)=2.$$

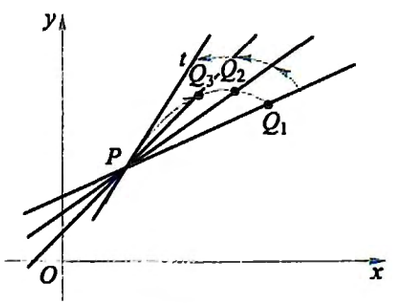


图 1-9

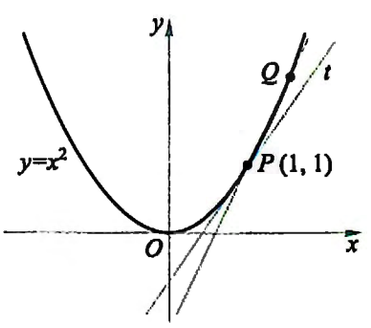


图 1-10

三、变速直线运动的瞬时速度问题

汽车示速计上显示 60 km/h,它的含义是什么?当汽车的速度不变时,我们知道一小时后汽车将行驶 60 km;当汽车的速度在变化时,我们说汽车的速度在某一时刻为 60 km/h,那又是什么意思?拍出那一瞬间的照片显示出汽车是不动的,所以我们不能将瞬时速度孤立地理解为物体在那一点的速度,因为当你注视某个孤立瞬间的运动时,也就使这一运动停止了,正如古希腊的一个著名的悖论所说的:"飞矢不动".

在整段时间内,速度是在变化的,但在很短的一段时间内,速度可以近似地看成不变,即局部"以匀速代变速".按照这种思路,在微积分中,将瞬时速度理解为包含该瞬间的一小段时间上的平均速度的极限.

例 3 求自由落体运动在时刻 t_0 的速度 $v(t_0)$.

由物理学的知识知道,自由落体运动中,路程 s 与时间 t 有如下的关系式:

$$s=\frac{1}{2}gt^2,$$

其中 $g\approx 9.8\ \text{m/s}^2$ 为重力加速度.

考察在时刻 t_0 到 $t_0+\Delta t$ 这一段时间内的运动.在这一段时间内,自由落体的路程为

$$\Delta s=s(t_0+\Delta t)-s(t_0)=\frac{1}{2}g\,(t_0+\Delta t)^2-\frac{1}{2}gt_0^2$$

$$=gt_0\Delta t+\frac{1}{2}g\,(\Delta t)^2.$$

当 Δt 很小时,这段时间内的运动就可以近似地看作匀速运动,因而就可以用这段时间内的平均速度

$$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}$$

$$=\frac{gt_0\Delta t+\frac{1}{2}g(\Delta t)^2}{\Delta t}=gt_0+\frac{1}{2}g\Delta t$$

来近似地代替在时刻 t_0 的瞬时速度 $v(t_0)$,Δt 越小,近似程度就越高,但无论 Δt 多么小,这个平均速度也只是瞬时速度的近似值,而不是精确值.

为了从近似值过渡到精确值,需要取极限,当 $\Delta t\to 0$ 时,平均速度的极限就是瞬时速度 $v(t_0)$,故

$$v(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\left(gt_0+\frac{1}{2}g\Delta t\right)=gt_0.$$

通过以上例子,我们看到为了求平面图形的面积、曲线切线的斜率以及变速直线运动的瞬时速度,需要引进极限的概念.极限概念的引进是微积分与初等数学的最大不同之处.我们甚至可以说微积分是研究极限的一门数学学科.

牛顿发明微积分是为了研究行星绕太阳的运动.今天,微积分不仅用于计算卫星和宇宙飞船的轨道,而且用于研究天文学、核物理、电学、热力学、机械设计、化学反应、生物学、天气

预报和保险学等.在以后的学习中,读者会逐渐体会到微积分应用的巨大威力.

第二节　函数

函数是用数学语言来研究现实世界的主要工具,它研究变量与变量之间的关系.函数是数学最基本的概念,也是微积分研究的基本对象.自 17 世纪近代数学产生以来,函数的概念一直是处于数学思想的真正核心位置.

一、函数的概念

圆的面积是其半径的函数,理想气体的压力是密度和温度的函数,运动着的质点的位置是时间的函数,圆柱体的体积是其半径和高的函数,足球比赛的票价是观众所在位置的函数.

定义 1　设有两个变量 x 和 y,变量 x 的变化范围为 $D\subseteq\mathbf{R}$. 如果对于 D 中的每一个 x 值,按照某一确定的对应关系,都可以唯一确定变量 y 的一个相应值,我们就说变量 y 是变量 x 的一个函数,记为

$$y=f(x),\quad x\in D,$$

称 x 为自变量,称 y 为因变量.集合 D 称为函数的定义域,记作 D_f,$f(x)$ 称为 f 在 x 的值.$f(x)$ 的所有可能取值称为 f 的值域,即 $\{f(x)\mid x\in D\}$.

确定函数的要素有两个:函数的定义域与对应关系 f.

如果将函数看成一台机器(如图 1-11 所示),而将自变量 x 的取值看成输入,输入通过机器产生一个输出 $f(x)$,这样我们可以将定义域看作所有可能输入的集合,而值域为所有可能输出的集合.

描述函数的另一种方法是用如图 1-12 所示的箭头图.

图 1-11

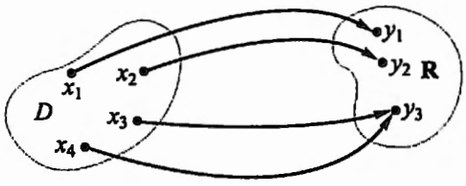


图 1-12

假设函数 f 的定义域为 D,则 f 的图像为有序对 $(x,f(x))$ 构成的集合

$$\{(x,f(x))\mid x\in D\}.$$

换句话说,f 的图像由平面坐标系上所有满足 $y=f(x)$,$x\in D$ 的点 (x,y) 构成,如图 1-13 所示.

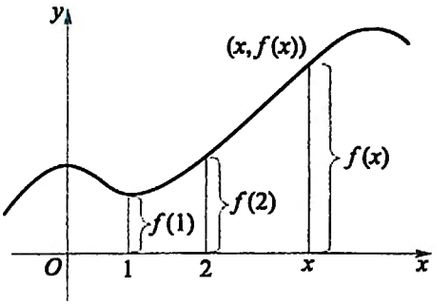


图 1-13

用图像表示函数,使我们可以用几何方法来研究函数的性质.

二、函数的几种特性

1. 单调性

设有函数

$$y=f(x),\quad x\in D.$$

若对任意的 $x_1,x_2\in D$,当 $x_1<x_2$ 时,有 $f(x_1)<f(x_2)$,则称 $f(x)$ 在 D 上是严格单调增加的;

若对任意的 $x_1,x_2\in D$,当 $x_1<x_2$ 时,有 $f(x_1)>f(x_2)$,则称 $f(x)$ 在 D 上是严格单调减少的.

若对任意的 $x_1,x_2\in D$,当 $x_1<x_2$ 时,有 $f(x_1)\leqslant f(x_2)$,则称 $f(x)$ 在 D 上是单调增加的;

若对任意的 $x_1,x_2\in D$,当 $x_1<x_2$ 时,有 $f(x_1)\geqslant f(x_2)$,则称 $f(x)$ 在 D 上是单调减少的.

例如,函数 $y=x^3$,$y=a^x(a>1)$,$y=\arctan x$ 等在定义域中都是严格单调增加的.有许多函数在整个定义域中并不是单调函数,但在其定义域中的某个子区间上却是单调的,如 $y=\sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上是严格单调增加的,$y=\cos x$ 在 $[0,\pi]$ 上是严格单调减少的.

函数的单调性是函数非常重要的性质.它在研究反函数的存在性、函数的极值问题和方程根的个数等方面起着关键的作用.但值得注意的是,按照单调性的定义来判断函数的单调性是非常困难的,以后我们将学习简便有效的方法来判断函数的单调性,即用函数的导数来讨论函数的单调性.

2. 有界性

设有函数

$$y=f(x),\quad x\in D,$$

若存在两个常数 A 和 B,使得

$$A\leqslant f(x)\leqslant B,\quad x\in D,$$

则称函数 f 有界,称 A 为它的下界,B 为它的上界.

一个函数的上界或者下界若存在,则其上界或者下界不是唯一的.可以证明,若一个函数的上界存在,则一定存在最小的上界(称为上确界),记为 $\sup f$;若一个函数的下界存在,则一定存在最大的下界(称为下确界),记为 $\inf f$.

函数的有界性也可用下述方式定义:

$f(x)$ 在其定义域 D 上有界$\Leftrightarrow$存在常数 $M>0$,使得

$$|f(x)| \leqslant M, \quad \forall x \in D,$$

其中"$\forall$"表示"任意".很容易证明,这两个定义是等价的.事实上,若存在常数 A 和 B,使得

$$A \leqslant f(x) \leqslant B, \quad x \in D,$$

这时取

$$M=\max\{|A|,|B|\}$$

("max"是 maximum 的缩写,表示"最大的";类似的"min"是 minimum 的缩写,表示"最小的"),则

$$|f(x)| \leqslant M, \quad \forall x \in D.$$

反之,若上述不等式成立,只要取 $A=-M, B=M$,则得到不等式

$$A \leqslant f(x) \leqslant B, \quad x \in D.$$

此即有界性的定义.

例如,因为 $|\sin x| \leqslant 1, \forall x \in (-\infty,+\infty)$,$|\arctan x| < \frac{\pi}{2}, \forall x \in (-\infty,+\infty)$,所以 $y=\sin x$ 与 $y=\arctan x$ 都是有界函数.

又如,函数 $y=x^2, x \in (-\infty,+\infty)$,有下界无上界;而 $y=1-x^2, x \in (-\infty,+\infty)$,有上界无下界;$y=x^3, x \in (-\infty,+\infty)$,既无上界也无下界.

3. 奇偶性

设函数 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称,若函数 $f(x)$ 满足

$$f(-x)=-f(x), \quad \forall x \in D,$$

则称 f 为奇函数,它的图像关于原点是对称的.相应地,若函数 $f(x)$ 满足

$$f(-x)=f(x), \quad \forall x \in D,$$

则称 f 为偶函数,它的图像关于 y 轴对称.

如果知道 f 在对称区间 $[-l,l]$(或 $(-l,l)$)上的奇偶性,则只需讨论 f 在 $[0,l]$(或 $[0,l)$)上的性质就可以了,因为 f 在 $[-l,0]$(或 $(-l,0]$)上的性质完全可以由对称性得到.

4. 周期性

若函数 $f(x), x \in D$ 满足:存在常数 $T>0$ 使得

$$f(x+T)=f(x), \quad \forall x \in D,$$

则称 f 为周期函数,T 为它的一个周期.若存在满足上述条件的最小正数 T,则称它为 f 的最小正周期.

如 $y=\sin x$ 是周期函数,$2n\pi (n=1,2,3,\cdots)$ 都是它的周期,2π 是它的最小正周期.但并非每一个周期函数都有最小正周期,例如狄利克雷(Dirichlet)函数

$$D(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数},\\ 0, & x\text{为无理数}\end{cases}$$

是一个周期函数,任何正有理数都是它的周期,但它无最小正周期. 另外,它还是一个偶函数.

若知道f为周期函数,则只须讨论f在一个周期内的性质就可以了,因为f在其他范围上的性质可由周期性推知.

三、函数的延拓

考察函数$f(x)=x^2, x\in(-\infty,+\infty)$与$g(x)=x^2, x\in[0,3]$,显然有

$$D_g\subset D_f \text{ 且当 } x\in D_g \text{ 时 } f(x)=g(x),$$

此时称函数f是函数g的延拓.

一般地,若$D_g\subset D_f$且当$x\in D_g$时$f(x)=g(x)$,则称函数f是函数g的延拓.

例 1 将函数$f(x)=x, x\in[0,1]$延拓成整个实数轴上周期为 2 的偶函数(如图 1-14 所示).

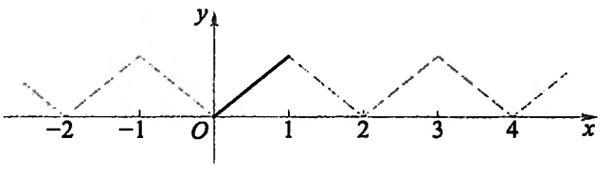


图 1-14

解 先将f进行偶性延拓,得函数

$$g(x)=|x|, \quad x\in[-1,1],$$

再将函数g进行周期延拓,得

$$G(x)=\begin{cases}x-2n, & 2n\leqslant x\leqslant 2n+1,\\ -[x-2(n+1)], & 2n+1\leqslant x\leqslant 2(n+1),\end{cases} \qquad n=0,\pm1,\pm2,\cdots.$$

四、复合函数与反函数

1. 复合函数

设$y=f(u)=\sqrt{u}$,$u=2x^2+3$,将后一函数代入前一函数,得

$$y=f(x)=\sqrt{2x^2+3}.$$

这种将一个函数代入另一个函数的运算就叫函数的“复合”运算.

一般地,给定两个函数f和g,设$x\in D_g$,若$g(x)\in D_f$,则我们可以计算$f(g(x))$的值.这样得到的新函数$h(x)=f(g(x))$就称为函数f和g的复合函数.记为

$$(f\circ g)(x)=f(g(x)).$$

两个函数能否构成复合函数,关键的问题是中间变量是否能代入,如$f(u)=\arcsin u$,$u=g(x)=x^2+2$就不能构成复合函数.

实际问题中,经常是将一个复杂的函数分解成若干个简单函数的复合,如$y=e^{\sin^2 x}$可以

分解为 $y=e^u, u=v^2, v=\sin x$ 这三个函数的复合.

例 2　设 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|<1,\\ 0, & |x|\geqslant 1,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}0, & |x|\leqslant 1,\\ 1, & |x|>1,\end{cases}$ 求 $f(g(x))$.

解　$f(g(x))=\begin{cases}1, & |g(x)|<1,\\ 0, & |g(x)|\geqslant 1\end{cases}=\begin{cases}1, & |x|\leqslant 1,\\ 0, & |x|>1.\end{cases}$

2. 反函数

在函数的定义中,一个变量是自变量,一个变量是因变量.但在实际问题中,谁是自变量,谁是因变量,并不是绝对的.如自由落体运动中,路程 s 与时间 t 的关系为

$$s=\frac{1}{2}gt^2,$$

知道时间 t 求路程 s,则用上式即可.但若已知路程求时间,则应从上式中将 t 解出:

$$t=\sqrt{\frac{2s}{g}},$$

此时 s 成了自变量,t 成了因变量.

这表明函数的自变量与因变量的地位在一定条件下可以相互转换.这样得到的新函数叫做原来那个函数的反函数.

定义 2　已给一个函数 $y=f(x)$,其值域为 R_f.若对于 R_f 中的每一个 y 值,都可以由 $y=f(x)$ 确定唯一的一个 x 值,则得到一个定义在 R_f 上的以 y 为自变量,x 为因变量的函数 $x=f^{-1}(y)$,称为函数 $y=f(x)$ 的反函数.

应该注意的是,并非每一个函数都有反函数.

反函数存在定理:若函数 $y=f(x)$ 在其定义区域 D 上是严格单调增加(或减少)的,则它的反函数

$$x=f^{-1}(y),\quad y\in R_f$$

存在,并且其反函数也是严格单调增加(或减少)的.

五、初等函数

函数是微积分研究的基本对象,但在微积分中主要研究的函数是所谓的初等函数.

1. 基本初等函数

以下几类函数称为基本初等函数:

(1) 幂函数 $y=x^\alpha$(α 为任意给定的实数).

(2) 指数函数:$y=a^x$($a>0, a\neq 1$ 为一常数).

指数函数的定义域为$(-\infty,+\infty)$,值域为$(0,+\infty)$.

(3) 对数函数:$y=\log_a x$($a>0, a\neq 1$ 为一常数).

对数函数的定义域为$(0,+\infty)$,值域为$(-\infty,+\infty)$.对数函数与指数函数互为反函数.在微积分中用得最多的是自然对数函数:$y=\log_e x=\ln x$,其中 $e=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=2.718\ 28\cdots$.

(4) 三角函数:

$$y=\sin x, y=\cos x, y=\tan x, y=\cot x,$$

正割函数：$y=\sec x=\dfrac{1}{\cos x}$，

余割函数：$y=\csc x=\dfrac{1}{\sin x}$.

它们都是周期函数.

(5) 反三角函数：

$$y=\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \operatorname{arccot} x.$$

它们分别是 $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x$ 定义在特定区间的反函数.前两个函数的定义域为 $[-1,1]$，而后两个函数的定义域为 $(-\infty,+\infty)$.它们都是有界函数，且

$$-\frac{\pi}{2}\leqslant\arcsin x\leqslant\frac{\pi}{2}, \quad 0\leqslant\arccos x\leqslant\pi,$$

$$-\frac{\pi}{2}<\arctan x<\frac{\pi}{2}, \quad 0<\operatorname{arccot} x<\pi.$$

请读者画出它们的图像，并从图形中认识它们的几何特性.

2. 初等函数

常数和基本初等函数经过有限次四则运算和有限次复合运算所构成并可用一个式子表示的函数，统称为初等函数.

在工程技术中还常用到下面的初等函数，即双曲函数：

双曲正弦函数：$y=\operatorname{sh} x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$，

双曲余弦函数：$y=\operatorname{ch} x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$，

双曲正切函数：$y=\operatorname{th} x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$，

双曲余切函数：$y=\operatorname{cth} x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$.

习题 1-2

1. 确定下列函数的定义域：

(1) $y=\sqrt{3-x}+\arctan\dfrac{1}{x}$；　(2) $y=\sqrt{x^2-3x+2}$；

(3) $y=\arccos\dfrac{2x}{1+x}$；　(4) $y=\dfrac{1}{1-x^2}+\sqrt{x+2}$；

(5) $y=\lg(\sin x)$.

2. 设 $f(x)$ 的定义域为 $[2,3]$，求 $f(\sqrt{9-x^2})$ 的定义域.

3. 设 $f(x+1)=x+\cos x$，求 $f(8)$ 与 $f(x)$.

4. $f(x)=\begin{cases}1+x^2, -\infty<x\leqslant 0,\\ 2^x, 0<x<+\infty,\end{cases}$ 求 $f(-2), f(0), f(2)$.

5. 设 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{3-x}}+\lg(x-2)$，求：

(1) $f(x)$ 的定义域；　(2) $f(\ln x)$ 的定义域.

6. 求函数 $y=\begin{cases}x, -\infty<x<1,\\ x^2, 1\leqslant x\leqslant 4,\\ 2^x, 4<x<+\infty\end{cases}$ 的反函数及其定义域.

7. 证明函数 $f(x)=x^3$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调增加.

8. 判断下列函数的奇偶性：

(1) $y=3x^3-5\sin x$；　(2) $y=(1-x)^{\frac{2}{3}}+(1+x)^{\frac{2}{3}}$；

(3) $y=\cos(\sin x)$；　(4) $y=x\cdot\sin\dfrac{1}{x}$；

(5) $y=x\dfrac{a^x-1}{a^x+1}$ $(a>0)$.

9. 指出如下的函数是由哪些基本初等函数复合而成的：

(1) $y=\arctan\sqrt{1+x^2}$；　(2) $y=\ln(\cos x^3)$.

10. 设 $f(x)=\begin{cases}e^x, x<1,\\ x, x\geqslant 1,\end{cases}$ $\varphi(x)=\begin{cases}x+2, x<0,\\ x^2-1, x\geqslant 0,\end{cases}$ 求 $f[\varphi(x)]$.

11. 证明：定义于 $(-\infty,+\infty)$ 内的任何函数都可以表示为一个奇函数与一个偶函数之和.

12. 煤油在作为喷气发动机燃料之前需要通过黏土以去除其中的污染物.假设黏土呈管状，且每米管道可去除进入其中的污染物的 20%，则煤油通过每米管道后还留 80%的污染物.若 P_0 是初始污染物量，则 $P=f(n)$ 是通过 n 米管道后污染物量，求 $P=f(n)$ 的表达式.

13. 如图 1-15 所示，$OABC$ 是一单位正方形，另有一条直线，其方程为 $x+y=t(0<t<2)$.试写出正方形与平面区域 $x+y<t$ 的公共部分（即阴影部分）的面积 $S(t)$ 的函数表达式.

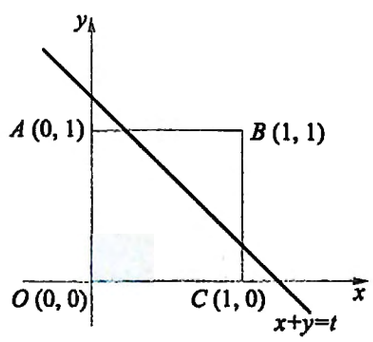


图 1-15

第三节　数列的极限

在第一节中，我们已经遇到过数列极限的概念：

$$\lim_{n\to\infty} S_n = A.$$

为计算曲边三角形的面积，我们先用由小矩形组成的多边形的面积 S_n 来逼近曲边三角形的面积，得到

$$S_n = \frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right).$$

为从近似值过渡到精确值，令 $n\to\infty$，取极限，得

$$A = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{3}.$$

在上述例子中，我们的目的是要确定曲边三角形的面积，为此，我们用一连串的越来越精确的值来逼近它，然后考察这一串近似值的变化趋势，把面积的精确值确定下来.这种方法就是微积分中著名的极限方法.

一、数列极限的定义

按次序排列的无穷多个数：

$$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$$

称为无穷数列，简称数列，记为 $\{x_n\}$，其中的每一个数都称为数列的项，称第 n 项 x_n 为数列的通项.

数列可看作定义在正整数集 $\mathbf{N}_+$ 上的函数.即

$$x_n = f(n), \quad n \in \mathbf{N}_+.$$

我们特别关心的是数列的变化规律，即数列的极限.

例 1　当项数 n 无限增大时，观察以下数列是否与某一个常数无限接近：

(1) $0.9, 0.99, 0.999, \cdots, 1-\frac{1}{10^n}, \cdots$；

(2) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \cdots, \frac{1}{2^n}, \cdots$；

(3) $\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \cdots, \frac{n+1}{n}, \cdots$；

(4) $2, \left(1+\frac{1}{2}\right)^2, \left(1+\frac{1}{3}\right)^3, \cdots, \left(1+\frac{1}{n}\right)^n, \cdots$；

(5) $1, -1, 1, -1, \cdots, (-1)^{n-1}, \cdots$；

(6) $0, 2^2-2, 3^2-3, 4^2-4, \cdots, n^2-n, \cdots$.

前三个数列的变化趋势很明显，当 n 无限增大时，它们分别与常数 1，0，1 无限接近，我

们就说前三个数列的极限分别为 1,0,1,记为

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{10^n}\right)=1,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}=0,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1.$$

第四个数列的变化趋势不是很显然,可能有读者会猜想该数列的极限为 1,但这个猜想是不对的.事实上,该数列的极限是微积分中最重要的极限之一:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e=2.718\ 28\cdots.$$

第五个数列的取值在-1 与 1 之间摆动,它不会与任何常数无限接近,我们就说该数列的极限不存在.

最后一个数列的变化趋势也很明显,即当 n 无限增大时,$x_n=n^2-n$ 将会趋于无穷大,记为

$$\lim_{n\to\infty}(n^2-n)=+\infty.$$

注:无穷大只是一种变化趋势,而不是一个确定的常数.所以,当一个数列趋于无穷大时,认为该数列的极限不存在.

定义 1(数列极限的初步定义) 当项数 n 无限增大时,如果 x_n 无限接近于某一个常数 A,就说 A 是数列 $\{x_n\}$ 的极限,记为

$$\lim_{n\to\infty}x_n=A.$$

为使极限概念易于接受和理解,上面只作了定性和直观的描述.由于没有数量的分析和严谨的定义,我们无法在理论上进行推理和论证.因此,必须用定量的数学语言来描述极限的概念.

描述极限的语句中的关键的提法"数列无限接近于 A"就是"数列通项与常数 A 的距离无限变小".

"距离无限变小"意味着:无论说出一个怎样小的正数,"距离"可以变得并保持比这个正数更小.这一改进,揭示了极限的本质.

例如,对数列 $2,\frac{3}{2},\frac{4}{3},\cdots,\frac{n+1}{n},\cdots$,有

$$\left|\frac{n+1}{n}-1\right|=\frac{1}{n}.$$

(1) 如果给出一个很小的正数 $\frac{1}{10}$,第 10 项以后的各项与 1 的距离都比 $\frac{1}{10}$ 小;

(2) 如果给出一个更小的正数 $\frac{1}{100}$,第 100 项以后的各项与 1 的距离都比 $\frac{1}{100}$ 小;

(3) 如果给出一个任意小的正数 ε,为使 $\left|\frac{n+1}{n}-1\right|=\frac{1}{n}<\varepsilon$,只须 $n>\frac{1}{\varepsilon}$,第 $\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$ 项以后的各项与 1 的距离都比 ε 小. 其中 $\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$ 表示不超过 $\frac{1}{\varepsilon}$ 的最大整数.

这样就可以说:对于无论怎样小的正数 ε,从第 $\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$ 项以后的各项与 1 的距离,都能比

ε 小.这样,关于“数列$\left\{\frac{n+1}{n}\right\}$以 1 为极限”的含义就一步一步地确切起来:

当 n 无限增大时,$\frac{n+1}{n}$无限地接近于 1;

随着 n 无限地增大,差距$\left|\frac{n+1}{n}-1\right|$无限地变小;

对于任意给定的正数 ε,总存在正整数 N,当 $n>N$ 时,$\left|\frac{n+1}{n}-1\right|<\varepsilon$.

定义 2 设数列$\{x_n\}$,如果存在一个常数 A,对于无论怎样小的正数 ε,总存在一个正整数 N,当 $n>N$ 时,就有$|x_n-A|<\varepsilon$,那么我们就称常数 A 是数列$\{x_n\}$的极限,或称数列$\{x_n\}$收敛于 A.记为

$$\lim_{n\to\infty}x_n=A \text{ 或者 } x_n\to A(n\to\infty).$$

如果不存在这样的常数 A,就说数列$\{x_n\}$没有极限,或者说数列$\{x_n\}$是发散的,习惯上也说$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在.

如果用简记符号:$\forall$ 表示“任意的”,$\exists$ 表示“存在”,则上述定义可以简述为

$$\forall\,\varepsilon>0,\exists \text{ 正整数 } N,\text{当 } n>N \text{ 时,有 } |x_n-A|<\varepsilon.$$

这个定义称为“ε-N”定义.

通常称区间$(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$为 x_0 的 ε 邻域,记为 $U(x_0,\varepsilon)$,称区间$(x_0-\varepsilon,x_0)\cup(x_0,x_0+\varepsilon)$为 x_0 的去心 ε 邻域,记为 $\mathring{U}(x_0,\varepsilon)$.

数列极限是微积分的一个基本概念,值得一字一句地加以分析.

注:(1) ε 是任意给定的正数,这意味着 ε 具有两重性:

a. 任意性.ε 可以任意选取正数,因为只有这样,不等式$|x_n-A|<\varepsilon$才能刻画 x_n 无限接近 A.

b. 相对固定性.ε 一经选取就相对固定下来,这样我们才可以根据 ε 去寻找 N,否则无法进行.

(2) 一般说来 N 与 ε 有关,记为 $N=N(\varepsilon)$.

(3) 对给定的 ε,对应的 N 不是唯一的.

一般地,若当 $n>N$ 时,$|x_n-A|<\varepsilon$ 成立,则当 $n>N_1(N_1>N)$时,$|x_n-A|<\varepsilon$ 也成立.

这一点十分重要,在以后的论证中常要用到这个结论.

例 2 证明:$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1$.

分析 $\forall\,\varepsilon>0$,要使$\left|\frac{n+1}{n}-1\right|=\frac{1}{n}<\varepsilon$成立,只要 $n>\frac{1}{\varepsilon}$,所以可取$N=\max\left\{\left[\frac{1}{\varepsilon}\right],1\right\}$.

证 $\forall\,\varepsilon>0,\exists\,N=\max\left\{\left[\frac{1}{\varepsilon}\right],1\right\}$,当 $n>N$ 时,$\left|\frac{n+1}{n}-1\right|<\varepsilon$成立,故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}=1.$$

例 3 证明：当 $0<|q|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0$.

分析 $\forall\varepsilon>0$，要使 $|q^n-0|=|q|^n<\varepsilon$ 成立，只要 $n\ln|q|<\ln\varepsilon$，即 $n>\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$，所以可取 $N=\max\left\{\left[\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right],1\right\}$.

证 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N=\max\left\{\left[\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right],1\right\}$，当 $n>N$ 时，$|q^n-0|<\varepsilon$ 成立，故

$$\lim_{n\to\infty}q^n=0.$$

例 4 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3+1}{n^3+2n}=1$.

分析 $\forall\varepsilon>0$，要使 $\left|\dfrac{n^3+1}{n^3+2n}-1\right|=\dfrac{2n-1}{n^3+2n}<\dfrac{2}{n^2}\leqslant\dfrac{2}{n}<\varepsilon$，只要 $n>\dfrac{2}{\varepsilon}$，所以可取 $N=\max\left\{\left[\dfrac{2}{\varepsilon}\right],1\right\}$.

证 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N=\max\left\{\left[\dfrac{2}{\varepsilon}\right],1\right\}$，当 $n>N$ 时，$\left|\dfrac{n^3+1}{n^3+2n}-1\right|<\varepsilon$ 成立，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3+1}{n^3+2n}=1$.

上述例子中寻找 N 的方法，称为放大法.

例 5 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}\ (a>1)$.

分析 因 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n}\to0$，所以应有

$$\lim_{n\to\infty}a^{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1.$$

解 当 $a>1$ 时，$\sqrt[n]{a}>1$.令

$$\sqrt[n]{a}-1=h_n\ (h_n>0).$$

要证 $\lim\limits_{n\to\infty}a^{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$，只需证 $\lim\limits_{n\to\infty}h_n=0$.由二项式定理

$$a=(1+h_n)^n=1+nh_n+\frac{n(n-1)}{2!}h_n^2+\cdots+h_n^n\geqslant1+nh_n,$$

所以

$$0<h_n\leqslant\frac{a-1}{n}.$$

$\forall\varepsilon>0$，取正整数 $N=\max\left\{1,\left[\dfrac{a-1}{\varepsilon}\right]\right\}$，则当 $n>N$ 时，有

$$|h_n-0|=h_n<\varepsilon$$

成立.故 $\lim\limits_{n\to\infty}h_n=0$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}a^{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1\quad(a>1)$.

注：当 $0<a\leqslant1$ 时，结论仍成立.

“$\varepsilon-N$”定义的几何解释（如图 1-16 所示）：如果数列 $\{x_n\}$ 的极限是 A，那么落在 A 的 ε

邻域(即$(A-\varepsilon,A+\varepsilon)$)内的点有无穷多个(即$x_{N+1},x_{N+2},\cdots$),落在$A$的$\varepsilon$邻域外的点至多有有限多个.

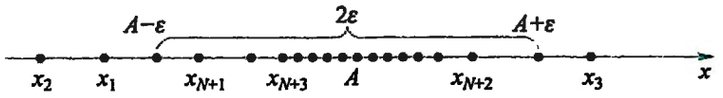


图 1-16

如果落在A的ε邻域内的点有无穷多个,不能说明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$,如

$$x_n=\begin{cases}\dfrac{1}{n},n\text{ 为奇数},\\ 2,n\text{ 为偶数},\end{cases}$$

落在0的任一ε邻域内的点有无穷多个,但数列$\{x_n\}$的极限却不存在.

二、数列极限的性质

由数列极限的定义可以得到数列极限的一些基本性质.

1. 唯一性

定理 1 若数列$\{x_n\}$的极限存在,则其极限必唯一.

证 用反证法.设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=B$,但$A\neq B$,不妨设$A>B$.取$\varepsilon=\dfrac{A-B}{2}$,由$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$知存在正整数$N_1$,当$n>N_1$时,

$$|x_n-A|<\varepsilon,$$

即

$$\frac{A+B}{2}=A-\varepsilon<x_n<A+\varepsilon \tag{1}$$

成立.另一方面,由$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=B$知存在正整数$N_2$,当$n>N_2$时,

$$|x_n-B|<\varepsilon,$$

即

$$B-\varepsilon<x_n<B+\varepsilon=\frac{A+B}{2} \tag{2}$$

成立.取$N=\max\{N_1,N_2\}$,于是当$n>N$时,(1)式与(2)式同时成立,即$x_n>\dfrac{A+B}{2}$与$x_n<\dfrac{A+B}{2}$同时成立,但这是不可能的.同理当$A<B$时也会得到矛盾.故$A=B$.

2. 有界性

定理 2 若数列$\{x_n\}$收敛,则数列$\{x_n\}$必有界,即存在常数$M>0$,使得对所有的n,都有$|x_n|\leqslant M$成立.

证 设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$,取$\varepsilon=1$,则存在正整数$N$,使得当$n>N$时,有

$$|x_n-A|<1,\text{即 } A-1<x_n<A+1,$$

所以,当 $n=N+1,N+2,\cdots$ 时,有

$$|x_n|\leqslant|A|+1.$$

令

$$M=\max\{|A|+1,|x_1|,|x_2|,\cdots,|x_N|\},$$

于是对所有的正整数 n,都有

$$|x_n|\leqslant M.$$

这说明数列 $\{x_n\}$ 为有界数列.

注:此结论的逆命题不成立,即有界数列不一定收敛.如 $1,-1,1,-1,\cdots,(-1)^{n-1},\cdots$ 为有界数列,但它却是发散的.无界的数列必发散.

3. 比较性质

定理 3 若数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 都收敛,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A,\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B$ 且 $A>B$,则存在正整数 N,当 $n>N$ 时,有

$$x_n>y_n$$

成立.

证 取 $\varepsilon=\dfrac{A-B}{2}>0$,由 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 知存在正整数 N_1,当 $n>N_1$ 时,有

$$|x_n-A|<\varepsilon=\frac{A-B}{2},$$

所以

$$x_n>A-\varepsilon=\frac{A+B}{2}. \tag{3}$$

又由 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B$ 知存在正整数 N_2,当 $n>N_2$ 时,有

$$|y_n-B|<\varepsilon=\frac{A-B}{2},$$

所以

$$y_n<B+\varepsilon=\frac{A+B}{2}. \tag{4}$$

令 $N=\max\{N_1,N_2\}$,则当 $n>N$ 时,(3)式与(4)式同时成立,故当 $n>N$ 时,有

$$x_n>y_n.$$

推论 1(保号性) 若极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 存在且 $A>0$,则存在正整数 N,当 $n>N$ 时,有

$$x_n>0.$$

事实上,令 $y_n=0,n=1,2,3,\cdots$,即可得下面结论.

推论 2 若数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 都收敛,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A,\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B$ 且存在正整数 N,当 $n>N$ 时,有 $x_n\geqslant y_n$,则

$$A \geqslant B.$$

4. 夹逼准则

定理 4 若数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$ 满足：

(1) 存在正整数 N，当 $n>N$ 时，有 $y_n \leqslant x_n \leqslant z_n$；

(2) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n$，$\lim\limits_{n\to\infty} z_n$ 都存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$.

则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 也存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$.

此定理的证明请读者自己给出.

利用极限的夹逼准则求极限是一种很有效的方法.

例 6 求 $\lim\limits_{n\to\infty} (3^n+4^n+5^n)^{\frac{1}{n}}$.

解 因为

$$5^n < 3^n+4^n+5^n \leqslant 3 \cdot 5^n,$$

所以

$$5 < \sqrt[n]{3^n+4^n+5^n} \leqslant 5 \cdot \sqrt[n]{3}.$$

又

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3} = 1,$$

故

$$\lim_{n\to\infty} 5 \cdot \sqrt[n]{3} = 5,$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} (3^n+4^n+5^n)^{\frac{1}{n}} = 5.$$

一般地，有 $\lim\limits_{n\to\infty} (a_1^n+a_2^n+\cdots+a_s^n)^{\frac{1}{n}} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_s\}$，$a_i \geqslant 0, i=1,2,\cdots,s$.

下面简单介绍一下数列的子数列的概念.

定义 3 设 $\{x_n\}$ 是一个数列，而

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k < n_{k+1} < \cdots$$

是一个单调增加的正整数列，则

$$x_{n_1}, x_{n_2}, \cdots, x_{n_k}, \cdots$$

称为数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列，记为 $\{x_{n_k}\}$.

定理 5 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，则 $\{x_n\}$ 的任一子数列 $\{x_{n_k}\}$ 都收敛，且极限也为 A.

该定理的证明请读者自己给出.

由该定理可推出判定数列发散的简单方法：

(1) 若 $\{x_n\}$ 有一个子数列 $\{x_{n_k}\}$ 发散，则 $\{x_n\}$ 必发散；

(2) 若 $\{x_n\}$ 有两个子数列分别趋于不同的极限，则数列 $\{x_n\}$ 发散.

定理 6 若数列 $\{x_n\}$ 的所有奇数项构成的子数列 $\{x_{2n-1}\}$ 与所有偶数项构成的子数列 $\{x_{2n}\}$ 都收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n-1} = \lim\limits_{n\to\infty} x_{2n} = A$，则数列 $\{x_n\}$ 收敛且极限也为 A.

该定理的证明请读者自己给出.

三、数列极限的四则运算法则

数列极限的定义揭示了极限的本质，但利用极限的定义来计算极限是非常困难的.计算极限的最常见的方法还是利用极限的运算法则.

定理 7 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B$ 都存在，则

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n\pm y_n)$ 存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n\pm y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n\pm\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A\pm B$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_ny_n)$ 存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_ny_n)=(\lim\limits_{n\to\infty}x_n)(\lim\limits_{n\to\infty}y_n)=AB$；

(3) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B\neq0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}$ 也存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=\dfrac{\lim\limits_{n\to\infty}x_n}{\lim\limits_{n\to\infty}y_n}=\dfrac{A}{B}$.

注：当 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B=0$ 时，就不能用法则(3)来求商的极限.但是，当 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B=0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A=0$ 时，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}$ 有可能存在.

证　这里只给出(2)的证明，其余的性质请读者自证.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B$ 存在，故由收敛数列的有界性知存在常数 $M>0$，使得 $|y_n|\leqslant M$，$n=1,2,3,\cdots$.

$\forall\varepsilon>0$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 知存在正整数 N_1，当 $n>N_1$ 时，有

$$|x_n-A|<\varepsilon. \tag{5}$$

又由 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=B$ 知存在正整数 N_2，当 $n>N_2$ 时，有

$$|y_n-B|<\varepsilon. \tag{6}$$

取 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则当 $n>N$ 时，(5)式与(6)式同时成立，且

$$\begin{aligned}|x_ny_n-AB|&=|x_ny_n-Ay_n+Ay_n-AB|\\&\leqslant|y_n||x_n-A|+|A||y_n-B|\\&\leqslant M\varepsilon+|A|\varepsilon=(M+|A|)\varepsilon,\end{aligned}$$

故

$$\lim_{n\to\infty}(x_ny_n)=(\lim_{n\to\infty}x_n)(\lim_{n\to\infty}y_n)=AB.$$

例 7　求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\right).$$

解　由于

$$\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n}<\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}<\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+2n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}}=\frac{1}{2},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}.$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n+n}\right)=\frac{1}{2}.$$

四、内在收敛判别法:单调有界准则　*柯西收敛原理

根据数列极限的定义来求极限,或者利用极限的运算法则求极限,前提条件是预先要知道一些数列的极限,或能猜想到数列的极限是多少.但数列的极限往往是很复杂的,要知道或猜想一个数列的极限是多少常常是非常困难的.

有时候,我们可以根据数列本身的表达式来判断一个数列的极限是否存在,不必知道该数列的极限具体是多少.

1. 单调数列

定义 4　若数列$\{x_n\}$满足:

$$x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_n\leqslant x_{n+1}\cdots, \tag{7}$$

则称该数列是单调增加的;若数列$\{x_n\}$满足:

$$x_1\geqslant x_2\geqslant\cdots\geqslant x_n\geqslant x_{n+1}\cdots, \tag{8}$$

则称该数列是单调减少的.若将(7)式或者(8)式中的"$\leqslant$"或者"$\geqslant$"改为"$<$"或者"$>$",则称数列$\{x_n\}$是严格单调增加或者严格单调减少的.

定理 8(单调有界准则)　单调有界数列必有极限.

该定理说得具体一点,即:单调增加有上界的数列必有极限,单调减少有下界的数列必有极限.

这个结论在几何直观上看是显然的.但几何直观不能代替严格的数学证明.为证该定理,需要用到实数集的上、下确界的有关结论.

定义 5　给定一个实数集E,若存在一个实数M,满足:

(1) $\forall x\in E$,都有$x\leqslant M$;

(2) $\forall\varepsilon>0$,$\exists y\in E$,使得$y>M-\varepsilon$,

则称M为数集E的上确界.

上确界定义中的第一个条件说明M为数集E的一个上界,第二个条件说明M为数集E的最小的上界.

类似地可以定义一个数集的下确界为该数集的最大的下界.

定理 9　若实数集E有上界,则E必有上确界;若实数集E有下界,则E必有下确界.

该定理的证明较为复杂.这里不给出证明,感兴趣的读者可参看复旦大学陈纪修、於崇华、金路编写的《数学分析　第三版》(上册).

下面就来证明单调有界数列的收敛性定理.这里只证明单调增加有上界的情形.

证 数列$\{x_n\}$的所有项构成一个数集E,由于数列$\{x_n\}$有上界,故数集E有上界,所以也存在上确界.设数集E的上确界为A,于是$\forall \varepsilon>0$,$\exists x_N \in \{x_n\}$,使得

$$x_N>A-\varepsilon.$$

又由数列$\{x_n\}$单调增加有上界知,当$n>N$时,有

$$A+\varepsilon>A\geqslant x_n\geqslant x_N>A-\varepsilon,$$

故$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$.

由证明过程可以看出单调增加有上界的数列收敛于该数列的最小的上界,即上确界.同样地,单调减少有下界的数列收敛于该数列的最大的下界,即下确界.

要注意的是收敛的数列不一定单调,如$\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}=0$,但数列$\left\{(-1)^n\dfrac{1}{n}\right\}$并不是单调的.

例 8 证明$\lim\limits_{n\to\infty}1+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2}$存在.

证 令$x_n=1+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2}$,显然$\{x_n\}$单调增加.又

$$\begin{aligned}x_n=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}&<1+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)\cdot n}\\&=1+\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)=2-\frac{1}{n}<2,\end{aligned}$$

故$\{x_n\}$单调增加且有上界2,所以$\lim\limits_{n\to\infty}1+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2}$存在.

例 9 设数列$\{x_n\}$由下列各式:

$$x_0=1,x_{n+1}=1+\frac{x_n}{1+x_n}(n=0,1,2,\cdots)$$

确定,(1)证明数列$\{x_n\}$收敛;(2)求其极限.

证 (1) 因为$x_{n+1}=1+\dfrac{x_n}{1+x_n}<2$,故$\{x_n\}$有上界;下面证明数列$\{x_n\}$单调增加,即

$$x_{n+1}>x_n. \tag{9}$$

显然$x_1>x_0$,即当$n=0$时,(9)式成立;

假设当$n=k$时,(9)式成立,即$x_{k+1}>x_k$;

当$n=k+1$时,因

$$\begin{aligned}x_{k+2}-x_{k+1}&=\left(1+\frac{x_{k+1}}{1+x_{k+1}}\right)-\left(1+\frac{x_k}{1+x_k}\right)=\frac{x_{k+1}}{1+x_{k+1}}-\frac{x_k}{1+x_k}\\&=\frac{x_{k+1}-x_k}{(1+x_{k+1})(1+x_k)}>0,\end{aligned}$$

即当$n=k+1$时(9)式成立,故数列$\{x_n\}$单调增加有上界,所以它收敛.

(2) 设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$,在等式

$$x_{n+1}=1+\frac{x_n}{1+x_n}$$

两边取 $n\to\infty$ 时的极限,得

$$\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=1+\frac{\lim\limits_{n\to\infty}x_n}{1+\lim\limits_{n\to\infty}x_n},$$

即

$$A=1+\frac{A}{1+A},$$

得

$$A^2-A-1=0,$$

解得

$$A_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2},\quad A_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}<0(\text{舍去,因 }A>0),$$

故

$$\lim_{n\to\infty}x_n=A=\frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

下面利用单调有界准则来讨论一个非常著名的极限,它也是微积分中非常重要的一个极限.

考察数列 $x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 的极限,写出此数列的前几项,看一看它的规律:

$$2,\frac{9}{4},\frac{64}{27},\frac{625}{256},\cdots,$$

从前几项可以看出该数列是单调增加的,且增加的速度很缓慢,但其极限肯定大于 2.

下面就来严格证明此数列单调增加且有上界.由二项式定理得

$$\begin{aligned}x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n&=1+n\cdot\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\left(\frac{1}{n}\right)^2+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\left(\frac{1}{n}\right)^3+\cdots+\\&\quad\frac{n(n-1)\cdots2\cdot1}{n!}\left(\frac{1}{n}\right)^n\\&=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\cdots+\\&\quad\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right).\end{aligned}$$

同理得

$$x_{n+1}=\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}=1+(n+1)\left(\frac{1}{n+1}\right)+\frac{(n+1)n}{2!}\left(\frac{1}{n+1}\right)^2+$$

$$\frac{(n+1)n(n-1)}{3!}\left(\frac{1}{n+1}\right)^3+\cdots+\frac{(n+1)n\cdots3\cdot2}{n!}\left(\frac{1}{n+1}\right)^n+$$
$$\frac{(n+1)n\cdots3\cdot2\cdot1}{(n+1)!}\left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$
$$=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+2}\right)+\cdots+$$
$$\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right)+$$
$$\frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right)\left(1-\frac{n}{n+1}\right),$$

x_{n+1}比x_n多出一项：

$$\frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right)\left(1-\frac{n}{n+1}\right)>0.$$

另外，由于

$$1-\frac{1}{n+1}>1-\frac{1}{n},1-\frac{2}{n+1}>1-\frac{2}{n},\cdots,1-\frac{k-1}{n+1}>1-\frac{k-1}{n},k=2,3,\cdots,n,$$

故

$$x_n<x_{n+1},\quad n=1,2,3,\cdots,$$

即数列$\{x_n\}$单调增加.下面证明这个数列有上界.

$$x_n=1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\cdots+$$
$$\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)$$
$$<1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}$$
$$<2+\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}$$
$$=2+\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)$$
$$=3-\frac{1}{n}<3.$$

这样就证明了数列$x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$单调增加且有上界，故$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$存在.我们用字母 e 来表示这个极限，即

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e,$$

e 是一个无理数，它就是自然对数的底，e=2.718 28….

数 e 和 π 是数学中应用最广泛的超越常数.e 也可定义为

$$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right).$$

*2. 柯西收敛原理

数列极限的单调有界准则是判断数列收敛的一个充分条件，它的重要性在于：它能使我们证明数列极限的存在性而不必预先知道极限值是多少，并且数列的有界性和单调性通常也比较容易验算.

我们知道收敛数列是有界的，但不一定是单调的.于是就需要有一个判断非单调数列是否收敛的准则，这就是柯西收敛原理，它是判断一个数列是否收敛的充分必要条件.

柯西收敛原理：数列$\{x_n\}$收敛的充要条件是：$\forall\varepsilon>0$，$\exists$正整数$N=N(\varepsilon)$，当$m>N,n>N$时，有

$$|x_m-x_n|<\varepsilon.$$

换句话说，一个数列收敛的充要条件是：这个数列中下标充分大的任意两项之差都小于ε.

注：初看此原理，似乎与数列极限的定义非常相似. 但它与极限的定义有着本质的区别. 在数列极限的定义中，先要知道或者猜想出极限是多少，然后再按定义来证明；而在柯西收敛原理中并不需要预先知道或者猜想数列的极限，只需要从数列本身的结构来判断该数列的极限是否存在.

证　必要性：设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$存在，则$\forall\varepsilon>0$，$\exists$正整数$N=N(\varepsilon)$，当$m>N,n>N$时，有

$$|x_m-A|<\frac{\varepsilon}{2},\quad |x_n-A|<\frac{\varepsilon}{2}$$

成立.于是

$$|x_m-x_n|=|x_m-A+A-x_n|\leqslant|x_m-A|+|x_n-A|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.$$

充分性的证明需要较多的知识，这里就不再证明.

例 10　判断极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\right)$$

是否存在.

分析　设

$$x_n=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2},$$

$\forall\varepsilon>0$，设$m>n$，要使

$$\begin{aligned}|x_m-x_n|&=\left|\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}+\cdots+\frac{1}{m^2}\right|\\&<\frac{1}{n(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\cdots+\frac{1}{(m-1)m}\\&=\frac{1}{n}-\frac{1}{(n+1)}+\frac{1}{(n+1)}-\frac{1}{(n+2)}+\cdots+\frac{1}{(m-1)}-\frac{1}{m}\end{aligned}$$

$$=\frac{1}{n}-\frac{1}{m}<\frac{1}{n}<\varepsilon,$$

只要 $n>\frac{1}{\varepsilon}$,所以可取 $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$.

解　$\forall \varepsilon>0$,$\exists$ 正整数 $N=\max\left\{1,\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]\right\}$,当 $m>N,n>N$(不妨设 $m>n$)时,有

$$|x_m-x_n|<\varepsilon$$

成立,故数列 $\{x_n\}$ 收敛,即

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}\right)$$

存在.

请读者用柯西收敛原理来判断极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$$

是否存在.

习题 1-3

1. 试用"ε-N"语言证明:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=0$;　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sin n}{n}=0$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3n^2+1}{4n^2+2}=\frac{3}{4}$.

2. 证明:若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|A|$,试举反例说明其逆命题不成立.

3. 计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2+n-1}{(n-1)^2}$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+a+a^2+\cdots+a^n}{1+b+b^2+\cdots+b^n}$,$|a|<1$,$|b|<1$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2}-\frac{n}{2}\right)$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{n^4+n^2+1}$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^n$;

(6) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+5}$;

(7) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+2}-\sqrt{n})$;

(8) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$.

4. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(1+2^n+3^n)^{\frac{1}{n}}$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}\right)$.

5. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{3+1}+\dfrac{1}{3^2+1}+\cdots+\dfrac{1}{3^n+1}\right)$ 存在.

6. 设 $0<x_1<1$，$x_{n+1}=x_n(1-x_n)$，$n=1,2,3,\cdots$.证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求它的极限.

7. 设 $x_1=a$，$x_2=b$，$x_{n+2}=\dfrac{x_{n+1}+x_n}{2}$，$n=1,2,3,\cdots$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

第四节　函数的极限

前面讨论了数列的极限，即整变量函数的极限.下面我们讨论连续变量函数 $f(x)$ 的极限.

一、函数极限的概念

在第一节中，为求曲线的切线的斜率，需要计算极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}. \tag{1}$$

令 $x=x_0+\Delta x$，则 $\Delta x=x-x_0$，当 $\Delta x\to 0$ 时，$x\to x_0$.于是(1)式变为

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}. \tag{2}$$

为求变速直线运动的瞬时速度，需要求极限

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}. \tag{3}$$

令 $t=t_0+\Delta t$，则 $\Delta t=t-t_0$，当 $\Delta t\to 0$ 时，$t\to t_0$.于是(3)式变为

$$\lim_{t\to t_0}\frac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}. \tag{4}$$

一般地，设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内有定义，若当 x 与 x_0 无限接近时，$f(x)$ 与常数 A 无限接近，则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限.记为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A.$$

如图 1-17 所示，当 x 与 x_0 充分接近时，$f(x)$ 与常数 A 很接近.

下面看一些具体的例子.

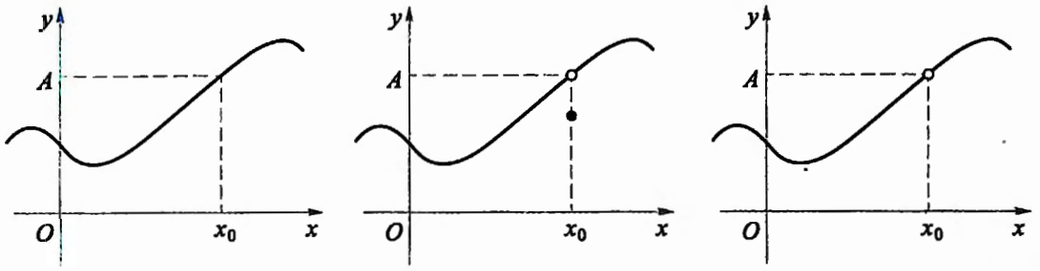


图 1-17

例 1 考察极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}$.

设 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}=x+1, x\neq 1$,其图形如图1-18所示,从图中和 $f(x)$ 的表达式可以看出,当 $x\to 1$ 时,$f(x)$ 会与常数 2 无限接近,故

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=2.$$

例 2 考察极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$.

先看一下在 $x=0$ 的附近,$f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 的取值情况,如下所示:

x	±0.3	±0.2	±0.1	±0.05	±0.01	±0.005	±0.001
$\dfrac{\sin x}{x}$	0.985 067	0.993 346	0.998 334	0.999 583	0.999 983	0.999 996	0.999 999

当 $x=0$ 时,函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 无意义,但当 x 趋于 0 时,$f(x)$ 和 1 越来越接近,于是我们猜想 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$,后面我们将证明这个猜想是正确的.另外,从 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 的图形(如图 1-19 所示),也可以看出 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 是合理的.

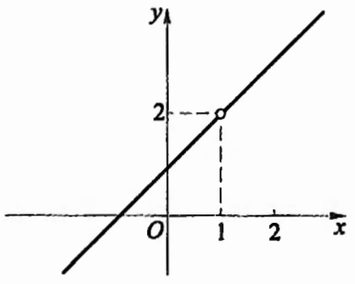


图 1-18

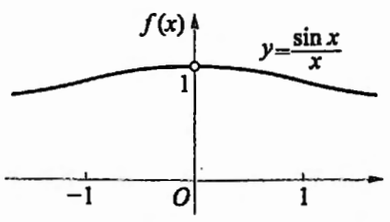


图 1-19

例 3　考察极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}$.

不论是从数值计算还是从几何图形(如图 1-20 所示)上看,当 $x\to 0$ 时,$f(x)=\dfrac{1}{x^2}$可以变得任意大,不会趋于任何常数.所以我们认为$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}$不存在.

但当$x\to 0$时,$f(x)=\dfrac{1}{x^2}$的变化趋势也很明显,即它可以变得比任意正数大,所以我们称 $x\to 0$ 时,$f(x)=\dfrac{1}{x^2}$为正无穷大.记为

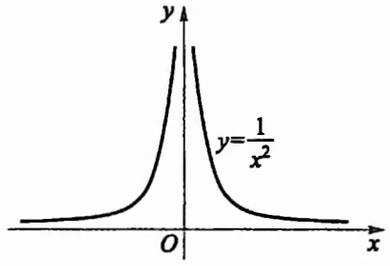


图 1-20

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty .$$

二、函数极限的精确定义

前面我们通过一些简单的例子直观地引入了函数极限的概念.在函数极限的直观概念中,我们使用了一些比较模糊的语句,如“接近”“无限接近”等,这使我们无法进行严格的数学论证和推理,因而不能保证所进行的推理或者运算的正确性.

为了能严格证明如

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=2,\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

等极限,需要给出函数极限的严格定义.

1. 自变量趋于有限值时函数的极限

在第三节中,我们给出了数列极限的“ε-N”定义,对于函数极限而言,也有很著名的“ε-δ”定义,其本质与数列极限的“ε-N”定义完全一样.

设函数

$$f(x)=\begin{cases}2x+3, & x\neq 1,\\ 4, & x=1,\end{cases}$$

试讨论$\lim\limits_{x\to 1}f(x)$.

直观上看,当 $x\to 1$ 时,$f(x)$与常数 5 无限接近,所以$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=5$.

为了准确地说明这个结论,我们先提出一些问题:

(1) 要使$f(x)$与 5 之差的绝对值小于 0.1,x 与 1 应接近到什么程度?

从$|f(x)-5|=|2x+3-5|=2|x-1|<0.1$ 知,只要$|x-1|<0.05(x\neq 1)$;

(2) 要使$f(x)$与 5 之差的绝对值小于 0.01,x 与 1 应接近到什么程度?

从$|f(x)-5|=|2x+3-5|=2|x-1|<0.01$ 知,只要$|x-1|<0.005(x\neq 1)$;

(3) 要使$f(x)$与 5 之差的绝对值小于任意正数 ε,x 与 1 应接近到什么程度?

从$|f(x)-5|=|2x+3-5|=2|x-1|<\varepsilon$ 知,只要$|x-1|<\delta=\dfrac{\varepsilon}{2}(x\neq 1)$.

根据上面的分析方法，我们可以得到函数极限的精确定义：

函数极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义：设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内有定义，若存在常数 A 满足：对于任意的正数 ε，存在 $\delta=\delta(\varepsilon)>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$|f(x)-A|<\varepsilon,$$

即

$$A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$$

成立，则称当 $x\to x_0$ 时函数 $f(x)$ 的极限存在，常数 A 称为当 $x\to x_0$ 时函数 $f(x)$ 的极限，记为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \quad 或 \quad f(x)\to A(x\to x_0).$$

将函数极限的“$\varepsilon-\delta$”定义与数列极限的“$\varepsilon-N$”定义比较一下，可以看出，它们的描述方式本质上是一样的.在数列极限中，ε 刻画了数列 $\{x_n\}$ 与常数 A 接近的程度，N 描述了 n 增大的程度；而在函数极限定义中，ε 刻画了函数 $f(x)$ 与常数 A 接近的程度，δ 描述了 x 与 x_0 接近的程度.

注：一般来说，对于给定的 $\varepsilon>0$，δ 与 ε 有关，记为 $\delta=\delta(\varepsilon)$，但不能认为 δ 是 ε 的函数，因为对于给定的 $\varepsilon>0$，δ 并不是唯一的.事实上，若当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 成立，则对于任意小于 δ 的正数 δ_1，当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时，必有 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 成立.

函数极限的几何解释如图 1-21 所示.

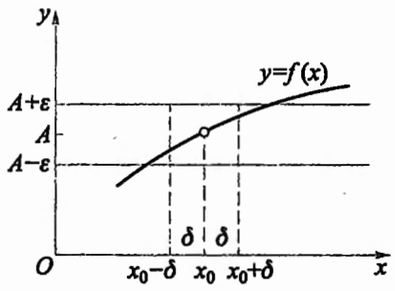


图 1-21

例 4　验证 $\lim\limits_{x\to 2}(4x-1)=7$.

分析　$\forall\varepsilon>0$，要使 $|(4x-1)-7|=4|x-2|<\varepsilon$ 成立，只要 $|x-2|<\dfrac{\varepsilon}{4}$，所以可取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{4}$.

证　$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta=\dfrac{\varepsilon}{4}>0$，当 $0<|x-2|<\delta$ 时，有

$$|(4x-1)-7|<\varepsilon$$

成立.故

$$\lim_{x\to 2}(4x-1)=7.$$

例 5　验证 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0$.

分析　$\forall\varepsilon>0$，要使 $\left|x\sin\dfrac{1}{x}-0\right|=|x|\left|\sin\dfrac{1}{x}\right|\leqslant|x|<\varepsilon$ 成立，只要 $|x-0|<\varepsilon$，所以可取 $\delta=\varepsilon$.

证　$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta=\varepsilon>0$，当 $0<|x-0|<\delta$ 时，$\left|x\sin\dfrac{1}{x}-0\right|<\varepsilon$ 成立，故

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0.$$

例 6　验证 $\lim\limits_{x\to a}\sqrt{x}=\sqrt{a}\,(a>0)$.

分析　$\forall \varepsilon>0$，要使 $|\sqrt{x}-\sqrt{a}|=\dfrac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}\leqslant\dfrac{|x-a|}{\sqrt{a}}<\varepsilon$ 成立，只要 $|x-a|<\sqrt{a}\varepsilon$，所以可取 $\delta=\sqrt{a}\varepsilon$.

证　$\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta=\min\{\sqrt{a}\varepsilon,a\}>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时，$|\sqrt{x}-\sqrt{a}|<\varepsilon$ 成立，故

$$\lim_{x\to a}\sqrt{x}=\sqrt{a}.$$

注：之所以取 $\delta=\min\{\sqrt{a}\varepsilon,a\}$ 是为了保证 $x\geqslant 0$.

例 7　验证 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-1}{x-1}=3$.

分析　本题找 δ 较困难.由

$$\left|\frac{x^3-1}{x-1}-3\right|=|(x^2+x+1)-3|=|x+2||x-1|<\varepsilon(x\neq 1),\tag{5}$$

可能会有人得到 $|x-1|<\dfrac{\varepsilon}{|x+2|}$，所以取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{|x+2|}$，但这是不对的，因为 δ 应与 x 无关.

另一方面，因为 $x\to 1$，所以可以认为 x 与 1 充分接近，特别地，可以将 x 限定在 $|x-1|<1$，即 $0<x<2$ 内，则由(5)式

$$\left|\frac{x^3-1}{x-1}-3\right|=|(x^2+x+1)-3|=|x+2||x-1|<4|x-1|<\varepsilon,$$

得 $|x-1|<\dfrac{\varepsilon}{4}$，所以可取 $\delta=\min\left\{\dfrac{\varepsilon}{4},1\right\}$.

证　$\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta=\min\left\{\dfrac{\varepsilon}{4},1\right\}>0$，当 $0<|x-1|<\delta$ 时，$\left|\dfrac{x^3-1}{x-1}-3\right|<\varepsilon$ 成立，故

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^3-1}{x-1}=3.$$

讨论极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 时，我们要求 $f(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内有定义.但这个要求有时太高了，如函数 $f(x)=\sqrt{x}+1$ 只在 $x\geqslant 0$ 时才有意义，所以讨论 $f(x)=\sqrt{x}+1$ 在 $x=0$ 处的极限，只能讨论当 x 从大于零的方向趋于零时的极限，即所谓的右极限，从图 1-22 很容易看出，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(\sqrt{x}+1)=1$.其中 $x\to 0^+$ 表示 x 从大于零的方向趋于零.

同样地，有时也需要讨论一个函数在某点的左极限.

还有一种类型的函数，即所谓的分段函数，需要讨论其单侧极限.如函数(如图 1-23 所示)

$$H(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1, & t\geqslant 0.\end{cases}$$

因 $t<0$ 与 $t\geqslant 0$ 时，$H(t)$ 有不同的表达式，所以讨论极限 $\lim\limits_{t\to 0}H(t)$ 时，就需要研究左极限 $\lim\limits_{t\to 0^-}H(t)$ ($t\to 0^-$ 表示 t 从小于零的方向趋于零)与右极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}H(t)$.

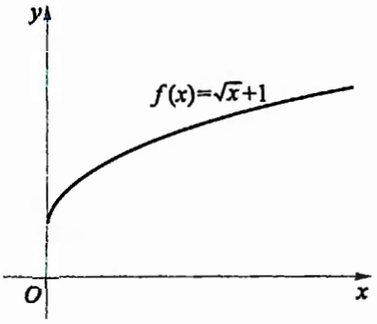


图 1-22

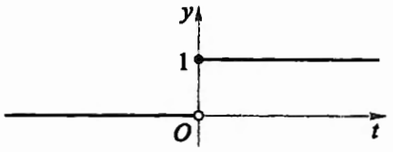


图 1-23

定义 1 函数 $f(x)$ 在 x_0 处的左极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\,\varepsilon>0$，$\exists\,\delta=\delta(\varepsilon)>0$，当 $-\delta<x-x_0<0$ 时，有

$$|f(x)-A|<\varepsilon，即\ A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$$

成立.

函数 $f(x)$ 在 x_0 处的右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\,\varepsilon>0$，$\exists\,\delta=\delta(\varepsilon)>0$，当 $0<x-x_0<\delta$ 时，有

$$|f(x)-A|<\varepsilon，即\ A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$$

成立.

有时，左、右极限也可用如下的记号来表示：

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0-0)=f(x_0^-)$，$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0+0)=f(x_0^+)$.

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$，$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 之间有如下的关系：

定理 1 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$ 且 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$.

该定理可以用来证明 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，也可以证明 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不存在.

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 中有一个不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 也不存在；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 都存在，但不相等，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 也不存在.

例 8 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2}}{x}$.

解 因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x^2}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x},$$

所以

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{x}=1,\quad \lim_{x\to 0^-}\frac{|x|}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x}{x}=-1,$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^2}}{x}$ 不存在.

例 9 设

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, 0\leqslant x\leqslant 2,\\ 7-x, 2<x<4,\\ x, 4\leqslant x\leqslant 6,\end{cases}$$

求$\lim\limits_{x\to 2}f(x)$, $\lim\limits_{x\to 4}f(x)$.

解 因

$$\lim_{x\to 2^-}f(x)=\lim_{x\to 2^-}(2x+1)=5,\ \lim_{x\to 2^+}f(x)=\lim_{x\to 2^+}(7-x)=5,$$

所以$\lim\limits_{x\to 2}f(x)=5$.

又因为

$$\lim_{x\to 4^-}f(x)=\lim_{x\to 4^-}(7-x)=3,\ \lim_{x\to 4^+}f(x)=\lim_{x\to 4^+}x=4,$$

所以$\lim\limits_{x\to 4}f(x)$不存在.

2. 自变量趋于无穷大时函数的极限

上面我们讨论了当自变量趋于有限值时函数的极限.其实,我们还可以将函数极限的概念推广到自变量趋于无限与因变量趋于无限的情形.

当自变量x的绝对值无限增大时,若函数$f(x)$与常数A无限接近,则称当$x\to\infty$时,$f(x)$的极限为A,记为

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=A.$$

如$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$, $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+1}{x}=1$.

定义 2 设$f(x)$在$(-\infty,a)\cup(b,+\infty)$内有定义,$a,b$为有限数,设$A$为一个常数,若$\forall\varepsilon>0$,存在$X=X(\varepsilon)>0$,当$|x|>X$时,有

$$|f(x)-A|<\varepsilon,\text{即 } A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$$

成立,则称常数A为当$x\to\infty$时$f(x)$的极限,记为

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=A.$$

$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$的几何解释如图 1-24 所示.

对于有些函数来说,当$x\to+\infty$与$x\to-\infty$时的极限无任何差别,如$f(x)=\dfrac{x+1}{x}$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+1}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x+1}{x}=1$;但对很多函数而言, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$与$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$往往有很大的差别,如函数$f(x)=\arctan x$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$, $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$.所以有必要专门讨论$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$与$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$.

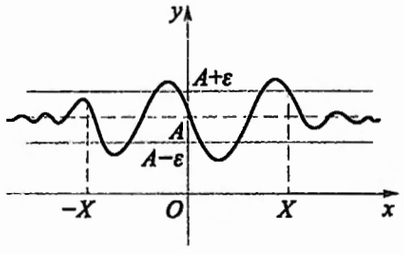


图 1-24

定义 3 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0$, $\exists X=X(\varepsilon)>0$,当$x>X$时,有

$$|f(x)-A|<\varepsilon,\text{即 } A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon;$$

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0$, $\exists X=X(\varepsilon)>0$,当$x<-X$时,有

$$|f(x)-A|<\varepsilon,\text{即 } A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon.$$

很显然，$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$与$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$之间有如下的关系：

定理 2 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$.

注：若$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$与$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$有一个不存在，则$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$不存在；若$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$与$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$都存在但不相等，则$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$也不存在.

从图 1-24 可以看出，若极限$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$，则在无限远处，曲线 $y=f(x)$ 将与直线 $y=A$ 无限接近.

定义 4 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$ 有一个存在，则称直线 $y=A$ 为曲线 $y=f(x)$ 的一条水平渐近线.

例 10 证明$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+1}{x}=1$.

分析 由$\left|\dfrac{x+1}{x}-1\right|=\dfrac{1}{|x|}<\varepsilon$得$|x|>\dfrac{1}{\varepsilon}$，所以可取$X=\dfrac{1}{\varepsilon}$.

证 $\forall\varepsilon>0$，$\exists X=\dfrac{1}{\varepsilon}>0$，当$|x|>X$时，$\left|\dfrac{x+1}{x}-1\right|=\dfrac{1}{|x|}<\varepsilon$成立，故

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+1}{x}=1.$$

例 11 讨论极限$\lim\limits_{x\to\infty}e^x$.

解 由于$\lim\limits_{x\to+\infty}e^x=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$，所以极限$\lim\limits_{x\to\infty}e^x$不存在.

三、函数极限的性质

由于数列是一种特殊的函数，所以函数极限与数列的极限有很多相似的性质.

1. 唯一性

定理 3 若$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$存在，则极限唯一.

证 用反证法.设$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=B$.若$A\neq B$，不妨设$A>B$，取$\varepsilon=\dfrac{A-B}{2}>0$.由$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$知存在$\delta_1>0$，当$0<|x-x_0|<\delta_1$时，有

$$|f(x)-A|<\varepsilon,$$

即

$$\frac{A+B}{2}=A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon \tag{6}$$

成立.又由$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=B$知存在$\delta_2>0$，当$0<|x-x_0|<\delta_2$时，有

$$|f(x)-B|<\varepsilon,$$

即

$$B-\varepsilon<f(x)<B+\varepsilon=\frac{A+B}{2} \tag{7}$$

成立.取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$,则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时,(6)式与(7)式同时成立,这样就得到矛盾.故 $A=B$.

2. 局部有界性

定理 4 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在,则 $f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内有界.

这在几何上看是显然的.

证 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$,取 $\varepsilon=1$,则存在 $\delta>0$,当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时,有

$$|f(x)-A|<\varepsilon=1,$$

即

$$A-1=A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon=A+1.$$

令 $M=|A|+1$,则

$$|f(x)|<M.$$

这样就证明了当 $x\in(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$ 时,$|f(x)|<M$,即 $f(x)$ 在 x_0 的去心 δ 邻域内有界.

注:函数在一点的极限只描述了函数在该点附近的性质,所以函数在一点的极限只与函数在该点附近的值有关,这样函数在某点的极限存在,只能说明函数在该点的附近有界,而不能说函数在整个定义域内有界.这与数列的极限不一样.

3. 夹逼准则

数列极限的夹逼准则对于函数极限来说也成立.

定理 5 若 $f(x),g(x),h(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域内有定义,且满足:

(1) $g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x)$;

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} h(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=A$,

则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A.$$

该定理的证明与数列极限的夹逼准则完全类似.

下面我们利用夹逼准则来证明如下的重要极限:

重要极限:$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$

证 从图 1-25 看出:$\triangle AOB$ 面积 < 扇形 AOB 面积 < $\triangle AOD$ 面积,即

$$\sin x<x<\tan x,x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right),$$

所以

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

因为 $\dfrac{\sin x}{x}$,$\cos x$ 都是偶函数,所以上式对于 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 也

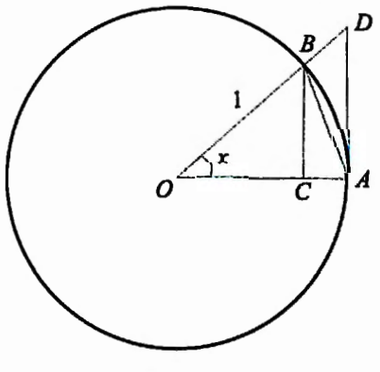


图 1-25

成立，从而 $|\sin x|<|x|(x\neq 0)$. 又因 $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\leqslant\frac{x^2}{2}$，所以 $\forall\varepsilon>0$，取 $\delta=\sqrt{2\varepsilon}>0$，当 $0<|x-0|<\delta$ 时，有

$$|1-\cos x|=2\sin^2\frac{x}{2}\leqslant\frac{x^2}{2}<\varepsilon$$

成立，故

$$\lim_{x\to 0}\cos x=1,$$

所以由夹逼准则知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

下面证明另一个著名的极限

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}.$$

这个结论是数列极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}$$

的推广.

先证 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}$. 对于任何正实数 x，都有 $[x]\leqslant x<[x]+1$，其中 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数. 令 $n=[x]$，则 $n\leqslant x<n+1$. 所以当 $x\geqslant 1$ 时，有

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)<\left(1+\frac{1}{x}\right)\leqslant\left(1+\frac{1}{n}\right),$$

从而有

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n<\left(1+\frac{1}{x}\right)^x<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

显然，当 $x\to+\infty$ 时，有 $n\to+\infty$. 而

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{(n+1)}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{n+1}}=\mathrm{e},$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)=\mathrm{e},$$

故由夹逼准则知

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}.$$

再证 $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}$. 令 $y=-x$，则当 $x\to-\infty$ 时 $y\to+\infty$，于是

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{y\to+\infty}\left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y}=\lim_{y\to+\infty}\left(\frac{y-1}{y}\right)^{-y}$$

$$= \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y} = \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{(y-1)}\left(1+\frac{1}{y-1}\right) = \mathrm{e},$$

故得

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = \mathrm{e}.$$

在上式中将$\frac{1}{x}$看成一个整体，则当 $x\to\infty$ 时$\frac{1}{x}\to 0$，于是得

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e}.$$

4. 局部比较性质

定理 6 若$\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，$\lim_{x\to x_0} g(x) = B$，且 $A>B$，则存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有$f(x)>g(x)$.

此结论的证明与数列极限的比较性质的证明完全类似.

推论 1（局部保号性质） 若$\lim_{x\to x_0} f(x) = A>0$，则存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$f(x)>0.$$

推论 2 若在 x_0 的某个去心邻域内，$f(x)\geqslant g(x)$，且$\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，$\lim_{x\to x_0} g(x) = B$，则 $A\geqslant B$.

该结论是上述定理的逆否命题.

5. 函数极限与数列极限的关系

因数列是一种特殊的函数，所以函数极限与数列极限有着密切的关系.

定理 7（海涅（Heine）定理） $\lim_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow$ 对任何以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\}$ $(x_n\neq x_0)$，有$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

证 必要性：由$\lim_{x\to x_0} f(x) = A$ 得，$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$.

设$\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$ $(x_n\neq x_0)$，则对于上述的 $\delta>0$，存在正整数 N，当 $n>N$ 时，有 $0<|x_n-x_0|<\delta$. 于是对数列 $\{f(x_n)\}$，当 $n>N$ 时，成立

$$|f(x_n)-A|<\varepsilon,$$

故$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

充分性：用反证法. 设 $f(x)$ 在 x_0 的极限不为 A，用“ε-δ”语言描述为：$\exists\,\varepsilon_0>0$，对于任意的 $\delta>0$，都存在满足 $0<|x-x_0|<\delta$ 的 x，使得

$$|f(x)-A|\geqslant\varepsilon_0.$$

取一系列的 $\delta_n = \frac{1}{n}$，则存在 x_n 满足 $0<|x_n-x_0|<\frac{1}{n}$，使得

$$|f(x_n)-A|\geqslant\varepsilon_0. \tag{8}$$

由 $0<|x_n-x_0|<\frac{1}{n}$ 知$\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$，数列 $\{x_n\}$ $(x_n\neq x_0)$ 以 x_0 为极限，但从(8)式知$\lim_{n\to\infty} f(x_n)\neq A$，这样就得到矛盾.

注：因以 x_0 为极限的数列有无限多个，所以用此定理来证明函数在 x_0 的极限存在没有什么意义.但该定理用于证明函数在 x_0 的极限不存在却很有效.事实上，以下两种情形都能说明函数 $f(x)$ 在 x_0 的极限不存在：

（1）若存在以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ 不存在，则 $f(x)$ 在 x_0 的极限不存在；

（2）若存在以 x_0 为极限的两个数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty} f(y_n)$ 都存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) \neq \lim\limits_{n\to\infty} f(y_n)$，则 $f(x)$ 在 x_0 的极限不存在.

例 12 证明极限 $\lim\limits_{x\to 0}\cos\dfrac{\pi}{x}$ 不存在.

证 令 $f(x)=\cos\dfrac{\pi}{x}$，取 $x_n=\dfrac{1}{2n}, n=1,2,3,\cdots$，$t_n=\dfrac{1}{2n+\frac{1}{2}}, n=1,2,3,\cdots$，则

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=\lim_{n\to\infty}\cos(2n\pi)=1,$$

$$\lim_{n\to\infty} f(t_n)=\lim_{n\to\infty}\cos\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=0,$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\cos\dfrac{\pi}{x}$ 不存在.

四、利用极限的运算法则计算极限

前面在讨论数列的极限时就说明过，根据极限的定义来计算极限是非常困难的.计算极限的最常用的方法还是利用极限的运算法则.函数极限的运算法则与数列极限的运算法则是非常相似的，其证明过程也差不多.

定理 8 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$ 都存在，则

（1）对任意常数 k_1, k_2，极限 $\lim\limits_{x\to x_0}[k_1 f(x)\pm k_2 g(x)]$ 存在，且

$$\lim_{x\to x_0}[k_1 f(x)\pm k_2 g(x)]=k_1\lim_{x\to x_0} f(x)\pm k_2\lim_{x\to x_0} g(x)=k_1 A\pm k_2 B;$$

（2）$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x)$ 存在，且

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x)=\left[\lim_{x\to x_0} f(x)\right]\left[\lim_{x\to x_0} g(x)\right]=AB.$$

特别地，当 $f(x)\equiv c$（常数）时，有

$$\lim_{x\to x_0} cg(x)=c\lim_{x\to x_0} g(x);$$

（3）$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim\limits_{x\to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)}=\dfrac{A}{B}$ $\quad(\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B\neq 0)$.

利用上面这些基本的运算法则，可以得到一些常用的结论：

（a）$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)]^n=\left[\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\right]^n$（$n$ 为正整数）；

（b）$\lim\limits_{x\to x_0} x^n=x_0^n$ （n 为正整数）；

(c) 设 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n(a_0\neq 0)$ 为 n 次多项式，则

$$\lim_{x\to c}f(x)=f(c).$$

例 13 求极限 $\lim\limits_{x\to 2}(2x^2-3x+5)$.

解
$$\begin{aligned}\lim_{x\to 2}(2x^2-3x+5)&=\lim_{x\to 2}(2x^2)-\lim_{x\to 2}(3x)+\lim_{x\to 2}5\\&=2\lim_{x\to 2}x^2-3\lim_{x\to 2}x+5\\&=2\cdot 2^2-3\cdot 2+5\\&=7.\end{aligned}$$

例 14 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}$.

解
$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=1.$$

例 15 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

解
$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\frac{1}{2}.$$

例 16 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.

解 这个极限也不能直接应用极限的商的运算法则.它也是属于 $\dfrac{0}{0}$ 型的极限.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)-1}{x(\sqrt{1+x}+1)}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{1}{2}.$$

例 17 设 $f(x)=x^3$，求 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$.

解 因
$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}&=\frac{(x+h)^3-x^3}{h}\\&=\frac{x^3+3x^2h+3xh^2+h^3-x^3}{h}\\&=3x^2+3xh+h^2,\end{aligned}$$

所以
$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}(3x^2+3xh+h^2)=3x^2.$$

例 18 求极限：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-2x-4}{3x^2+4x-1}$；　(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-2x-4}{4x^3+4x-2}$；　(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-2x-4}{3x+4}$.

解 (1)
$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-2x-4}{3x^2+4x-1}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\frac{2}{x}-\frac{4}{x^2}}{3+\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}}=\frac{1}{3};$$

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-2x-4}{4x^3+4x-2}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}-\frac{4}{x^3}}{4+\frac{4}{x^2}-\frac{2}{x^3}}=0$;

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-2x-4}{3x+4}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\frac{2}{x}-\frac{4}{x^2}}{\frac{3}{x}+\frac{4}{x^2}}=\infty$.

关于函数值趋于无限大的概念,我们在后面还要专门讨论.

一般地,有如下的重要结论:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_{n-1}x+b_n}=\begin{cases}\dfrac{a_0}{b_0}, & m=n,\\ 0, & m<n,\\ \infty, & m>n.\end{cases}$$

例 19　求函数 $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ 的水平渐近线.

解　因为

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=1,$$

所以 $y=1$ 是曲线 $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ 的一条水平渐近线;

又因为

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{-1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=-1,$$

所以 $y=-1$ 也是曲线 $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ 的一条水平渐近线.

注:一条曲线的水平渐近线至多有两条.

五、无穷小量与无穷大量

1. 无穷小量

在极限存在的函数中,有一类非常特殊的情形,即极限为零的情形.我们称极限为零的变量为无穷小量,简称无穷小.

因 $\lim\limits_{x\to0}\sin x=0$,所以 $f(x)=\sin x$ 是当 $x\to0$ 时的无穷小量;由 $\lim\limits_{x\to2}(x^2-4)=0$ 知 $f(x)=x^2-4$ 是当 $x\to2$ 时的无穷小量;由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$ 知,$x_n=\dfrac{1}{n}$ 是 $n\to\infty$ 时的无穷小量.

说某一个函数是无穷小量，一定要指明其极限过程.因为一个函数在某一个极限过程中是无穷小量，但在另一极限过程中完全可能不是无穷小量.如：当 $x\to 1$ 时 $f(x)=2x-2$ 是无穷小量，但当 $x\to 3$ 时 $f(x)=2x-2$ 就不是无穷小量.

用 $\varepsilon-\delta$ 或者 $\varepsilon-N$ 语言来描述无穷小量，即为

定义 5 若 $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta=\delta(\varepsilon)>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有

$$|f(x)|<\varepsilon$$

成立，则称 $f(x)$ 是 $x\to a$ 时的无穷小量，简称无穷小.

定义 6 若 $\forall \varepsilon>0$，$\exists X=X(\varepsilon)>0$，当 $|x|>X$ 时，有

$$|f(x)|<\varepsilon$$

成立，则称 $f(x)$ 是 $x\to\infty$ 时的无穷小量.

定义 7 若 $\forall \varepsilon>0$，$\exists$ 正整数 $N=N(\varepsilon)$，当 $n>N$ 时，有

$$|x_n|<\varepsilon$$

成立，则称数列 $\{x_n\}$ 是无穷小量.

说得直观一点，所谓无穷小量，就是在某一极限过程中，绝对值可以无限变小的变量.常值函数零是无穷小量，但其余的任何非零常数都不是无穷小量.

由于无穷小量是极限存在(为零)的一种特殊情况，所以凡是函数极限或者是数列极限满足的性质，对于无穷小量来说也成立.

无穷小量有如下一些运算性质：

(1) 有限个无穷小量的代数和仍是无穷小量；

(2) 有限个无穷小量的乘积仍是无穷小量；

(3) 有界变量与无穷小量的乘积仍是无穷小量.

前两个性质是极限性质的特殊情况.后一个结论，我们仅对数列情形证明，即要证：

设 $|y_n|\leqslant M$，$n=1,2,3,\cdots$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$.

$\forall \varepsilon>0$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 知存在正整数 N，当 $n>N$ 时，$|x_n|<\dfrac{\varepsilon}{M}$ 成立.于是当 $n>N$ 时，有

$$|x_ny_n|=|x_n||y_n|<\frac{\varepsilon}{M}\cdot M=\varepsilon,$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$.

例 20 验证：$\lim\limits_{x\to 0}x\cos\dfrac{1}{x}=0$.

证 因 $\lim\limits_{x\to 0}x=0$，且 $\left|\cos\dfrac{1}{x}\right|\leqslant 1$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}x\cos\dfrac{1}{x}=0$.

2. 无穷大量

与无穷小量刚好相反，在某一极限过程中，绝对值无限变大的变量称为无穷大量.

如函数 $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$，当 $x\to 1$ 时，其绝对值无限变大.所以当 $x\to 1$ 时，$f(x)=\dfrac{1}{x-1}$ 是无穷大量.

定义 8 若对于任意给定的正数 M，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时，有

$$|f(x)|>M,$$

则称 $f(x)$ 是 $x\to a$ 时的无穷大量. 记为 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$.

同样可定义：$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\infty$.

注：(1)无穷大量是没有极限的变量，但无极限的变量不一定是无穷大量，如 $\lim\limits_{x\to\infty}\sin x$ 不存在，但 $x\to\infty$ 时 $\sin x$ 不是无穷大量；

(2)无穷大量是变量，它在某一极限过程中绝对值可以无限变大，任何常数，如 $10^{10\,000}$ 都不是无穷大量.

例 21 验证：$\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{1}{x-3}=\infty$.

分析 $\forall M>0$，要使 $\left|\dfrac{1}{x-3}\right|>M$，只要 $|x-3|<\dfrac{1}{M}$，所以可取 $\delta=\dfrac{1}{M}$.

证 $\forall M>0$，取 $\delta=\dfrac{1}{M}$，则当 $0<|x-3|<\delta=\dfrac{1}{M}$ 时，

$$\left|\frac{1}{x-3}\right|>M$$

成立，故 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{1}{x-3}=\infty$.

类似可定义单侧情形下的无穷大量，比如 $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=\infty$，$\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\infty$，还有 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to a} f(x)=-\infty$ 等，留给读者作为练习.

从图 1-26 可以看出，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{x-1}=\infty$ 在几何上表示当 $x\to 1$ 时，曲线 $y=\dfrac{1}{x-1}$ 与直线 $x=1$ 无限接近，我们称直线 $x=1$ 为曲线 $y=\dfrac{1}{x-1}$ 的铅直渐近线.

一般地，有

定义 9 若 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=+\infty$ 与 $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=-\infty$ 有一个成立，则称直线 $x=a$ 为曲线 $y=f(x)$ 的一条铅直渐近线.

从图 1-27 中可以看出，一条曲线的铅直渐近线可以有不止两条. 如曲线 $y=\dfrac{1}{x(x^2-1)}$ 就有三条铅直渐近线 $x=0$，$x=1$ 和 $x=-1$；而曲线 $y=\dfrac{x}{\sin x}$ 有无限多条铅直渐近线 $x=n\pi$，$n=\pm1,\pm2,\cdots$.

3. 无穷大量与无穷小量的关系

尽管无穷大量与无穷小量之间的差别很大，但它们之间也有密切的联系.

定理 9 在同一极限过程中，若 $f(x)$ 是无穷大量，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷小量；若 $f(x)$ 是无穷小量，且 $f(x)\neq 0$，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷大量.

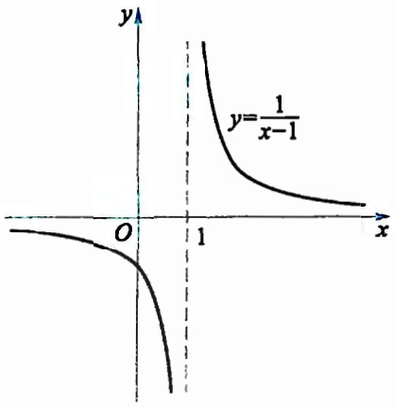


图 1-26

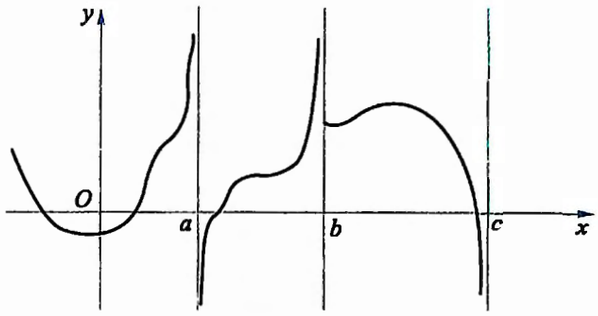


图 1-27

该结论的证明,请读者自己完成.

有了这个结论后,要证明一个变量是无穷大量,只需证明这个变量的倒数是无穷小量.

例 22　证明:$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3-2x^2+1}{3x^2-4x}=\infty$.

证　因

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-4x}{x^3-2x^2+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{\dfrac{3}{x}-\dfrac{4}{x^2}}{1-\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{x^3}}=\frac{0}{1}=0,$$

所以　$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3-2x^2+1}{3x^2-4x}=\infty$.

例 23　求$\lim\limits_{x\to-1}\left(\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{3}{x^3+1}\right)$.

分析　由于$\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{1}{x+1}=\infty$且$\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{3}{x^3+1}=\infty$,所以不能简单地用极限的差的运算法则来计算,即

$$\lim_{x\to-1}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{3}{x^3+1}\right)=\lim_{x\to-1}\frac{1}{x+1}-\lim_{x\to-1}\frac{3}{x^3+1}$$

是错误的.

解　因为

$$\frac{1}{x+1}-\frac{3}{x^3+1}=\frac{(x+1)(x-2)}{(x+1)(x^2-x+1)}=\frac{x-2}{x^2-x+1},$$

所以　$\lim\limits_{x\to-1}\left(\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{3}{x^3+1}\right)=\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x-2}{x^2-x+1}=-1.$

习题 1-4

1. 试用“$\varepsilon-\delta$”语言证明：

(1) $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{x^2-6x+5}{x-5}=-4$；　　(2) $\lim\limits_{x\to 3}x^3=27$.

2. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x-3, & x\leqslant 1,\\ x, & 1<x<2,\\ 2x-2, & x\geqslant 2,\end{cases}$ 求 $\lim\limits_{x\to -5}f(x)$，$\lim\limits_{x\to 1}f(x)$，$\lim\limits_{x\to 2}f(x)$，$\lim\limits_{x\to 3}f(x)$.

3. 设

$$f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & -\infty<x<0,\\ \sin\dfrac{1}{x}, & 0<x<+\infty,\end{cases}$$

求 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$，并利用海涅定理说明 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$ 不存在.

4. 函数 $y=x\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是否有界？又当 $x\to\infty$ 时，这个函数是否为无穷大量？为什么？

5. 证明：

(1) $y=\dfrac{x}{1+x}$ 当 $x\to 0$ 时为无穷小量；

(2) $y=e^{\frac{1}{x}}$ 当 $x\to 0$ 时既非无穷大量，又非无穷小量.

6. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}$；　　(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 16}\dfrac{\sqrt[4]{x}-2}{\sqrt{x}-4}$；　　(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{x}$；

(5) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^{n+1}-(n+1)x+n}{(x-1)^2}$；　　(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^3}{2x^2-1}-\dfrac{x^2}{2x+1}\right)$；

(7) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\arctan x}{x}$；　　(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x}{\sin 5x}$；

(9) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{1-2\cos x}{\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}$；　　(10) $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{\arcsin(1-2x)}{4x^2-1}$；

(11) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{\sin x}{\cos^2 x}-\tan^2 x\right)$；　　(12) $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x}$；

(13) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x}$；　　(14) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos 3x}{x^2}$；

(15) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin^2(1-x)}{(x^2-1)^2}$.

第五节　函数的连续性

自然界中有许多量的变化是连续的，如时间的变化、温度的变化、流体的流动等.微积分中研究的函数多是连续函数，可以说微积分是连续性数学.

由于如此多的物理过程都是连续变化的行为，所以 18 世纪和 19 世纪很少有人寻找和研究其他类型的行为.当 20 世纪 20 年代物理学家发现光进入粒子和受热的原子以离散的频率发射光线时，人们十分惊讶.随着现代科学的发展，在计算机科学、统计学、混沌理论和数学建模中大量出现间断函数，研究连续性和间断的问题就具有重大的理论和实际意义.

“连续性”一词指的是连绵不断或不间断.一个函数是连续的，是指它的图形（如果能画出来）是不间断的，或者说是可以“一笔画”的.

但有些函数的图形不一定能画出来，如著名的黎曼（Riemann）函数

$$R(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{q}, & x=\dfrac{p}{q}(p,q\text{ 互质},q>0),\\ 0, & x\text{ 为无理数},\end{cases}$$

就不能画出其图形来.所以单凭几何直观来讨论或判断一个函数是否是连续的，是远远不够的.因此还需要从数量关系上来刻画函数的连续性，而极限的概念是研究连续性的基础.

一、连续函数的概念

考察图 1-28 中曲线 $y=f(x)$ 上的两点 $(x_0,f(x_0))$ 与 $(x_1,f(x_1))$，曲线在 $(x_0,f(x_0))$ 点处没有断开，我们称函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处是连续的；曲线在 $(x_1,f(x_1))$ 点处断开了，从而函数值有一个跳跃，我们称函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_1$ 处是间断的（或者是不连续的）.

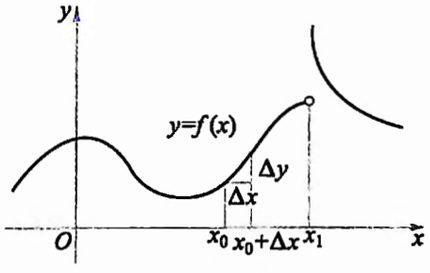


图 1-28

在连续点 x_0 处，当自变量在 x_0 附近只作微小的改变时，对应的函数值也改变很小；而在间断点 x_1 处则不同，当自变量在 x_1 附近作微小的变化时，对应的函数值会发生明显的变化.所以可以这样说，连续的本质是渐变，而间断的本质是突变.

从图 1-28 可以看出，在 x_0 附近，当自变量的改变量 $\Delta x\to 0$ 时，函数的改变量 $\Delta y\to 0$，即 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$，这就是函数在一点连续的本质.

定义 1　设函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 的附近有定义，若当自变量的改变量 $\Delta x\to 0$ 时，函数的改变量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\to 0$，即

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=0, \tag{1}$$

则称函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 连续.

由(1)式得

$$\lim_{\Delta x\to 0}(f(x_0+\Delta x)-f(x_0))=\lim_{\Delta x\to 0}f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=0,$$

所以

$$\lim_{\Delta x\to 0}f(x_0+\Delta x)=f(x_0). \tag{2}$$

令 $x=x_0+\Delta x$,则 $\Delta x=x-x_0$,于是当 $\Delta x\to 0$ 时 $x\to x_0$,所以(2)式变为

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0). \tag{3}$$

这样就得到函数在一点连续的等价定义:

定义 2 函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 连续 $\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$.

函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 连续意味着

(a) $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处有定义;

(b) 极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在;

(c) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$ 成立.

若以上三个条件中有一个不成立,则函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 不连续,或者说函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处是间断的.

例 1 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x-2}{x-2}$ 在 $x=2$ 处无定义,所以 $f(x)$ 在 $x=2$ 处是不连续的(如图 1-29 所示).

例 2 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-x-2}{x-2}, & x\neq 2,\\ 1, & x=2\end{cases}$ 在 $x=2$ 处有定义,且 $f(2)=1$,但因

$$\lim_{x\to 2}f(x)=\lim_{x\to 2}\frac{x^2-x-2}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)}=\lim_{x\to 2}(x+1)=3,$$

即

$$\lim_{x\to 2}f(x)\neq f(2),$$

所以 $f(x)$ 在 $x=2$ 处是不连续的(如图 1-30 所示).从这个例子可以看出,当定义 $f(2)=3$ 时,函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 处就连续了.

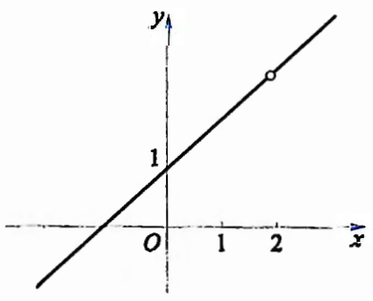


图 1-29

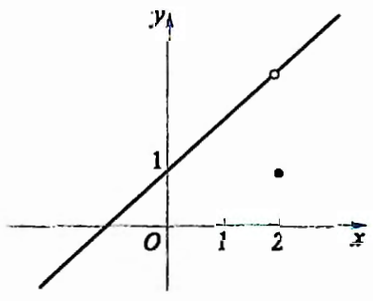


图 1-30

例 3　考察取整函数 $f(x)=[x]$ 的连续性，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

$f(x)=[x]$ 的图像如图 1-31 所示. $f(x)=[x]$ 的图像是一条阶梯曲线，对任何整数 n，有 $\lim\limits_{x\to n^-}[x]=n-1$，$\lim\limits_{x\to n^+}[x]=n$（如 $\lim\limits_{x\to 2^-}[x]=1$，$\lim\limits_{x\to 2^+}[x]=2$），所以 $\lim\limits_{x\to n^-}[x]\neq\lim\limits_{x\to n^+}[x]$，即 $\lim\limits_{x\to n}[x]$ 不存在，故 $f(x)=[x]$ 在整数点处不连续.

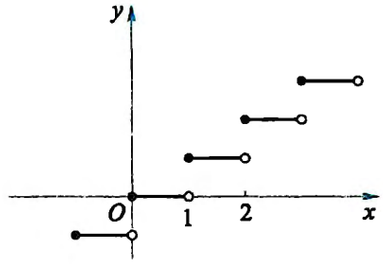


图 1-31

尽管 $f(x)=[x]$ 在整数点处不连续，但有 $\lim\limits_{x\to n^+}[x]=n=f(n)$ 成立，此时我们称函数 $f(x)$ 在点 $x=n$ 处右连续.

一般地，我们有如下的定义：

定义 3　函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处左连续 $\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)$；函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处右连续 $\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$.

在微积分中所遇到的函数，多数函数的连续点的集合往往是一个区间，因此需要研究函数在一个区间连续的概念.

定义 4　若函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内的每一点都连续，则称函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内连续.

定义 5　若函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内的每一点都连续，则称函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

定义 6　若函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内的每一点都连续，且在左端点右连续（即 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=f(a)$），在右端点左连续（即 $\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=f(b)$），则称函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续.

表面上看起来，一个函数在开区间 (a,b) 内连续与一个函数在闭区间 $[a,b]$ 上连续的唯一差别只是在两个端点的连续性，但这种差别往往是本质的. 后面要讨论的闭区间上连续函数的性质，对于开区间内的连续函数来说就不一定成立了.

如函数 $f(x)=\sqrt{x(1-x)}$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续.

例 4　常数函数 $f(x)\equiv c$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

例 5　$f(x)=x^2$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

事实上，对任意的 $x_0\in(-\infty,+\infty)$，显然有 $\lim\limits_{x\to x_0}x^2=x_0^2$.

例 6　正弦函数 $f(x)=\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续；余弦函数 $f(x)=\cos x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

这里只证明正弦函数的连续性. $\forall\varepsilon>0$，要使

$$|\sin x-\sin x_0|=\left|2\sin\frac{x-x_0}{2}\cos\frac{x+x_0}{2}\right|$$

$$\leqslant 2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|\leqslant|x-x_0|<\varepsilon,$$

只要 $|x-x_0|<\varepsilon$，所以可取 $\delta=\varepsilon$.

另外，从正弦函数与余弦函数的图像也可以看出，它们表示的曲线都是连绵不断的.

例 7　指数函数 $y=a^x(a>0,a\neq 1)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

这从指数函数的图像上来看也是显然的.

证　先证 $a>1$ 时的情形.

$\forall x_0\in(-\infty,+\infty)$，由于 $a^x-a^{x_0}=a^{x_0}(a^{x-x_0}-1)$，所以要证 $\lim\limits_{x\to x_0}a^x=a^{x_0}$，只要证 $\lim\limits_{x-x_0\to 0}a^{x-x_0}=1$，即

$$\lim_{t\to 0}a^t=1.$$

由于

$$1<a^t\leqslant a^{1/\left[\frac{1}{t}\right]}\quad(0<t<1).$$

在第三节中已证明了结论 $\lim\limits_{n\to\infty}a^{\frac{1}{n}}=1$，所以由夹逼准则知

$$\lim_{t\to 0^+}a^t=1,$$

令 $t=-u$，则 $\lim\limits_{t\to 0^-}a^t=\lim\limits_{u\to 0^+}a^{-u}=\lim\limits_{u\to 0^+}\dfrac{1}{a^u}=1.$

当 $0<a<1$ 时，$\dfrac{1}{a}>1$，由 $\lim\limits_{x\to x_0}a^x=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)^x}=\dfrac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)^{x_0}}=a^{x_0}$ 知函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0\in(-\infty,+\infty)$ 连续.

二、间断点的分类

函数的间断点即是函数的不连续点.深入地分析间断的情况，可以更好地理解连续的本质.

$f(x)$ 在 x_0 点连续的充要条件是

$$\lim_{x\to x_0^-}f(x)=\lim_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)\text{ 或者 }f(x_0-0)=f(x_0+0)=f(x_0).$$

$f(x)$ 在 x_0 点连续意味着：(a)$f(x)$ 在 x_0 点有定义；(b)$f(x)$ 在 x_0 点左连续，即 $f(x_0-0)=f(x_0)$；(c)$f(x)$ 在 x_0 点右连续，即 $f(x_0+0)=f(x_0)$.

若以上三个条件中有一个不满足，则 $f(x)$ 在 x_0 点不连续.

第一类间断点：设 x_0 为函数 $f(x)$ 的间断点，若 $f(x_0-0)$ 与 $f(x_0+0)$ 都存在，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的第一类间断点.

第一类间断点的几何解释如图 1-32 所示的点 x_1,x_5,x_6,x_7.

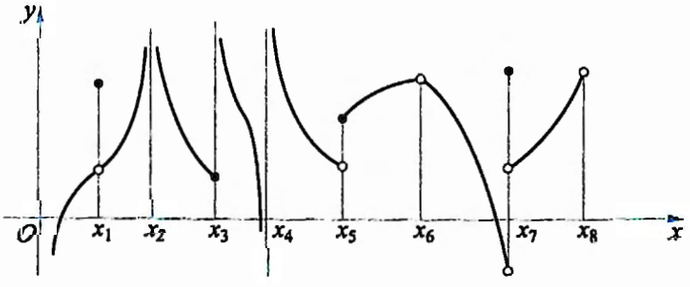


图 1-32

第一类间断点又可以分成两类：

若 $f(x_0-0)\neq f(x_0+0)$，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的跳跃性间断点，如图 1-32 中的 x_5，x_7 点都是跳跃性间断点；

若 $f(x_0-0)=f(x_0+0)$，即 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，但 $f(x_0-0)=f(x_0+0)\neq f(x_0)$，或者 $f(x_0)$ 无意义，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的**可去间断点**，如图 1-32 中的 x_1，x_6 点是可去间断点.

当 x_0 为函数 $f(x)$ 的可去间断点时，只要补充（或修改）定义 $f(x_0)$ 为极限值 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$，则 $f(x)$ 在 x_0 点就是连续的了.即有如下的结论：

若 x_0 为函数 $f(x)$ 的可去间断点，则函数

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & x\neq x_0,\\ \lim\limits_{x\to x_0}f(x), & x=x_0\end{cases}$$

在 x_0 点连续.

例 8 对于函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$，只要定义 $f(1)=2=\lim\limits_{x\to 1}f(x)$，就能使 $f(x)$ 在 $x=1$ 点连续，从而在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

第二类间断点：若 $f(x_0-0)$ 与 $f(x_0+0)$ 中有一个不存在，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的第二类间断点.

例 9 考察函数 $f(x)=e^{\frac{1}{x^2}}$，显然 $x=0$ 为其间断点，因 $\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{1}{x^2}}=+\infty$，所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点，此时也称 $x=0$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点.

例 10 考察函数 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$，显然 $x=0$ 也为其间断点，因 $f(x_0-0)$ 与 $f(x_0+0)$ 都不存在，且不为无穷大，所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点，此时也称 $x=0$ 为 $f(x)$ 的振荡性间断点（如图 1-33 所示）.

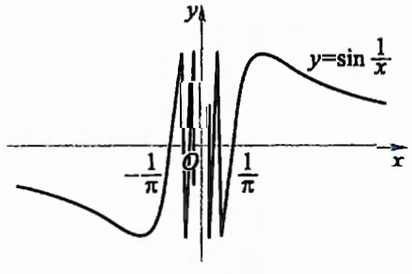


图 1-33

三、连续函数的运算　初等函数的连续性

1. 连续函数的四则运算

由于函数的连续性是由极限定义的，所以根据极限的性质很容易证明连续函数的性质.

定理 1 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x=x_0$ 都连续，即

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0),\ \lim_{x\to x_0}g(x)=g(x_0),$$

则

(1) $f(x)+g(x)$，$f(x)-g(x)$ 在 $x=x_0$ 连续，即

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x))=f(x_0)+g(x_0),$$

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)-g(x))=f(x_0)-g(x_0).$$

(2) $cf(x)$在$x=x_0$连续,即

$$\lim_{x\to x_0} cf(x)=cf(x_0).$$

结合(1),(2)得

(3) 对任何常数λ和μ,$\lambda f(x)+\mu g(x)$在$x=x_0$连续,即

$$\lim_{x\to x_0}(\lambda f(x)+\mu g(x))=\lambda f(x_0)+\mu g(x_0).$$

(4) $f(x)g(x)$在$x=x_0$连续,即

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)g(x)]=f(x_0)g(x_0).$$

(5) 当$g(x_0)\neq 0$时,$\dfrac{f(x)}{g(x)}$在$x=x_0$连续,即

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x_0)}{g(x_0)}.$$

例 11 线性函数$y=ax+b(a\neq 0)$在$(-\infty,+\infty)$内连续.

例 12 多项式函数

$$P(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$$

在$(-\infty,+\infty)$内连续.

例 13 有理函数

$$f(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$$

在其定义域$D=\{x\in\mathbf{R}\mid Q(x)\neq 0\}$上连续.

例 14 正切函数$y=\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}$与正割函数$y=\sec x=\dfrac{1}{\cos x}$在其定义域$\left(n\pi-\dfrac{\pi}{2},n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)$($n$为整数)内连续;同样地,余切函数$y=\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}$与余割函数$y=\csc x=\dfrac{1}{\sin x}$在其定义域$(n\pi,(n+1)\pi)$($n$为整数)内连续.

2. 反函数与复合函数的连续性

定理 2(反函数的连续性定理) 若函数$y=f(x)$在$[a,b]$上严格单调增加(减少)且连续,$f(a)=\alpha$,$f(b)=\beta$,则其反函数$x=f^{-1}(y)$在$[\alpha,\beta]$($[\beta,\alpha]$)上严格单调增加(减少)且连续.

该结论在几何上看是显然的,因为在同一个直角坐标系下函数$f(x)$与其反函数$x=f^{-1}(y)$表示同一条曲线.

例 15 反三角函数在它们的定义域内连续.

由于正弦函数$y=\sin x$在$\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$上严格单调增加且连续,所以$y=\arcsin x,x\in[-1,1]$,也严格单调增加且连续;

余弦函数$y=\cos x$在$[0,\pi]$上严格单调减少且连续,所以$y=\arccos x,x\in[-1,1]$,也严格单调减少且连续;

正切函数 $y=\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内严格单调增加且连续，所以 $y=\arctan x, x\in(-\infty,+\infty)$，也严格单调增加且连续；

余切函数 $y=\cot x$ 在 $(0,\pi)$ 内严格单调减少且连续，所以 $y=\operatorname{arccot} x, x\in(-\infty,+\infty)$，也严格单调减少且连续.

例 16 因指数函数 $y=a^x(a>0,a\neq 1)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续且单调，所以其反函数对数函数 $y=\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续且单调.

定理 3（复合函数的连续性定理） 若 $u=g(x)$ 在点 x_0 连续，$u_0=g(x_0)$，且 $y=f(u)$ 在点 u_0 连续，则复合函数 $y=f[g(x)]$ 在点 x_0 连续，即

$$\lim_{x\to x_0} f[g(x)]=f[g(x_0)]. \tag{1}$$

证 由 $y=f(u)$ 在点 u_0 连续，即 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=f(u_0)=f[g(x_0)]$，知 $\forall\varepsilon>0,\exists\eta=\eta(\varepsilon)>0$，当 $|u-u_0|<\eta$ 时，有

$$|f(u)-f(u_0)|<\varepsilon \tag{2}$$

成立. 又由 $u=g(x)$ 在点 x_0 连续，即 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=g(x_0)$，知对于上述的 $\eta>0,\exists\delta>0$，当 $|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$|g(x)-g(x_0)|<\eta, \text{即} |u-u_0|<\eta.$$

故由(2)式知

$$|f[g(x)]-f[g(x_0)]|<\varepsilon,$$

即 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f[g(x_0)]$，亦即 $y=f[g(x)]$ 在点 x_0 连续.

此定理用语言来描述就是：连续函数的复合函数仍然是连续函数.

从(1)式得

$$\lim_{x\to x_0} f[g(x)]=f[g(x_0)]=f[\lim_{x\to x_0} g(x)], \tag{3}$$

所以

$$\lim_{x\to x_0} f[g(x)]=f[\lim_{x\to x_0} g(x)], \tag{4}$$

即极限运算与连续函数 f 的运算可以交换顺序.

(4)式在计算极限时是一个很有用的公式.

例 17 幂函数 $y=x^\alpha$（α 为任何实数）在 $(0,+\infty)$ 内连续.

事实上，因 $y=x^\alpha=e^{\alpha\ln x}$ 可以看作函数 $y=e^u$ 与 $u=\alpha\ln x$ 的复合函数，而 $y=e^u$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，$u=\alpha\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续，故由复合函数的连续性定理知 $y=x^\alpha$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续.

一般地，幂函数在其定义域内连续.

综上所述，我们得到如下重要的结论：

定理 4 一切基本初等函数在其定义区间内连续.

从而有

定理 5 一切初等函数在其定义区间内连续.

3. 利用函数的连续性求极限

函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续的定义：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ 提供了一种计算极限的方法.

例 18 求 $\lim\limits_{x\to 0}(e^x+2x+1)$.

解 因 $f(x)=e^x+2x+1$ 是初等函数，其定义域为 $(-\infty,+\infty)$，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，显然 $0\in(-\infty,+\infty)$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续，所以

$$\lim_{x\to 0}(e^x+2x+1)=f(0)=2.$$

同时，复合函数的连续性定理也提供了一种计算极限的有效方法.

值得注意的是公式(3)或者(4)成立的条件还可以减弱.

定理 6 若 $y=f(u)$ 在点 u_0 连续，且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，则

$$\lim_{x\to x_0} f[g(x)]=f[\lim_{x\to x_0} g(x)]=f(u_0). \tag{5}$$

此结论的证明与复合函数的连续性定理完全相似.

定理 7 若

$$\lim_{u\to u_0} f(u)=A,\lim_{x\to x_0} g(x)=u_0,$$

且在 x_0 的某一去心邻域内，$g(x)\neq u_0$，则

$$\lim_{x\to x_0} f[g(x)]=\lim_{u\to u_0} f(u)=A. \tag{6}$$

此结论的证明也与复合函数的连续性定理完全相似.

此结论说明，极限的变量替换法则成立，即

$$\lim_{x\to x_0} f[g(x)]\xlongequal{u=g(x)}\lim_{u\to u_0} f(u)=A. \tag{7}$$

例 19 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{x}$.

解 因分子、分母的极限都是零$\left(\text{即所谓的}\dfrac{0}{0}\text{型极限}\right)$，所以不能直接用极限的商的运算法则，也不能直接用连续定义求极限.

设 $y=\dfrac{\log_a(1+x)}{x}=\log_a(1+x)^{\frac{1}{x}}$，令 $u=(1+x)^{\frac{1}{x}}$，则 $y=\log_a u$. 由于

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e,$$

而 $y=\log_a u$ 在 $u=e$ 连续，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\log_a(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

$$=\log_a[\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}]=\log_a e=\frac{1}{\ln a}.$$

这样我们就得到一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a}, \tag{8}$$

特别地，当 $a=e$ 时，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1. \tag{9}$$

例 20　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}$.

这也是一个重要极限.

解　此极限也是 $\dfrac{0}{0}$ 型极限.

设 $u=a^x-1$，则 $x=\log_a(1+u)$，当 $x\to 0$ 时 $u\to 0$，并且 $x\neq 0$ 时 $u\neq 0$，于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\lim_{u\to 0}\frac{u}{\log_a(1+u)}=\frac{1}{\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\log_a(1+u)}{u}}=\ln a.$$

这样我们又得到另一个重要极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a, \tag{10}$$

特别，当 $a=e$ 时，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1. \tag{11}$$

例 21　求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+1}{2x-3}\right)^x$.

解　$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+1}{2x-3}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{2x}\right)^x}{\left(1+\dfrac{-3}{2x}\right)^x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{2x}\right)^{2x\cdot\frac{1}{2}}}{\left(1+\dfrac{-3}{2x}\right)^{\frac{2x}{-3}\cdot\frac{-3}{2}}}=\dfrac{e^{\frac{1}{2}}}{e^{\frac{-3}{2}}}=e^2.$

例 22　指出 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{|x-1|\sin x}$ 的间断点，并判断其类型.

解　当 $x=0,1,k\pi(k=\pm1,\pm2,\cdots)$ 时 $f(x)$ 无意义，所以它们都为 $f(x)$ 的间断点. 因 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-x}{|x-1|\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-1)}{|x-1|}\cdot\dfrac{x}{\sin x}=-1$，所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第一类（可去）间断点；又 $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x^2-x}{|x-1|\sin x}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{(x-1)x}{(1-x)\sin x}=-\dfrac{1}{\sin 1}$，$\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x^2-x}{|x-1|\sin x}=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{(x-1)x}{(x-1)\sin x}=\dfrac{1}{\sin 1}$，所以 $x=1$ 为 $f(x)$ 的第一类（跳跃）间断点；又因为 $\lim\limits_{x\to k\pi}\dfrac{x^2-x}{|x-1|\sin x}=\lim\limits_{x\to k\pi}\dfrac{(x-1)x}{|x-1|\sin x}=\infty$，所以 $k\pi(k=\pm1,\pm2,\cdots)$ 为 $f(x)$ 的第二类（无穷）间断点.

例 23　讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(e^n+x^n)}{n}(x>0)$ 在定义域内是否连续.

解　当 $0<x\leqslant e$ 时，

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(e^n+x^n)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln e^n\left[1+\left(\frac{x}{e}\right)^n\right]}{n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n+\ln\left[1+\left(\frac{x}{e}\right)^n\right]}{n}=1.$$

当 $x>e$ 时，

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(e^n+x^n)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln x^n\left[1+\left(\frac{e}{x}\right)^n\right]}{n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln x+\ln\left[1+\left(\frac{e}{x}\right)^n\right]}{n}=\ln x,$$

所以有

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x\leqslant e,\\ \ln x, & x>e.\end{cases}$$

由于 $f(e-0)=\lim\limits_{x\to e^-}f(x)=1$，$f(e+0)=\lim\limits_{x\to e^+}f(x)=\lim\limits_{x\to e^+}\ln x=1$，而 $f(e)=1$，故 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，从而 $f(x)$ 在定义域内连续.

四、无穷小量的比较

无穷小量是极限为零的变量.但同是无穷小量，它们趋于零的速度却可能有很大的差别.如当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}$ 与 $\frac{1}{n^2}$ 的极限都为零，但是，它们趋于零的速度相差很大，如下所示：

n	10	100	1 000	10 000
$\frac{1}{n}$	0.1	0.01	0.001	0.000 1
$\frac{1}{n^2}$	0.01	0.000 1	0.000 001	0.000 000 01

在前面所遇到的极限中，有一类很重要的极限，即分子与分母的极限都为零，即 $\frac{0}{0}$ 型极限.事实上，微积分中最重要的概念之一——导数，其实就是一个 $\frac{0}{0}$ 型极限：

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

讨论$\frac{0}{0}$型极限，实际上就是研究或者比较无穷小量趋于零的速度.当分子与分母的极限都为零时，商的极限有各种可能性，所以称$\frac{0}{0}$型极限为未定型.请看下面的例子：

(a) 当$x\to0$时，$f(x)=\sin^2 x$与$g(x)=x$都是无穷小量，$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin^2 x}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}\cdot\sin x=0$；

(b) 当$x\to0$时，$f(x)=1-\cos x$与$g(x)=x^2$都是无穷小量，$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$；

(c) 当$x\to1$时，$f(x)=1-x$与$g(x)=(1-x)^2$都是无穷小量，$\lim\limits_{x\to1}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to1}\frac{1-x}{(1-x)^2}=\lim\limits_{x\to1}\frac{1}{1-x}=\infty$；

(d) 当$x\to0$时，$f(x)=x\sin\frac{1}{x}$与$g(x)=x$都是无穷小量，$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to0}\sin\frac{1}{x}$，不存在.

定义7 设$x\to x_0$时，$f(x)$与$g(x)$都是无穷小量，且在x_0的某一去心邻域内，$g(x)\neq0$，

(a) 若$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0$，则称$f(x)$是比$g(x)$高阶的无穷小量，记作$f(x)=o[g(x)]$(这时我们认为$f(x)$趋于零的速度较$g(x)$快)；

(b) 若$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=c\neq0$时，则称$f(x)$与$g(x)$是同阶无穷小量；

(c) 若$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，则称$f(x)$与$g(x)$是等价无穷小量，记为$f(x)\sim g(x)$；

(d) 若$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\infty$，则称$f(x)$是比$g(x)$低阶的无穷小量.

若$f(x)$是比$g(x)$低阶的无穷小量，反过来说就是，$g(x)$是比$f(x)$高阶的无穷小量.

(e) 若$f(x)$与$[g(x)]^k$是同阶无穷小量，即$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{[g(x)]^k}=c\neq0$，则称$f(x)$是$g(x)$的$k$阶的无穷小量.

注：上述定义中的极限过程是 $x\to x_0$，当极限过程是 $x\to\infty$ 或 $n\to\infty$ 或者是单侧极限时，有完全类似的定义.

由前面的例子知，当 $x\to0$ 时，$1-\cos x$ 与 x^2 是同阶无穷小量，或者说 $1-\cos x$ 是 x 的二阶无穷小量.

等价无穷小量是一个很有用的概念，我们常利用如下的等价无穷小量的替换定理来求极限：

定理 8（等价无穷小量替换定理） 设 lim 表示某一极限过程，$f(x),f_1(x),g(x),g_1(x)$ 都是无穷小量，且 $f(x)\sim f_1(x),g(x)\sim g_1(x)$，若

$\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 存在，则 $\lim\dfrac{f_1(x)}{g_1(x)}$ 也存在，且 $\lim\dfrac{f_1(x)}{g_1(x)}=\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}$.

注意到 $\lim\dfrac{f(x)}{f_1(x)}=1,\lim\dfrac{g(x)}{g_1(x)}=1$，所以

$$\lim\frac{f_1(x)}{g_1(x)}=\lim\left[\frac{f_1(x)}{f(x)}\cdot\frac{g(x)}{g_1(x)}\cdot\frac{f(x)}{g(x)}\right]=\lim\frac{f(x)}{g(x)}.$$

当 $x\to0$ 时，有如下常见的等价无穷小量：

$$\sin x\sim x,\tan x\sim x,1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2,\arcsin x\sim x,\arctan x\sim x,$$

$$\ln(1+x)\sim x,e^x-1\sim x,(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x(\alpha\text{ 为任意实数}).$$

这里只证明最后一个结论.$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$ 的理由是

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{\alpha x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha x}=\lim_{x\to0}\frac{\alpha\ln(1+x)}{\alpha x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1.$$

例 24 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$.

解 $$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3\cdot\cos x}=\frac{1}{2}.$$

应该注意，下列做法是错误的.

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{x-x}{x^3}=0.$$

例 25 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\tan x}}{e^x-1}$.

解 $$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\tan x}}{e^x-1}=\lim_{x\to0}\frac{2\tan x}{(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1-\tan x})(e^x-1)}.$$

由于当 $x\to0$ 时 $\tan x\sim x,e^x-1\sim x$，所以

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{2x}{(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1-\tan x})x}=1.$$

例 26 当 $x\to1^+$ 时，$\sqrt{3x^2-2x-1}\cdot\ln x$ 是 $(x-1)$ 的几阶无穷小量？

解 因 $\sqrt{3x^2-2x-1}\cdot\ln x=\sqrt{3x+1}\cdot\sqrt{x-1}\cdot\ln[1+(x-1)]$，而当 $x\to1^+$ 时 $\ln[1+(x-1)]\sim(x-1)$，所以

$$\lim_{x\to1^+}\frac{\sqrt{3x^2-2x-1}\cdot\ln x}{(x-1)^{\frac{3}{2}}}=\lim_{x\to1^+}\frac{\sqrt{3x+1}\cdot\sqrt{x-1}\cdot\ln[1+(x-1)]}{(x-1)^{\frac{3}{2}}}=2,$$

故 $\sqrt{3x^2-2x-1}\cdot\ln x$ 是 $(x-1)$ 的 $\frac{3}{2}$ 阶无穷小量.

五、闭区间上连续函数的性质

从本质上讲，函数在一点连续只描述了函数在这一点附近的性质，所以连续的概念只是一个局部的概念.但如果函数在某个闭区间上连续，则函数就具有一些全局的性质.这些性质非常有用.这些性质在几何上看是很自然的，但它们的严格证明却相当困难，需要较多的预备知识，感兴趣的读者可参看复旦大学陈纪修、於崇华、金路编写的《数学分析》(第三版).

定理 9(最大值与最小值定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必能取到最大值 M 与最小值 m.即存在 $x_1,x_2\in[a,b]$，有 $f(x_1)=M$，$f(x_2)=m$，使得 $\forall x\in[a,b]$，有 $f(x_2)\leqslant f(x)\leqslant f(x_1)$.

从物理上看，温度是连续变化的，每天 24 小时都有最高和最低的温度；向上抛一物体，其轨道是一条连续的曲线，该物体一定能达到最高点，也能达到最低点.从几何上看，在一段连续的曲线上，必有一个最高点，也有一个最低点.这个最高点的横坐标即为该函数的最大值点，纵坐标即为该函数的最大值；这个最低点的横坐标即为该函数的最小值点，纵坐标即为该函数的最小值(如图 1-34 所示).

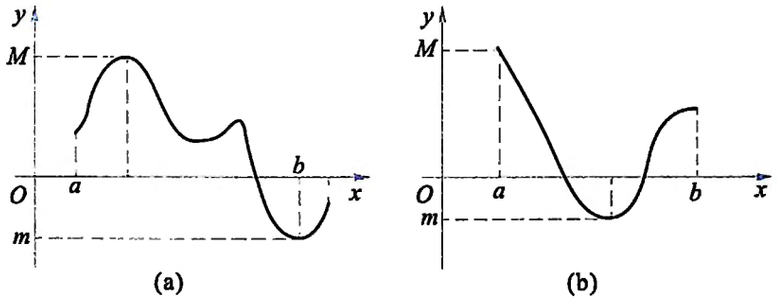


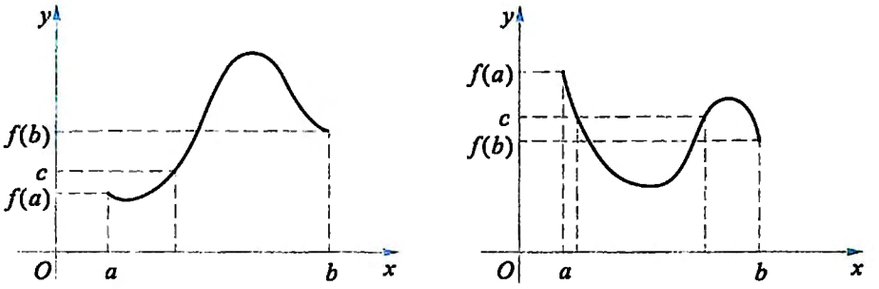
图 1-34

推论 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

事实上，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值即为其上界，最小值为其下界.

定理 10(介值定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，$f(a)\neq f(b)$，则对于任何介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任意值 c，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=c$.

换句话说，连续函数可以取得介于两个端点函数值之间的任意值(如图 1-35 所示).



(a) (b)

图 1-35

推论 1 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，M 与 m 分别为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值与最小值，且 $M>m$，则对于任意满足 $m<c<M$ 的常数 c，存在 $\eta\in[a,b]$，使 $f(\eta)=c$（如图 1-36 所示）.

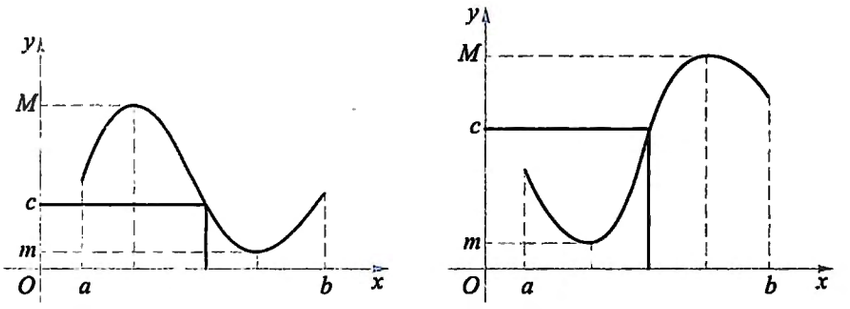


图 1-36

连续函数必可取得介于最小值与最大值之间的任意值.事实上，设 x_1 与 x_2 分别是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值点与最小值点，则 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$（或者 $[x_2,x_1]$）上连续，再利用介值定理即得结论.

推论 2（根的存在性定理） 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)f(b)<0$，即 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=0$，即方程 $f(x)=0$ 在开区间 (a,b) 内至少有一个实根（如图 1-37 所示）.

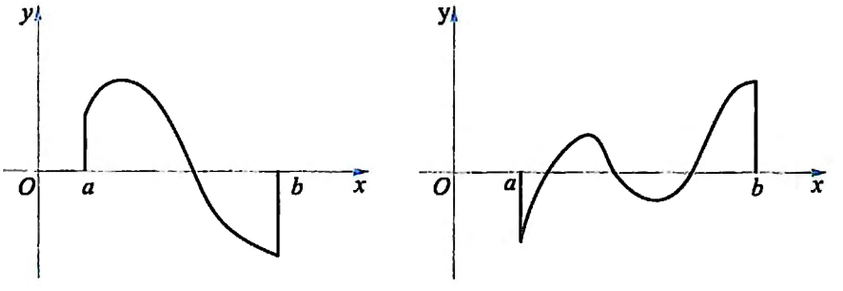


图 1-37

例 27 证明方程 $2x^3-3x^2+2x-3=0$ 在区间 $(1,2)$ 内至少存在一个实根.

证 令 $f(x)=2x^3-3x^2+2x-3$，$f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，所以在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，当然在闭区间 $[1,2]$ 上连续；而 $f(1)=-2<0$，$f(2)=5>0$. 所以由根的存在性定理知 $f(x)=2x^3-3x^2+2x-3=0$ 在区间 $(1,2)$ 内至少存在一个实根.

但在实际问题中，方程根的存在范围往往是不知道的，而需要根据方程本身的结构来确定方程根的存在范围.

例 28 估计方程 $x^3-6x+2=0$ 的根的位置.

解 令 $f(x)=x^3-6x+2$，显然 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，且在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续. 由于 $f(-3)=-7<0$，$f(-2)=6>0$，$f(-1)=7>0$，$f(0)=2>0$，$f(1)=-3<0$，$f(3)=11>0$，所以由根的存在性定理知方程 $f(x)=x^3-6x+2=0$ 分别在 $(-3,-2)$，$(0,1)$，$(1,3)$ 内至少各有一个实根. 另一方面，$f(x)$ 为三次多项式，方程 $f(x)=0$ 至多有三个实根，所以方程 $f(x)=x^3-6x+2=0$ 恰有三个实根，分别在 $(-3,-2)$，$(0,1)$，$(1,3)$ 内.

例 29 证明任何奇次多项式

$$P(x)=a_0x^{2n+1}+a_1x^{2n}+\cdots+a_{2n}x+a_{2n+1}\ (a_0\neq 0)$$

至少存在一个零点.

证 将 $P(x)$ 变形得

$$P(x)=x^{2n+1}\left(a_0+a_1\cdot\frac{1}{x}+\cdots+a_{2n}\cdot\frac{1}{x^{2n}}+a_{2n+1}\cdot\frac{1}{x^{2n+1}}\right).$$

为简单起见，不妨设 $a_0>0$. 于是

$$\lim_{x\to+\infty}P(x)=+\infty,\quad \lim_{x\to-\infty}P(x)=-\infty.$$

由 $\lim\limits_{x\to+\infty}P(x)=+\infty$ 知，存在 $X_1>0$，当 $x>X_1$ 时，成立

$$f(x)>0,$$

取 $x_1>X_1$，则

$$f(x_1)>0.$$

由 $\lim\limits_{x\to-\infty}P(x)=-\infty$ 知，存在 $X_2>0$，当 $x<-X_2$ 时，成立

$$f(x)<0,$$

取 $x_2<-X_2$，则

$$f(x_2)<0.$$

由于多项式 $P(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，所以在闭区间 $[x_2,x_1]$ 上连续. 故由根的存在性定理知 $P(x)=0$ 在 (x_2,x_1) 内至少存在一个实根. 这样就证明了多项式 $P(x)$ 至少存在一个零点.

例 30 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，并且 $a\leqslant f(x)\leqslant b$，证明在 $[a,b]$ 上至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=\xi$.

注：若点 x_0 满足 $f(x_0)=x_0$，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的不动点. 不动点是数学中的一个非常有用的概念，有许多论述不动点的专著. 从几何上看，一元函数的不动点实际上就是曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=x$ 的交点的横坐标（如图 1-38 所示）.

从几何上看，本题的结论也是很自然的（如图 1-39 所示）.

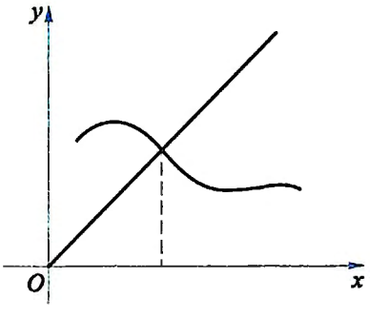


图 1-38

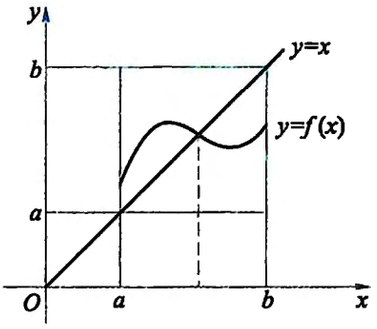


图 1-39

证　令 $F(x)=f(x)-x$.

显然 $F(x)$在$[a,b]$上连续,且 $F(a)=f(a)-a\geqslant 0, F(b)=f(b)-b\leqslant 0$.

若 $F(a)=0$ 或者 $F(b)=0$,即 $f(a)=a$ 或者 $f(b)=b$,则 $\xi=a$ 或者 $\xi=b$,即满足 $f(\xi)=\xi$.

若 $F(a)>0$ 且 $F(b)<0$,则由根的存在性定理知,存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $F(\xi)=0$,即 $f(\xi)=\xi$.

习题 1-5

1. a 为何值时,函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4}{x-2}, & x\neq 2,\\ a, & x=2\end{cases}$ 在 $x=2$ 处连续?

2. 若 $f(x)$在点 x_0 连续,则 $f^2(x)$与 $|f(x)|$在点 x_0 也连续.反之,若 $f^2(x)$与 $|f(x)|$在点 x_0 连续,能否断言 $f(x)$在点 x_0 连续?

3. 若函数 $f(x)$在(a,b)内连续,且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$和 $\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$存在,证明函数 $f(x)$在(a,b)内有界.

4. 求下列函数的间断点,并说明是哪类间断点:

(1) $f(x)=\dfrac{\sin x}{x^2-1}$;　　(2) $f(x)=\dfrac{x-1}{|x-1|}$;

(3) $f(x)=\dfrac{\tan x}{1+x^2}$;　　(4) $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$;

(5) $f(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x, & 0\leqslant x<1,\\ -x^2+4x-2, & 1\leqslant x<3,\\ 4x, & x\geqslant 3.\end{cases}$

5. 计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}$;　　(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$;

(3) $\lim\limits_{x\to b}\dfrac{a^x-a^b}{x-b}$;　　(4) $\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{2}+\sqrt{x-2}}{\sqrt{x^2-4}}$;

(5) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}$;　　(6) $\lim\limits_{x\to0}(\sec^2 x)^{\cot^2 x}$;

(7) $\lim\limits_{x\to-\infty}x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$;　　(8) $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$;

(9) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+x}{n-1}\right)^n$;　　(10) $\lim\limits_{x\to a}\left(\dfrac{\sin x}{\sin a}\right)^{\frac{1}{x-a}}$.

6. 证明当 $x\to0$ 时，$\alpha(x)-\beta(x)$ 是关于 x 的二阶无穷小量，设

(1) $\alpha(x)=\dfrac{1}{1+x}$，$\beta(x)=1-x$；

(2) $a(x)=\sqrt{a^2+x}$，$\beta(x)=a+\dfrac{1}{2a}x$　$(a>0)$.

7. 证明方程 $x\cdot2^x=1$ 至少有一个小于 1 的正根.

8. 设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)>g(a)$，$f(b)<g(b)$，试证：存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=g(\xi)$.

9. 若 $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，$a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b$，证明在 (a,b) 内必有 ξ，使

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$$

成立.

10. 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\max\{f,g\}$ 与 $\min\{f,g\}$ 在 $[a,b]$ 上连续，其中

$$\max\{f,g\}=\max\{f(x),g(x)\},x\in[a,b],$$
$$\min\{f,g\}=\min\{f(x),g(x)\},x\in[a,b].$$

11. 当 $x\neq0$ 时，$f(x)=\dfrac{x}{2^{\frac{1}{x}}+1}$，并且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 $f(0)$ 的值.

总习题一

1. 填空题：

(1) 已知当 $x\to0$ 时，$(1+kx^2)^{\frac{1}{2}}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小量，则 $k=$_____.

(2) 若 $f(x)=\begin{cases}a+e^{-\frac{1}{x}}, & x>0,\\ b+1, & x=0,\\ \dfrac{\sin 3x}{x}, & x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____，$b=$_____.

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x}=$_____.

(4) 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+x}{n+1}\right)^{n}$，则 $f(x)=$ _____.

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\ln(1+2x)}=$ _____.

(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x-5}{x^3\sin\dfrac{1}{x^2}}=$ _____.

2. 选择题：

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+2x-\sin x}{2x^2+\sin x}$(　　)；

(A) 不存在　　(B) 等于 0　　(C) 等于 2　　(D) 等于 $\dfrac{1}{2}$

(2) 设 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x}}+1}{2e^{-\frac{1}{x}}+1}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$(　　)；

(A) 等于 ∞　　(B) 不存在　　(C) 等于 0　　(D) 等于 $\dfrac{1}{2}$

(3) 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\alpha x+\sqrt{x^2-x+1}-\beta)=0$，则(　　)；

(A) $\alpha=1,\beta=-\dfrac{1}{2}$　　(B) $\alpha=-1,\beta=\dfrac{1}{2}$

(C) $\alpha=-1,\beta=-\dfrac{1}{2}$　　(D) $\alpha=\beta=0$

(4) 当 $x\to 0$ 时，$\sin 2x-2\sin x$ 与 x^k 是同阶无穷小量，则 $k=$(　　).

(A) 4　　(B) 3　　(C) 2　　(D) 1

3. 已知 $f\left(\tan x+\dfrac{1}{\tan x}\right)=\tan^2 x+\dfrac{1}{\tan^2 x}+3$，求 $f(x)$ 的表达式.

4. 设 $f\left(\sin\dfrac{x}{2}\right)=\cos x+1$，求 $f(x)$.

5. 求下列极限：

(1) 设 $x_1>0,a>0,x_{n+1}=\dfrac{1}{3}\left(2x_n+\dfrac{a}{x_n^2}\right)$　$(n=1,2,\cdots)$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^{n-1}})$　$(|x|<1)$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x^{10}+2)(\cos x^2-1)}{(e^x-1)\ln^2(1+x)\cdot\tan x}$；

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^{n}$，其中 $a>0,b>0$；

(6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1-2x}-\sqrt[4]{1+2x}}{\sin 3x}$；

(7) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}\right)^{-n}$;

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{\ln(1-2x)}$.

6. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x+2}, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ x\arctan\dfrac{1}{x}, & x>0\end{cases}$ 的连续性.

7. 设 $f(x)=\sin x$, $g(x)=\begin{cases}x-\pi, & x\leqslant 0,\\ x+\pi, & x>0,\end{cases}$ 试讨论 $f[g(x)]$ 在 $x=0$ 的连续性.

8. 求下列函数的间断点,并判断其类型:

(1) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0;\end{cases}$

(2) $y=\dfrac{1}{e^{\frac{1}{x-1}}-2}$.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x<0,\\ k+1, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}\sin x-1, & x>0\end{cases}$ 在定义域内连续,求 k.

10. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n+1}}$,其中 $|b|\geqslant|a|$.

(1) 求 $f(x)$;

(2) 当 $f(x)$ 在 $x\neq 0$ 连续时,求 a, b 的值.

11. 研究函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+x^2e^{nx}}{1+e^{nx}}$ 的连续性,并作出图形.

12. 证明:若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且不存在任何 $x\in[a,b]$,使 $f(x)=0$,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒正(或恒负).

13. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上连续,且 $f(0)=f(2a)$,试证在 $[0,a]$ 上至少存在一点 ξ,使得 $f(\xi)=f(\xi+a)$.

14. 证明:若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数,则存在 ξ,使 $f(\xi+\pi)=f(\xi)$.

15. 证明方程 $x^3+px+q=0$(p, q 为实数)至少有一个实根.

16. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续,又设 $f(x)$ 只取有理数,且 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=2$,试证在闭区间 $[0,1]$ 上, $f(x)$ 恒等于 2.

17. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且 $a<c<d<b$,试证:在 $[a,b]$ 上必存在 ξ,使

$$mf(c)+nf(d)=(m+n)f(\xi)\quad(m,n>0).$$

18. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续,且 $f(0)=f(a)=0$,当 $0<x<a$ 时, $f(x)>0$;又设 $x=l$ 为 $(0,a)$ 内任一

点，求证：在$(0,a)$内至少存在一点ξ，使得$f(\xi)=f(\xi+l)$.（提示：令$F(x)=f(x+l)-f(x)$，$x\in[0,a-l]$.）

19. 证明数列$\{a_n\}$，其中

$$a_n=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right),n=1,2,\cdots,$$

收敛.

20. 若$x_1=a,y_1=b(b>a>0)$，$x_{n+1}=\sqrt{x_ny_n}$，$y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2}$（$n=1,2,\cdots$），试证数列$\{x_n\}$和$\{y_n\}$收敛于相同的极限.

第二章 导数与微分

导数是微积分中最重要的概念之一，它有着丰富的实际背景.在历史上，导数这一概念是从研究曲线的切线的斜率，变速直线运动的瞬时速度等而引入的.现在，导数的概念及知识在科学研究的每一个领域都得到了应用：物理学家利用导数研究粒子的运动；生物学家利用导数研究有机物的增长率；工程师利用导数研究热的流动、电路理论以及化学反应的效果等；经济学家用导数来分析边际成本和边际收益等；生理学家用它来研究对刺激的反应.

导数实际上就是函数的瞬时变化率——平均变化率的极限.可以说导数这一概念打开了通向数学知识与真理的巨大宝库之门.

所有的变化率都可以解释为曲线切线的斜率.这给求解切线的问题赋以重要的意义.当我们讨论切线问题时，其意义不只是几何上的，它蕴涵了大量的科学和工程中的问题.

第一节 切线、速度和其他的变化率问题

一、切线问题

在第一章第一节中，我们讨论过抛物线 $y=x^2$ 在点(1,1)处的切线，将切线理解为割线的极限位置.这种处理方法，对于一般的曲线的切线来说也适用.

曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线 PT 可以看作是其割线 PQ_1 的极限位置，如图 2-1 所示.

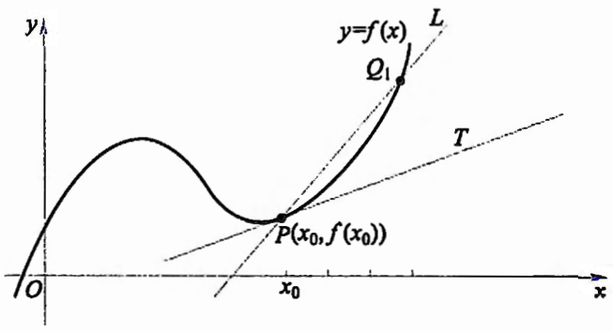


图 2-1

设 Q_1 点的坐标为 $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$，其中 $y_0=f(x_0)$，$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，于是割线 PQ_1 的斜率为

$$k_{PQ_1}=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}. \tag{1}$$

让 Q_1 沿曲线 $y=f(x)$ 趋于 P，此时 $\Delta x\to 0$，若

$$\lim_{Q_1\to P} k_{PQ_1}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=k \tag{2}$$

存在，则称过 P 点斜率为 k 的直线 PT 为曲线 $y=f(x)$ 在 P 点的切线.

定义 曲线 $y=f(x)$ 在 $P(x_0,f(x_0))$ 点的切线是通过点 P，斜率为

$$k=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \tag{3}$$

的直线（假定(3)式的极限存在）.

在(3)式中令 $x=x_0+\Delta x$，则 $\Delta x=x-x_0$，于是当 $\Delta x\to 0$ 时，$x\to x_0$，所以曲线 $y=f(x)$ 在 $P(x_0,f(x_0))$ 点的切线斜率又可以定义为

$$k=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}. \tag{4}$$

例 1 求曲线 $y=f(x)=x^3$ 在点(2,8)处的切线的斜率.

解

$$k=\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2}(x^2+2x+4)=12.$$

二、速度问题

在第一章第一节中，我们讨论了自由落体运动在任一时刻的瞬时速度的问题，我们将瞬时速度理解为平均速度的极限.事实上，对于一般的变速直线运动，其瞬时速度也理解为平均速度的极限.

设一物体沿一直线运动，在时刻 t 的路程为 $s=f(t)$，求该物体在时刻 t_0 的瞬时速度.从时刻 t_0 到 $t_0+\Delta t$ 这一段时间内，物体移动了

$$\Delta s=f(t_0+\Delta t)-f(t_0), \tag{5}$$

所以在这一段时间内的平均速度为

$$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{f(t_0+\Delta t)-f(t_0)}{\Delta t}, \tag{6}$$

于是在时刻 t_0 的瞬时速度为

$$v(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t_0+\Delta t)-f(t_0)}{\Delta t}. \tag{7}$$

例 2 假定一球从一高为 450 m 的塔上自由下落，求：

(1) 5 s 后球的速度是多少？

(2) 球落到地面的那一瞬间的速度是多少?

解 (1) 首先,注意到路程 s 与时间 t 的关系为

$$s=4.9t^2, \tag{8}$$

所以在时刻 t_0 的速度为

$$v(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t_0+\Delta t)-f(t_0)}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{4.9(t_0+\Delta t)^2-4.9t_0^2}{\Delta t}$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{4.9[t_0^2+2t_0\Delta t+(\Delta t)^2-t_0^2]}{\Delta t}$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}4.9(2t_0+\Delta t)=9.8t_0,$$

所以 5 s 后球的速度是

$$v(5)=9.8\cdot 5=49(\mathrm{m/s}).$$

(2) 由

$$4.9t^2=450,$$

得

$$t=\sqrt{\frac{450}{4.9}}\approx 9.6(\mathrm{s}),$$

所以球落到地面需要 9.6 s.于是球落到地面的那一瞬间的速度为

$$v(9.6)\approx 9.8\cdot 9.6\approx 94(\mathrm{m/s}).$$

三、其他的变化率问题

1. 交变电流的电流强度

对于直流电流,即所谓的恒稳电流,其电流强度是一个常数,定义为:单位时间内通过导体的某一固定横截面的电量.对于交流电,为刻画任意时刻的电流强度,就需要引入瞬时电流强度的概念.

设任一时刻 t 从导体的某个指定横截面通过的电量为

$$q=f(t).$$

于是从时刻 t_0 到 $t_0+\Delta t$ 这一段时间内导体通过指定横截面的电量为

$$\Delta q=f(t_0+\Delta t)-f(\Delta t),$$

所以在这一段时间内的平均电流强度为

$$\frac{\Delta q}{\Delta t}=\frac{f(t_0+\Delta t)-f(t_0)}{\Delta t}.$$

当 $\Delta t\to 0$ 时,平均电流强度的极限即为时刻 t_0 的瞬时电流强度

$$I_0=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t_0+\Delta t)-f(t_0)}{\Delta t}.$$

2. 非均匀棒的线密度

想象一下将一根绳子放进水里,然后将它提起来,一会儿后,绳子的下面部分的密度肯

定会比绳子上面部分的密度大(因为绳子的下面部分比绳子上面部分更湿).

为了刻画绳子在各点上质量分布的情况,需要引入局部线密度的概念.

设有一根细棒,若其质量分布是均匀的,则其线密度即为该细棒的质量 m 与其长度 l 之比,即

$$\rho=\frac{m}{l}.$$

但当细棒的质量分布不均匀时,就不能简单地用上述公式计算线密度了.

如图 2-2 所示,建立一个数轴,使细棒在 x 轴上,并且细棒的一个端点在原点 O.用 m 表示从原点 O 到 x 点这一段细棒的质量,则 m 是 x 的函数 $m=f(x)$,即 m 会随着 x 的变化而变化.

图 2-2

设 x_0 为细棒上任意一点,则从 x_0 到 $x_0+\Delta x$ 这一段细棒的质量为

$$\Delta m=f(x_0+\Delta x)-f(x_0),$$

所以这一段上细棒的平均密度为

$$\bar{\rho}=\frac{\Delta m}{\Delta x}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

显然 $|\Delta x|$ 越小,平均密度 $\bar{\rho}$ 与细棒在点 x_0 的密度越接近.当 $\Delta x\to 0$ 时,平均密度的极限

$$\rho_0=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta m}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x},$$

即为细棒在点 x_0 的局部线密度.

3. 化学

一个化学反应会产生一种或多种新物质.如“方程式”

$$2H_2+O_2\longrightarrow 2H_2O$$

表示两个氢分子和一个氧分子形成两分子水.

考察化学反应

$$A+B\to C,$$

其中 A 与 B 表示反应物,C 为产物.一个反应物的浓度 $[A]$ 为每升的分子数.在化学反应中,浓度会随时间的变化而变化,因此,$[A]$,$[B]$,$[C]$ 都是时间的函数.

产物 C 的浓度在时间区间 $[t_1,t_2]$ 内的平均变化率为

$$\frac{\Delta[C]}{\Delta t}=\frac{[C](t_2)-[C](t_1)}{t_2-t_1},$$

但是化学家对瞬时变化率更感兴趣.

$$\text{反应率}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta[C]}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}[C]}{\mathrm{d}t}.$$

由于在进行化学反应时，产物的浓度会增加，所以导数$\frac{\mathrm{d}[C]}{\mathrm{d}t}>0$，于是反应率为正.然而，在进行化学反应时，反应物的浓度会下降，所以导数$\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t}<0$，$\frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t}<0$.由于$[A]$，$[B]$下降的速度与$[C]$增加的速度一样，所以

$$\text{反应率}=\frac{\mathrm{d}[C]}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}[B]}{\mathrm{d}t}.$$

4. 生物学

设$n=f(t)$为时刻t时某一动物群体或植物群体所包含的个体个数.在时间$t=t_1$与$t=t_2$之间，该群体数量的改变量为

$$\Delta n=f(t_2)-f(t_1),$$

于是在时间段$t_1\leqslant t\leqslant t_2$内，平均增长率为

$$\text{平均增长率}=\frac{\Delta n}{\Delta t}=\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1},$$

故瞬时增长率为

$$\text{增长率}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta n}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t}.$$

严格地说，因为群体数量的变化是离散(不连续)的，因而是不可微的，所以上面的论述不是很精确.但当动物群体或植物群体的数量很大时，我们可以近似地用连续曲线来代替$n=f(t)$.

5. 经济学

设$C(x)$为生产x件某种商品所需的总成本.函数$C(x)$称为成本函数.若产量从x_1增加到x_2，则成本增加$\Delta C=C(x_2)-C(x_1)$，于是成本的平均变化率为

$$\frac{\Delta C}{\Delta x}=\frac{C(x_2)-C(x_1)}{x_2-x_1}=\frac{C(x_1+\Delta x)-C(x_1)}{\Delta x}.$$

当$\Delta x\to 0$时，就得到成本关于产量的瞬时变化率，经济学家称之为边际成本.

$$\text{边际成本}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta C}{\Delta x}=\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}.$$

由于x常常取整数值，所以让$\Delta x\to 0$似乎有些不合理，但我们总可以用一个光滑的函数来逼近$C(x)$.

取$\Delta x=1$并且n很大，则

$$C'(n)\approx C(n+1)-C(n),$$

即生产n件商品的边际成本近似地等于生产第$(n+1)$件产品的成本.

例3 设某公司生产x件产品的成本(单位:元)为

$$C(x)=10\ 000+5x+0.01x^2,$$

于是边际成本为

$$C'(x)=5+0.02x.$$

生产水平为 500 件时的边际成本为

$$C'(500)=5+0.02\times500=15(\text{元/件}).$$

生产第 501 件产品的成本为

$$\begin{aligned}C(501)-C(500)&=(10\,000+5\times501+0.01\times501^2)-\\&\quad(10\,000+5\times500+0.01\times500^2)\\&=15.01(\text{元}).\end{aligned}$$

注意 $C'(500)\approx C(501)-C(500)$.

若当 $x\to x_0$,即 $\Delta x\to0$ 时,平均变化率的极限存在,则平均变化率的极限值就称为因变量 y 关于自变量 x 在 $x=x_0$ 处的瞬时变化率,它可以解释为曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 的切线 PT 的斜率(如图 2-1).即

$$\text{瞬时变化率}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\tag{9}$$

或者

$$\text{瞬时变化率}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.\tag{10}$$

变化率出现在一切科学领域中.

工程师对水流进或流出水库的速度感兴趣;当离城市中心的距离增加时,都市规划专家对于人口密度的变化率感兴趣;气象学家很关心大气层压力关于高度的变化率.在心理学领域,对学习理论感兴趣的心理学家研究所谓的学习曲线,学习曲线描述了某人学习一个技巧的行为 $P(t)$(它是时间的函数),他们特别感兴趣的是行为 $P(t)$ 关于时间的变化率,即 $\frac{dP}{dt}$.在社会学中,微积分被用于描述谣言的传播.如果 $p(t)$ 表示时刻 t 时知道某一谣言的人的比例,则导数 $\frac{dp}{dt}$ 表示谣言传播的速度.

上面列举的一些例子说明数学的威力在于它的抽象.一个简单而抽象的数学概念(如导数)在各个科学领域中有着不同的解释.一旦我们揭示出该数学概念的性质,我们就可以将这些性质用到各个科学领域中去.这比在各个科学领域中研究特殊概念的性质要有效得多.

第二节　导数的定义与几个基本的求导公式

一、导数的定义

在上节中,我们定义了一条曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 的切线的斜率为极限

$$k=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

或者

$$k=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

同时我们还定义了路程函数为 $s=f(t)$ 的运动物体在时刻 t_0 的瞬时速度为

$$v(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t_0+\Delta t)-f(t_0)}{\Delta t}$$

或者

$$v(t_0)=\lim_{t\to t_0}\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}.$$

尽管求曲线的切线的斜率与求变速直线运动的瞬时速度是两个完全不同的问题，但它们的计算最终都归结为讨论同一类型的极限，即求变化率的问题.求变化率的问题在自然科学、工程以及社会科学中广泛出现.由于这种类型的极限如此重要，所以有必要专门研究这种类型的极限，并给出相应的名称和符号.

定义 1 设函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 的附近有定义，若极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \tag{1}$$

存在，则称函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 的导数存在（又叫可导），而这个极限值叫做函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 的导数（也叫微商），记为 $f'(x_0)$，即

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}. \tag{2}$$

令 $x=x_0+\Delta x$，则 $\Delta x=x-x_0$ 且当 $\Delta x\to 0$ 时 $x\to x_0$，于是 $f'(x_0)$ 又可以写成如下等价的形式：

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}. \tag{3}$$

例 1 设 $f(x)=x^2-2x+3$，求 $f'(x_0)$，$f'(1)$，$f'(3)$.

解

$$\begin{aligned}f'(x_0)&=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\\&=\lim_{x\to x_0}\frac{(x^2-2x+3)-(x_0^2-2x_0+3)}{x-x_0}\\&=\lim_{x\to x_0}\frac{(x-x_0)(x+x_0-2)}{x-x_0}\\&=\lim_{x\to x_0}(x+x_0-2)=2x_0-2,\end{aligned}$$

所以 $f'(1)=f'(x_0)\big|_{x_0=1}=0$，$f'(3)=f'(x_0)\big|_{x_0=3}=4$.

在点 x 的导数 $f'(x)$ 会随着 x 的变化而变化，所以 $f'(x)$ 实际上也是 x 的函数，称它为函数 $y=f(x)$ 的导函数，简称为导数.导函数 $f'(x)$ 的定义域由所有使 $f'(x)$ 有意义的点构成，所以导函数 $f'(x)$ 的定义域与函数 $f(x)$ 的定义域可能有很大的不同.导函数 $f'(x)$ 仍然是 x 的

函数，而函数$f(x)$在某一具体点x_0的导数$f'(x_0)$是一个确定的常数.

一般地，导函数$f'(x)$的定义为

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}. \tag{4}$$

导数除了用$f'(x)$来表示外，通常还用y'，$\frac{dy}{dx}$，$\frac{df(x)}{dx}$，$\dot{y}$来表示.注意现在将$\frac{dy}{dx}$看成一个整体，以后在引入了微分的概念后，dy，dx才有了独立的意义，$\frac{dy}{dx}$就是微分之商，即所谓的微商.

定义 2 若函数$f(x)$在(a,b)内的每一点都可导，则称$f(x)$在(a,b)内可导.

有了导数的概念后，我们可以说：瞬时速度是路程对时间的导数，$v(t_0)=\frac{ds}{dt}=f'(t_0)$；电流强度是电量对时间的导数；局部线密度是质量对长度的导数.

二、导数的几何意义

前面已多次论述过在数学中引入导数的主要目的之一就是求曲线的切线的斜率.下面将其几何意义严格地阐述如下：

函数$f(x)$在点$x=x_0$处的导数$f'(x_0)$表示曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$的切线的斜率（如图 2-1）.于是曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$的切线方程为

$$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0). \tag{5}$$

例 2 求曲线$f(x)=\sqrt{x}$在点$(4,2)$处的切线方程.

解 先求出$f(x)=\sqrt{x}$的导函数$f'(x)$的表达式.

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sqrt{x+\Delta x}-\sqrt{x}}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\sqrt{x+\Delta x}-\sqrt{x})(\sqrt{x+\Delta x}+\sqrt{x})}{\Delta x(\sqrt{x+\Delta x}+\sqrt{x})}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\sqrt{x+\Delta x}+\sqrt{x}}=\frac{1}{2\sqrt{x}}(x>0).\end{aligned}$$

于是我们得到一个重要的公式

$$(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}\ (x>0). \tag{6}$$

所以曲线$f(x)=\sqrt{x}$在点$(4,2)$处的切线的斜率为

$$k=f'(4)=\frac{1}{4},$$

故所求切线方程为

$$y-2=\frac{1}{4}(x-4).$$

三、几个基本初等函数的导数公式

在微积分中，我们经常遇到的函数是初等函数，它是由基本初等函数经过有限多次四则运算和复合运算构成的.所以要研究初等函数的导数，首先要讨论基本初等函数的导数，然后研究导数的运算法则.

例 3 常数 $y=C$ 的导数为零，即

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}=0 \text{ 或者 } C'=0. \tag{7}$$

导数的本质是变化率，而常数不变化，所以其变化率为零.

事实上，因

$$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=C-C=0,$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=0.$$

例 4 线性函数 $y=ax+b(a\neq 0)$ 的导数为 $y'=a$，即

$$(ax+b)'=a. \tag{8}$$

从几何上看，a 表示直线 $y=ax+b(a\neq 0)$ 的斜率，而斜率刻画了直线的倾斜的程度，实际上就是因变量 y 对自变量 x 的变化率.

因为

$$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=a(x+\Delta x)+b-(ax+b)=a\Delta x,$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a\Delta x}{\Delta x}=a.$$

例 5 幂函数

$$y=x^{\mu},\quad x\in(0,+\infty),$$

其中 μ 为任意实数，求导有

$$y'=\mu x^{\mu-1}. \tag{9}$$

因

$$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=(x+\Delta x)^{\mu}-x^{\mu}=x^{\mu}\left[\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^{\mu}-1\right],$$

所以

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{x^{\mu}\left[\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^{\mu}-1\right]}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x^{\mu} \cdot \mu \dfrac{\Delta x}{x}}{\Delta x} = \mu x^{\mu-1}.$$

证明过程中用到了等价无穷小量：当 $x \to 0$ 时，$(1+x)^{\mu}-1 \sim \mu x$.

公式(9)的一些特殊情况：

(a) 对 $y=x^n$(n 为正整数)，有

$$y' = nx^{n-1}, \quad x \in (-\infty, +\infty); \tag{10}$$

(b) $y=\sqrt{x} \Rightarrow y' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}, x \in (0, +\infty)$;

(c) $y=\dfrac{1}{x} \Rightarrow y' = -\dfrac{1}{x^2}, x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$;

(d) $y=\dfrac{1}{x^2}=x^{-2} \Rightarrow y' = -\dfrac{2}{x^3}, x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

例 6 正弦函数

$$y = \sin x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

导数为

$$y' = \cos x,$$

即

$$(\sin x)' = \cos x. \tag{11}$$

余弦函数

$$y = \cos x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

导数为

$$y' = -\sin x,$$

即

$$(\cos x)' = -\sin x. \tag{12}$$

这里只对正弦函数的情形加以证明.

$$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x) = \sin(x+\Delta x) - \sin x$$
$$= 2\sin \frac{\Delta x}{2} \cos \frac{2x+\Delta x}{2},$$

所以

$$y' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2\sin \dfrac{\Delta x}{2} \cos \dfrac{2x+\Delta x}{2}}{\Delta x}$$
$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2 \cdot \dfrac{\Delta x}{2} \cos \dfrac{2x+\Delta x}{2}}{\Delta x} = \cos x.$$

证明过程中用到了等价无穷小量：当 $\Delta x \to 0$ 时，$\sin \dfrac{\Delta x}{2} \sim \dfrac{\Delta x}{2}$.

例 7 指数函数

$$y=a^x,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

导数为

$$y'=a^x\ln a,$$

即

$$(a^x)'=a^x\ln a. \tag{13}$$

因

$$\begin{aligned}\Delta y&=f(x+\Delta x)-f(x)\\&=a^{x+\Delta x}-a^x=a^x(a^{\Delta x}-1)=a^x(e^{\Delta x\ln a}-1),\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}y'&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a^x(e^{\Delta x\ln a}-1)}{\Delta x}\\&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a^x\cdot\Delta x\ln a}{\Delta x}=a^x\ln a.\end{aligned}$$

证明过程中用到了等价无穷小量:当 $\Delta x\to 0$ 时,$e^{\Delta x\ln a}-1\sim\Delta x\ln a$.

特别当 $a=e$ 时,有

$$(e^x)'=e^x. \tag{14}$$

例 8 对数函数

$$y=\log_a x,\quad x\in(0,+\infty),$$

导函数为

$$y'=\frac{1}{x\ln a},$$

即

$$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}. \tag{15}$$

特别当 $a=e$ 时,有

$$(\ln x)'=\frac{1}{x}. \tag{16}$$

四、利用导数的定义求导数举例

导数是微积分中最重要的概念之一.读者应对导数的定义有着很好的理解.尽管计算导数的最常用方法是利用求导法则,但用导数的定义求导数仍是一种基本的方法.

例 9 设 $f(x)=\begin{cases}x, & x>1,\\ x^2, & x\leqslant 1,\end{cases}$ 求 $f'(x)$.

解 当 $x>1$ 时,$f'(x)=x'=1$.

当 $x<1$ 时,$f'(x)=(x^2)'=2x$.

当 $x=1$ 时,

$$f'(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}.$$

但 $f(1+\Delta x)$ 该代什么表达式不能确定.所以需要讨论上述极限的左、右极限,即所谓的左导数与右导数.

$$f'_-(1)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{(1+\Delta x)^2-1}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\Delta x(\Delta x+2)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}(\Delta x+2)=2,$$

$$f'_+(1)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{(1+\Delta x)-1}{\Delta x}=1.$$

因 $f'_-(1)\neq f'_+(1)$,所以 $f'(1)$ 不存在.

从本例的解答可以看出,与左、右极限的概念一样,需要引入左、右导数的概念.

定义 3 称

$$f'_-(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \tag{17}$$

为函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处的左导数;同理可定义

$$f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \tag{18}$$

为函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处的右导数.

显然有如下的结论:

定理 1 函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处的导数存在的充要条件是左导数与右导数都存在并且相等.

例 10 设

$$f(x)=\begin{cases}x^\alpha\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

试讨论 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的导数.

解

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^\alpha\sin\dfrac{1}{x}-0}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x}.$$

当 $\alpha>1$ 时,因 $\lim\limits_{x\to 0}x^{\alpha-1}=0$,$\left|\sin\dfrac{1}{x}\right|\leqslant 1$,所以 $\lim\limits_{x\to 0}x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}=0$,故

$$f'(0)=0.$$

当 $\alpha\leqslant 1$ 时,$\lim\limits_{x\to 0}x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在,即 $f'(0)$ 不存在.

特别地,当 $\alpha=2$ 时,

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

有 $f'(0)=0$. 当 $\alpha=1$ 时，

$$f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在点 $x=0$ 处的导数不存在.

例 11 设 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，求

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+ah)-f(x_0-bh)}{h}.$$

解

$$\begin{aligned}&\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+ah)-f(x_0-bh)}{h}\\ =&\lim_{h\to 0}\frac{[f(x_0+ah)-f(x_0)]-[f(x_0-bh)-f(x_0)]}{h}\\ =&\lim_{h\to 0}\left[\frac{f(x_0+ah)-f(x_0)}{ah}\cdot a+\frac{f(x_0-bh)-f(x_0)}{-bh}\cdot b\right]\\ =&af'(x_0)+bf'(x_0)=(a+b)f'(x_0).\end{aligned}$$

五、连续性与可导性的关系

从导数的定义：$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ 很容易看出，若 $f'(x_0)$ 存在，则

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}\Delta x\cdot\frac{\Delta y}{\Delta x}=0\cdot f'(x_0)=0,$$

即 $f(x)$ 在点 x_0 处连续. 从而有

定理 2 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

应注意的是，该结论的逆命题不成立，即 $f(x)$ 在点 x_0 处连续不能保证函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导. 如函数

$$y=|x|=\begin{cases}x, & x\geqslant 0,\\ -x, & x<0\end{cases}$$

在点 $x=0$ 处连续，但在点 $x=0$ 处不可导. 事实上，$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(-x)=0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}x=0=f(0)$，这说明 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处连续；又

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x-0}{x}=-1,$$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x-0}{x}=1,$$

所以 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处不可导. 此例的结论在几何上看是显然的，如图2-3所示.

例 12 函数

$$f(x)=\begin{cases}e^{2x}, & x\leqslant 0,\\ ax+b, & x>0,\end{cases}$$

为了使 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，应当如何选择系数 a 和 b？

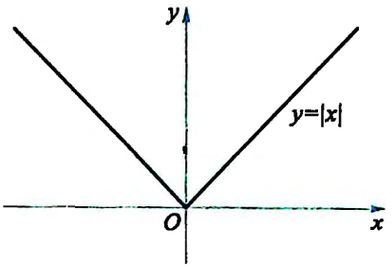


图 2-3

解 当 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=1=f(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=b$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，即 $b=1$，所以当 $b=1$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 此时 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

$$\text{因 } f'_-(0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{e^{2\Delta x}-1}{\Delta x}=2,$$

$$f'_+(0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}.$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{a\Delta x+1-1}{\Delta x}=a,$$

$f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，故有

$$f'_-(0)=f'_+(0),$$

所以 $a=2$.

当 $a=2,b=1$ 时，$f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导.

习题 2-2

1. 求下列函数在 $x=0$ 的左、右导数：

(1) $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leqslant 0,\\ xe^x, & x>0;\end{cases}$ (2) $f(x)=x|x|$.

2. 按导数定义求 $f(x)=x^{\frac{1}{n}}$ 的导数（n 为正整数）.

3. 假定 $f'(x_0)$ 存在，求下列各式的值：

(1) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$; (2) $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$;

(3) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$; (4) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}$;

(5) $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(x_0+\alpha t)-f(x_0-\beta t)}{t}$;

(6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$，此时 $f(0)=0$，且 $f'(0)$ 存在.

4. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x>1,\\ \dfrac{2}{3}x^3, & x\leqslant 1,\end{cases}$ 求 $f'(1)$.

5. 已知曲线方程为 $y=2x^2+4x-3$，试求：

(1) 曲线在点(1,3)处的切线方程与法线方程；

(2) 曲线上哪一点的切线与 x 轴成 45°夹角？

(3) 曲线上是否有点 (a,b)，过该点的切线与抛物线顶点与焦点的连线平行？

6. 设函数 $f(x)$ 为 $|x|<\gamma(\gamma>0)$ 上的偶函数，且 $f'(0)$ 存在，试证明 $f'(0)=0$.

7. 讨论函数 $y=|\sin x|$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

8. 设函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leqslant 1,\\ ax+b, & x>1.\end{cases}$$

为了使 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，应当如何选择系数 a 和 b？

第三节　求导法则

导数的定义揭示了导数的本质，但因导数是由极限来定义的，所以利用导数的定义来求导数还是比较复杂的.

求导数最有效和最常用的方法是求导法则.

一、导数的四则运算

定理 1　若 $u(x)$ 与 $v(x)$ 在点 x 处可导，则 $u(x)+v(x)$ 与 $u(x)-v(x)$ 在点 x 处也可导，且

$$[u(x)+v(x)]'=u'(x)+v'(x), \tag{1}$$

$$[u(x)-v(x)]'=u'(x)-v'(x), \tag{2}$$

即函数和的导数等于导数的和，函数差的导数等于导数的差.

定理 2　若 $u(x)$ 与 $v(x)$ 在点 x 处可导，则 $u(x)v(x)$ 在点 x 处也可导，且

$$(uv)'=u'v+uv', \tag{3}$$

特别有　　$(cu)'=cu'$　(其中 c 为常数).

证

$$\begin{aligned}
&[u(x)v(x)]'\\
&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)}{\Delta x}\\
&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x+\Delta x)+u(x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)}{\Delta x}\\
&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{[u(x+\Delta x)-u(x)]v(x+\Delta x)+u(x)[v(x+\Delta x)-v(x)]}{\Delta x}\\
&=\lim_{\Delta x\to 0}\left\{\frac{[u(x+\Delta x)-u(x)]}{\Delta x}\cdot v(x+\Delta x)+u(x)\cdot\frac{[v(x+\Delta x)-v(x)]}{\Delta x}\right\}\\
&=u'(x)v(x)+u(x)v'(x).
\end{aligned}$$

公式(3)可以推广到多个函数相乘的情形.即有

$$(uvw)'=u'vw+uv'w+uvw', \tag{4}$$

$$(u_1u_2\cdots u_n)'=u_1'u_2\cdots u_n+u_1u_2'\cdots u_n+\cdots+u_1u_2\cdots u_n'. \tag{5}$$

定理 3 若 $u(x)$ 与 $v(x)$ 在点 x 处可导,且 $v(x)\neq 0$,则 $\dfrac{u(x)}{v(x)}$ 在点 x 处也可导,且

$$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}. \tag{6}$$

公式(6)的证明与公式(3)的证明完全类似.

利用公式(6)得

$$(\tan x)'=\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)'=\frac{(\sin x)'\cos x-\sin x(\cos x)'}{\cos^2 x}$$

$$=\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x,$$

所以得

$$(\tan x)'=\sec^2 x. \tag{7}$$

同理可得

$$(\cot x)'=-\csc^2 x. \tag{8}$$

又

$$(\sec x)'=\left(\frac{1}{\cos x}\right)'=\frac{-1\cdot(\cos x)'}{\cos^2 x}$$

$$=\frac{\sin x}{\cos^2 x}=\sec x\tan x,$$

所以得

$$(\sec x)'=\sec x\tan x. \tag{9}$$

同理可得

$$(\csc x)'=-\csc x\cot x. \tag{10}$$

例 1 求下列函数的导数:

(1) $y=4x^5+\dfrac{3}{x}-\sqrt[4]{x}+3^x$;　　(2) $y=\sin x\ln x$;

(3) $y=\dfrac{\cos x}{x}$;　　(4) $y=x\sec x-\dfrac{\tan x}{x}$.

解 (1)

$$y'=\left(4x^5+\frac{3}{x}-\sqrt[4]{x}+3^x\right)'$$

$$=(4x^5)'+\left(\frac{3}{x}\right)'-(\sqrt[4]{x})'+(3^x)'$$

$$=4\cdot 5x^4+3\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)-\frac{1}{4}\cdot x^{-\frac{3}{4}}+3^x\ln 3$$

$$=20x^4-\frac{3}{x^2}-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt[4]{x^3}}+3^x\ln 3.$$

(2) $y'=(\sin x\ln x)'=(\sin x)'\ln x+\sin x(\ln x)'$

$$=\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}.$$

(3) $y'=\left(\frac{\cos x}{x}\right)'=\frac{(\cos x)'x-\cos x\cdot x'}{x^2}$

$$=\frac{-x\sin x-\cos x}{x^2}.$$

(4) $y'=(x\sec x)'-\left(\frac{\tan x}{x}\right)'$

$$=1\cdot\sec x+x\cdot\sec x\cdot\tan x-\frac{\sec^2 x\cdot x-\tan x}{x^2}$$

$$=\sec x+x\sec x\tan x-\frac{x\sec^2 x-\tan x}{x^2}.$$

二、反函数的导数

定理 4 若函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内连续且严格单调增加(减少),又在点 $x_0\in(a,b)$ 具有非零导数 $f'(x_0)\neq 0$,则其反函数 $x=\varphi(y)$ 在点 $y_0=f(x_0)$ 可导并且

$$\varphi'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}\quad\text{或者}\quad f'(x_0)=\frac{1}{\varphi'(y_0)}.\tag{11}$$

证 由于函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内连续且严格单调增加,令

$$\alpha=f(a+0),\quad \beta=f(b-0),$$

则由反函数存在定理与反函数连续性定理知函数 $y=f(x)$ 的反函数 $x=\varphi(y)$ 存在、严格单调增加且连续.

在点 $x_0\in(a,b)$ 处,增量 Δx 与 Δy 可以分别表示为

$$\Delta x=x-x_0=\varphi(y)-\varphi(y_0),\quad \Delta y=y-y_0=f(x)-f(x_0).$$

显然有

$$\Delta x\neq 0\Leftrightarrow\Delta y\neq 0,\quad \Delta x\to 0\Leftrightarrow\Delta y\to 0,$$

于是

$$\varphi'(y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\varphi(y_0+\Delta y)-\varphi(y_0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta y}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}}$$

$$=\frac{1}{\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}}=\frac{1}{f'(x_0)}.$$

反函数的导数公式也可以表示为

$$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{\frac{dy}{dx}}\quad\text{或}\quad\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}.\tag{12}$$

考察反正弦函数

$$y=\arcsin x,\quad x\in(-1,1),$$

其反函数为 $x=\sin y, y\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.故由反函数的求导公式得

$$(\arcsin x)'=\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}=\frac{1}{(\sin y)'}=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

这样就证明了

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \tag{13}$$

同理可证明

$$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \tag{14}$$

再考察反正切函数

$$y=\arctan x,\quad x\in(-\infty,+\infty),$$

其反函数为

$$x=\tan y,\quad y\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right),$$

所以由反函数的求导公式得

$$(\arctan x)'=\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}=\frac{1}{(\tan y)'}=\frac{1}{\sec^2 y}$$

$$=\frac{1}{1+\tan^2 y}=\frac{1}{1+x^2},$$

于是就证明了

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}. \tag{15}$$

同理可证明

$$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}. \tag{16}$$

三、复合函数的导数

定理 5 若 $u=\varphi(x)$ 在点 x 处可导，$y=f(u)$ 在 $u=\varphi(x)$ 可导，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 x 处也可导，且

$$\{f[\varphi(x)]\}'=f'[\varphi(x)]\varphi'(x)$$

或者

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx},$$

即因变量 y 对自变量 x 的导数等于 y 对中间变量 u 的导数与中间变量 u 对自变量 x 的导数的乘积.

证　因 $y=f(u)$ 可导,所以

$$\lim_{\Delta u\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}=f'(u)\text{存在},$$

即

$$\frac{\Delta y}{\Delta u}=f'(u)+\alpha, \tag{17}$$

其中 $\Delta u\neq 0$,且 $\lim\limits_{\Delta u\to 0}\alpha=0$.由(17)式得

$$\Delta y=f'(u)\Delta u+\alpha\Delta u, \tag{18}$$

α 是 Δu 的函数,当 $\Delta u=0$ 时,α 是没有定义的,但因 $\lim\limits_{\Delta u\to 0}\alpha=0$,所以可以补充定义当 $\Delta u=0$ 时,$\alpha=0$.于是当 $\Delta u=0$ 时,(18)式也成立.从而

$$\Delta y=f[\varphi(x+\Delta x)]-f[\varphi(x)]=f'[\varphi(x)]\Delta u+\alpha\Delta u,$$

所以

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'[\varphi(x)]\frac{\Delta u}{\Delta x}+\alpha\frac{\Delta u}{\Delta x},$$

其中 $\Delta u=\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)$,令 $\Delta x\to 0$,即得

$$\frac{dy}{dx}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left\{f'[\varphi(x)]\frac{\Delta u}{\Delta x}+\alpha\frac{\Delta u}{\Delta x}\right\}=f'[\varphi(x)]\varphi'(x).$$

注:$\Delta u=\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)$ 作为 $u=\varphi(x)$ 的改变量,有可能为零.如

$$u=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

当 $\Delta x=\dfrac{1}{n\pi}$ 时,$\Delta u=\left(\dfrac{1}{n\pi}\right)^2\sin n\pi-0=0$.

复合函数的求导法则是计算导数的一个非常重要的公式,希望读者熟练掌握它.

例 2　求 $y=(2x^2+3)^{10}$ 的导数.

解　将 $y=(2x^2+3)^{10}$ 看成 $y=u^{10}$,$u=2x^2+3$ 的复合函数,于是得

$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}=10u^9\cdot 4x=40x(2x^2+3)^9.$$

例 3　求下列函数的导数:

(1) $y=\sin x^2$;(2) $y=\sin^2 x$.

解　(1) $y=\sin x^2$ 由 $y=\sin u$ 与 $u=x^2$ 复合而成,所以

$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}=\cos u\cdot 2x=2x\cos x^2.$$

(2) $y=\sin^2 x$ 由 $y=u^2$ 与 $u=\sin x$ 复合而成,所以

$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}=2u\cdot\cos x=2\sin x\cos x=\sin 2x.$$

例 4 设 $y=f(x)=\sqrt{1+x^2}$，求 y'.

解 $y=f(x)=\sqrt{1+x^2}$ 由 $y=u^{\frac{1}{2}}$ 与 $u=1+x^2$ 复合而成，所以

$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}=\frac{1}{2\sqrt{u}}\cdot 2x=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

例 5 求 $y=x^{a^a}+a^{x^a}+a^{a^x}(a>0)$ 的导数.

解
$$\begin{aligned}y'&=a^a x^{a^a-1}+a^{x^a}\cdot\ln a\cdot(x^a)'+a^{a^x}\cdot\ln a\cdot(a^x)'\\&=a^a x^{a^a-1}+a^{x^a}\cdot\ln a\cdot(ax^{a-1})+a^{a^x}\cdot\ln a\cdot(a^x\cdot\ln a)\\&=a^a x^{a^a-1}+a\ln a\cdot x^{a-1}\cdot a^{x^a}+\ln^2 a\cdot a^x\cdot a^{a^x}.\end{aligned}$$

初学时应将中间变量写出来，熟练以后，可不写中间变量.

例 6 求下列函数的导数：

(1) $y=\ln\sin x$；　(2) $y=\ln f(x)$ ($f(x)>0$ 且 $f(x)$ 为可导函数)；

(3) $y=\ln|f(x)|$ ($f(x)\neq 0$ 且 $f(x)$ 为可导函数).

解 (1) $y'=\frac{1}{\sin x}(\sin x)'=\frac{\cos x}{\sin x}=\cot x$;

(2) $y'=\frac{1}{f(x)}f'(x)=\frac{f'(x)}{f(x)}$;

(3) $y=\ln|f(x)|=\begin{cases}\ln f(x), & f(x)>0,\\ \ln[-f(x)], & f(x)<0.\end{cases}$

所以，当 $f(x)>0$ 时，

$$(\ln|f(x)|)'=[\ln f(x)]'=\frac{f'(x)}{f(x)},$$

当 $f(x)<0$ 时，

$$(\ln|f(x)|)'=[\ln(-f(x))]'=\frac{-f'(x)}{-f(x)}=\frac{f'(x)}{f(x)},$$

故得
$$(\ln|f(x)|)'=\frac{f'(x)}{f(x)}. \tag{19}$$

例 7 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义且不恒为零，又 $f'(0)$ 存在，并对任意的 x 和 y，恒有

$$f(x+y)=f(x)f(y), \tag{20}$$

试求 $f(x)$.

分析 指数函数 $f(x)=a^x$ 显然满足(20)式.

解 因 $f(x)$ 不恒为零，所以存在 $x_0\in(-\infty,+\infty)$，使得 $f(x_0)\neq 0$. 由(20)式得 $f(x_0)=f(x_0+0)=f(x_0)f(0)$，所以 $f(0)=1$.

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)f(\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)[f(\Delta x)-f(0)]}{\Delta x}$$

$$=f(x)f'(0),$$

所以$\dfrac{f'(x)}{f(x)}=f'(0)$，即$[\ln f(x)]'=f'(0)$，于是得 $\ln f(x)=f'(0)x+c$，将$f(0)=1$ 代入得 $c=0$，所以 $\ln f(x)=f'(0)x$，故

$$f(x)=e^{f'(0)x}.$$

例 8 设$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2+3x+4}}$，求$f'(x)$.

解 $f(x)=(x^2+3x+4)^{-\frac{1}{3}}$，所以

$$f'(x)=-\frac{1}{3}(x^2+3x+4)^{-\frac{4}{3}}(x^2+3x+4)'$$

$$=-\frac{1}{3}(x^2+3x+4)^{-\frac{4}{3}}(2x+3).$$

例 9 设$f(x)=(2x+1)^5(x^4-2x+5)^3$，求$f'(x)$.

解 $f'(x)=5\cdot(2x+1)^4\cdot 2\cdot(x^4-2x+5)^3+$

$$(2x+1)^5\cdot 3(x^4-2x+5)^2\cdot(4x^3-2)$$

$$=10(2x+1)^4(x^4-2x+5)^3+3(2x+1)^5(x^4-2x+5)^2(4x^3-2).$$

例 10 圆的面积公式为$A=\pi r^2(\mathrm{m}^2)$，假定圆的半径 r 是时间 t(单位:s)的函数 $r=t^3+1$.

(1) 求$\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$；　(2) 当 $t=2(\mathrm{s})$时，求$\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$.

解 (1) $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}r}\cdot\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=2\pi r\cdot 3t^2=6\pi rt^2$

$$=6\pi t^2(t^3+1)(\mathrm{m}^2/\mathrm{s});$$

(2) $\left.\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}\right|_{t=2}=6\pi\cdot 2^2(2^3+1)=216\ \pi(\mathrm{m}^2/\mathrm{s}).$

到目前为止，我们已讨论了导数的定义，函数的和、差、积、商的求导法则，反函数的求导法则和复合函数的求导法则.利用这些知识，我们可以计算一切初等函数的导数.

将基本初等函数和双曲函数的求导公式小结如下：

1) $c'=0$；　2) $(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$；

3) $(a^x)'=a^x\ln a\ (a>0,a\neq 1)$；　4) $(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$；

5) $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}\ (a>0,a\neq 1)$；　6) $(\ln|x|)'=\dfrac{1}{x}$；

7) $(\sin x)'=\cos x$；　8) $(\cos x)'=-\sin x$；

9) $(\tan x)'=\sec^2 x$；　10) $(\cot x)'=-\csc^2 x$；

11) $(\sec x)'=\sec x\tan x$；　12) $(\csc x)'=-\csc x\cot x$；

13) $(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;　　14) $(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;

15) $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$;　　16) $(\operatorname{arccot} x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$;

17) $(\operatorname{sh} x)'=\operatorname{ch} x$;　　18) $(\operatorname{ch} x)'=\operatorname{sh} x$.

四、隐函数的求导法　对数求导法

1. 隐函数的求导法

前面讨论的求导法则都是因变量 y 已经写成了自变量 x 的表达式

$$y=f(x),$$

这样的函数称为显函数.

然而,两个变量之间的关系常常由方程

$$F(x,y)=0 \tag{21}$$

给出,函数关系隐含在这个方程中,即 $F(x,y)=0$ 隐含地给出了 y 与 x 的函数关系,即如果存在一个定义在某区间上的函数 $y=f(x)$,使得 $F[x,f(x)]\equiv 0$,则称函数 $y=f(x)$ 为由方程 $F(x,y)=0$ 所确定的隐函数.

如方程

$$x^2+y^2=1 \tag{22}$$

或

$$x^3+y^3-3xy=0 \tag{23}$$

可以确定 y 与 x 之间的某种函数关系.

有时候,可以从 $F(x,y)=0$ 中将某一个变量(比如说 y)解出来,这样隐函数就变为显函数了.如从方程 $x^2-y=1$ 解出 $y=x^2-1$.

然而,解方程往往是非常困难的,能从 $F(x,y)=0$ 中将某一个变量解出来的情形是很少的.如要从方程(23)中解出 y,就非常困难;再比如,要从方程 $e^y-xy=0$ 中解出 y,就几乎是不可能的了.

研究隐函数的基本方法不是从方程 $F(x,y)=0$ 中将某一个变量解出来,而是从方程 $F(x,y)=0$ 本身来研究隐函数.幸运的是,要求由方程 $F(x,y)=0$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的导数,不必将 y 解出,只需将 y 看成 x 的函数,在方程两端同时对 x 求导.

例 11　设 $x^2+y^2=4$,求(1) $\dfrac{dy}{dx}$;(2) 圆 $x^2+y^2=4$ 在点 $(1,-\sqrt{3})$ 处的切线方程.

解　(1) 方程 $x^2+y^2=4$ 两端同时对 x 求导,得

$$2x+2y\cdot\frac{dy}{dx}=0,$$

所以

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{x}{y}.$$

(2) 圆 $x^2+y^2=4$ 在点 $(1,-\sqrt{3})$ 处的切线斜率为

$$k=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,-\sqrt{3})}=\frac{1}{\sqrt{3}},$$

故切线方程为

$$y+\sqrt{3}=\frac{1}{\sqrt{3}}(x-1).$$

此题的第二个问题还可以用如下的方法来解：

从方程 $x^2+y^2=4$ 解得

$$y=\sqrt{4-x^2} \quad 或 \quad y=-\sqrt{4-x^2},$$

其中 $y=\sqrt{4-x^2}$ 表示上半圆，而 $y=-\sqrt{4-x^2}$ 表示下半圆. 因点 $(1,-\sqrt{3})$ 在下半圆上，所以取 $y=-\sqrt{4-x^2}$，于是

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{(-2x)}{2\sqrt{4-x^2}}=\frac{x}{\sqrt{4-x^2}},$$

圆 $x^2+y^2=4$ 在点 $(1,-\sqrt{3})$ 处的切线斜率为

$$k=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}=\frac{1}{\sqrt{3}},$$

故切线方程为

$$y+\sqrt{3}=\frac{1}{\sqrt{3}}(x-1).$$

例 12 设函数 $y=y(x)$ 由方程

$$x^3+y^3=6xy$$

确定. 求：(1) y'；(2) 曲线 $x^3+y^3=6xy$ 在点 $(3,3)$ 处的切线方程.

解 (1) 方程 $x^3+y^3=6xy$ 两端同时对 x 求导，得

$$3x^2+3y^2\cdot y'=6y+6xy',$$

变形得

$$(y^2-2x)y'=2y-x^2,$$

所以

$$y'=\frac{2y-x^2}{y^2-2x}.$$

(2) 当 $x=3, y=3$ 时，

$$y'=\frac{2\cdot 3-3^2}{3^2-2\cdot 3}=-1,$$

即曲线在点 $(3,3)$ 处的切线斜率为 $k=-1$，所以曲线 $x^3+y^3=6xy$ 在点 $(3,3)$ 处的切线方程为

$$y-3=-(x-3),$$

即

$$x+y=6.$$

例 13 设函数 $y=y(x)$ 由方程

$$\sec(x+y)=x^2+y^2$$

确定，求 y'.

解 方程 $\sec(x+y)=x^2+y^2$ 两端同时对 x 求导，得

$$\sec(x+y)\tan(x+y)\cdot(1+y')=2x+2y\cdot y',$$

整理得

$$[\sec(x+y)\tan(x+y)-2y]y'=2x-\sec(x+y)\tan(x+y),$$

所以

$$y'=\frac{2x-\sec(x+y)\tan(x+y)}{\sec(x+y)\tan(x+y)-2y}.$$

2. 对数求导法

对数求导法是先在 $y=f(x)$ 的两边取对数，然后再求出 y 的导数.

对于如下两种类型的函数，用对数求导法会比较简单：

(1) 幂指数函数 $y=u(x)^{v(x)}$ $(u(x)>0)$；

(2) $y=\sqrt[n]{\dfrac{f_1(x)f_2(x)\cdots f_l(x)}{g_1(x)g_2(x)\cdots g_m(x)}}$ $(l,m,n$ 为正整数$)$.

例 14 求下列函数的导数：

(1) $y=x^x$；(2) $y=\sqrt[5]{\dfrac{(2x-1)(x^2+1)}{(e^x+x)(3-4x)}}$；

(3) $y=\sqrt{e^{\frac{1}{x}}\sqrt{x\sqrt{\sin x}}}$.

解 (1) 取对数得

$$\ln y=x\ln x.$$

等式两端同时对 x 求导，得

$$\frac{1}{y}\cdot y'=\ln x+x\cdot\frac{1}{x}=\ln x+1,$$

所以

$$y'=y(\ln x+1)=x^x(\ln x+1).$$

(2) 取对数得

$$\ln y=\frac{1}{5}[\ln(2x-1)+\ln(x^2+1)-\ln(e^x+x)-\ln(3-4x)].$$

等式两端同时对 x 求导，得

$$\frac{1}{y}\cdot y'=\frac{1}{5}\left(\frac{2}{2x-1}+\frac{2x}{x^2+1}-\frac{e^x+1}{e^x+x}+\frac{4}{3-4x}\right),$$

所以

$$y'=\frac{1}{5}\left(\frac{2}{2x-1}+\frac{2x}{x^2+1}-\frac{e^x+1}{e^x+x}+\frac{4}{3-4x}\right)\sqrt[5]{\frac{(2x-1)(x^2+1)}{(e^x+x)(3-4x)}}.$$

(3) 取对数得

$$\ln y=\frac{1}{2x}+\frac{1}{4}\ln x+\frac{1}{8}\ln\sin x.$$

等式两端同时对 x 求导,得

$$\frac{1}{y}y'=-\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{4x}+\frac{1}{8}\cot x,$$

所以

$$y'=\left(-\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{4x}+\frac{1}{8}\cot x\right)\sqrt{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\sqrt{x\sqrt{\sin x}}}.$$

五、由参数方程所确定的函数的导数

描述平面曲线,除了方程 $F(x,y)=0$ 及 $y=f(x)$ 外,另一种常见的方法就是用参数方程来描述. 如在解析几何中,圆的参数方程为

$$\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=a\sin t\end{cases}\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi),$$

椭圆的参数方程为

$$\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=b\sin t\end{cases}\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi).$$

一般地,参数方程

$$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}\quad(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)\tag{24}$$

表示平面上的一条曲线,对于参数 $t\in[\alpha,\beta]$ 的每一个值,上面的参数方程就确定了一对 x 和 y 的值,因而就确定了平面上的一个点 (x,y). 当函数 $x=\varphi(t)$ 的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$ 存在时,将 $t=\varphi^{-1}(x)$ 代入 $y=\psi(t)$,就得

$$y=\psi[\varphi^{-1}(x)],$$

即变量 y 是变量 x 的函数.这样由参数方程(24)式就确定了 y 是 x 的函数.要求由(24)式所确定曲线的切线的斜率,即是要求导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

由复合函数的求导法则得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

这样就得到参数方程的求导公式

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.\tag{25}$$

例 15 设 $y=y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=b\sin t\end{cases}\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$$

确定,求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{(b\sin t)'}{(a\cos t)'}=-\dfrac{b\cos t}{a\sin t}=-\dfrac{b}{a}\cot t.$

例 16 求曲线$\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$在 $t=\pi$ 处的切线方程.

解 当 $t=\pi$ 时,

$$x=a(\pi-\sin\pi)=a\pi,$$
$$y=a(1-\cos\pi)=2a.$$

又

$$\frac{dy}{dx}=\frac{[a(1-\cos t)]'}{[a(t-\sin t)]'}=\frac{\sin t}{1-\cos t},$$

所以斜率为

$$k=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\pi}=\left.\frac{\sin t}{1-\cos t}\right|_{t=\pi}=0,$$

故所求切线的方程为

$$y-2a=0\cdot(x-a\pi),$$

即

$$y=2a.$$

习题 2-3

1. 求下列各函数的导数:

(1) $y=3x^3-2x+10$;

(2) $y=x\tan x+\sin\frac{\pi}{3}$;

(3) $y=\frac{\sin x}{x}$;

(4) $y=\frac{x^3+\cot x}{\ln x}$;

(5) $y=3\cot x-\frac{1}{\ln x}$;

(6) $y=(\sqrt{x}+1)\left(\frac{1}{\sqrt{x}-1}\right)$;

(7) $y=\frac{x^2}{x^2+1}-\frac{3\sin x}{x}$;

(8) $y=x^2\cos x+\frac{2+x^2}{\sqrt{x}}$;

(9) $y=x(1+x^2)\tan x$.

2. 求下列函数的导数值:

(1) $f(x)=\frac{1}{2x-1}$,求 $f'(0)$,$f'(-2)$;

(2) $f(t)=\frac{t^2-5t+1}{t^3}$,求 $f'(-1)$,$f'(1)$.

3. 已知曲线 $y=x^3+bx^2+cx$ 通过点 $(-1,-4)$,且在横坐标 $x=1$ 的点处具有水平切线,求 b,c 及曲线的方程.

4. 求抛物线方程 $y=x^2+bx+c$ 中的 b,c,使它在点 $(1,1)$ 处的切线平行于直线 $x-y-1=0$.

5. 已知曲线 $y=ax^2+bx$ 上点 $(1,2)$ 处的切线倾角为 $\frac{\pi}{4}$,求 a,b.

6. 设 $f(x)=(x-a)\varphi(x)$,其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续,求 $f'(a)$.

7. 曲线 $y=ax^2+1$ 在点 $x=1$ 处的切线与直线 $y=\frac{1}{2}x+1$ 垂直,则 $a=$_____.

8. 若 $f(x)=\begin{cases}e^{ax}, & x<0,\\ b+\sin 2x, & x\geqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则 a,b 的值应为多少？

9. 求下列函数的导数：

(1) $y=\sqrt{1+\ln^2 x}$；　(2) $y=2^{\sin\frac{1}{x}}$；　(3) $y=\cos(e^{\sqrt{x}})$；

(4) $y=A\sin(\omega t+\varphi_0)$ （A,ω,φ_0 皆是常数）；

(5) $y=\sqrt{\sin\dfrac{x}{2}}$；　(6) $y=\dfrac{1}{\sqrt{4-x^2}}$；　(7) $y=\log_2\cos x^2$；

(8) $y=[\arctan(1+x^2)]^2$；　(9) $y=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}+\sqrt{x}}$.

10. 求下列函数的导数：

(1) $y=\sqrt{1+x^2}\ln(x+\sqrt{1+x^2})$；　(2) $y=\arctan 2^x+\operatorname{arccot} x^2$；

(3) $y=\dfrac{\sin 2x}{1+\cos 2x}$；　(4) $y=\ln(\sec x+\tan x)$；

(5) $y=\sin^2 x\cdot\sin x^2$；　(6) $y=x\arcsin\dfrac{x}{2}+\sqrt{4-x^2}$.

11. 已知 $f(x)=\cos^2 2x$，求 $f'(2x)$ 与 $[f(2x)]'$.

12. 求下列函数对于 x 的导数（$f(x)$ 为可导函数）：

(1) $y=\sqrt{f(x)}$；　(2) $y=f(e^x)e^{f(x)}$；　(3) $y=f(\cos\sqrt{x})$；

(4) $y=f[f(x)]$；　(5) $y=f(f(e^{2x}))$；　(6) $y=f\left(\dfrac{1}{f(x)}\right)$.

13. 求下列隐函数的导数 $\dfrac{dy}{dx}$：

(1) $y+xe^y=1$；　(2) $xy^2+e^y=\cos(x+y^2)$；

(3) $x\cos y=\sin(x+y)$；　(4) $\arcsin x\cdot\ln y+\tan y=e^{2x}$.

14. 求曲线 $\ln(x+y)-xy+x=0$ 在点 $x=0$ 处的切线方程.

15. 试证：抛物线 $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{2}}$ 上任一点的切线所截两坐标轴截距之和等于 a.

16. 求经过点 $(-5,5)$ 且与直线 $3x+4y-20=0$ 相切于点 $(4,2)$ 的圆的方程.

17. 设 $y=y(x)$ 是由方程 $\sin y+xe^y=1$ 所确定的隐函数.求函数曲线 $y=y(x)$ 在点 $M(1,0)$ 处的切线方程.

18. 求下列函数的导数：

(1) $y=(\sin x)^{\cos x}$；　(2) $y=x\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x^2}}$；

(3) $y=(1+x)^{\frac{1}{2x}}$；　(4) $y=\left(\dfrac{a}{b}\right)^x\left(\dfrac{b}{x}\right)^a\left(\dfrac{x}{a}\right)^b$.

19. 求由下列参数方程所确定的函数的导数 $\dfrac{dy}{dx}$：

(1) $\begin{cases} x=at\cos t, \\ y=at\sin t; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x=\dfrac{1}{2}\left(t+\dfrac{1}{t}\right), \\ y=\dfrac{1}{2}\left(t-\dfrac{1}{t}\right); \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x=e^t\sin t, \\ y=e^t\cos t, \end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 处;

(4) $\begin{cases} x=\ln(1+t^2), \\ y=t-\arctan t, \end{cases}$ $t\in(0,+\infty)$.

20. 求摆线 $\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 时的切线方程.

21. 求曲线 $\begin{cases} x=e^t\sin 2t, \\ y=e^t\cos t \end{cases}$ 在点(0,1)处的法线方程.

第四节 高阶导数

函数 $y=f(x)$ 的导函数 $y'=f'(x)$ 仍然是变量 x 的函数,所以 $y'=f'(x)$ 的导数有可能存在.如

$$y=x^4-3x^2+2x+1,\ y'=4x^3-6x+2,$$
$$y''=(y')'=12x^2-6,\ y'''=(y'')'=24x,$$
$$y^{(4)}=(y''')'=24,\ y^{(5)}=[y^{(4)}]'=0.$$

一般地,设 $y=f(x)$,则定义

$$y''=f''(x)=(f'(x))'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$$

为函数 $y=f(x)$ 的二阶导数,同样定义

$$y'''=f'''(x)=(f''(x))'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right)=\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}$$

为函数 $y=f(x)$ 的三阶导数.

$y=f(x)$ 的 n 阶导数定义为

$$y^{(n)}=f^{(n)}(x)=\frac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}=(y^{(n-1)})'.$$

例 1 设 $f(x)=\dfrac{1}{x}$,求 $f^{(n)}(x)$.

解 $f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}=-x^{-2}$, $f''(x)=-(-2)x^{-3}=2x^{-3}$,

$f'''(x)=2(-3)x^{-4}=-3\cdot2\cdot1\cdot x^{-4}=-3!x^{-4}$,

$f^{(4)}(x)=4\cdot3!x^{-5}=4!x^{-5}$,

……

$$f^{(n)}(x)=(-1)^n n!x^{-(n+1)}.$$

高阶导数的计算，从理论上讲不需要新的知识，只需一阶一阶地求导就行了.

高阶导数也有着丰富的实际背景.假定 $s=f(t)$ 是某物体沿直线运动的位置函数，则 $s=f(t)$ 的一阶导数表示该物体的速度，即

$$v(t)=f'(t)=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}.$$

速度关于时间的变化率称为该物体的加速度，即

$$a(t)=v'(t)=f''(t)$$

或者

$$a(t)=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}=f''(t).$$

例 2 设某质点的位置函数为

$$s(t)=2t^3-5t^2+3t+4,$$

其中 s 的单位为 cm，时间 t 的单位为 s. 求：(1) 加速度 $a(t)$；(2) 2 s 后的加速度.

解 (1) $v(t)=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=6t^2-10t+3$，$a(t)=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}=12t-10.$

(2) 2 s 后的加速度为

$$a(2)=12\times2-10=14(\mathrm{cm/s^2}).$$

高阶导数在研究函数的几何性质，如凹凸性、曲率等方面起着重要的作用.函数的各阶导数互相联系，又从不同方面刻画了函数的特性，这一点随着学习的深入，会逐渐体现出来.

例 3 设 $y=\sin x$，求 $y^{(n)}$.

解 $y'=\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$，$y''=-\sin x=\sin\left(x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right)$，

$$y'''=-\cos x=\sin\left(x+3\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

$$y^{(4)}=\sin x=\sin\left(x+4\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

……

$$y^{(n)}=\sin\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right).$$

如

$$(\sin x)^{(21)}=\sin\left(x+21\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x.$$

同理可得

$$(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right).$$

例 4 设 $y=a^x$，求 $y^{(n)}$.

解 $y'=a^x\ln a$, $y''=a^x(\ln a)^2$, $y'''=a^x(\ln a)^3$,

所以

$$y^{(n)}=a^x(\ln a)^n.$$

特别地,

$$(e^x)^{(n)}=e^x.$$

例 5 设 $y=x^m$(m 为自然数),求 $y^{(n)}$.

解 $y'=mx^{m-1}$,

$y''=m(m-1)x^{m-2}$,

……

$y^{(n)}=m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n}(n\leqslant m)$.

特别地,当 $n=m$ 时,有

$$y^{(m)}=m!.$$

当 $n>m$ 时,

$$y^{(n)}=0.$$

利用上述结论,我们可以得到多项式的各阶导数.

例 6 设 $p(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$,则

$p'(x)=na_0x^{n-1}+(n-1)a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}$,

$p''(x)=n(n-1)a_0x^{n-2}+(n-1)(n-2)a_1x^{n-3}+\cdots+2a_{n-2}$,

……

$p^{(n)}(x)=n!a_0$,

当 $m>n$ 时,

$$p^{(m)}(x)=0,$$

即多项式的导数仍为多项式,但每求一次导数,多项式的次数就要降低一次.

下面讨论两个函数乘积的高阶导数.由

$$(uv)'=u'v+uv',$$

得

$$(uv)''=(u'v+uv')'=u''v+2u'v'+uv'',$$

所以

$$(uv)'''=u'''v+3u''v'+3u'v''+uv'''.$$

这几个式子与二项式展开定理非常相似.比较

$$(u+v)^3=u^3v^0+3u^2v+3uv^2+u^0v^3,$$

$$(uv)^{(3)}=u^{(3)}v^{(0)}+3u^{(2)}v^{(1)}+3u^{(1)}v^{(2)}+u^{(0)}v^{(3)},$$

可以看出,$(uv)^{(3)}$ 与 $(u+v)^3$ 之间有完全对应的关系.唯一值得注意的是 $u^0=1$,而 u 的零阶导数 $u^{(0)}=u$.于是我们自然猜想

$$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+nu^{(n-1)}v'+\frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v''+\cdots+uv^{(n)}.$$

可以用数学归纳法证明这个猜想是正确的,请读者自行验证.

上述公式称为莱布尼茨公式.

例 7 设 $y=x^3\sin x$,求 $y^{(10)}$.

解 由莱布尼茨公式得

$$y^{(10)}=(\sin x)^{(10)}x^3+10(\sin x)^{(9)}(x^3)'+\frac{10\times 9}{2!}(\sin x)^{(8)}(x^3)''+$$

$$\frac{10\times 9\times 8}{3!}(\sin x)^{(7)}(x^3)'''$$

$$=-x^3\sin x+30x^2\cos x+270x\sin x-720\cos x.$$

下面讨论由参数方程所确定的函数的高阶导数.

设 $y=y(x)$ 是由参数方程

$$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}$$

所确定的函数,则

$$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)},$$

$$y''=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

$$=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}\frac{1}{\varphi'(t)}$$

$$=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3},$$

$$\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right)=\frac{\mathrm{d}y''}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y''\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y''}{\mathrm{d}t}\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}.$$

上述公式不用死记硬背,只要记住其中的原理就行了.

例 8 设椭圆的参数方程为

$$\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=b\sin t\end{cases}\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi),$$

则

$$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{(b\sin t)'}{(a\cos t)'}=-\frac{b\cos t}{a\sin t}=-\frac{b}{a}\cot t,$$

$$y''=\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=-\frac{b}{a}\csc^2 t\cdot\frac{1}{a\sin t}=-\frac{b}{a^2\sin^3 t},$$

$$y'''=\frac{\mathrm{d}y''}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=-\frac{b}{a^2}\frac{(-3\sin^2 t\cos t)}{\sin^6 t}\left(-\frac{1}{a\sin t}\right)=-\frac{3b\cos t}{a^3\sin^5 t}.$$

可以完全类似地讨论隐函数的高阶导数.

例 9 设 $y=y(x)$ 是由方程

$$x^3+y^3-3xy=0$$

所确定的函数，求 y''.

解 原方程两端同时对 x 求导数，得

$$3x^2+3y^2y'-3(y+xy')=0,$$

解得

$$y'=\frac{y-x^2}{y^2-x},$$

所以

$$\begin{aligned}y''&=\frac{(y'-2x)(y^2-x)-(y-x^2)(2yy'-1)}{(y^2-x)^2}\\&=\frac{(2x^2y-x-y^2)y'+(x^2+y-2xy^2)}{(y^2-x)^2}\\&=\frac{(2x^2y-x-y^2)\dfrac{(y-x^2)}{(y^2-x)}+(x^2+y-2xy^2)}{(y^2-x)^2}\\&=\frac{(2x^2y-x-y^2)(y-x^2)+(x^2+y-2xy^2)(y^2-x)}{(y^2-x)^3}.\end{aligned}$$

习题 2-4

1. 求下列函数的二阶导数：

(1) $y=e^{\sin x}$；　(2) $y=\sin x^3$；　(3) $y=e^{-x^2}$；

(4) $y=\arcsin x$；　(5) $y=\dfrac{\ln x}{x}$；　(6) $y=\log_2\sqrt[3]{1-x^2}$.

2. 设 $y=e^{2x}\sin 3x$，求 $y'(0)$，$y''(0)$，$y'''(0)$.

3. 设 $f(x)$ 三阶可导，求下列函数的三阶导数：

(1) $y=f(x^2)$；　(2) $y=[f(x)]^2$.

4. 设 $u=u(x)$ 与 $v=v(x)$ 都是二阶可导函数，$y=\sqrt{u^2+v^2}$，求 y''.

5. 求下列函数的高阶导数：

(1) $y=(x^2+x+1)\sin x$，求 $y^{(15)}$；　(2) $y=\dfrac{x^3}{x^2-3x-4}$，求 $y^{(n)}$；

(3) $y=\sin^4 x+\cos^4 x$，求 $y^{(n)}$.

6. 求由方程 $\sqrt{x^2+y^2}=e^{\arctan\frac{y}{x}}$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的二阶导数.

7. 求由方程 $y=\tan(x+y)$ 所确定的隐函数 $y=y(x)$ 的二阶导数.

8. 求下列由参数方程给定的函数的二阶导数：

(1) $\begin{cases}x=t\cos t,\\y=t\sin t;\end{cases}$　(2) $\begin{cases}x=\arcsin t,\\y=\ln(1-t^2),\end{cases}$ $t\in(-1,1)$；

(3) $\begin{cases}x=f'(t),\\y=tf'(t)-f(t),\end{cases}$ 其中 $f''(t)$ 存在，且 $f''(t)\neq 0$.

9. 求摆线$\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$ $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$所表示的函数在 $t=\pi$ 处的二阶导数$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

10. 设 $y=(\arcsin x)^2$,试证$(1-x^2)y^{(n+1)}-(2n-1)xy^{(n)}-(n-1)^2y^{(n-1)}=0$ 成立$(n\geqslant 2)$.

11. 利用反函数的导数公式$\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{y'}$,证明:

(1) $\dfrac{d^2x}{dy^2}=-\dfrac{y''}{(y')^3}$;　　(2) $\dfrac{d^3x}{dy^3}=\dfrac{3(y'')^2-y'y'''}{(y')^5}$.

12. 设 $f(x)=(x-a)^n\varphi(x)$,其中 $\varphi(x)$在点 a 的邻域内有 $n-1$ 阶连续导数. 求 $f^{(n)}(a)$.

第五节　微分与线性逼近

一、微分的定义

先分析一个具体问题.一块正方形金属薄片受温度变化的影响,其边长由 x_0 变到 $x_0+\Delta x$(如图 2-4 所示),问此薄片的面积改变了多少?

设此薄片的边长为 x,面积为 A,则 A 与 x 存在函数关系:$A=x^2$.薄片受温度变化的影响时面积的改变量可以看成是当自变量 x 自 x_0 取得增量 Δx 时,函数 $A=x^2$ 相应的增量 ΔA,即

$$\Delta A=(x_0+\Delta x)^2-x_0^2=2x_0\Delta x+(\Delta x)^2.$$

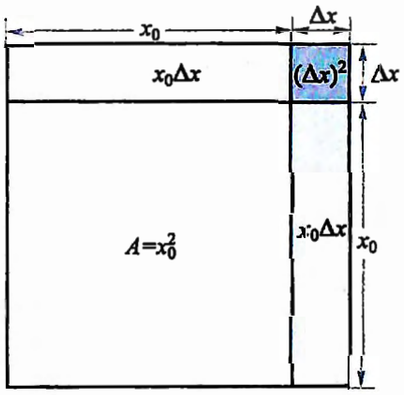


图 2-4

从上式可以看出,ΔA 分成两部分,第一部分 $2x_0\Delta x$ 是 Δx 的线性函数,即图中带有斜线的两个矩形面积之和,而第二部分$(\Delta x)^2$ 在图中是带有交叉斜线的小正方形的面积,当 $\Delta x\to 0$ 时,第二部分$(\Delta x)^2$ 是比 Δx 高阶的无穷小量,即$(\Delta x)^2=o(\Delta x)$.由此可见,如果边长改变很微小,即 $|\Delta x|$ 很小时,面积的改变量 ΔA 可近似地用第一部分来代替.

一般地,如果函数 $y=f(x)$满足一定条件,那么增量 Δy 可表示为

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x),$$

其中 A 是不依赖于 Δx 的常数,因此 $A\Delta x$ 是 Δx 的线性函数,且 Δy 与它的差

$$\Delta y-A\Delta x=o(\Delta x)$$

是比 Δx 高阶的无穷小量.所以,当 $A\neq 0$,且 $|\Delta x|$ 很小时,我们就可以用 Δx 的线性函数 $A\Delta x$ 来近似代替 Δy.

定义　设函数 $y=f(x)$在某区间内有定义,x_0 及 $x_0+\Delta x$ 在这区间内,如果函数的增量

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$$

可表示为

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x),\qquad (1)$$

其中 A 是不依赖于 Δx 的常数，那么称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 是可微的，而 $A\Delta x$ 叫做函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 相应于自变量增量 Δx 的微分，记作 $\mathrm{d}y$，即

$$\mathrm{d}y=A\Delta x. \tag{2}$$

定理 1 函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可微的充要条件是函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导.

证 必要性.由

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x),$$

可得

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=A+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x},$$

所以

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left(A+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\right)=A,$$

即函数 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导.

充分性.由

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0),$$

知

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0)+\alpha(\Delta x),$$

其中 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha(\Delta x)=0$.所以

$$\Delta y=f'(x_0)\Delta x+\alpha(\Delta x)\Delta x,$$

即

$$\Delta y=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x).$$

从定理 1 的证明中看出 $A=f'(x_0)$，所以函数 $y=f(x)$ 在任意点 x 处的微分为

$$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x. \tag{3}$$

当 $y=x$ 时，因 $y'=1$，所以

$$\mathrm{d}x=1\cdot\Delta x=\Delta x,$$

即自变量的微分即为自变量的增量.

一般地，函数 $y=f(x)$ 在任意点 x 处的微分为

$$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x, \tag{4}$$

变形得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(x). \tag{5}$$

这就是导函数的表达式.以前我们只是将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 看成一个整体，它表示因变量 y 关于自变量 x 的变化率，现在有了微分的概念以后，我们可以将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 看成函数的微分 $\mathrm{d}y$ 与自变量的微分 $\mathrm{d}x$ 之

商.所以,有时候我们又将函数的导数$\frac{dy}{dx}$称为微商.

从公式(4)可以看出,只要求出导数,就可以得到微分.然而,微分与导数有着本质的区别:微分用来近似代替函数值的改变量,而导数描述因变量关于自变量的变化率.另外,微分的几何意义与导数的几何意义也完全不一样:导数$f'(x_0)$表示曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$处的切线的斜率,而微分$dy=f'(x_0)\Delta x$在几何上表示曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$处的切线的纵坐标相应于Δx的改变量,如图2-5所示.

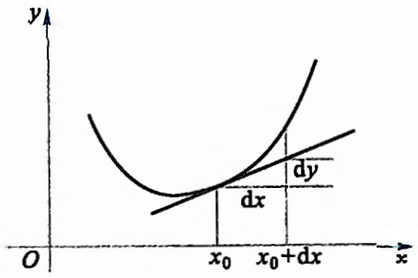


图2-5

例1 设$y=f(x)=3x^2-4x+5$.

(1) 求Δy,dy和$\Delta y-dy$;

(2) 当$x=3$,$\Delta x=0.01$时,求Δy,dy和$\Delta y-dy$.

解 (1) $$\begin{aligned}\Delta y&=f(x+\Delta x)-f(x)\\&=3(x+\Delta x)^2-4(x+\Delta x)+5-(3x^2-4x+5)\\&=(6x-4)\Delta x+3(\Delta x)^2,\end{aligned}$$

$$dy=f'(x)\Delta x=(6x-4)\Delta x,$$

所以

$$\Delta y-dy=3(\Delta x)^2.$$

上式是Δx的高阶无穷小量.

(2) 当$x=3$,$\Delta x=0.01$时,

$$\Delta y=(18-4)\cdot 0.01+3(0.01)^2=0.140\ 3,$$

$$dy=(18-4)\cdot 0.01=0.14,$$

$$\Delta y-dy=0.140\ 3-0.14=0.000\ 3.$$

二、微分的运算

微分与导数有着密切的关系,从微分的定义

$$dy=f'(x)dx$$

可以看出,只要求出导数,便可立即得到微分.

根据导数的运算法则,很容易得到微分的运算法则:

$$d[u(x)\pm v(x)]=du(x)\pm dv(x),$$

$$d[u(x)v(x)]=v(x)du(x)+u(x)dv(x),$$

$$d\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]=\frac{v(x)du(x)-u(x)dv(x)}{v^2(x)}.$$

这里只证明函数乘积的微分公式:

$$\begin{aligned}d[u(x)v(x)]&=[u(x)v(x)]'dx=[u'(x)v(x)+u(x)v'(x)]dx\\&=u'(x)v(x)dx+u(x)v'(x)dx=v(x)du(x)+u(x)dv(x).\end{aligned}$$

根据反函数的求导法则，也可得到反函数的微分公式.设函数 $y=f(x)$ 在 x 点可微，$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$.设 $y=f(x)$ 的反函数为 $x=\varphi(y)$，则 $x=\varphi(y)$ 在对应的点 $y=f(x)$ 处也可微，$\mathrm{d}x=\varphi'(y)\mathrm{d}y$，而

$$\varphi'(y)=\frac{1}{f'(x)}, \tag{6}$$

于是我们得到反函数的微分公式

$$\mathrm{d}x=\frac{1}{f'(x)}\mathrm{d}y. \tag{7}$$

根据基本初等函数的导数公式，立即得到基本初等函数的微分公式：

$(c)'=0$,	$\mathrm{d}c=0\cdot\mathrm{d}x=0$;
$(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$,	$\mathrm{d}x^\alpha=\alpha x^{\alpha-1}\mathrm{d}x$;
$(\sin x)'=\cos x$,	$\mathrm{d}\sin x=\cos x\mathrm{d}x$;
$(\cos x)'=-\sin x$,	$\mathrm{d}\cos x=-\sin x\mathrm{d}x$;
$(\tan x)'=\sec^2 x$,	$\mathrm{d}\tan x=\sec^2 x\mathrm{d}x$;
$(\cot x)'=-\csc^2 x$,	$\mathrm{d}\cot x=-\csc^2 x\mathrm{d}x$;
$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,	$\mathrm{d}\arcsin x=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$;
$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,	$\mathrm{d}\arccos x=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$;
$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$,	$\mathrm{d}\arctan x=\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$;
$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$,	$\mathrm{d}\operatorname{arccot} x=-\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$;
$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$,	$\mathrm{d}\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$;
$(a^x)'=a^x\ln a\quad(a>0,a\neq1)$,	$\mathrm{d}a^x=a^x\ln a\mathrm{d}x\quad(a>0,a\neq1)$;
$(\ln x)'=\frac{1}{x}$,	$\mathrm{d}\ln x=\frac{1}{x}\mathrm{d}x$;
$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}\quad(a>0,a\neq1)$,	$\mathrm{d}\log_a x=\frac{1}{x\ln a}\mathrm{d}x\quad(a>0,a\neq1)$.

三、复合函数的微分　一阶微分形式不变性

设 $y=f(u)$，u 是自变量，则

$$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u. \tag{8}$$

设 $y=f(u)$ 与 $u=\varphi(x)$ 都是可微函数（这说明 u 是中间变量），于是 $y=f[\varphi(x)]$ 也可微，且

$$\mathrm{d}y=(f[\varphi(x)])'\mathrm{d}x=f'[\varphi(x)]\varphi'(x)\mathrm{d}x.$$

注意到 $\mathrm{d}\varphi(x)=\varphi'(x)\mathrm{d}x$，所以

$$\mathrm{d}y=f'[\varphi(x)]\mathrm{d}\varphi(x),$$

即

$$dy=f'(u)du.$$

这与(8)式完全一样.由此可见,若 $y=f(u)$,则不管 u 是自变量还是中间变量,它的微分都可以写成

$$dy=f'(u)du.$$

这就是所谓的一阶微分形式不变性.这是微分所独有的性质,导数是没有这种性质的,求导数时我们总是要指明是对哪个变量求导数,而求微分时就无须指明是对哪一个变量的微分.

例 2 设 $y=\cos(x^2+1)$,求 dy.

解 $dy=-\sin(x^2+1)\cdot 2xdx=-2x\sin(x^2+1)dx$,

或者由一阶微分形式不变性得

$$dy=-\sin(x^2+1)d(x^2+1)=-2x\sin(x^2+1)dx.$$

利用一阶微分形式不变性,还可以方便地计算隐函数的导数.

例 3 设 $y=y(x)$是由方程

$$x^3+y^3-3xy=0$$

确定的函数,求 y'.

解 原方程两端同时取微分得

$$dx^3+dy^3-d(3xy)=0,$$

即

$$3x^2dx+3y^2dy-3(ydx+xdy)=0,$$

即

$$(y^2-x)dy+(x^2-y)dx=0,$$

故

$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{y-x^2}{y^2-x}.$$

四、微分在近似计算中的应用

在微积分中,引入微分的主要目的是研究函数的改变量 Δy.前面已证明

$$\Delta y\approx dy,\tag{9}$$

即

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\approx f'(x_0)\Delta x,\tag{10}$$

于是得

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x..\tag{11}$$

公式(11)具有很重要的意义.$f(x_0+\Delta x)$表示曲线 $y=f(x)$在横坐标为$x_0+\Delta x$时对应的纵坐标,而 $f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$ 表示曲线 $y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$处的切线在横坐标为 $x_0+\Delta x$ 时对应的纵坐标,即在点$(x_0,f(x_0))$的附近,我们用切线的纵坐标来近似代替曲线的纵坐标,在几何上就是用切线来近似代替曲线,这就是微积分中著名的“以直代曲”.这种思想,在数学上称作“线性化”,这是一种非常重要的数学方法.

公式(9)—(11)给出了利用微分进行近似计算的理论根据.

例 4 测得某一球体的直径为 16 cm，测量的最大误差不超过±0.01 cm.试利用微分估计在计算球体的体积与表面积时的最大误差.

解 设球体的半径为 r，直径为 D，则球体的体积公式为

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{1}{6}\pi D^3.$$

球的表面积公式为

$$S=4\pi r^2=\pi D^2.$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}D}=\frac{1}{2}\pi D^2,$$

从而

$$\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\pi D^2\mathrm{d}D,$$

并且

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}D}=2\pi D,$$

从而

$$\mathrm{d}S=2\pi D\mathrm{d}D.$$

当 $D=16$ cm，$|\mathrm{d}D|\leqslant 0.01$ cm 时，体积的最大误差近似为

$$|\Delta V|\approx|\mathrm{d}V|=\frac{1}{2}\pi D^2|\mathrm{d}D|\leqslant\frac{1}{2}\pi\cdot 16^2\cdot 0.01=1.28\pi(\mathrm{cm}^3),$$

表面积的最大误差近似为

$$|\Delta S|\approx|\mathrm{d}S|=|2\pi D\mathrm{d}D|=2\pi D|\mathrm{d}D|\leqslant 2\pi\cdot 16\cdot 0.01=0.32\pi(\mathrm{cm}^2).$$

例 5 计算 tan 48°的近似值.

解 $48°=48\cdot\frac{\pi}{180}=\frac{4\pi}{15}.$

令 $f(x)=\tan x$，取 $x_0=\frac{\pi}{4}$，$x_0+\Delta x=\frac{4\pi}{15}$，所以

$$\Delta x=\frac{4\pi}{15}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{60}.$$

由公式 $f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$ 得

$$\tan 48°=f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$$

$$=\tan\frac{\pi}{4}+\sec^2\frac{\pi}{4}\cdot\frac{\pi}{60}\approx 1.105.$$

例 6 计算$\sqrt{397}$的近似值.

解 $\sqrt{397}=\sqrt{400-3}=20\sqrt{1-\frac{3}{400}}.$

设 $f(x)=\sqrt{x}$，取 $x_0=1$，$\Delta x=-\dfrac{3}{400}$，于是

$$\sqrt{1-\frac{3}{400}}=f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$$

$$=1+\frac{1}{2\sqrt{1}}\left(-\frac{3}{400}\right)=0.996\ 25,$$

所以

$$\sqrt{397}=20\sqrt{1-\frac{3}{400}}\approx 20\cdot 0.996\ 25=19.925.$$

习题 2-5

1. 求下列函数的微分：

(1) $y=(\arcsin x)^2$；　(2) $y=e^{\cos\frac{1}{x}}$；　(3) $y=\dfrac{\cos 2x}{1+\sin x}$；

(4) $y=\dfrac{\sin 2x}{x}$；　(5) $y=\ln(\sec t+\tan t)$；　(6) $y=\arccos\dfrac{1}{|x|}$.

2. $y=x^2+1$，对于 $x=1$，$\Delta x=0.01$，试计算 $\mathrm{d}y$，Δy 及 $\Delta y-\mathrm{d}y$.

3. 在下面括号中，填入适当的函数，使等式成立：

(1) $\mathrm{d}(\quad)=x\mathrm{d}x$；　(2) $\mathrm{d}(\quad)=\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$；　(3) $\mathrm{d}(\quad)=\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}$；

(4) $\mathrm{d}(\quad)=\cos 2x\mathrm{d}x$；　(5) $\mathrm{d}(\quad)=\tan x\mathrm{d}x$；　(6) $\mathrm{d}(\quad)=\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$；

(7) $\mathrm{d}(\quad)=xe^{x^2}\mathrm{d}x$.

4. 计算：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(x^2)}\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)$.

5. 有一批半径为 1 cm 的铁球，为改变球面的光度，要镀上一层铜，其厚度为 0.01 cm，试估计每个球需要多少克铜（铜的比重为 8.9 g/cm^3）.

6. 计算下列各式的近似值：

(1) $\sqrt[3]{1.02}$；　(2) $\arctan 0.97$；　(3) $\ln 1.01$.

第六节　相关变化率

导数的两个最基本的应用是：

(a) 求曲线的切线的斜率；

(b) 求变速直线运动的瞬时速度.

这两个应用的共同点是，导数描述了一个量关于另一个量的瞬时变化率. 函数图像的切线的斜率度量了因变量关于自变量的瞬时变化率；速度刻画了路程关于时间的瞬时变化率.

一切自然科学和社会科学中所遇到的量都会随时间的变化而变化. 例如,体积一定的理想气体的压力与温度成比例,但这些量(压力与温度)都会在某一段时间内变化. 涉及相关变量的变化率的问题称为相关变化率问题.

处理这类问题的程序是先找出所有涉及的随时间变化的变量之间的方程. 而这种关系的建立,需要分析问题中所给出的几何条件或者物理条件.然后,在方程两端同时对时间 t 求导,就得到包含各变量关于时间的变化率的关系式.

例如,设 x 和 y 是时间 t 的可微函数,且

$$x^3-y^3+3y-2x-63=0, \tag{1}$$

对 t 求导得

$$3x^2\frac{dx}{dt}-3y^2\frac{dy}{dt}+3\frac{dy}{dt}-2\frac{dx}{dt}=0. \tag{2}$$

这个关系式将 x 对时间 t 的导数与 y 对时间 t 的导数联系起来了,所以称它们为相关变化率.根据上式,如果知道所有变量的值和其中的一个变化率,就可以求出另一个变化率.如在某一特定的时间,已知 $x=5,y=4,\frac{dx}{dt}=2$,则 $\frac{dy}{dt}=\frac{146}{45}$.

例 1 给球形气球充气,假定其体积增加的速度为 100 cm^3/s,当气球的直径为 50 cm 时,气球半径增加的速度是多少?

解 设 V 表示气球的体积,r 为其半径,则 V 与 r 的关系为

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3. \tag{3}$$

由题意,有 $$\frac{dV}{dt}=100\ cm^3/s, r=25\ cm.$$

(3)式两端同时对 t 求导,得

$$\frac{dV}{dt}=4\pi r^2\frac{dr}{dt}, \tag{4}$$

所以

$$\frac{dr}{dt}=\frac{1}{4\pi r^2}\frac{dV}{dt},$$

将 $\frac{dV}{dt}=100\ cm^3/s, r=25\ cm$ 代入得

$$\left.\frac{dr}{dt}\right|_{r=25}=\frac{1}{4\pi(25)^2}\cdot 100=\frac{1}{25\pi}(cm/s).$$

例 2 一水容器的形状为倒圆锥体,如图 2-6 所示,其底面半径为 2 m,且其高为 4 m. 如果以 2 m^3/min 的速度将水倒入此容器,求当水深为 3 m 时水平面上升的速度.

解 设 V,r,h 分别表示水的体积、水面的半径、时刻 t 时水面的高度.由题意,$\frac{dV}{dt}=2\ m^3/min$, $h=3$ m .水的体积公式为

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h. \tag{5}$$

由相似三角形得

$$\frac{r}{2}=\frac{h}{4},r=\frac{h}{2},$$

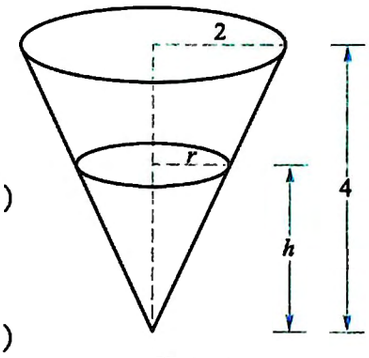


图 2-6

代入(5)式得

$$V=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{2}\right)^2 h=\frac{\pi}{12}h^3. \tag{6}$$

两边同时对 t 求导得

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\frac{\pi}{4}h^2\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}, \tag{7}$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=\frac{4}{\pi h^2}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}. \tag{8}$$

将 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=2\ \mathrm{m}^3/\mathrm{min}$, $h=3\ \mathrm{m}$ 代入得

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=\frac{4}{\pi(3)^2}\cdot 2=\frac{8}{9\pi}\approx 0.28(\mathrm{m/min}).$$

总习题二

1. 填空题:

(1) 设对任意的 x,都有 $f(-x)=f(x)$,且 $f'(-x_0)=-k\neq 0$,则 $f'(x_0)=$_____.

(2) 函数 $f(x)=x|\sin x|$ 在点 $x=0$ 处的导数为_____.

(3) 设 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\geqslant 0,\\ 2x, & x<0,\end{cases}$ 则 $f'(x)=$_____.

(4) 设 $y=f(\sec x)$,且 $f'(x)=x$,则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\frac{\pi}{4}}=$_____.

(5) 在横坐标 $x=$_____处曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=x^3$ 的切线相互垂直.

(6) 若 $f'(0)=1$,则极限 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(0)-f(-h)}{3h}=$_____.

(7) 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x}{1+x^{2n}}$,则 $f'(0)=$_____.

(8) 设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$,则使 $f^{(n)}(0)$ 不存在的最小整数 n 是_____.

2. 选择题:

(1) 若 $f(x)$ 在点 x_0 处有导数,而 $g(x)$ 在点 x_0 处导数不存在,则 $F(x)=f(x)g(x)$ 在点 x_0 处(　　).

(A) 一定有导数　　(B) 一定没有导数

(C) 导数可能存在　　(D) 一定连续但导数不存在

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{|x^2-1|}{x-1}, & x\neq 1,\\ 2, & x=1,\end{cases}$ 则在 $x=1$ 处函数 $f(x)$(　　).

(A) 不连续　　(B) 连续,但不可导

(C) 可导,但导数不连续　　(D) 可导,且导数连续

(3) 设 $f(x)$ 是奇函数,且 $f'(0)$ 存在,则 $x=0$ 是 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 的(　　).

(A) 无穷型间断点　　(B) 可去间断点

(C) 连续点　　(D) 振荡间断点

(4) 设 $f(x)$ 可导,则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f^2(x+\Delta x)-f^2(x)}{\Delta x}=$(　　).

(A) 0　　(B) $2f(x)$

(C) $2f'(x)$　　(D) $2f(x)f'(x)$

3. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导,且 $f(0)=0$,对于函数

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0,\end{cases}$$

确定 a 的值,使 $g(x)$ 在 $x=0$ 连续.

4. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1-e^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性与可导性.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$.

6. 在什么条件下,函数 $f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$

(1) 在点 $x=0$ 处连续;　　(2) 在 $x=0$ 处可导;　　(3) 在点 $x=0$ 处导数连续.

7. 求下列函数的导数 y':

(1) $y=\arcsin\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$;　　(2) $y=\cos^2 x^3$;

(3) $y=\arctan\sqrt{x^2-1}-\dfrac{\ln x}{\sqrt{x^2-1}}$;　　(4) $y=\dfrac{1}{[\arcsin(1-x)]^2}$;

(5) $y=x^{x^x}+x^x+x$;　　(6) $y=a^{x^x}+x^{a^x}+x^{x^a}$;

(7) 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$,求 $f'(0)$.

8. 已知函数 $y=e^{ax}\sin bx(b\neq 0)$ 对一切 x 均满足方程 $y''+y'+y=0$,求实数 a,b.

9. 设 $\varphi(u)$ 为二阶可导函数,且 $y=\ln[\varphi(x^2)]$,求 y''.

10. 求与直线 $2x-6y+1=0$ 垂直且与曲线 $y=x^3+3x^2-5$ 相切的直线方程.

11. 在哪一点,抛物线 $y=x^2-2x+5$ 的切线与第一象限的分角线垂直?

12. (1) 求曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{x+1}$ 上点(1,1)处的切线方程;

(2) 设这条切线与 x 轴,y 轴的交点分别是 A,B,坐标原点是 O,求 $\triangle OAB$ 的面积.

13. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可微,试以 $f(a)$ 与 $f'(a)$ 表示 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^2f(x)-a^2f(a)}{x-a}$.

14. 对于函数 $f(x)$,设 $f'(0)=2$,求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left[f\left(\dfrac{3}{n}\right)-f(0)\right]^2$.

15. 设 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=5t^2+4t|t|,\end{cases}$ 求当 $t=0$ 时的导数 $\dfrac{dy}{dx}$.

16. 设可导函数对于任意 x_1,x_2,有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)f(x_2)$,且 $f'(0)=1$,试证 $f'(x)=f(x)$.

17. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义且在 $x=0$ 处连续,又对任意 x_1,x_2,均有 $f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)$.

(1) 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续;

(2) 又设 $f'(0)=a$(常数),证明 $f(x)=ax$.

18. 设 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x<0,\\ ax^2+bx+c, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 确定 a,b,c,使 $f''(0)$ 存在.

19. 设函数 $f(1+x)=af(x)$,且 $f'(0)=b(a,b\neq 0)$,问 $f'(1)$ 是否存在? 若存在求其值.

20. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义,对任意 $x,y\in(-\infty,+\infty)$ 均有 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$,且 $f'(0)=1$,求 $f'(x)$.

21. 已知函数 $f(x)$ 可导,且对任何实数 x,y 满足 $f(x+y)=e^xf(y)+e^yf(x)$,且 $f'(0)=e$,证明 $f'(x)=f(x)+e^{x+1}$.

22. 求直线方程,使它与曲线 $(y-2)^2=x+5$ 相切,并与该曲线在点 $(-4,3)$ 处的切线垂直.

23. 在 (a,b) 内 $f(x)$ 有定义,且对区间内任意 x_1,x_2 恒有 $|f(x_2)-f(x_1)|\leqslant(x_2-x_1)^2$.求证:$f(x)$ 在该区间内是一个常数.

24. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且 $f(a)=f(b)=0$,$f'(a)f'(b)>0$,试证方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内至少存在一个实根.

第三章 微分中值定理与导数的应用

在本章中，我们将利用导数来研究函数及其图形的性态，如函数的单调性及极值、函数图形的凹凸性与拐点、曲线的曲率等，并利用这些知识解决一些实际问题.为此我们先介绍几个微分中值定理，它们是导数应用的理论基础.

第一节 微分中值定理

一、费马引理

定义 设函数$f(x)$在点x_0的某个邻域内有定义.

(1) 若对点x_0的某个邻域内的任意一点x，有$f(x)\leqslant f(x_0)$，则称$f(x_0)$为$f(x)$的一个**极大值**，点x_0为$f(x)$的一个**极大值点**；

(2) 若对点x_0的某个邻域内的任意一点x，有$f(x)\geqslant f(x_0)$，则称$f(x_0)$为$f(x)$的一个**极小值**，点x_0为$f(x)$的一个**极小值点**.

注：(1) 极大值和极小值统称为**极值**，极大值点和极小值点统称为**极值点**.

(2) 极值是一个局部概念，有可能函数的极大值比极小值还小.如图 3-1 中极大值$f(x_2)$比极小值$f(x_6)$还小.

定理 1(费马(Fermat)引理) 设函数$y=f(x)$在点x_0的某邻域内有定义，且在点x_0处可导.若点x_0为$f(x)$的极值点，则必有$f'(x_0)=0$.

证 因为$f'(x_0)$存在，所以$f'_+(x_0)$，$f'_-(x_0)$存在且相等.又因为$f(x_0)$为极值，不妨设$f(x_0)$为极大值，所以$\exists\delta>0$，当x为点x_0的某个邻域内一点时，有$f(x)\leqslant f(x_0)$，即$f(x)-f(x_0)\leqslant 0$.从而，当$x\in(x_0,x_0+\delta)$时，有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\leqslant 0.$$

于是$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\leqslant 0$.同时，当$x\in(x_0-\delta,x_0)$时，有

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geqslant 0.$$

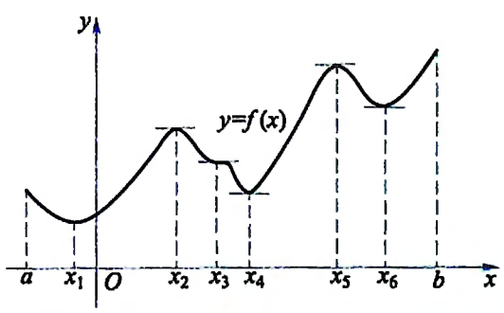


图 3-1

于是 $f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geqslant 0$. 因此，

$$0\leqslant f'_-(x_0)=f'(x_0)=f'_+(x_0)\leqslant 0,$$

从而

$$f'(x_0)=0.$$

此定理表明：在可导的情况下，极值点一定是驻点. 该定理的几何解释是：若连续曲线 $y=f(x)$ 除端点外处处有不垂直于 x 轴的切线，则该曲线在局部最高（或最低）点 $(x_0, f(x_0))$ 的切线必平行于 x 轴，如图 3-2 所示.

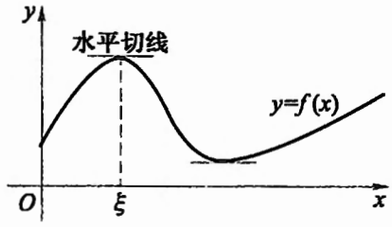


图 3-2

称导数 $f'(x)=0$ 的点 x 为函数 $f(x)$ 的**驻点**（或**稳定点**、**临界点**）.

二、罗尔定理

定理 2（罗尔（Rolle）定理） 设函数 $f(x)$ 满足

（1）在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

（2）在开区间 (a,b) 内可导；

（3）$f(a)=f(b)$，

则在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=0$.

证 因为函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，由闭区间上连续函数的性质可知：函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上必取得最大值 M 和最小值 m.

若 $M=m$，则函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒为常数，即 $f(x)\equiv m$，从而有 $f'(x)\equiv 0$. 由此可取 (a,b) 内任意一点作为 ξ，都有 $f'(\xi)=0$.

若 $M\neq m$，又因为 $f(a)=f(b)$，所以 M 和 m 这两个数中至少有一个等于 $f(x)$ 在 (a,b) 内取得的函数值. 不妨设 $M\neq f(a)$，则 $\exists\,\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=M$. 因此 $\forall\,x\in(a,b)$，$f(x)\leqslant f(\xi)$，即 $f(\xi)$ 为一个极大值. 又因为函数 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导，所以 $f'(\xi)$ 存在. 根据费马引理可知：$f'(\xi)=0$.

注：罗尔定理的三个条件缺一不可，否则就可能导致罗尔定理的结论不成立，如例 1—3. 同时，罗尔定理的三个条件只是罗尔定理结论的充分条件，不是必要条件.

例 1 易知函数 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 0, & x=1\end{cases}$ 在闭区间 $[0,1]$ 上不连续，故不满足罗尔定理的第一个条件. 同时，函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的导数恒等于 1，罗尔定理的结论不成立.

例 2 易知函数 $f(x)=|x|\,(-1\leqslant x\leqslant 1)$ 在 $(-1,1)$ 内的点 $x=0$ 处不可导，故不满足罗尔定理的第二个条件. 同时，函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内不存在导数等于 0 的点，罗尔定理的结论不成立.

例 3 易知函数 $f(x)=x\,(0\leqslant x\leqslant 1)$ 在端点处的函数值不等，故不满足罗尔定理的第三个条件. 同时，函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的导数恒等于 1，罗尔定理的结论不成立.

例 4 易知函数 $f(x)=\begin{cases}|x|, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ (x-3)^2, & 1<x\leqslant 5\end{cases}$ 在 $[-1,1]$ 上不满足罗尔定理的三个条

件，但是 $\exists \xi=3 \in(-1,5)$，使得 $f'(3)=0$.

罗尔定理的几何意义：若连续曲线 $y=f(x)$ 除端点外处处有不垂直于 x 轴的切线，则该曲线至少存在一条平行于 x 轴的切线，如图 3-3 所示.

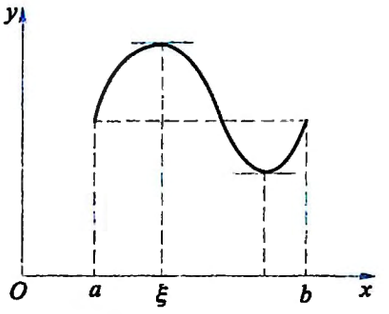


图 3-3

例 5　验证罗尔定理对于函数 $f(x)=\dfrac{3}{2x^2+1}$ 在区间 $[-1,1]$ 上的正确性.

证　因为函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，在 $(-1,1)$ 内可导，$f(-1)=f(1)$，所以 $f(x)=\dfrac{3}{2x^2+1}$ 在 $[-1,1]$ 上满足罗尔定理的条件.

又因为 $f'(x)=\dfrac{-12x}{(2x^2+1)^2}$，所以，若令 $f'(x)=\dfrac{-12x}{(2x^2+1)^2}=0$，则 $x=0$. 从而存在 $\xi=0 \in(-1,1)$，有 $f'(\xi)=0$，即罗尔定理的结论成立.

例 6　证明：存在 $\xi \in(0,1)$，使得 $4a\xi^3+3b\xi^2+2c\xi-(a+b+c)=0$.

证　令　$f(x)=ax^4+bx^3+cx^2-(a+b+c)x$，$\forall x \in[0,1]$. 于是函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$. 根据罗尔定理，$\exists \xi \in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$. 即存在 $\xi \in(0,1)$，使得 $4a\xi^3+3b\xi^2+2c\xi-(a+b+c)=0$.

三、拉格朗日中值定理

定理 3（拉格朗日（lagrange）中值定理）　设函数 $f(x)$ 满足

（1）在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

（2）在开区间 (a,b) 内可导；

则在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

分析　根据拉格朗日中值定理与罗尔定理的条件，自然联想到用罗尔定理来证明拉格朗日中值定理. 但罗尔定理要求端点值相等，而在拉格朗日中值定理中，函数在端点值一般是不等的. 因此需要设置一个函数，使得它在端点处的值相等. 从图 3-4 中我们可以看出：函数 $y=f(a)+\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 在端点处函数值是相等的，故可得到辅助函数

$$\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

证　作辅助函数

$$\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a),\ \forall x \in[a,b].$$

显然函数 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$. 由罗尔定理可知：在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使 $\varphi'(\xi)=0$. 又因为

$$\varphi'(x)=f'(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

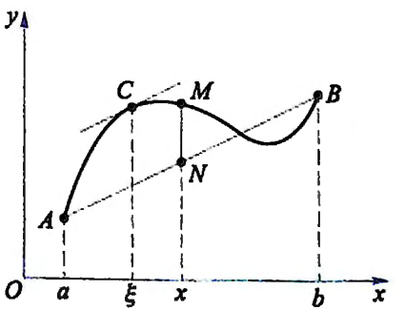


图 3-4

所以

$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0.$$

于是$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$，即$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

注　(1) 在拉格朗日中值定理中，如果$f(a)=f(b)$，那么就有$f'(\xi)=0$.故罗尔定理是拉格朗日中值定理的特殊情况.

(2) 显然，公式$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$在$b<a$时也是成立的，该公式也称为**拉格朗日中值公式**.拉格朗日中值公式还有以下几种不同的形式：

(ⅰ) $f(b)-f(a)=f'(a+\theta(b-a))(b-a)$，其中$0<\theta<1$.

(ⅱ) 若把区间$[a,b]$换成$[x,x+\Delta x]$，则公式变为

$$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x,\quad \text{其中 } 0<\theta<1,$$

或者记$y=f(x)$，则

$$\Delta y=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x,\quad \text{其中 } 0<\theta<1.$$

(3) 拉格朗日中值定理的几何解释：若在曲线$y=f(x)$上，除端点外，处处具有不平行于y轴的切线，则至少存在一点，使得曲线$y=f(x)$在该点处的切线平行于连接两端点的弦.

(4) 函数在x处的微分$\mathrm{d}y=f'(x)\Delta x$是函数在$x$处的增量$\Delta y$的近似表达式，一般说来，以$\mathrm{d}y$近似代替$\Delta y$时所产生的误差只有当$\Delta x\to 0$时才趋于零；在$\Delta x$为有限时，$f'(x+\theta\Delta x)\Delta x$就是增量$\Delta y$的准确表达式，在某些问题中当自变量$x$取得有限增量$\Delta x$而需要函数的增量的准确表达式时，拉格朗日中值定理就显出它的价值，因此这个定理也叫做有限增量定理，它在微分学中占有重要地位，有时也叫做微分中值定理，它精确地表达了函数在一个区间上的增量与函数在这个区间内某个点的导数之间的关系.

例 7　设函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，在开区间(a,b)内二阶可导，过点$A(a,f(a))$与$B(b,f(b))$的直线与曲线$y=f(x)$相交于$C(c,f(c))$，其中$a<c<b$.证明：在(a,b)内至少存在一点ξ，使得$f''(\xi)=0$.

证　由题意可知：函数$f(x)$在$[a,c]$上连续，$f(x)$在(a,c)内可导.根据拉格朗日中值定理，存在$\xi_1\in(a,c)$，使得

$$f'(\xi_1)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

同理，函数$f(x)$在$[c,b]$上连续，在(c,b)内可导.根据拉格朗日中值定理，存在$\xi_2\in(c,b)$，使得

$$f'(\xi_2)=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

易知函数$f'(x)$在$[\xi_1,\xi_2]$上连续，在(ξ_1,ξ_2)内可导，且$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.根据罗尔定理，存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)$，使得$f''(\xi)=0$.

作为拉格朗日中值定理的一个应用，我们来证明两个非常有用的推论.

推论 1 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上的导数恒为零，那么函数 $f(x)$ 在区间 I 上恒为常数.

证 若在区间 I 上任取两点 $x_1<x_2$，则函数 $f(x)$ 在区间 $[x_1,x_2]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件.于是 $\exists x_0\in(x_1,x_2)$，使得

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(x_0)(x_2-x_1)=0.$$

从而 $f(x_1)=f(x_2)$.由 x_1,x_2 的任意性知：函数 $f(x)$ 在区间 I 上恒为常数.

推论 2 设可导函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 (a,b) 内满足 $f'(x)=g'(x)$，则在区间 (a,b) 内有 $f(x)=g(x)+c$，其中 c 为常数.

证 由 $f'(x)=g'(x)$ 知 $[f(x)-g(x)]'=0$.再由推论 1 知：$f(x)-g(x)=c$，即 $f(x)=g(x)+c$.

例 8 证明恒等式：$\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}$，其中 $-1\leqslant x\leqslant 1$.

证 令 $f(x)=\arcsin x+\arccos x$，$\forall x\in[-1,1]$，则

$$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=0,-1<x<1.$$

于是，$f(x)\equiv c$，$-1<x<1$，其中 c 为常数.因为 $c=f(0)=\arcsin 0+\arccos 0=\dfrac{\pi}{2}$，且 $f(1)=f(-1)=\dfrac{\pi}{2}$，所以

$$f(x)=\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2},-1\leqslant x\leqslant 1.$$

例 9 证明下列不等式：

(1) 当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$；

(2) $|\sin b-\sin a|\leqslant|b-a|$.

证 (1) 令 $f(t)=\ln(1+t)$，$\forall t\in[0,x]$，则 $f(t)$ 在 $[0,x]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件，故

$$f(x)-f(0)=f'(\xi)x,0<\xi<x.$$

因为 $f(0)=0$，$f'(t)=\dfrac{1}{1+t}$，所以上式变为 $\ln(1+x)=\dfrac{x}{\xi+1}$.又因为 $0<\xi<x$，所以 $\dfrac{x}{x+1}<\dfrac{x}{\xi+1}<x$，即 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

(2) 设 $f(x)=\sin x$，$\forall x\in[a,b]$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $|f'(x)|=|\cos x|\leqslant 1$.根据拉格朗日中值定理，至少存在一点 $x_0\in(a,b)$，使得

$$\sin b-\sin a=\cos x_0\cdot(b-a),$$

所以 $|\sin b-\sin a|=|\cos x_0||b-a|\leqslant|b-a|$.

四、柯西中值定理

如果连续曲线弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上除端点外处处具有不垂直于 x 轴的切线，那么这弧上至少有一点

C,使曲线在点 C 处的切线平行于弦 AB.设参数方程来表示,设$\overset{\frown}{AB}$由参数方程:

$$\begin{cases} X=F(x), \\ Y=f(x) \end{cases} (a\leqslant x\leqslant b),$$

其中该曲线的一个端点 A 对应于参数 $x=a$,A 点的坐标为 $(F(a),f(a))$,另一端点 B 对应于参数 $x=b$,B 点的坐标为 $(F(b),f(b))$.如图 3-5 所示,弦$\overline{AB}$的斜率是

$$k=\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}.$$

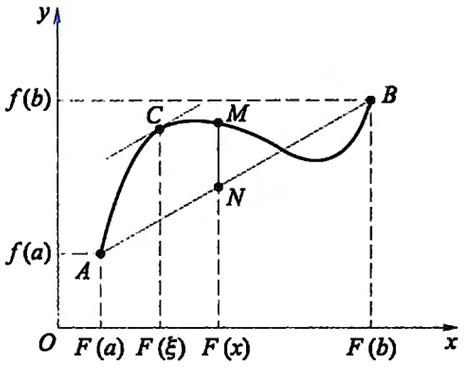


图 3-5

设在曲线上点 C 处的切线平行于弦 $\overline{AB}$,记点 C 所对应的参数值为 $x=\xi(\xi\in(a,b))$.根据参数方程的求导法则知:点 C 处的切线斜率为 $\dfrac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$.于是,$\dfrac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$.这便得到了柯西中值定理.

定理 4(柯西中值定理) 若函数 $f(x)$ 和 $F(x)$ 满足条件:

(1) 函数 $f(x)$,$F(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续;

(2) 函数 $f(x)$,$F(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导,且 $f'(x)\neq 0$,

则在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ,使 $\dfrac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}$.

证 因为函数 $F(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,在开区间 (a,b) 内可导,且 $f'(x)\neq 0$,所以根据拉格朗日中值定理:存在 $\eta\in(a,b)$,使得 $F(b)-F(a)=f'(\eta)(b-a)$.因为 $f'(\eta)\neq 0$,$b-a\neq 0$,所以 $F(b)-F(a)\neq 0$.

作辅助函数 $\varphi(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}[F(x)-F(a)]$,$\forall x\in[a,b]$.显然函数 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,且 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$.由罗尔定理知:存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $\varphi'(\xi)=0$.

又因为 $\varphi'(x)=f'(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}F'(x)$,所以

$$\varphi'(\xi)=f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}F'(\xi)=0.$$

因为 $f'(x)\neq 0$,所以 $f'(\xi)\neq 0$.从而 $\dfrac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}$.

注: 在柯西中值定理中,若取 $F(x)=x$,则该定理便是拉格朗日中值公式 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.由此可以看出,拉格朗日中值定理是柯西中值定理的特殊情形.

例 10 设 $0<a<b$,若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导,试证明:存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$ 成立.

证 记 $F(x)=\ln x$，$\forall x\in[a,b]$，则函数 $f(x)$，$F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $F'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0$. 由柯西中值定理可得：存在 $\xi\in(a,b)$，$\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\dfrac{f'(\xi)}{\dfrac{1}{\xi}}$，即

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

例 11 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$. 证明：对任意正数 a,b，存在 $x_1,x_2\in(0,1)$ 且 $x_1\neq x_2$，等式 $\dfrac{a}{f'(x_1)}+\dfrac{b}{f'(x_2)}=a+b$ 成立.

证 注意 $0<\dfrac{a}{a+b}<1$，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$. 由介值定理知 $\exists\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=\dfrac{a}{a+b}$.

在 $[0,\xi]$ 上用拉格朗日中值定理，有 $f(\xi)-f(0)=f'(x_1)(\xi-0)$，其中 $0<x_1<\xi$. 故得 $f'(x_1)\xi=f(\xi)=\dfrac{a}{a+b}$，即得

$$\frac{a}{f'(x_1)}=(a+b)\xi. \tag{1}$$

在 $[\xi,1]$ 上应用拉格朗日中值定理，有 $f(1)-f(\xi)=f'(x_2)(1-\xi)$，其中 $\xi<x_2<1$. 于是，

$$f(1)-f(\xi)=f'(x_2)(1-\xi)=1-\frac{a}{a+b}.$$

整理得

$$\frac{b}{f'(x_2)}=(a+b)(1-\xi). \tag{2}$$

(1)式与(2)式相加得 $\dfrac{a}{f'(x_1)}+\dfrac{b}{f'(x_2)}=a+b$，得证.

习题 3-1

1. 对函数 $f(x)=\sin x$ 及 $F(x)=x+\cos x$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上验证柯西中值定理的正确性.

2. 证明方程 $x^3-2x^2+C=0$ 在区间 $[0,1]$ 上不可能有两个不同的实根（C 为任意常数）.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，如果 $f(x)=0$ 在 $[a,b]$ 上有 n 个不同的实根，证明：$f'(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有 $n-1$ 个不同的实根.

4. 证明：当 $|x|\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，$3\arccos x-\arccos(3x-4x^3)=\pi$.

5. 若方程 $a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x=0$ 有一个正根 $x=x_0$，证明方程 $a_0nx^{n-1}+a_1(n-1)x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}=0$ 必有一个小于 x_0 的正根.

6. 验证拉格朗日中值定理对函数 $y=4x^3-5x^2+x-2$ 在区间 $[0,1]$ 上的正确性.

7. 若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内具有二阶导数，且 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，其中 $a<x_1<x_2<x_3<b$，证明：

在(x_1,x_3)内至少有一点x_0,使得$f''(x_0)=0$.

8. 设$a>b>0$,证明:$\frac{a-b}{a}<\ln\frac{a}{b}<\frac{a-b}{b}$.

9. 证明不等式:

(1) 当$x>1$时,$e^x>ex$;

(2) $\frac{1}{1+n}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$ (n为正整数).

10. 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内满足关系式$f'(x)=f(x)$,且$f(0)=1$,求证$f(x)=e^x$.

11. 设$x\geqslant 0$,证明$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{x+\theta}}$,$0<\theta<1$,并证明$\lim\limits_{x\to 0^+}\theta=\frac{1}{4}$,$\lim\limits_{x\to+\infty}\theta=\frac{1}{2}$.

12. 设$f(x)$在$[0,1]$上可导,且$0<f(x)<1$,对于$(0,1)$内的x,$f'(x)\neq 1$,证明在$(0,1)$内仅有一点x_0,使$f(x_0)=x_0$.

13. 证明方程$x^5+x-1=0$只有一个正根.

14. 设函数$y=f(x)$在$x=0$的某邻域内具有n阶导数,且$f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0$,试用柯西中值定理证明

$$\frac{f(x)}{x^n}=\frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}\quad(0<\theta<1).$$

15. 利用中值定理求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[\ln\arctan(x+1)-\ln\arctan x]$.

第二节 洛必达法则

柯西中值定理的一个重要应用是求下面各种类型的极限:

如$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$,$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}$,$\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x$等,这类极限一般不能直接套用极限运算法则.

当$x\to 0$时,$\frac{1-\cos x}{x^2}$的分子和分母都是无穷小量,通常把两个无穷小量商的极限叫做$\frac{0}{0}$型未定式.

当$x\to+\infty$时,$\frac{\ln x}{x}$的分子和分母都是无穷大量,通常把两个无穷大量商的极限叫做$\frac{\infty}{\infty}$型未定式.

一、$\frac{0}{0}$型未定式

定理1 设(1) 当$x\to a$时,函数$f(x)$及$F(x)$都趋于零;

(2) 存在$\mathring{U}(a)$,使得$f'(x)$及$F'(x)$都存在,且$F'(x)\neq 0$;

(3) $\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}=A$($A$为有限数或$\infty$),则$\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}=A$.

该定理也称为洛必达法则.

证 作辅助函数

$$G(x)=\begin{cases}f(x), & x\in\mathring{U}(a),\\ 0, & x=a,\end{cases} H(x)=\begin{cases}F(x), & x\in\mathring{U}(a),\\ 0, & x=a,\end{cases}$$

显然函数 $G(x),H(x)$ 在 $U(a)$ 内连续.设 x 是 $\mathring{U}(a)$ 内的任意一点,那么 $G(x),H(x)$ 在区间 $[a,x]$ 或 $[x,a]$ 上满足柯西中值定理的条件,因此有

$$\frac{G(x)}{H(x)}=\frac{G(x)-G(a)}{H(x)-H(a)}=\frac{G'(\xi)}{H'(\xi)},\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } a \text{ 之间.}$$

又由 $G(x),H(x)$ 的定义,得到 $\dfrac{f(x)}{F(x)}=\dfrac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$,$\xi$ 在 x 与 a 之间.因此

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\lim_{\xi\to a}\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}=A,$$

证毕.

若 $\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$ 当 $x\to a$ 时仍属 $\dfrac{0}{0}$ 型,且 $f'(x),F'(x)$ 满足洛必达法则的条件,则可以继续使用洛必达法则,即

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{F'(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f''(x)}{F''(x)},$$

且可以依次类推.

例 1 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-b^x}{x}$.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-b^x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x\ln a-b^x\ln b}{1}=\ln\dfrac{a}{b}$.

例 2 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(e^x+1)-2(e^x-1)}{x^3}$.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(e^x+1)-2(e^x-1)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+1+xe^x-2e^x}{3x^2}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xe^x+1-e^x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+xe^x-e^x}{6x}=\frac{1}{6}.$$

在运用洛必达法则时,有时使用等价无穷小量对问题进行简化.

例 3 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{\sin x}{x}}{1-\cos x}$.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{\sin x}{x}}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x(1-\cos x)}$ （当 $x\to 0,1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$）

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{\frac{1}{2}x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\frac{3}{2}x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{3}{2}x^2} = \frac{1}{3}.$$

例 4 求极限 $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^x-x}{\ln x-x+1}$.

解 $$\lim_{x\to 1} \frac{x^x-x}{\ln x-x+1} = \lim_{x\to 1} \frac{x^x(\ln x+1)-1}{\frac{1}{x}-1} = \lim_{x\to 1} x \cdot \lim_{x\to 1} \frac{x^x(\ln x+1)-1}{1-x}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{x^x(\ln x+1)^2+x^x \cdot \frac{1}{x}}{-1} = -2.$$

例 5 设 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}, & x\neq 0, \\ \dfrac{1}{2}, & x=0, \end{cases}$ 问 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是否连续？是否可导？

解 $$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{e^x-x-1}{x(e^x-1)} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x-x-1}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x-1}{2x} = \frac{1}{2} = f(0).$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0} \frac{2(e^x-1)-2x-x(e^x-1)}{2x^2(e^x-1)} \text{（当 } x\to 0 \text{ 时，} e^x-1\sim x\text{）}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(2-x)(e^x-1)-2x}{2x^3}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-(e^x-1)+(2-x)e^x-2}{6x^2} = -\frac{1}{12}.$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

例 6 设 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$，求 a, b.

解 $$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{1+x}-(a+2bx)}{2x}.$$

因为 $\lim\limits_{x\to 0} 2x=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{1+x}-(a+2bx)\right]=0$，即 $1-a=0$，故 $a=1$，又

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)-(x+bx^2)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{1+x}-1-2bx}{2x} = \frac{-2b-1}{2} = 2,$$

故 $b=-\dfrac{5}{2}$.

定理 1′ 设(1) 当 $x\to\infty$ 时，函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于零；

(2) $f'(x)$及$F'(x)$当$|x|>X$时都存在,且$F'(x)\neq 0$;

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}=A$ (A为有限数或∞),

那么$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}=A.$

证 令$x=\dfrac{1}{t}$,则

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{F(x)}=\lim_{t\to 0}\frac{f\left(\frac{1}{t}\right)}{F\left(\frac{1}{t}\right)}=\lim_{t\to 0}\frac{f'\left(\frac{1}{t}\right)\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)}{F'\left(\frac{1}{t}\right)\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{F'(x)}=A.$$

对于单侧极限$x\to a^+$,$x\to a^-$,$x\to+\infty$,$x\to-\infty$,读者可自行叙述洛必达法则.

例 7 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\arctan\frac{1}{x}}{\sin\frac{1}{x}}$.

解 $$\lim_{x\to\infty}\frac{\arctan\frac{1}{x}}{\sin\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)}=1.$$

二、$\dfrac{\infty}{\infty}$型未定式

定理 2 设(1) 当$x\to a$时,函数$f(x)$及$F(x)$都趋于无穷大;

(2) 存在$\mathring{U}(a)$,使得$f'(x)$和$F'(x)$存在,且$F'(x)\neq 0$;

(3) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}=A$ (A为有限数或∞),

则$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{F(x)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{F'(x)}=A.$

定理请读者自证.

例 8 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}$ ($n>0$).

解 $$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{nx^n}=0.$$

例 9 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^{\lambda x}}$ (n为正整数,$\lambda>0$).

解 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^{\lambda x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{nx^{n-1}}{\lambda e^{\lambda x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{n(n-1)x^{n-2}}{\lambda^2 e^{\lambda x}}=\cdots=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{n!}{\lambda^n e^{\lambda x}}=0.$

事实上,若例 9 中的 n 不是正整数而是任何正数,极限仍为零.

三、其他类型的未定式

除$\dfrac{0}{0}$型和$\dfrac{\infty}{\infty}$型外,还有一些形如 $0\cdot\infty$,$\infty-\infty$,0^0,∞^0,1^∞ 型的未定式,一般可化为$\dfrac{0}{0}$型或$\dfrac{\infty}{\infty}$型,下面举例说明.

例 10 计算$\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\right]$ ($\infty-\infty$ 型).

解 $\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\right]=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\ln(1+x)}{x^2}$

$\overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{2x(1+x)}=\dfrac{1}{2}.$

例 11 求极限$\lim\limits_{x\to0^+}x^x$(0^0 型).

解 $\lim\limits_{x\to0^+}x^x=\lim\limits_{x\to0^+}e^{x\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}x\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}}=e^{\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}}=e^0=1.$

例 12 求$\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}$($1^\infty$ 型).

解 $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0}e^{\frac{\ln\cos x}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln\cos x}{x}}\overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{=\!=\!=}e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{1}}=e^0=1.$

例 13 求极限$\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}}$($\infty^0$ 型).

解 $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x}}\overset{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}{=\!=\!=}e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{1+x}}{1}}=e^0=1.$

例 14 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}$($\infty^0$ 型).

解 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[x]{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{\frac{\ln x}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}}=e^0=1.$

由海涅定理可得$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1.$

注: 洛必达法则不是万能的.洛必达法则只表明 $\lim\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$存在且等于有限数 A 或∞时,那么 $\lim\dfrac{f(x)}{F(x)}$也存在且等于 A 或∞.如果 $\lim\dfrac{f'(x)}{F'(x)}$不存在,并不能由此判定 $\lim\dfrac{f(x)}{F(x)}$也不存在,只能说明此时不能使用洛必达法则,而须用其他方法来讨论 $\lim\dfrac{f(x)}{F(x)}$而已.

例 15 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}$.

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0.$

注： 如果我们采用洛必达法则，则有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}}{\cos x}$. 然而，此时分子 $\cos\dfrac{1}{x}$ 的极限却是不存在的，无法继续下去.

例 16 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x+\cos x}$.

解 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x+\cos x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\dfrac{\sin x}{x}}{1+\dfrac{\cos x}{x}}=1.$

例 17 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$.

解 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}=1.$

注： 若此题采用洛必达法则，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+e^x}{e^x-e^{-x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$. 这是一个循环，因此本题不能采用洛必达法则.

习题 3-2

1. 用洛必达法则求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x}$；

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{\pi}{2}-\arctan x}{\dfrac{1}{x}}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\cos x}{x\sin x}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^{2x}+xe^x-2e^{2x}+2e^x}{(e^x-1)(1-\cos x)}$；

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$；

(6) $\lim\limits_{x\to 0+}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$；

(7) $\lim\limits_{x\to 0+}(\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$；

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)$；

(9) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\cdot\arctan x\right)^x$；

(10) $\lim\limits_{x\to 0+}x^{\sin x}$；

(11) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{x}$；　　(12) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}$　(n 为正整数).

2. 验证极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\cdot\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}$存在,但不能用洛必达法则求出.

3. 设函数$f(x)$存在二阶导数,求极限

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}.$$

4. 已知$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+bx+c}{\sin \pi x}=5$,求 b,c 的值.

5. 讨论函数$f(x)=\begin{cases}\left[\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{\mathrm{e}}\right]^{\frac{1}{x}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$在点 $x=0$ 处的连续性.

第三节　泰勒公式

一、问题的提出

不论在近似计算还是在理论分析中,都希望能用一个简单的函数逼近一个复杂的函数,这样会带来很大的方便.一般说来,最简单的是多项式.

用多项式近似地表示一个函数,方法很多,这里只介绍其中的一种.对于给定的函数$f(x)$,要找一个在指定点 $x=x_0$ 附近与$f(x)$相逼近的多项式:

$$P(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n,\tag{1}$$

那么$f(x)$与 $P(x)$之间有什么关系?

从几何上看,$y=P(x)$与 $y=f(x)$代表两条曲线,要这两条曲线在 $x=x_0$ 附近很逼近,就是要求曲线 $y=P(x)$与曲线 $y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$附近很靠近.

首先应该要求曲线 $y=P(x)$与曲线 $y=f(x)$交于点$(x_0,f(x_0))$(如图3-6 所示),即

$$P(x_0)=f(x_0).$$

要想曲线 $y=P(x)$与曲线 $y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$附近靠得更近,应该进而要求它们在点$(x_0,f(x_0))$处有公共切线(如图 3-7 所示),即应有

$$P(x_0)=f(x_0),\ P'(x_0)=f'(x_0).$$

满足这两个条件的多项式 $P(x)$可以很多,这些曲线 $y=P(x)$都与曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$处具有公共切线,但它们与曲线 $y=f(x)$的靠近程度却很不一样(如图 3-8 所示),由图中得知与曲线$y=f(x)$有相同弯曲方向的曲线$y=P_1(x)$近似表示曲线 $y=f(x)$精确度更高(以后将知道,此时应有 $P''(x_0)=f''(x_0)$).

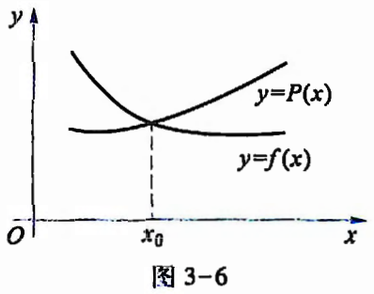


图 3-6

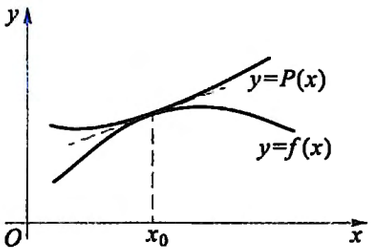


图 3-7

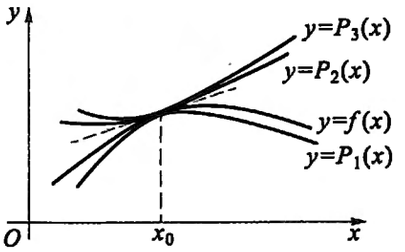


图 3-8

总之,要想曲线 $y=P(x)$ 与曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 附近靠得更近,应该要求

$$P(x_0)=f(x_0),P'(x_0)=f'(x_0),$$

$$P''(x_0)=f''(x_0).$$

由此可以推想,假如在点 $x=x_0$ 处,$f(x)$ 与 $P(x)$ 的三阶导数,以至于更高阶的导数都相等,那么在点 $(x_0,f(x_0))$ 附近,曲线 $y=P(x)$ 与曲线 $y=f(x)$ 的靠近程度就会更高.

综上所述,所要找多项式 $P(x)$ 应该满足下列条件

$$P(x_0)=f(x_0),P'(x_0)=f'(x_0),P''(x_0)=f''(x_0),\cdots,P^{(n)}(x_0)=f^{(n)}(x_0). \tag{2}$$

由(1)式得

$$P(x_0)=a_0,P'(x_0)=a_1,P''(x_0)=2!\ a_2,\cdots,P^{(n)}(x_0)=n!\ a_n.$$

由(2)式得

$$a_0=f(x_0),a_1=f'(x_0),a_2=\frac{1}{2!}f''(x_0),\cdots,a_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0).$$

于是

$$P(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

这个多项式满足条件(2),但它是否逼近 $f(x)$ 呢?

二、泰勒公式

根据以上讨论,如果想在 $x=x_0$ 附近用一个多项式 $P_n(x)$ 来逼近 $f(x)$,那么这个多项式可取为

$$P_n(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n, \tag{3}$$

这个多项式称为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 点的 n 次泰勒多项式.为了进一步研究这个多项式和 $f(x)$ 究竟相差多少,需分析误差(称为余项)

$$R_n(x)=f(x)-P_n(x).$$

为此我们有如下定理:

泰勒(Taylor)中值定理 若函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的某个开区间 (a,b) 内具有直到 $n+1$ 阶导数,则当 x 在 (a,b) 内时,$f(x)$ 可以表示为 $(x-x_0)$ 的一个 n 次多项式与一个余项 $R_n(x)$ 之和:

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),\tag{4}$$

其中 $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，这里 ξ 是 x_0 与 x 之间的某个值.　　(5)

证　令 $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$，只需证明

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\quad(\xi\text{ 在 }x\text{ 与 }x_0\text{ 之间}).$$

由假设知 $R_n(x)$ 在 (a,b) 内具有直到 $(n+1)$ 阶导数，且

$$R_n(x_0)=R_n'(x_0)=R_n''(x_0)=\cdots=R_n^{(n)}(x_0)=0.$$

对于函数 $R_n(x)$ 和 $(x-x_0)^{n+1}$，在以 x 及 x_0 为端点的区间上应用柯西中值定理得

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=\frac{R_n(x)-R_n(x_0)}{(x-x_0)^{n+1}-0}=\frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n}\quad(\xi_1\text{ 在 }x\text{ 与 }x_0\text{ 之间}).$$

再对函数 $R_n'(x)$ 和 $(n+1)(x-x_0)^n$ 在以 ξ_1 及 x_0 为端点的区间上应用柯西中值定理得

$$\frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n}=\frac{R_n'(\xi_1)-R_n'(x_0)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n-0}=\frac{R_n''(\xi_2)}{n(n+1)(\xi_2-x_0)^{n-1}}$$

(ξ_2 在 ξ_1 与 x_0 之间).

照此方法继续做下去，经过 $(n+1)$ 次以后，得

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}=\frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\quad(\xi\text{ 在 }x\text{ 与 }x_0\text{ 之间}).$$

注意由 $P_n^{(n+1)}(x)=0$ 得

$$R_n^{(n+1)}(x)=f^{(n+1)}(x),\ R_n^{(n+1)}(\xi)=f^{(n+1)}(\xi),$$

故　$R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$　(ξ 在 x 与 x_0 之间).证毕.

公式(4)称为函数 $f(x)$ 按 $(x-x_0)$ 的幂展开到 n 阶的泰勒公式，而 $R_n(x)$ 的表达式(5)称为拉格朗日型余项.

当 $n=0$ 时，泰勒公式变成拉格朗日中值公式：

$$f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)\quad(\xi\text{ 在 }x\text{ 与 }x_0\text{ 之间}).$$

因此泰勒中值定理是拉格朗日中值定理的推广.

由泰勒中值定理可知，以(3)式的多项式 $P_n(x)$ 近似表达函数 $f(x)$ 时，其误差为 $|R_n(x)|$，若对于某个固定的 n，当 x 在开区间 (a,b) 内变动时，$|f^{(n+1)}(x)|$ 总不超过一个常数 M，则有估计

$$|R_n(x)|=\left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\right|\leqslant\frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1};$$

且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}=0.$

由此可见，当 $x\to x_0$ 时误差是比 $(x-x_0)^n$ 高阶的无穷小量，即 $R_n(x)=o[(x-x_0)^n]$，此时 $R_n(x)$ 称为佩亚诺(Peano)型余项.这样，前面提出的问题得到了圆满地解决.

在不需要余项的精确表达式时，n 阶泰勒公式也可以写成

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o[(x-x_0)^n]. \tag{6}$$

公式(6)称为函数 $f(x)$ 按 $(x-x_0)$ 的幂展开的带有佩亚诺型余项的 n 阶泰勒公式.

在泰勒公式(4)中，若令 $x_0=0$，则 ξ 在 0 与 x 之间，令 $\xi=\theta\cdot x(0<\theta<1)$，泰勒公式变成比较简单的形式，即所谓麦克劳林(Maclaurin)公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1},\quad 0<\theta<1. \tag{7}$$

由此得到近似公式

$$f(x)\approx f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n,$$

误差估计相应地变成 $|R_n(x)|\leqslant\frac{M}{(n+1)!}|x|^{n+1}$，且 $\lim\limits_{x\to0}\frac{R_n(x)}{x^n}=0$，即当 $x\to0$ 时 $R_n(x)=o(x^n)$.故带有佩亚诺型余项的 n 阶麦克劳林公式可写为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n).$$

例 1 写出函数 $f(x)=e^x$ 的 n 阶麦克劳林展开式.

解 因为 $f'(x)=f''(x)=\cdots=f^{(n)}(x)=e^x$，所以

$$f(0)=f'(0)=f''(0)=\cdots=f^{(n)}(0)=e^0=1.$$

由公式(7)，并注意到 $f^{(n+1)}(\theta x)=e^{\theta x}$，得

$$e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1},0<\theta<1.$$

由这个公式可得 e^x 用 n 次多项式表达的近似式

$$e^x\approx1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n.$$

这时所产生的误差

$$|R_n(x)|=\left|\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}\right|\leqslant\frac{e^{|x|}}{(n+1)!}|x|^{n+1}\quad(0<\theta<1).$$

若取 $x=1$，则得无理数 e 的近似值为

$$e\approx1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!},$$

其误差

$$|R_n(x)|<\frac{e}{(n+1)!}<\frac{3}{(n+1)!},$$

当 $n=10$ 时，可算出 $e\approx 2.718\ 281$，其误差不超过百万分之一.

例 2 求函数 $f(x)=\sin x$ 的 n 阶麦克劳林展开式.

解 因为

$$f^{(n)}(x)=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),\quad f^{(n)}(0)=\sin\frac{n\pi}{2},$$

$f(0)=0$，$f'(0)=1$，$f''(0)=0$，$f'''(0)=-1$，$f^{(4)}(0)=0$，…，它们顺序循环地取四个数 0，1，0，−1，于是按公式(7)得(令 $n=2m$)

$$\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+\cdots+(-1)^{m-1}\frac{1}{(2m-1)!}x^{2m-1}+R_{2m}(x),$$

其中 $R_{2m}(x)=\dfrac{\sin\left[\theta x+(2m+1)\dfrac{\pi}{2}\right]}{(2m+1)!}x^{2m+1}$ $(0<\theta<1)$.

若取 $m=1$，则得近似公式 $\sin x\approx x$，这时误差为

$$|R_2(x)|=\left|\frac{\sin\left(\theta x+\dfrac{3\pi}{2}\right)}{3!}x^3\right|\leqslant\frac{1}{6}|x|^3\quad(0<\theta<1).$$

若 m 分别取 2 和 3，则可得 $\sin x$ 的 3 次和 5 次近似多项式

$$\sin x\approx x-\frac{1}{3!}x^3\quad\text{和}\quad\sin x\approx x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5,$$

其误差的绝对值依次不超过 $\dfrac{1}{5!}|x|^5$ 和 $\dfrac{1}{7!}|x|^7$，以上三个近似多项式及正弦函数的图形都画在图 3-9 中，以便比较.

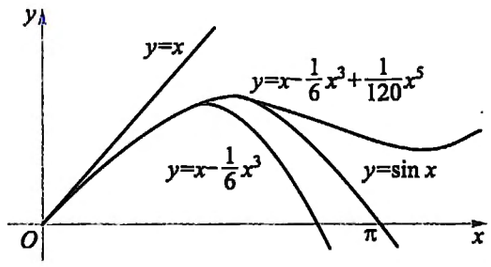


图 3-9

例 3 求函数 $y=\cos x$ 在 $x=1$ 处的 n 阶泰勒展开式，并写出拉格朗日型余项.

解 $f(x)=\cos x$，$(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+n\cdot\dfrac{\pi}{2}\right)$，

从而，$f(1)=\cos 1$，$f^{(n)}(1)=\cos\left(1+n\cdot\dfrac{\pi}{2}\right)$.所以

$$f(x)=\cos 1+\cos\left(1+\frac{\pi}{2}\right)(x-1)+\frac{\cos(1+\pi)}{2!}(x-1)^2+\cdots+\frac{\cos\left(1+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)}{n!}(x-1)^n+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)=\dfrac{\cos\left[\xi+(n+1)\dfrac{\pi}{2}\right]}{(n+1)!}(x-1)^{n+1}$，$\xi$ 在 1 与 x 之间.

例 4 求函数 $y=\ln(1+x)$ 的 n 阶麦克劳林展开式，写出其拉格朗日型余项.若用此公式计算 $\ln 1.1$ 的值，试确定 n 的值，使误差不超过 0.000 1.

解 $f(x)=\ln(1+x)$，$f^{(n)}(x)=[\ln(1+x)]^{(n)}=(-1)^{n-1}\dfrac{(n-1)!}{(1+x)^n}$，

从而，

$$f(0)=0,\quad f^{(n)}(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!.$$

于是

$$f(x)=\ln(1+x)=x-\frac{1}{2!}x^2+\frac{2!}{3!}x^3-\frac{3!}{4!}x^4\cdots+\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{n!}x^n+R_n(x)$$

$$=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+R_n(x).$$

因为 $f^{(n+1)}(\xi)=(-1)^n\dfrac{n!}{(1+\xi)^{n+1}}$，所以

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}=(-1)^n\frac{n!\,x^{n+1}}{(n+1)!\,(1+\xi)^{n+1}}=\frac{(-1)^n}{n+1}\cdot\frac{x^{n+1}}{(1+\xi)^{n+1}},$$

ξ 在 0 与 x 之间.

要计算 $\ln 1.1$，可取 $x=0.1$，为了使误差不超过 0.000 1，先估计 $R_n(x)$，若要 $|R_n(x)|<0.000\ 1$，即

$$\left|\frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}}\right|<0.000\ 1.$$

将 $x=0.1$ 代入，则只要

$$\left|\frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}}\right|=\left|\frac{(0.1)^{n+1}}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}}\right|<\frac{(0.1)^{n+1}}{n+1}<(0.1)^{n+1}\leqslant 0.000\ 1,$$

解得 $n\geqslant 3$，因此

$$\ln 1.1\approx 0.1-\frac{1}{2}(0.1)^2+\frac{1}{3}(0.1)^3=0.095\ 33.$$

泰勒公式可用于求极限.

例 5 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right]$.

解 用通常的办法求该极限很困难，可考虑将函数 $\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$ 展开成麦克劳林展开式.

令 $u=\dfrac{1}{x}$，则当 $x\to\infty$ 时，$u\to 0$.

$$原式=\lim_{u\to 0}\left[\frac{1}{u}-\frac{1}{u^2}\ln(1+u)\right]=\lim_{u\to 0}\frac{u-\ln(1+u)}{u^2},$$

因为分母为二次,所以将 $\ln(1+u)$ 展开成二次多项式

$$\ln(1+u)=u-\frac{1}{2}u^2+o(u^2),$$

故

$$原式=\lim_{u\to 0}\frac{u-\ln(1+u)}{u^2}=\lim_{u\to 0}\frac{u-u+\frac{1}{2}u^2-o(u^2)}{u^2}=\frac{1}{2}.$$

例 6 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1+\frac{1}{2!}x^2-\frac{1}{4!}x^4}{x^6}$.

解 此题是 $\frac{0}{0}$ 型未定式,若用洛必达法则,需要反复运用多次才能得出结果(读者可试做),如用 $\cos x$ 的麦克劳林展开式就简便多了.

因

$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4-\frac{1}{6!}x^6+o(x^6),$$

所以 $\cos x-1+\frac{1}{2!}x^2-\frac{1}{4!}x^4=-\frac{1}{6!}x^6+o(x^6)$,故

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{6!}x^6+o(x^6)}{x^6}=-\frac{1}{6!}.$$

例 7 设函数 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上二阶可导,且满足 $|f(x)|\leqslant 1$ 及 $|f''(x)|\leqslant 1$.证明对一切 $x\in[0,2]$,$|f'(x)|\leqslant 2$ 成立.

证 $\forall x\in[0,2]$,由泰勒公式

$$f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(0-x)^2,$$

其中 $0<\xi_1<x$;

$$f(2)=f(x)+f'(x)(2-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(2-x)^2,$$

其中 $x<\xi_2<2$.

两式相减整理可得

$$2f'(x)=f(2)-f(0)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2-\frac{1}{2}f''(\xi_2)(2-x)^2.$$

故

$$2|f'(x)|\leqslant|f(2)|+|f(0)|+\frac{1}{2}|f''(\xi_1)|x^2+\frac{1}{2}|f''(\xi_2)|(2-x)^2\leqslant\frac{x^2+(2-x)^2}{2}+2.$$

即 $|f'(x)| \leqslant 1+\dfrac{x^2+(2-x)^2}{4} \leqslant 1+\dfrac{4}{4}=2.$

下证 $g(x)=x^2+(2-x)^2$ 在 $[0,2]$ 上最大值为 4.

由 $g'(x)=2x-2(2-x)$ 知 $x=1$ 为驻点. 计算得 $g(0)=g(2)=4, g(1)=2$. 于是 $\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 2}|g(x)|=4$. 综上所述, $\forall x\in[0,2], g(x)=x^2+(2-x)^2\leqslant 4$ 成立.

常用展开式:

(1) $e^x=1+x+\dfrac{1}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{1}{n!}x^n+R_n(x), R_n(x)=\dfrac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}$ $(0<\theta<1)$;

(2) $\sin x=x-\dfrac{1}{3!}x^3+\dfrac{1}{5!}x^5+\cdots+(-1)^{m-1}\dfrac{1}{(2m-1)!}x^{2m-1}+R_{2m}(x)$,

$$R_{2m}(x)=\frac{\sin\left[\theta x+(2m+1)\frac{\pi}{2}\right]}{(2m+1)!}x^{2m+1} \quad (0<\theta<1);$$

(3) $\cos x=1-\dfrac{1}{2!}x^2+\dfrac{1}{4!}x^4+\cdots+(-1)^m\dfrac{1}{(2m)!}x^{2m}+R_{2m+1}(x)$,

$$R_{2m+1}(x)=\frac{\cos[\theta x+(m+1)\pi]}{(2m+2)!}x^{2m+2} \quad (0<\theta<1);$$

(4) $\dfrac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n+R_n(x)$,

$$R_n(x)=\frac{(-1)^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}}x^{n+1} \quad (0<\theta<1);$$

(5) $\ln(1+x)=x-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{3}x^3-\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}x^n+R_n(x)$,

$$R_n(x)=\frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1} \quad (0<\theta<1);$$

(6) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+R_n(x)$,

$$R_n(x)=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1} \quad (0<\theta<1).$$

习题 3-3

1. 求函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 按 $(x-4)$ 的幂展开的带有拉格朗日型余项的 3 阶泰勒展开式.
2. 求函数 $f(x)=\ln x$ 按 $(x-2)$ 的幂展开的带有佩亚诺型余项的 n 阶泰勒展开式.
3. 求函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 按 $(x+1)$ 的幂展开的带有拉格朗日型余项的 n 阶泰勒展开式.
4. 求函数 $f(x)=x\cdot e^x$ 的带有佩亚诺型余项的 n 阶麦克劳林展开式.
5. 证明: $\sqrt{1+x}=1+\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{8}x^2+\dfrac{x^3}{16(1+\theta x)^{\frac{5}{2}}}$ $(0<\theta<1)$.

6. 利用泰勒公式求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-x^2/2}}{x^4}$；　　(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+3x^2}-\sqrt[4]{x^4-2x^3}\right)$.

7. 验证当 $0<x\leqslant\dfrac{1}{2}$ 时，由公式 $e^x\approx 1+x+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{6}x^3$ 计算 e^x 近似值所产生的误差小于 0.01，并求出 $\sqrt{e}$ 的近似值，使其误差小于 0.01.

8. 求 $\sqrt[3]{30}$，精确到 10^{-4}.

第四节　函数的单调性

第一章已介绍过函数单调(增减)性的定义，但用定义判断函数的单调性较困难，这一节将用导数的知识讨论函数单调性.

从几何上看，如图 3-10 所示，函数 $y=f(x)$ 的图形单调增加，而曲线上任意点处的切线与 x 轴正向的夹角 α 为锐角(在个别点为零)，即 $f'(x)=\tan\alpha\geqslant 0$.

如图 3-11 所示，函数 $y=f(x)$ 的图形单调减少，而曲线上任意点处的切线与 x 轴正向的夹角 α 为钝角(在个别点为零)，即 $f'(x)=\tan\alpha\leqslant 0$.

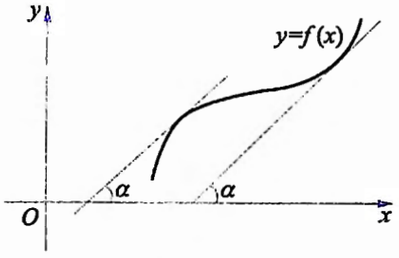


图 3-10

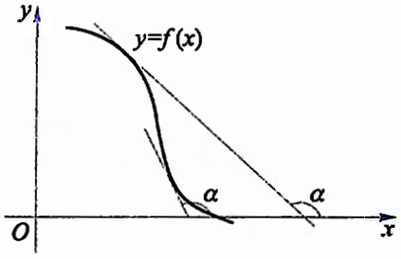


图 3-11

由此可见函数的单调性与导数的符号有密切的联系.

定理 1　设函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导.

(1) 若在 (a,b) 内 $f'(x)>0$，则函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调增加；

(2) 若在 (a,b) 内 $f'(x)<0$，则函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调减少.

证　在 $[a,b]$ 上任取两点 $x_1<x_2$. 因为函数 $y=f(x)$ 在闭区间 $[x_1,x_2]\subseteq[a,b]$ 上连续，在开区间 $(x_1,x_2)\subseteq[a,b]$ 内可导，所以根据拉格朗日中值定理可知：$\exists\,\xi\in(x_1,x_2)$，使得 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$.

(1) 因为在 (a,b) 内 $f'(x)>0$，所以 $f'(\xi)>0$. 于是

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)>0.$$

从而 $f(x_2)-f(x_1)>0$，即 $f(x_1)<f(x_2)$. 由 $x_1,x_2\in[a,b]$ 的任意性可知，函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调增加.

(2) 因为 $f(x)$ 在 (a,b) 内 $f'(x)<0$，所以 $f'(\xi)<0$. 于是

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)<0.$$

从而 $f(x_2)-f(x_1)<0$，即 $f(x_1)>f(x_2)$. 由 $x_1,x_2\in[a,b]$ 的任意性可知，函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调减少.

值得注意的是，严格单调增加且可导的函数其导数不一定恒大于 0，严格单调减少且可导的函数其导数不一定恒小于 0. 例如，函数 $y=x^3$（$y=-x^3$）在其定义域内是一个严格单调增加（减少）的函数，但它在点 $x=0$ 的导数等于 0. 若函数导数等于 0 的点不构成区间，则可把定理 1 的条件弱化成定理 2.

定理 2 设函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导.

（1）若在 (a,b) 内 $f'(x)\geqslant 0$，但 $f'(x)=0$ 的点不构成区间，则函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调增加；

（2）若在 (a,b) 内 $f'(x)\leqslant 0$，但 $f'(x)=0$ 的点不构成区间，则函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调减少.

注： 定理 1 和定理 2 的闭区间换成其他类型的区间（包括无穷区间），结论也成立.

例 1 讨论函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-3$ 的单调性.

解 （1）给出定义域：$(-\infty,+\infty)$.

（2）求出一阶导数：$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$.

（3）求出驻点或一阶导数不存在的点：令 $f'(x)=0$，得驻点 $x_1=1,x_2=2$.

（4）以驻点或一阶导数不存在的点为分界点将定义域分成若干个子小区间，列表考察导函数在每个子区间的符号，从而得到单调区间，如表 3-1 所示，其中“↗”表示单调增加，“↘”表示单调减少.

表 3-1 例 1 的表

x	$(-\infty,1)$	$(1,2)$	$(2,+\infty)$
$f'(x)$	+	−	+
$f(x)$	↗	↘	↗

（5）小结：函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-3$ 在 $(-\infty,1]$ 内严格单调增加，在 $[1,2]$ 内严格单调减少，在 $[2,+\infty)$ 上严格单调增加，如图 3-12 所示.

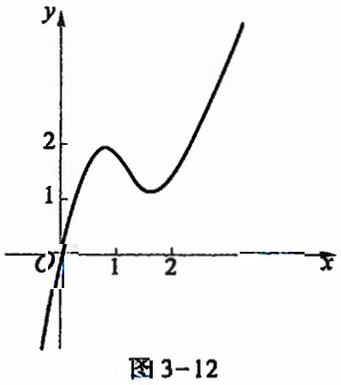


图 3-12

例 2 证明：当 $x>1$ 时，$\dfrac{\ln(1+x)}{\ln x}>\dfrac{x}{1+x}$.

证 令 $f(x)=x\ln x$，$x\in(1,+\infty)$. 因为 $f'(x)=\ln x+1>0$（$x>1$），所以 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上严格单调增加. 于是，当 $x>1$ 时，$f(x+1)>f(x)$，即 $(1+x)\ln(1+x)>x\ln x$. 从而，当 $x>1$ 时，

$$\frac{\ln(1+x)}{\ln x}>\frac{x}{1+x}.$$

例 3 试证：当 $x>0$ 时，有 $x-\dfrac{x^3}{6}<\sin x<x$.

证 先证 $\sin x<x$. 令 $f(x)=\sin x-x$, $f'(x)=\cos x-1\leqslant 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内严格单调减少, 即当 $x>0$ 时, $f(x)<f(0)=0$, 即 $\sin x-x<0$, 故 $\sin x<x$.

下面证明 $x-\dfrac{x^3}{6}<\sin x$.

设 $g(x)=\sin x-\left(x-\dfrac{x^3}{6}\right)$,

$g'(x)=\cos x-1+\dfrac{x^2}{2}$, $g''(x)=x-\sin x>0$.

故 $g'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内严格单调增加, 而 $g'(0)=0$. 所以当 $x>0$ 时, $g'(x)>g'(0)=0$, 即 $g'(x)>0$. 故 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调增加, 即当 $x>0$ 时, $g(x)>g(0)$, 又 $g(0)=0$. 所以 $g(x)>0$, 即 $\sin x-\left(x-\dfrac{x^3}{6}\right)>0$, 即 $\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$.

综上所述 $x-\dfrac{x^3}{6}<\sin x<x$.

例 4 已知函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 在 $(0,+\infty)$ 内可微, 且 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内严格单调增加. 若 $f(0)=0$, 证明: 函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内严格单调增加.

证 利用导数的运算法则可知

$$F'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2},\ \forall x\in(0,+\infty).$$

因为函数 $f(x)$ 在 $[0,x]$ 上连续, 在 $(0,x)$ 内可导, 所以根据拉格朗日中值定理, $\exists \xi\in(0,x)$, 使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$. 又因为 $f(0)=0$, 所以 $f(x)=xf'(\xi)$. 于是

$$F'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2}=\frac{f'(x)-f'(\xi)}{x}.$$

还因为 $f'(x)$ 严格单调增加, 且 $x>0$, $0<\xi<x$, 所以 $f'(\xi)<f'(x)$. 于是 $F'(x)>0$, 即 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内严格单调增加.

习题 3-4

1. 讨论下列函数的单调性:

(1) $y=2x^3-6x^2-18x-7$; (2) $y=2x+\dfrac{8}{x}(x>0)$;

(3) $y=x^n\cdot e^{-x}(n>0, x\geqslant 0)$; (4) $y=2x^2-\ln x$.

2. 证明下列不等式:

(1) 当 $x>1$ 时, $2\sqrt{x}>3-\dfrac{1}{x}$;

(2) 当 $x>0$ 时, $e^x-1>(1+x)\ln(1+x)$;

(3) 当 $x>4$ 时, $2^x>x^2$;

(4) 当 $x\geqslant 0$ 时，$\ln(1+x)\geqslant\dfrac{\arctan x}{1+x}$；

(5) 当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\sin x+\tan x>2x$；

(6) $\dfrac{|a+b|}{1+|a+b|}\leqslant\dfrac{|a|}{1+|a|}+\dfrac{|b|}{1+|b|}$.

3. 讨论方程 $\ln x=ax$（其中 $a>0$）有几个实根？

4. 单调函数的导函数是否必为单调函数？研究下面这个例子：$f(x)=x+\sin x$.

第五节　函数的极值与最值

一、函数的极值及其求法

由费马引理知：可导函数在极值点处的导数等于 0.这也是可导函数取得极值的必要条件，现将此结论叙述成如下定理：

定理 1（极值存在的必要条件）　若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，且在点 x_0 处取得极值，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)=0$.

定理 1 表明：可导函数的极值点必定是它的驻点，但反过来，函数的驻点却不一定是极值点.例如，函数 $f(x)=x^3$，其导数 $f'(x)=3x^2$，于是 $f'(0)=0$.也就是说，点 $x=0$ 是这个可导函数的驻点，但 $x=0$ 却不是这个函数的极值点.

同时，函数在导数不存在的点也可能取得极值.例如，函数 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处的导数不存在，但该函数在 $x=0$ 处有极小值 $f(0)=0$.但导数不存在的点也可能不是极值点.例如，函数 $f(x)=\begin{cases}2x, & x\geqslant 0,\\ x, & x<0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的导数不存在；但由于函数是严格单调递增的，因此在点 $x=0$ 处不可能取得极值.

由以上讨论可知，函数的可能极值点是驻点或导数不存在的点.如何判断这两种点是否为极值点？若是，是极大值点还是极小值点？下面给出极值判定的两个充分条件.

定理 2（极值存在的第一充分条件）　设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，在点 x_0 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内可导.

(1) 若当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f'(x)>0$；当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f'(x)<0$，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值；

(2) 若当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f'(x)>0$，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值；

(3) 若 $\forall x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$，有 $f'(x)$ 恒为正或恒为负，则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处无极值.

证　仅证结论(1).因为当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 严格单调增加.于是，当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f(x)<f(x_0)$.

又因为当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 严格单调减少. 于是，当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f(x)<f(x_0)$.

综上所述，若 $\forall x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$，恒有 $f(x)<f(x_0)$，则函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值.

注　上述定理也可以简单地这样说：当 x 在 x_0 的邻近渐增地经过 x_0 时，如果 $f'(x)$ 的符号由正变负，那么 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值；如果 $f'(x)$ 的符号由负变正，那么 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值；如果 $f'(x)$ 的符号并不改变，那么 $f(x)$ 在点 x_0 处没有极值，如图 3-13 所示.

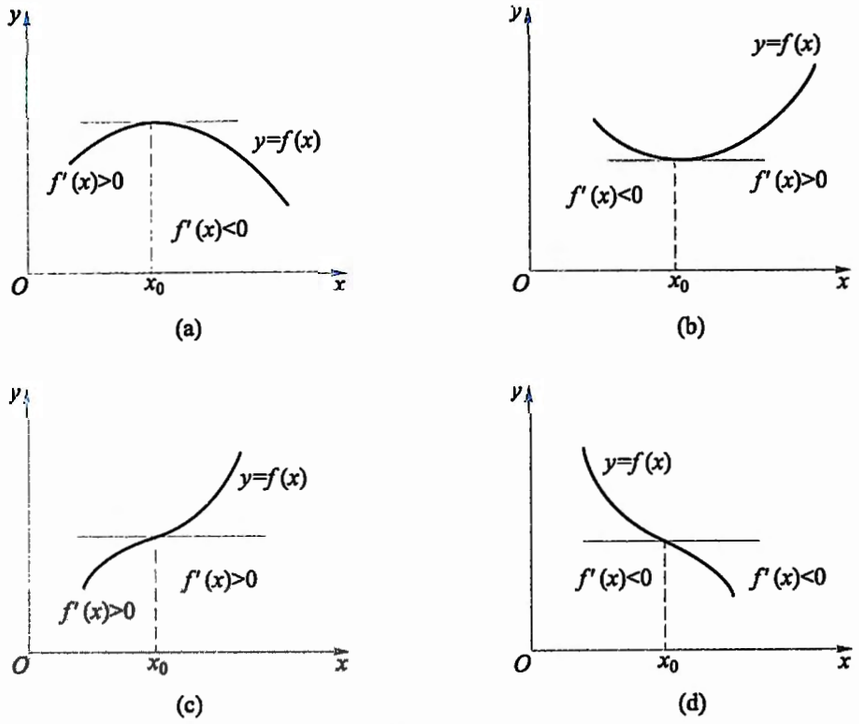


图 3-13

例 1　求函数 $f(x)=(x-1)^2(x-2)^3$ 的极值.

解　(1) 写出定义域：$x\in(-\infty,+\infty)$.

(2) 求出驻点或一阶导数不存在的点：令 $f'(x)=0$，则 $(x-1)(x-2)^2(5x-7)=0$. 于是 $x_1=1,x_2=\dfrac{7}{5},x_3=2$.

(3) 用驻点把函数的定义域分隔成若干个子区间，列表 3-2 考察导函数在每个子区间的符号，从而得到函数的单调性和极值：

表 3-2　例 1 的表

x	$(-\infty,1)$	1	$\left(1,\frac{7}{5}\right)$	$\frac{7}{5}$	$\left(\frac{7}{5},2\right)$	2	$(2,+\infty)$
$f'(x)$	>0	0	<0	0	>0	0	>0
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗	非极值	↗

(4) 小结:由表 3-2 可知,函数 $f(x)=(x-1)^2(x-2)^3$ 的极大值为 $f(1)=0$,极小值为 $f\left(\frac{7}{5}\right)=-\frac{108}{5^5}$.

例 2 讨论函数 $y=(x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 的极值.

解 (1) $y'=x^{\frac{2}{3}}+\frac{2}{3}(x-1)\cdot x^{-\frac{1}{3}}=\frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}$.

(2) 令 $y'=0$,则 $x_1=\frac{2}{5}$;y'在点 $x_2=0$ 处不存在.

(3) 这两个点 $x_1=\frac{2}{5}$,$x_2=0$ 是可能的极值点,如表 3-3 所示:

表 3-3 例 2 的表

x	$(-\infty,0)$	0	$\left(0,\frac{2}{5}\right)$	$\frac{2}{5}$	$\left(\frac{2}{5},+\infty\right)$
y'	+	不存在	−	0	+
y	↗	极大值	↘	极小值	↗

(4) 由表 3-3 可知:函数的极大值为 $f(0)=0$;极小值为 $f\left(\frac{2}{5}\right)=-\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$,其图像如图 3-14 所示.

例 3 设常数 $k>0$,确定函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+k$ 在 $(0,+\infty)$ 内零点的个数.

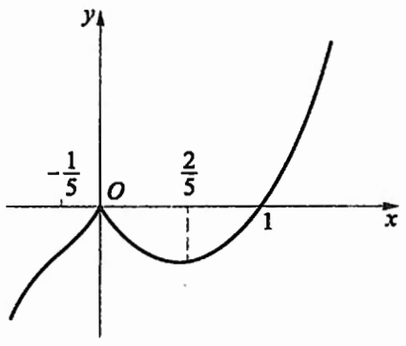


图 3-14

解 由题意,

$$f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{e}=\frac{e-x}{xe}.$$

令 $f'(x)=0$,则 $x=e$.易知:当 $x>e$ 时,$f'(x)<0$,函数 $f(x)$ 严格单调减少;当 $0<x<e$ 时,$f'(x)>0$,函数 $f(x)$ 严格单调增加.由第一极值充分条件,函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{e}+k$ 在 $x=e$ 处取得极大值.

又因为 $f(e)=k>0$,所以极大值在 x 轴的上方.还因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=-\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$,所以在 $(0,e)$ 和 $(e,+\infty)$ 内函数 $f(x)$ 分别有且仅有一个零点.从而函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内仅有两个零点.

如果函数在驻点处的二阶导数存在且不为 0,也可以用下面的极值的第二充分条件来判断函数的极值.

定理 3(极值存在的第二充分条件) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有二阶导数,且 $f'(x_0)=0$, $f''(x_0)\neq 0$,则

(1) 当 $f''(x_0)<0$ 时,函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值;

(2) 当 $f''(x_0)>0$ 时,函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值.

证 因为 $f'(x_0)=0$,所以根据二阶导数的定义,有

$$f''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{x-x_0}.$$

(1) 当 $f''(x_0)<0$ 时,$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{x-x_0}=f''(x_0)<0$.根据函数极限的局部保号性,存在 $\delta>0$,当 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时,有 $\dfrac{f'(x)}{x-x_0}<0$.于是,当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时,$f'(x)>0$;当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时,$f'(x)<0$.根据极值的第一充分条件可知:函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值.

(2) 证明过程类似.

注 定理 3 表明,如果函数 $f(x)$ 在驻点 x_0 处的二阶导数 $f''(x_0)\neq 0$,那么该驻点 x_0 一定是极值点,并且可以用二阶导数 $f''(x_0)$ 的符号来判定 $f(x_0)$ 是极大值还是极小值.但如果 $f''(x_0)=0$,那么定理 3 就不能应用.事实上,当 $f'(x_0)=0$, $f''(x_0)=0$ 时,$f(x)$ 在 x_0 处可能有极大值,也可能有极小值,也可能没有极值.例如:$f_1(x)=-x^4$, $f_2(x)=x^4$, $f_3(x)=x^3$ 这三个函数在 $x=0$ 处就分别属于这三种情况.

例 4 求函数 $f(x)=e^{-x^2}$ 的极值.

解 显然

$$f'(x)=-2xe^{-x^2},\quad f''(x)=(4x^2-2)e^{-x^2}.$$

令 $f'(x)=0$,得函数的唯一驻点 $x=0$.因为 $f''(0)=-2<0$,所以函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处达到极大值 $f(0)=1$.

二、函数的最大值和最小值

在实际问题中,常常会遇到这样一些问题:在一定条件下,怎样使“产品最多”“用料最省”“成本最低”“效率最高”,等等.在数学上,这类问题可以归结为求某一函数的最大值和最小值问题.函数的最大值、最小值是在某个范围内考虑的,而函数的极值是在某个点的邻域内考虑的.因此函数的极大值或极小值不一定是它的最大值或最小值.

最大值点和最小值点有可能是极值点,也有可能是一阶导数不存在的点,还有可能在区间端点.因此求最大值和最小值的方法是首先找出函数的驻点、导数不存在的点以及边界点,然后计算函数在这些点处的函数值,并比较这些函数值,最大者为最大值,最小者为最小值.若是应用题,则先根据题目的条件列出函数关系表达式,再讨论.若该函数在定义的区间内只有一个驻点,在这种情况下,我们根据实际经验立即可得出函数在该驻点处取得最大值或最小值.

例 5 求函数 $f(x)=x+2\cos x$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值.

解 显然，函数在区间$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上有唯一极值点$x_1=\frac{\pi}{6}$；端点分别为$x_2=0,x_3=\frac{\pi}{2}$；没有导数不存在的点.因为$f(x_1)=f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}+\frac{\pi}{6}$，$f(x_2)=f(0)=2$，$f(x_3)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$，所以函数$f(x)=x+2\cos x$在区间$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上的最大值为$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}+\frac{\pi}{6}$.

例 6 求函数$f(x)=|x^2-3x+2|$在$[-3,4]$上的最大值与最小值.

解 由题意，$f(x)=\begin{cases}x^2-3x+2,x\in[-3,1]\cup[2,4],\\-x^2+3x-2,x\in(1,2),\end{cases}$于是

$$f'(x)=\begin{cases}2x-3,x\in[-3,1)\cup(2,4],\\-2x+3,x\in(1,2).\end{cases}$$

令$f'(x)=0$，则驻点为$x_1=\frac{3}{2}$，不可导点为$x_2=1$和$x_3=2$.

因为$f(-3)=20,f(1)=0,f\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{4},f(2)=0,f(4)=6$，所以函数$f(x)=|x^2-3x+2|$在$[-3,4]$上的最小值$m=f(1)=f(2)=0$，最大值$M=f(-3)=20$.

例 7 求数列$\left\{\frac{\sqrt{n}}{n+10^4}\right\}$的最大项.

解 令$f(x)=\frac{\sqrt{x}}{x+10^4},\forall\,1\leqslant x<+\infty$.于是$f'(x)=\frac{10^4-x}{2\sqrt{x}(x+10^4)}$.令$f'(x)=0$，得驻点$x=10^4$.

易知，当$1\leqslant x<10^4$时，$f'(x)>0$；当$10^4<x<+\infty$时，$f'(x)<0$.所以点$x=10^4$是极大值点.因为函数$f(x)$在定义域内只有一个驻点，所以该驻点为最大值点，其最大值为$f(10^4)=\frac{10^2}{2\times10^4}=\frac{1}{200}$.

从而$f(n)=\frac{\sqrt{n}}{n+10^4}$的最大项为第$n=10^4$项.

例 8 一条铁路线上AB段的距离为100 km，工厂C距A处为20 km，AC垂直于AB，如图3-15所示.为了运输方便，要在AB线上选定一点D向工厂修筑一条公路.已知铁路每千米的运费与公路每千米运费之比为3∶5，为了使货物从B点运到工厂C的运费最省，问D点应选在何处？

解 设$AD=x$ km，则$DB=(100-x)$ km，$CD=\sqrt{400+x^2}$ km.因为铁路上每千米的运费与公路上每千米的运费之比为3∶5，所以可设铁路上每千米的运费为$3k$，公路上每千米的运费为$5k$.再设从B点到工厂C需要的总运费为y，则

$$y=5k\sqrt{400+x^2}+3k(100-x),0\leqslant x\leqslant100.$$

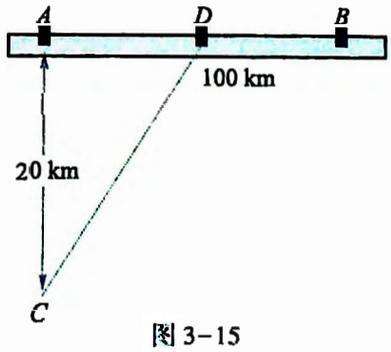


图 3-15

于是 $y'=k\left(\frac{5x}{\sqrt{400+x^2}}-3\right)$.令 $y'=0$,则 $x=15$ km.当 $AD=x=15$ km 时,总运费最省.

例 9 某工厂生产某种产品,年产量为 x 百台,总成本为 $C(x)$ 万元,其中固定成本为 2 万元,每生产 1 百台产品,成本增加 1 万元.市场上每年可销售此种商品 4 百台,其销售总收入为

$$R(x)=\begin{cases}4x-\frac{1}{2}x^2, & 0\leqslant x\leqslant 4,\\ 8, & x>4.\end{cases}$$

问每年生产多少台产品,总利润最大?在总利润最大的基础上再生产 1 百台产品,总利润如何变化?

解 设总成本为 $C(x)=2+x$,则总利润为

$$L(x)=R(x)-C(x)=\begin{cases}3x-\frac{1}{2}x^2-2, & 0\leqslant x\leqslant 4,\\ 6-x, & x>4.\end{cases}$$

因此,

$$L'(x)=\begin{cases}3-x, & 0\leqslant x\leqslant 4,\\ -1, & x>4.\end{cases}$$

令 $L'(x)=0$,得驻点 $x=3$.因为 $L''(3)=-1<0$,所以 $x=3$ 为极大值点,也是最大值点.

因此当每年生产 3 百台产品时,总利润最大,最大利润为 $L(3)=2.5$ 万元.又因为 $\Delta L=L(4)-L(3)=-0.5$ 万元,在总利润最大的基础上再生产 1 百台产品,总利润将减少 0.5 万元.

利用函数的最大值和最小值还可以证明不等式.

例 10 设 $p>1,q>1$,且 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$.证明:对任意 $x>0$,有 $\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}\geqslant x$.

证 设 $f(x)=\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}-x$,$\forall x\in(0,+\infty)$,于是 $f'(x)=x^{p-1}-1$.令 $f'(x)=0$,得唯一驻点 $x=1$.又因为 $f''(1)=(p-1)x^{p-2}\big|_{x=1}=p-1>0$,所以点 $x=1$ 为 $f(x)$ 的极小值点,也是最小值点,且最小值 $f(1)=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}-1=0$.从而对任意 $x>0$,$f(x)=\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}-x\geqslant f(1)=0$,即 $\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}\geqslant x$ 成立.

习题 3-5

1. 求下列函数的极值:

(1) $y=(x-4)\sqrt[3]{(x+1)^2}$;　　(2) $y=-x^4+2x^2$;

(3) $y=e^x\cdot\cos x$;　　(4) $y=3-2(x+1)^{\frac{1}{3}}$;

(5) $y=x^{\frac{1}{x}}$;　　(6) $y=x^2e^{-x}$.

2. 求 a,使函数 $f(x)=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值,并问 $x=\frac{\pi}{3}$ 是 $f(x)$ 的极大值点还

是极小值点？再求其极值.

3. 若函数 $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+a+1}{x^2+1}$ 在 $x=-\sqrt{3}$ 处取得极小值 $f(-\sqrt{3})=0$，求 a 与 b 的值，再求函数 $f(x)$ 的极大值.

4. 试求 a,b 的值，使 $f(x)=\dfrac{x^4}{4}+\dfrac{a}{3}x^3+\dfrac{b}{2}x^2+2x$ 在 $x=-2$ 处取得极值，在 $x=\xi(\xi\neq -2)$ 处有 $f'(\xi)=0$，但 $f(x)$ 在 $x=\xi$ 处不取得极值.

5. 证明不等式：

(1) 若 $|x|\leqslant 2$，则 $|3x-x^3|\leqslant 2$；

(2) 若 $0\leqslant x\leqslant 1$，且 $P>1$，则 $\dfrac{1}{2^{P-1}}\leqslant x^P+(1-x)^P\leqslant 1$.

6. 求下列函数在所给定区间上的最大值和最小值：

(1) $y=x^4-2x^2+5, x\in[-2,2]$；

(2) $y=x+\sqrt{1-x}, x\in[-5,1]$.

7. 试证明：若函数 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导，且 $f'(x_0)=0, f''(x_0)=0,\cdots, f^{(n-1)}(x_0)=0$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$，则

(1) 当 n 为奇数时，x_0 不是极值点；

(2) 当 n 为偶数时，x_0 是极值点，且当 $f^{(n)}(x_0)<0$ 时，x_0 是极大值点；当 $f^{(n)}(x_0)>0$ 时，x_0 是极小值点.

并利用这个结果求函数 $f(x)=3x^4-4x^3+5$ 的极值.

8. 设可导函数 $y=f(x)$ 由方程 $x^3-3xy^2+2y^3=32$ 所确定，求 $f(x)$ 的极值.

9. 试问实数 a 满足什么条件时方程 $e^x-2x=a$ 有实根？

10. 要做一个体积是常量 V 的有盖圆柱形铁桶，问底半径 r 多大时，铁桶表面积最小(即用料最省)？并求此最小表面积.

11. 采矿、采石或取土，常用炸药包进行爆破，问炸药包埋多深，爆破体积最大？(提示：实践表明爆破部分呈圆锥形状漏斗(如图 3-16 所示)锥面的母线长度就是炸药包的爆破半径 R，它是固定的.)

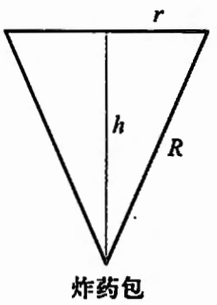


图 3-16

第六节　曲线的凹凸性及拐点

在前一节中，我们研究了函数的单调性，借助于一阶导数的符号可以确定函数在哪个区间上单调增加，在哪个区间上单调减少，在什么地方取得极值.但仅研究单调性是不够的，如图 3-17 所示，单调增加函数可能按照路径 $\overset{\frown}{ACB}$ 的方式增加，也可能按照路径 $\overset{\frown}{ADB}$ 的方式增加.因此，为了更准确地把握函数图像的性态，还需要研究函数图像的凹凸性.

一、曲线凹凸性的概念

定义 1 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，

(1) 若 $\forall x_1,x_2\in(a,b)$，恒有 $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)<\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，则称函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的图像是(上)凹的，或者称函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的图像为**凹弧**，如图 3-18(a)所示；

(2) 若 $\forall x_1,x_2\in(a,b)$，恒有 $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)>\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，则称函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的图像是(上)凸的，或者称函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的图像为**凸弧**，如图 3-18(b)所示.

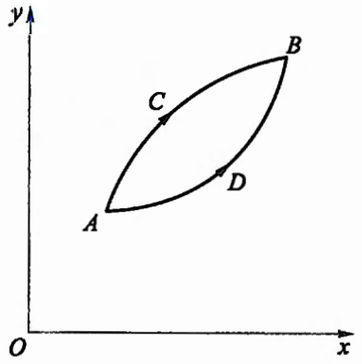


图 3-17

定义 2 设 $y=f(x)$ 在区间 I 上连续，x_0 为 I 内的点，如果曲线 $y=f(x)$ 在经过点 $(x_0,f(x_0))$ 时，曲线的凹凸性改变了，那么就称点 $(x_0,f(x_0))$ 为这曲线的**拐点**.

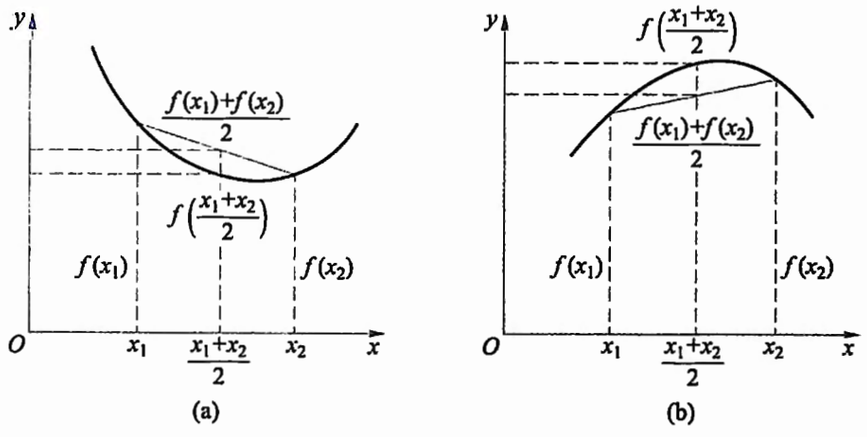


图 3-18

二、曲线凹凸性的判定定理

因为需要比较 $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)$ 与 $\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 的大小，所以用凹凸性的定义去判别函数图像的凹凸性往往是比较困难.但是，对于二阶可导函数，我们可以利用如下定理来判别函数图像的凹凸性：

定理 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有二阶导数.

(1) 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$，则函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的图像是凹的；

(2) 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$，则函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的图像是凸的.

证 $\forall x_1,x_2\in(a,b)$，不妨设 $x_1<x_2$，记 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$，并记 $x_2-x_0=x_0-x_1=h$.

把函数 $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$ 在点 x_0 处分别展开成一阶泰勒公式，即，

$$f(x_1)=f(x_0)+f'(x_0)(x_1-x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1-x_0)^2=f(x_0)-f'(x_0)h+\frac{f''(\xi_1)}{2!}h^2,$$

$$a<x_1<\xi_1<x_0<b,$$

$$f(x_2)=f(x_0)+f'(x_0)(x_2-x_0)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2-x_0)^2=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(\xi_2)}{2!}h^2,$$

$$a<x_0<\xi_2<x_2<b.$$

两式相加,得

$$f(x_1)+f(x_2)=2f(x_0)+\frac{h^2}{2!}[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)].$$

(1) 因在(a,b)内$f''(x)>0$,故$f(x_1)+f(x_2)>2f(x_0)$,从而

$$f(x_0)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},\text{即}f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

于是函数$f(x)$在$[a,b]$上的图像是凹弧.

(2) 因在(a,b)内$f''(x)<0$,故$f(x_1)+f(x_2)<2f(x_0)$,从而

$$f(x_0)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},\text{即}f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

于是函数$f(x)$在$[a,b]$上的图像是凸弧.

例 1 求三次曲线$f(x)=3x^2-x^3$的凹凸区间及拐点.

解 (1) 给出定义区间:$(-\infty,+\infty)$;

(2) 找出使$f''(x)=0$的点及二阶导数不存在的点:

显然$f'(x)=6x-3x^2$,$f''(x)=6-6x=6(1-x)$.令$f''(x)=0$,解得$x=1$,无二阶导数不存在的点.

(3) 用二阶导数为 0 的点和二阶导数不存在的点把函数的定义域分隔成若干个子区间,列表讨论$f''(x)$在每个区间上的符号,如表 3-4 所示:

表 3-4 例 1 的表

x	$(-\infty,1)$	1	$(1,+\infty)$
y''	+	0	-
$y=f(x)$的图形	凹的	拐点	凸的

(4) 函数$f(x)$的图像在$(-\infty,1)$内的是凹弧,在$(1,+\infty)$内的为凸弧,点$(1,2)$为曲线$f(x)$的拐点.

例 2 求函数$y=\sqrt[3]{x}$的图像的拐点.

解 (1) 该函数在$(-\infty,+\infty)$内连续;

(2) 当$x\neq0$时,$y'=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$,$y''=\frac{-2}{9x\sqrt[3]{x^2}}$;当$x=0$时,$y'$,$y''$都不存在.

(3) 用点 $x=0$ 把 $(-\infty,+\infty)$ 分成两个子区间：$(-\infty,0)$，$(0,+\infty)$，讨论结果如表 3-5 所示：

表 3-5　例 2 的表

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,+\infty)$
y''	+	0	−
$y=f(x)$ 的图形	凹的	拐点	凸的

(4) 函数 $f(x)$ 的凹区间为 $(-\infty,0)$，凸区间为 $(0,+\infty)$，拐点为 $(0,0)$.

例 3　求三次曲线 $y=3x^2-x^3$ 的凹凸区间及拐点.

解　先算出函数的一、二阶导数

$$y'=6x-3x^2,\quad y''=6-6x.$$

令 $y''=0$，解得 $x=1$，列表如表 3-6 所示：

表 3-6　例 3 的表

x	$(-\infty,1)$	1	$(1,+\infty)$
y''	+	0	−
$y=f(x)$ 的图形	∪	拐点 $(1,2)$	∩

顺便指出，因三次函数的二阶导数是一次多项式，因而 $y''=0$ 只有一个根，并在根的左右符号异号，所以任何三次函数都有且仅有一个拐点.

例 4　求曲线 $y=e^{-x^2}$ 的凹凸区间及拐点.

解　先求出函数的一、二阶导数

$$y'=-2xe^{-x^2},\quad y''=(4x^2-2)e^{-x^2}.$$

令 $y''=0$，解得 $x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，现列表 3-7 讨论如下：

表 3-7　例 4 的表

x	$\left(-\infty,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\left(\frac{1}{\sqrt{2}},+\infty\right)$
y''	+	0	−	0	+
$y=f(x)$ 的图形	∪	拐点 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$	∩	拐点 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$	∪

例 5　问曲线 $y=x^4$ 是否有拐点？

解　$y'=4x^3$，$y''=12x^2$.

显然只有 $x=0$ 是方程 $y''=0$ 的根；但当 $x\neq 0$ 时，无论 $x<0$ 或 $x>0$ 都有 $y''>0$，因此 $(0,0)$ 不是这曲线的拐点，曲线 $y=x^4$ 没有拐点，在 $(-\infty,+\infty)$ 内是凹的.

例 6 求曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 的拐点.

解 函数在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，当 $x\neq 0$ 时，

$$y'=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}},\quad y''=\frac{-2}{9x\sqrt[3]{x^2}}.$$

当 $x=0$ 时，y'，y'' 都不存在，故二阶导数在 $(-\infty,+\infty)$ 内不连续，且不具有零点，但 $x=0$ 是 y'' 不存在的点，它把 $(-\infty,+\infty)$ 分成两个部分：$(-\infty,0)$，$(0,+\infty)$.

在 $(-\infty,0)$ 内，$y''>0$，函数图形在 $(-\infty,0)$ 内是凹的；

在 $(0,+\infty)$ 内，$y''<0$，函数图形在 $(0,+\infty)$ 内是凸的.

故点 $(0,0)$ 是这曲线的拐点.

例 7 证明：$\dfrac{e^x+e^y}{2}>e^{\frac{x+y}{2}}$ $(x\neq y)$.

证 令 $f(x)=e^x$，则

$$f''(x)=e^x>0,x\in(-\infty,+\infty).$$

故 $f(x)=e^x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是凹的，由凹弧的定义，对任意 x,y 有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)<\frac{f(x)+f(y)}{2},\text{即 } e^{\frac{x+y}{2}}<\frac{e^x+e^y}{2}\quad (x\neq y).$$

习题 3-6

1. 讨论下列曲线的凹凸性和拐点：

(1) $y=3x^4-4x^3+1$；　　(2) $y=2x^3+3x^2-12x+14$；

(3) $y=1+(x-1)^{\frac{1}{3}}$；　　(4) $y=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$，$\sigma,a$ 均为常数.

2. 利用函数曲线的凹凸性证明下列不等式：

(1) $\dfrac{1}{2}(x^n+y^n)>\left(\dfrac{x+y}{2}\right)^n$ $(x>0,y>0,x\neq y,n>1)$；

(2) $x\ln x+y\ln y>(x+y)\ln\dfrac{x+y}{2}$ $(x>0,y>0,x\neq y)$.

3. 求 a,b 的值，使点 $(1,3)$ 是曲线 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点.

4. 求 a,b,c 的值，使 $y=x^3+ax^2+bx+c$ 有一拐点 $(1,-1)$，且在 $x=0$ 处有极大值 1.

5. 求 k 的值，使曲线 $y=k(x^2-3)^2$ 在拐点处的法线通过原点.

6. 设 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某个邻域内具有三阶连续导数，如果 $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)=0$，而 $f'''(x_0)\neq 0$，问

(1) $x=x_0$ 是否为极值点，为什么？

(2) $(x_0,f(x_0))$ 是否为拐点，为什么？

第七节　函数图形的描绘

函数的极值点、单调性及函数曲线的拐点、凹凸性等信息都可帮助我们直观地理解函数在直角坐标系下的图形.除此之外,函数的渐近性质或某种极限性质,也是刻画函数图形的一个要素.

一、渐近线

定义 1　设点 P 为曲线 $y=f(x)$ 上的动点,L 为一条定直线,若当点 P 沿曲线无限远离原点时,点 P 与定直线 L 的距离也随之趋于零,则称直线 L 为曲线 $y=f(x)$ 的一条渐近线,如图 3-19.

渐近线有三种:水平渐近线、铅直渐近线和斜渐近线,其中前两种渐近线在第一章中已经讲过.例如,在图 3-20 中,函数的水平渐近线和铅直渐近线分别为 $y=0$ 和 $x=1$.这里主要讨论斜渐近线.

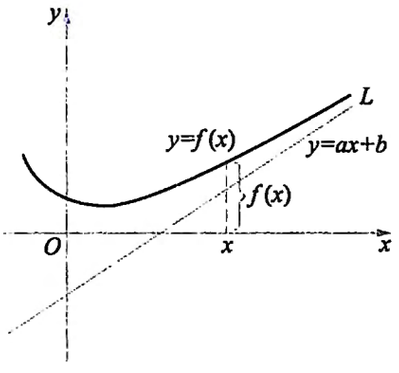


图 3-19

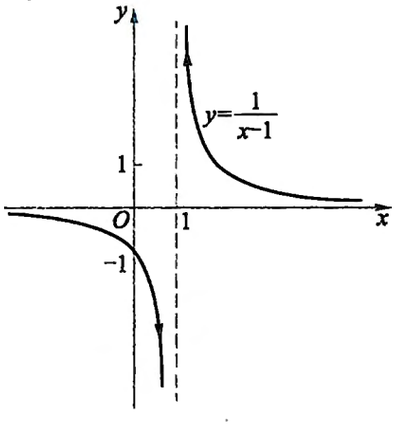


图 3-20

设曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 L,如图 3-19,其方程设为 $y=kx+b$.于是,当自变量 x 趋于无穷大时,曲线 $y=f(x)$ 上任一点 $P(x,f(x))$ 到斜渐近线 L 的距离 $|PM|=\dfrac{|f(x)-kx-b|}{\sqrt{1+k^2}}$ 也趋于 0,从而有

$$\lim_{x\to\infty}[f(x)-kx-b]=0.$$

于是 $f(x)=kx+b+\alpha(x)$,其中 $\lim\limits_{x\to\infty}\alpha(x)=0$.因此

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-b-\alpha(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x},$$

$$b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-kx].$$

反之,若直线 $L:y=kx+b$ 满足条件 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 与 $b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$,则当自变量 x 趋于无穷大时,曲线 $y=f(x)$ 上任一点 $P(x,f(x))$ 到定直线 L 的距离 $|PM|=\dfrac{|f(x)-kx-b|}{\sqrt{1+k^2}}$ 趋于 0,即

直线 L 是曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

综上所述,我们可以给出如下定义:

定义 2 对于曲线 $y=f(x)$,若存在常数 $k\neq 0, b$,使得

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(kx+b)]=0 \text{ 或 } \lim_{x\to-\infty}[f(x)-(kx+b)]=0,$$

则称直线 $y=kx+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的一条**斜渐近线**.

若曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线存在,则求斜渐近线的步骤如下:

步骤 1:设曲线的斜渐近线为 $y=kx+b$;

步骤 2:求 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 或 $k=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 或 $k=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}$;

步骤 3:求 $b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$.

例 1 讨论曲线 $y=x+\arctan x$ 的斜渐近线.

解 设斜渐近线的方程为 $y=kx+b$,则

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\arctan x}{x}\right)=1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-kx]=\lim_{x\to\infty}[x+\arctan x-x]=\lim_{x\to\infty}\arctan x.$$

从而 $b_1=\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$, $b_2=\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$. 于是函数 $y=x+\arctan x$ 有两条斜渐近线 $y=x+\dfrac{\pi}{2}$ 及 $y=x-\dfrac{\pi}{2}$.

二、函数图形的描绘

在工程技术或科学研究中,常常需要作出函数的图形,以显示其特性,使人们能够一目了然地了解所关注对象的基本情况.通过对函数的单调性、极值及曲线的凹凸性、拐点和渐近线的讨论,就可以比较准确地作出函数的图形.作函数 $y=f(x)$ 的图形,通常可按以下步骤来进行:

(1) 确定函数 $y=f(x)$ 的定义域、间断点、奇偶性与周期性;

(2) 找出驻点($f'(x)=0$ 的点)、$f''(x)=0$ 的点及一阶、二阶导数不存在的点;

(3) (2)中求出的 x 值把函数的定义域分成若干个子区间,考察一阶导数和二阶导数在每一个区间内的符号,从而得到函数的单调区间、极值点、凹凸区间和拐点;

(4) 考察函数曲线的渐近线,必要时添加一些特殊点(如与坐标轴的交点);

(5) 画出函数的图形.

例 2 作函数 $y=\dfrac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的图形.

解 (1)定义域:$(-\infty,1)$ 及 $(1,+\infty)$.

(2) $y'=\dfrac{(x-3)(x+1)}{4(x-1)^2}$, $y''=\dfrac{2}{(x-1)^3}$. 令 $f'(x)=0$,则 $x_1=-1, x_2=3$.

(3) 如表 3-8,点 $x_1=-1, x_2=3$ 将定义域分成 $(-\infty,-1)$, $(-1,1)$, $(1,3)$, $(3,+\infty)$ 四个子区间.

表 3-8　例 2 的表

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,3)$	3	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	不存在	−	0	+
$f''(x)$	−	−	−	不存在	+	+	+
$y=f(x)$ 的图形	↗	极大值 $f(-1)=-2$	↘		↘	极小值 $f(3)=0$	↗

(4) 因为 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-3)^2}{4(x-1)}=\infty$，所以直线 $x=1$ 是函数曲线的铅直渐近线.

设函数曲线的斜渐近线为 $y=kx+b$，则

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{(x-3)^2}{4x(x-1)}=\frac{1}{4},$$

$$b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-kx]=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{(x-3)^2}{4(x-1)}-\frac{1}{4}x\right]=-\frac{5}{4}.$$

从而斜渐近线为 $y=\dfrac{1}{4}x-\dfrac{5}{4}$.

(5) 算出在点 $x_1=-1$，$x_2=3$ 处的函数值 $f(-1)=-2$，$f(3)=0$. 从而得到函数图形上的两点 $(-1,2)$，$(3,0)$.

(6) 根据以上信息作出的图形，如图 3-21 所示.

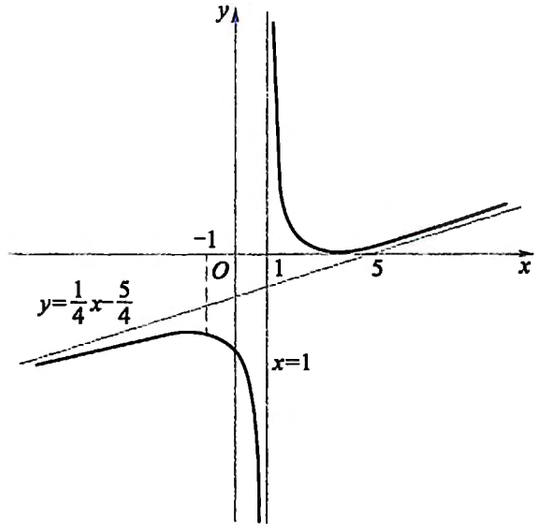


图 3-21

习题 3-7

1. 求下列函数图形的渐近线：

(1) $y=\dfrac{x^2}{1+x}$；　　(2) $y=(2x-1)e^{\frac{1}{x}}$；

(3) $y=xe^{\frac{1}{x}}$;　　(4) $y=4+\dfrac{5}{(x-1)^2}$.

2. 描绘下列函数的图形：

(1) $y=x^3-x^2-x+1$;　　(2) $y=1+\dfrac{36x}{(x+3)^2}$;

(3) $y=x^2+\dfrac{1}{x}$;　　(4) $y=\dfrac{x^3}{(x-1)^2}$.

第八节　曲率

在工程技术中，除考虑曲线的弯曲方向外，也常常需要考虑曲线的弯曲程度.众所周知，如果铁路、公路弯曲程度太厉害，车在高速行驶转弯时，就容易造成交通事故；在房屋的建造中，房梁在自重和荷载作用下，要产生弯曲变形，于是设计师在设计时对弯曲程度必须有一定的限制，就要求定量地研究梁的弯曲程度，这就是本节要研究的曲率问题.

一、弧微分

作为曲率的预备知识，先介绍弧微分的概念.

设有一曲线弧段$\overset{\frown}{AB}$，曲线的方程为

$$y=f(x). \tag{1}$$

在这曲线弧段上规定曲线的正方向为：如果曲线的方程以参数方程形式给出，当参变量增大时，曲线上动点的运动方向就是曲线的正方向.如果曲线的方程以(1)式的形式给出，可以把 x 看成参变量，那么，曲线的正方向就与自变量 x 增大的方向一致.取曲线上 A 点作为度量弧的基点，对于此弧段上每一点 $M(x,y)$，记弧段$\overset{\frown}{AM}$的长度为 s，则弧长 s 是点 M 的横坐标 x 的函数：$s=s(x)$，而且 $s(x)$ 是 x 的单调增加函数.下面求 $s(x)$ 的导数和微分.

在这一节的讨论中，假定函数 $y=f(x)$ 在所讨论的各点处都具有二阶导数.

当自变量在点 x 取得增量 Δx(先假定 $\Delta x>0$)时，弧长 s 相应地取得增量 Δs($\Delta s>0$)，在图中 Δs 就是弧段$\overset{\frown}{MQ}$的长度，即

$$s=|\overset{\frown}{AM}|,\Delta s=|\overset{\frown}{MQ}|,$$

于是

$$\left(\frac{\Delta s}{\Delta x}\right)^2=\left(\frac{|\overset{\frown}{MQ}|}{\Delta x}\right)^2=\left(\frac{|\overset{\frown}{MQ}|}{|MQ|}\right)^2\cdot\frac{|MQ|^2}{(\Delta x)^2}$$

$$=\left(\frac{|\overset{\frown}{MQ}|}{|MQ|}\right)^2\cdot\frac{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}{(\Delta x)^2}=\left(\frac{|\overset{\frown}{MQ}|}{|MQ|}\right)^2\left[1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2\right],$$

$$\frac{\Delta s}{\Delta x}=\pm\sqrt{\left(\frac{|\overset{\frown}{MQ}|}{|MQ|}\right)^2\left[1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2\right]}.$$

令 $\Delta x\to 0$,取极限,由于 $\Delta x\to 0$ 时,$Q\to M$,这时弧的长度与弦的长度之比的极限等于 1,即 $\lim\limits_{Q\to M}\dfrac{|\overset{\frown}{MQ}|}{|MQ|}=1$,又 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=y'$,由此得

$$\frac{ds}{dx}=\pm\sqrt{1+(y')^2}.$$

由于 $s=s(x)$ 是单调增加函数,从而根号前应取正号,于是有

$$ds=\sqrt{1+(y')^2}\,dx,$$

这就是弧微分公式,或表示为

$$(ds)^2=(dx)^2+(dy)^2. \tag{2}$$

弧长的微分有明显的几何意义,在图 3-22 中,MT 是曲线在点 M 的切线,对于直角三角形 MNT:

$$|MT|^2=|MN|^2+|NT|^2=(dx)^2+(dy)^2.$$

与(2)式对比,可知 $ds=|MT|$.这就是说:弧长的微分等于与自变量 x 的增量相对应的切线线段的长度.

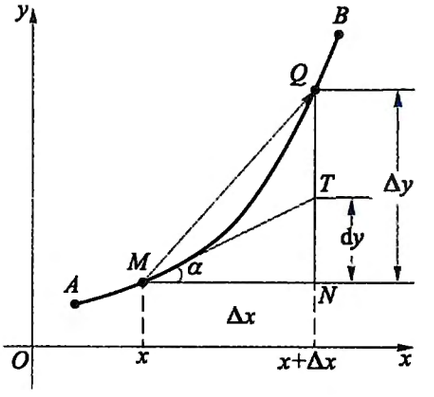


图 3-22

从图 3-22 中可看出,当我们取切线 MT 的正向与曲线的正向一致,记 α 为 x 轴正向转到切线的正向的角度时,

$$|MT|\cdot\cos\alpha=ds\cdot\cos\alpha=dx,\text{得}\frac{dx}{ds}=\cos\alpha,$$

$$|MT|\cdot\sin\alpha=ds\cdot\sin\alpha=dy,\text{得}\frac{dy}{ds}=\sin\alpha.$$

若曲线的方程是参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $(a\leqslant t\leqslant b)$,则公式(2)就化为

$$(ds)^2=[\varphi'(t)\,dt]^2+[\psi'(t)\,dt]^2,$$

也就是

$$ds=\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}\,dt. \tag{3}$$

根号取正号是由于假定弧长 s 随参变量 t 增大而增大,$\dfrac{ds}{dt}$ 应取正值.

若曲线的方程是极坐标 $r=r(\theta)$,$\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta$,则可将其化为参数方程

$$\begin{cases}x=r(\theta)\cos\theta,\\ y=r(\theta)\sin\theta,\end{cases}\quad \alpha\leqslant\theta\leqslant\beta,$$

于是

$$\begin{cases}x'_\theta=r'(\theta)\cos\theta-r\sin\theta,\\ y'_\theta=r'(\theta)\sin\theta+r\cos\theta.\end{cases}$$

代入(3)式,得 $ds=\sqrt{r^2+(r')^2}\,d\theta$.

二、曲率及其计算公式

我们观察到：直线是不弯曲的，半径小的圆周弯曲得比半径大的圆周厉害些；就是同一条曲线在不同的部分其弯曲程度也可能不同，如抛物线在顶点处弯曲的程度比其他地方的弯曲程度要厉害些.那么如何定量地研究曲线在不同点的弯曲程度呢？

1. 曲率的定义

我们首先考察函数的弯曲程度与哪些因素有关.从图 3-23 中可以看到：当动点沿这段弧从 M_1 移动到 M_2 时，切线转过的角度为 $\Delta\varphi_1$，当动点沿这段弧从 M_2 移动到 M_3 时，切线转过的角度为 $\Delta\varphi_2$，其中 $\Delta\varphi_1<\Delta\varphi_2$，且曲线弧$\overset{\frown}{M_1M_2}$不如曲线弧$\overset{\frown}{M_2M_3}$弯曲得厉害.但是，切线转过的角度还不能完全反应曲线弯曲的程度.例如，从图 3-24 中可以看出，尽管两段弧$\overset{\frown}{M_1M_2}$及$\overset{\frown}{N_1N_2}$的切线转过的角度都是 φ，然而弯曲程度并不相同，短弧段比长弧段弯曲得厉害些.由此可见曲线弧的弯曲程度还与弧段的长度有关.因此，我们可以利用切线的转动速度来刻画曲线的弯曲程度.

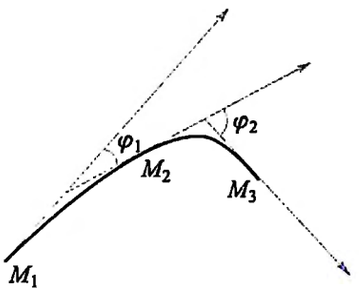


图 3-23

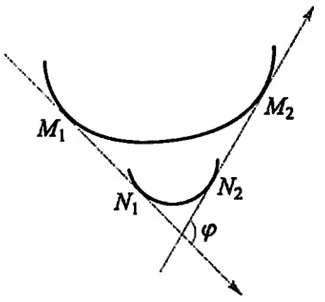


图 3-24

如图 3-25 所示，设曲线 C 具有连续转动的切线，在曲线 C 上选定 M_0 作为度量弧 s 的基点.设曲线上点 M 对应于弧 s，切线的倾角为 α，曲线上另外一点 M'对应于弧 $s+\Delta s$，切线的倾角为 $\alpha+\Delta\alpha$，弧段$\overset{\frown}{MM'}$的长度为 $|\Delta s|$.当动点从 M 转动到 M'时，切线转过的角度为 $|\Delta\alpha|$.我们用比值$\dfrac{|\Delta\alpha|}{|\Delta s|}$（单位弧段上切线转角的大小）来表达弧段$\overset{\frown}{MM'}$的平均弯曲程度，并把这个比值叫做弧段$\overset{\frown}{MM'}$的**平均曲率**，记作 $\bar{K}$，即 $\bar{K}=\left|\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$.

要得到曲线在 M 点的弯曲程度，只有对平均曲率 $\bar{K}$ 在 $\Delta s\to 0$ 时取极限，即

$$K=\lim_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|.$$

在$\lim\limits_{\Delta s\to 0}\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}=\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}$存在的条件下，$K$ 也可以表示为

$$K=\left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|.$$

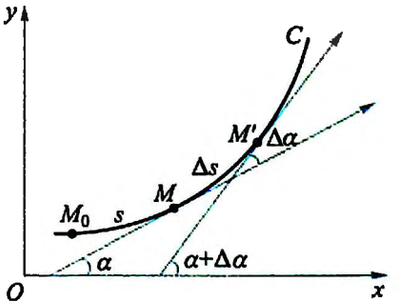


图 3-25

综上所述，我们有如下定义：

定义 1 设弧段$\overset{\frown}{MM'}$的弧长为 Δs，其切线的转角为 $\Delta\alpha$，称 $\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$ 为该弧段的平均曲率，记为 $\overline{K_{MM'}}=\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$.

定义 2 设 M 和 M' 是曲线上的不同两点.若点 M' 沿曲线趋于点 M 时，$\overset{\frown}{MM'}$ 的平均曲率的极限存在，则称此极限为曲线在 M 点的曲率，记作 $K=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|=\left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$.

例 1 证明：直线的曲率是零.

证 对于直线来说，其上的每一点的切线与直线本身重合，当点沿直线移动时，切线的倾角 α 不变.于是 $\Delta\alpha=0$，$\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}=0$.从而 $K=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|=0$.

由上例可知，直线在任意点处的曲率都等于零.这与我们直觉认识到的“直线没有弯曲”是一致的.

例 2 证明：圆上各点的曲率是常数，等于半径的倒数.

证 设圆的半径为 a.由图 3-26 可见，在点 M 处圆的切线与点 M' 处的切线所夹的角 $\Delta\alpha$ 等于中心角 $\angle MDM'$，即 $\angle MDM'=\Delta\alpha$.又因为弧长与圆心角的关系是 $\Delta s=\angle MDM'\cdot a=\Delta\alpha\cdot a$，所以 $\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}=\frac{\Delta\alpha}{\Delta\alpha\cdot a}=\frac{1}{a}$，从而 $K=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|=\frac{1}{a}$.由点 M 的任意性可知，在半径为 a 的圆上任何一点的曲率是常数，等于半径的倒数 $\frac{1}{a}$.

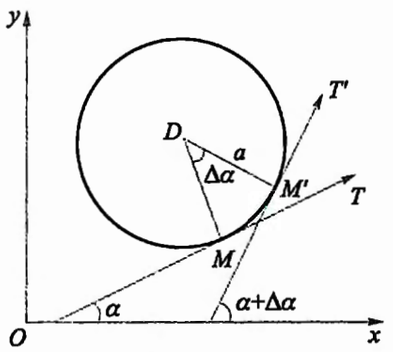


图 3-26

由此例可知：圆上每一点处的弯曲程度相同，圆的半径越小，圆的弯曲程度越大.

2. 曲率的计算公式

(1) 设曲线的直角坐标方程为 $y=f(x)$，且函数 $f(x)$ 具有二阶导数.

因为 $\tan\alpha=y'$，所以 $\sec^2\alpha\cdot\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=y''$.从而 $\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=\frac{y''}{1+\tan^2\alpha}=\frac{y''}{1+(y')^2}$.于是

$$\mathrm{d}\alpha=\frac{y''}{1+(y')^2}\mathrm{d}x.$$

又因为 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x$，所以根据曲率公式 $K=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|=\left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$，就有如下曲率计算公式：

$$K=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}. \tag{4}$$

(2) 如果曲线是由参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}$ 所确定的，那么将

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\varphi'(t)\psi''(t)-\varphi''(t)\psi'(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

代入公式(4),得

$$K=\frac{|\varphi'(t)\psi''(t)-\varphi''(t)\psi'(t)|}{\{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2\}^{\frac{3}{2}}}. \tag{5}$$

例 3 求曲线 $y=ax^3(a>0)$ 在点(0,0)及点(1,a)处的曲率.

解 先计算一阶、二阶导数

$$y'=3ax^2,\quad y''=6ax.$$

代入公式(4)得

$$K=\frac{6a|x|}{(1+9a^2x^4)^{\frac{3}{2}}}.$$

因此,在点(0,0)处的曲率 $K\Big|_{x=0}=0$,在点(1,a)处的曲率 $K\Big|_{x=1}=\frac{6a}{(1+9a^2)^{\frac{3}{2}}}$.

例 4 求摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(a>0)$ 在顶点 $t=\pi$ 处的曲率.

解 $\frac{dy}{dx}=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}$,

$$\left[1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}=\left(\csc^2\frac{t}{2}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{1}{\left|\sin^3\frac{t}{2}\right|},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{1}{x'_t}=-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}\cdot\frac{1}{a(1-\cos t)}=-\frac{1}{4a\sin^4\frac{t}{2}},$$

由公式(5)得 $K=\frac{1}{4a\left|\sin\frac{t}{2}\right|}$.因此,在 $t=\pi$ 处,$K\Big|_{t=\pi}=\frac{1}{4a}$.

注 该例题也可用公式(4)求出曲率.

三、曲率圆和曲率半径

设有曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x,y)$ 处的曲率为 $K(K\neq0)$,在点 M 处的法线上,在凹的一侧取一点 O,使 $|OM|=\frac{1}{K}=\rho$.再以 O 为圆心,ρ 为半径作圆,如图 3-27 所示.我们把这个圆称为

曲线在点 M 处的曲率圆，把曲率圆的圆心 O 称为曲线在点 M 处的曲率中心，把曲率圆的半径 ρ 称为曲线在点 M 处的曲率半径.

按上述规定，曲线在点 M 处的曲率 $K(K\neq 0)$ 与曲线在点 M 处的曲率半径 ρ 有关系 $\rho=\frac{1}{K}$，$K=\frac{1}{\rho}$. 这就是说：曲线上一点的曲率半径与曲线在该点处的曲率互为倒数.

由此可见，当曲线上一点处的曲率半径比较大时，曲线在该点处的曲率就比较小，即曲线在该点附近比较平坦；当曲线上一点处的曲率半径比较小时，曲线在该点处的曲率就比较大，即曲线在该点附近弯曲得比较厉害.

例 5 设工件内表面的截线为抛物线 $y=0.4x^2$，如图 3-28 所示. 现在要用砂轮磨削其内表面，问用多大半径的砂轮才比较合适？

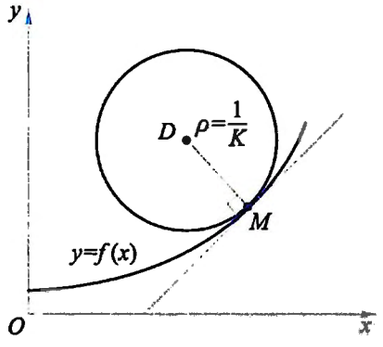


图 3-27

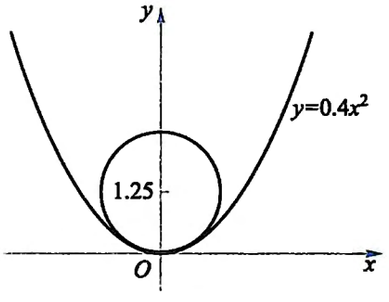


图 3-28

解 为了在磨削时不使砂轮与工件接触处附近的那部分工件磨去太多，砂轮的半径应不大于抛物线在各点处曲率半径中的最小值.

因为 $y'=0.8x$，$y''=0.8$，所以曲率半径

$$\rho=\frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}=\frac{(1+0.64x^2)^{\frac{3}{2}}}{0.8}.$$

经计算可得曲率半径 ρ 在 $x=0$ 处取得最小值，且最小值为 $\rho\Big|_{x=0}=\frac{1}{0.8}=1.25$. 因此选用砂轮的半径不得超过 1.25 单位长.

习题 3-8

1. 计算等边双曲线 $xy=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率.
2. 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$ 上哪一点处的曲率最大？
3. 求抛物线 $y^2=4x$ 上点 $P(1,2)$ 处的曲率半径.
4. 求曲线 $x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t$ 在 $t=t_0$ 相应的点处的曲率.
5. 求对数螺线 $r=ae^{n\theta}$ $(a>0,n>0)$ 在点 $(a,0)$ 处的曲率.
6. 证明曲线 $y=a\operatorname{ch}\frac{x}{a}$ 在点 (x,y) 处的曲率半径为 $\frac{y^2}{a}$.

第九节　方程的近似解

在许多问题中常常需要求一个方程的实根，求这种根的精确值往往遇到很大困难，这时就要考虑求出它的近似值，本节将介绍求近似解的两种方法——二分法和切线法.

一、二分法

我们知道，若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f(a)f(b)<0$，按根的存在定理，$f(x)=0$ 在 (a,b) 内有实根，若在 (a,b) 内 $f'(x)>0$（或 $f'(x)<0$），则方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内必有唯一实根.

为了求出这个实根，可先求出 $[a,b]$ 的中点 x_1. 如果 $f(x_1)=0$，则 x_1 为方程 $f(x)=0$ 的根. 若 $f(x_1)\neq 0$，则 $f(x_1)f(a)$ 与 $f(x_1)f(b)$ 必有其一小于零，如 $f(x_1)f(a)<0$，则这唯一实根必在 (a,x_1) 内，如图 3-29 所示. 此时用 x_1 表示 $f(x)=0$ 的近似值，则误差小于 $\dfrac{b-a}{2}$.

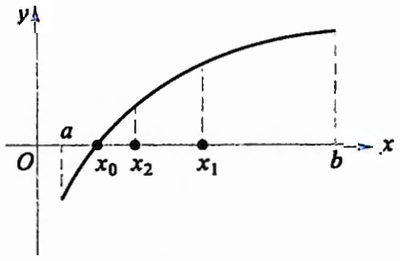


图 3-29

如果误差达不到要求，可再求出 $[a,x_1]$ 的中点 x_2. 若 $f(x_2)=0$，则 x_2 为方程 $f(x)=0$ 的根. 若 $f(x_2)\neq 0$，则 $f(x_2)f(x_1)$ 与 $f(x_2)f(a)$ 必有其一小于零，如 $f(x_2)f(a)<0$，其唯一实根必在 (a,x_2) 内. 此时用 x_2 表示方程 $f(x)=0$ 的近似根，则误差小于 $\dfrac{b-a}{2^2}$.

可以看出，照此方式进行 n 次后，其误差不超过 $\dfrac{b-a}{2^n}$，因此若要求近似根的误差不大于 δ，则由

$$\frac{b-a}{2^n}<\delta \quad 或 \quad 2^n>\frac{b-a}{\delta}$$

即可得到需要进行的次数 n.

这种方法的基本思想是每次都用区间中点的坐标近似代表方程 $f(x)=0$ 的根，所以叫二分法. 这种方法简而易懂，效果稳定，缺点是当精确度较大时，计算量大.

例 1　用二分法求方程 $x^3-3x^2+6x-1=0$ 的近似根，并要求误差不超过 0.01.

解　记 $f(x)=x^3-3x^2+6x-1$，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=-1<0$，$f(1)=3>0$，由 $f'(x)=3(x^2-2x+2)$ 恒大于零，知方程存在唯一实根 ξ，且 $\xi\in(0,1)$，令 $\dfrac{b-a}{2^n}=\dfrac{1}{2^n}<0.01$，可见，只要取 $n=7$ 即可达到所要求的精度.

第一次近似，取 $x_1=0.5$，$f(x_1)=f(0.5)=1.375$；

第二次近似，取 x_2 为 $[0,0.5]$ 的中点，即 $x_2=0.25$，$f(x_2)=f(0.25)=0.328\ 1>0$；

第三次近似，取 x_3 为[0,0.25]的中点，即 $x_3=0.125$，$f(x_3)=f(0.125)=-0.294\ 9<0$；

第四次近似，取 x_4 为[0.125,0.25]的中点，即 $x_4=0.187\ 5$，$f(x_4)=f(0.187\ 5)=0.026>0$；

第五次近似，取 x_5 为[0.125,0.187 5]的中点，即 $x_4=0.156\ 2$，$f(x_5)=f(0.156\ 2)=-0.06<0$；

第六次近似，取 x_6 为[0.156 2,0.187 5]的中点，即 $x_6=0.171\ 8$，$f(x_6)=f(0.171\ 8)=-0.053<0$；

第七次近似，取 x_7 为[0.171 8,0.187 5]的中点，即 $x_7=0.179\ 6$，$f(x_7)=f(0.179\ 6)=-0.01$；

所以，当 $x_7=0.179\ 6$ 时作为方程的近似根，其误差小于 0.01.事实上，如准确根为 ξ，则

$$|\xi-0.179\ 6|<\frac{0.187\ 5-0.171\ 8}{2}=0.007\ 8<0.01.$$

二、切线法

设定义于[a,b]上的函数 $y=f(x)$ 满足 $f(a)f(b)<0$，又假设 $f(x)$ 在[a,b]上连续且二阶可导，同时 $f'(x)$，$f''(x)$ 在[a,b]上不变号，即 $f(x)$ 是单调的，且曲线弧的凹凸性不变，这时方程 $f(x)=0$ 在(a,b)内必有唯一实根 x_0.而且曲线 $y=f(x)$ 在[a,b]上的图形有如图 3-30 中表示的四种情况.

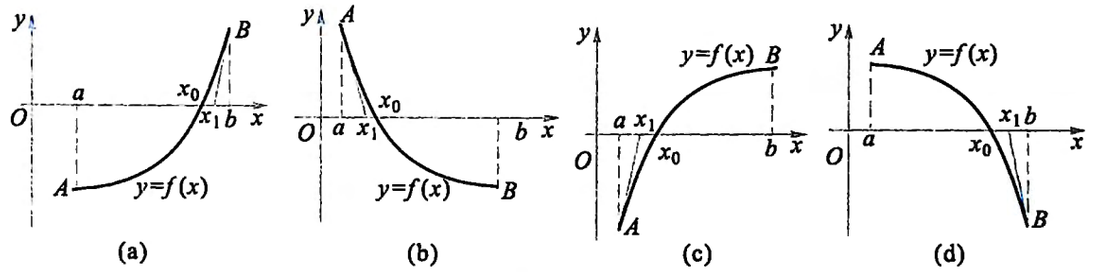


图 3-30

可以看出，如果 $f(a)$ 与 $f''(x)$ 同号(如图 3-30(b)，(c)所示)，就在 $x=a$ 处作切线；如果 $f(b)$ 与 $f''(x)$ 同号(如图 3-30(a)，(d)所示)，就在 $x=b$ 处作切线，则切线与 x 轴交点的横坐标 x_1，就比 a 或 b 更接近于方程的根 x_0.

现以 $f(a)<0$，$f(b)>0$，$f'(x)>0$，$f''(x)<0$(如图 3-30(c)所示)的情况进行讨论.

过点 $A(a,f(a))$ 作切线，其方程为

$$y-f(a)=f'(a)(x-a).$$

令 $y=0$，得 $x_1=a-\dfrac{f(a)}{f'(a)}$，它比 a 更接近于方程的根 x_0(如图 3-31 所示).

再过点 $A_1(x_1,f(x_1))$ 作切线，其方程为

$$y-f(x_1)=f'(x_1)(x-x_1).$$

令 $y=0$,得 $x_2=x_1-\dfrac{f(x_1)}{f'(x_1)}$,它比 x_1 更接近于方程的根 x_0.如此继续 n 次后,可得 $x_n=x_{n-1}-\dfrac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$,$x_n$ 比 x_{n-1} 更接近于方程的根 x_0.

其他三种情况可类似讨论,读者自行思考.

切线法的基本思想是用区间上弧的端点处的切线与 x 轴的交点作为方程的根 x_0 的近似值.

当 $|x_n-x_{n-1}|<\varepsilon$ 时,通常就取 x_n 为 x_0 的近似值,并且认为其误差不超过 ε.

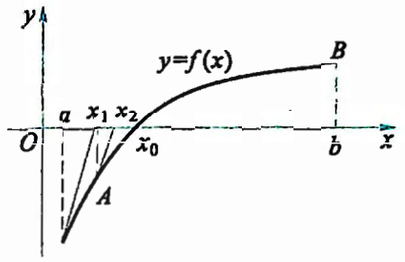


图 3-31

例 2 已知方程 $x^3-3x^2+6x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内只有唯一实根 x_0,用切线法求根 x_0 的近似值,使误差不超过 0.01.

解 设 $f(x)=x^3-3x^2+6x-1$,$f(0)=-1<0$,$f(1)=3>0$;在 $(0,1)$ 内 $f'(x)=3(x^2-2x+2)>0$,$f''(x)=6(x-1)<0$,故属于图 3-27 所讨论的情况.

$$x_1=0-\frac{f(0)}{f'(0)}=\frac{1}{6}\approx 0.166,$$

$$x_2=0.166-\frac{f(0.166)}{f'(0.166)}\approx 0.182,$$

$$x_3=0.182-\frac{f(0.182)}{f'(0.182)}\approx 0.1822,$$

$|x_3-x_2|=0.002<0.01$,所以取 $x_3=0.1822$ 作为方程的近似根,其误差不超过 0.01.

习题 3-9

1. 证明方程 $x^3-5x-2=0$ 在 $(2,3)$ 内有唯一实根,用切线法求根的近似值,使误差不超过 10^{-4}.

2. 用二分法求方程 $x^3-2x^2-4x-7=0$ 在 $[3,4]$ 上的一个近似根,要求误差不超过 0.1.

总习题三

1. 填空题:

(1) 函数 $y=\ln\sin x$ 在 $\left[\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6}\right]$ 上满足罗尔定理中的 $\xi=$_____.

(2) 函数 $f(x)=x^4$,$F(x)=x^2$ 在 $[1,2]$ 上满足柯西定理中的 $\xi=$_____.

(3) 设常数 $k>0$,函数 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{e}+k$ 在 $(0,+\infty)$ 内零点的个数为_____.

(4) 设 $y=e^{|x-3|}$,$x\in[-5,5]$,则最大值 $M=$_____,最小值 $m=$_____.

(5) 曲线 $y=x\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)$ $(x>0)$ 的渐近线方程为_____.

(6) 若记 R 为曲率半径，S 为弧长.已知 $y=x^2(x\geqslant 0)$，则曲率 $K=$_____，$\dfrac{dR}{dS}=$_____.

(7) 曲线 $y=e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2}$ 的各拐点的共同纵坐标是_____(a 为正常数).

(8) 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\leqslant 0,\\ xe^x, & x>0\end{cases}$ 在 $x=$_____时取得极小值.

2. 选择题:

(1) 若函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，x_1 和 x_2 是区间 (a,b) 内任意两点，且 $x_1<x_2$，则至少存在一点 ξ，使(　　).

(A) $f(b)-f(a)=f'(\xi)\cdot(b-a)$，其中 $a<\xi<b$

(B) $f(b)-f(x_1)=f'(\xi)\cdot(b-x_1)$，其中 $x_1<\xi<b$

(C) $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)\cdot(x_2-x_1)$，其中 $x_1<\xi<x_2$

(D) $f(x_2)-f(a)=f'(\xi)\cdot(x_2-a)$，其中 $a<\xi<x_2$

(2) 当 $x>0$ 时，曲线 $y=x\sin\dfrac{1}{x}$(　　).

(A) 有且仅有水平渐近线

(B) 有且仅有铅直渐近线

(C) 既有水平渐近线，又有铅直渐近线

(D) 既无水平渐近线，又无铅直渐近线

(3) 设在 $[0,1]$ 上，$f''(x)>0$，则 $f'(0)$，$f'(1)$，$f(1)-f(0)$ 或 $f(0)-f(1)$ 几个数的大小顺序为(　　).

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$　　(D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

(4) 下列各式哪些是曲线 $3x+2y+2=xy$ 的水平渐近线或铅直渐近线?

① $x=-\dfrac{3}{2}$，② $x=2$，③ $y=-1$，④ $y=3$.

(A) 都不是　　(B) ①，②　　(C) ②，③

(D) ②，④　　(E) 全是

(5) 若 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=k$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+a)-f(x)]=$(　　).

(A) ka　　(B) k　　(C) a　　(D)不存在

(6) 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b(1-\cos x)}{c\ln(1-2x)+d(1-e^{-x^2})}=2$，其中 $a^2+c^2\neq 0$，则必有(　　).

(A) $b=4d$　　(B) $b=-4d$　　(C) $a=4c$　　(D) $a=-4c$

(7) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f'(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$，则(　　).

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极大值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

3. 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cot x-1}{x^2}$;　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\cos^n\dfrac{\pi}{\sqrt{n}}$;　　(3) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\right]$;

(4) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^a-a^x}{x^x-a^a}$;　　(5) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$;　　(6) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^x$;

(7) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\ln\dfrac{1}{x}\right)^x$.

4. 在半径为 R 的圆内作内接矩形,何时矩形面积最大?

5. 甲乙两地合用一台变压器,如都使用同一规格的输电线,问变压器设在何处,所需输电线最短(如图 3-32 所示).

6. 从一个半径为 R 的圆铁片上剪去一个扇形做成漏斗,问留下扇形的中心角 φ 多大时做成漏斗的体积最大(如图 3-33 所示).

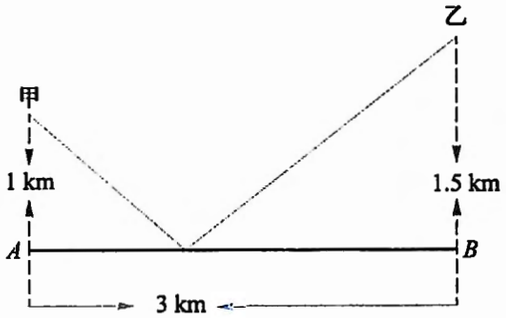


图 3-32

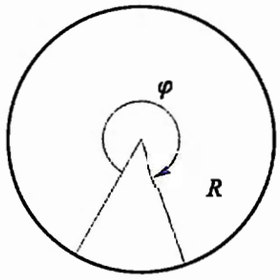


图 3-33

7. 试求曲线 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 中的 a,b,c,d,使得 $x=-2$ 处曲线有水平切线,$(1,-10)$ 为拐点,且点 $(-2,44)$ 在曲线上.

8. 求椭圆 $x^2-xy+y^2=3$ 上纵坐标最大和最小的点.

9. 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的最大项.

10. 求非零常数 a,b,使 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\arctan x-\ln\dfrac{1+x}{1-x}}{x^a}=b$.

11. 已知函数 $y=\dfrac{x^3}{(1-x)^2}$,求(1) 函数的单调区间及极值;(2) 函数图形的凹凸区间及拐点;(3) 函数图形的渐近线.

12. 某自助火锅店对每个周末顾客情况统计得出大致规律是:当收取每位顾客 10 元时,火锅店爆满,顾客可达 600 人,但这时火锅店刚好收支相抵无利润.当对每位顾客收取费用提高时顾客数就直线下降,若提高到每位 40 元,则会无人问津.已知火锅店对每位顾客的成本开支是相同的,问对每位顾客收取多少时?火锅店赢利最多?这时一个周末可赢利多少?

13. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微,$g'(x)\neq 0$,证明存在 $\xi\in(a,b)$,使得

$$\frac{f(a)-f(\xi)}{g(\xi)-g(b)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

14. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,在 $(0,1)$ 内可导,且 $f(1)=0$,证明存在 $\xi\in(0,1)$,使得 $f'(\xi)=-\dfrac{f(\xi)}{\xi}$.

15. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导($a>0$),证明:在 (a,b) 内至少存在一点 ξ,使 $2\xi\cdot[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$ 成立.

16. 设 $f''(x)<0, f(0)=0$，证明：对任意 $x_1>0, x_2>0$，有

$$f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2).$$

17. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有二阶导数 $f''(x_0)$，试证明：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-2f(x_0)+f(x_0-h)}{h^2}=f''(x_0).$$

18. 试证明：当 $x<1$ 时，$e^x\leqslant\frac{1}{1-x}$.

19. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$，则对 (a,b) 内任意 n 个点 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，有不等式

$$f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)\leqslant\frac{1}{n}[f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)].$$

20. 证明不等式：当 $x>0$ 时，$x-\frac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$.

21. 证明不等式：当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\tan x>x+\frac{1}{3}x^3$.

22. 试证明对函数 $y=px^2+qx+r$ 应用拉格朗日中值定理时所求得的 ξ 总是位于区间的正中间.

23. 试证明曲线 $y=\frac{x-1}{x^2+1}$ 有三个拐点位于同一直线上.

24. 设 $a_0+\frac{a_1}{2}+\cdots+\frac{a_n}{n+1}=0$，证明多项式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点.

第四章 不定积分

前面介绍了微分学，本章开始讲积分学.积分学分为不定积分和定积分两部分.不定积分是作为函数导数的反问题提出的，而定积分是作为微分的反问题引进的.两者概念不相同，却有紧密联系.

本章介绍不定积分的概念、积分法的一般法则以及某些类型的不定积分的计算方法.

第一节 不定积分的概念与性质

众所周知，求函数的导数或微分是微分法的基本问题.但是，在力学、物理学以及其他自然科学中，常常遇到与此相反的问题.例如，已知一质点沿直线运动的速度 $v=v(t)$，求它的运动规律，即要找质点在数轴上的位置与运动时间的依赖关系：$s=f(t)$，从数学的角度来说，这个相反问题的实质是：要找一个函数 $s=f(t)$，使得它的导数 $f'(t)$ 等于已知函数 $v(t)$，即 $f'(t)=v(t)$，它正好是微分学的逆问题，即已知函数的导数，要找出原来的函数，这就是本章将要讨论的中心问题.

一、原函数与不定积分的概念

定义 1 若在区间 I 上，$\forall x\in I$，都有 $F'(x)=f(x)$ 或 $\mathrm{d}F(x)=f(x)\mathrm{d}x$，称函数 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数.

例 1 (1) $\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是 $\cos x$ 的原函数，因 $(\sin x)'=\cos x$；

(2) $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 内是 $\dfrac{1}{x}$ 的原函数，因 $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$；

(3) $\ln(-x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内是 $\dfrac{1}{x}$ 的原函数，因 $[\ln(-x)]'=\dfrac{1}{x}$.

关于原函数，提出如下几个问题：

(1) $f(x)$ 应具备什么条件，才能保证它的原函数一定存在？这个问题将在下一章中讨论，在此，先给出结论：

定理 1(原函数存在定理) 如果函数 $f(x)$ 在某一区间内连续，那么在该区间内它的原函数一定存在.

(2) 如果函数$f(x)$在某个区间上有原函数,那么它有多少个原函数?

设函数$F(x)$是函数$f(x)$在该区间上的一个原函数,即$F'(x)=f(x)$.由于常值函数的导数恒为零,于是函数族$F(x)+C$(C为任意常数)也一定是$f(x)$的原函数.这说明,如果函数$f(x)$在某个区间上有一个原函数,那么它在该区间上就有无限多个原函数.

定理 2 在区间I上,若函数$F(x)$为函数$f(x)$的一个原函数,则$F(x)+C$是函数$f(x)$在区间I上的全体原函数,其中C为任意常数.

证 由已知,$F'(x)=f(x)$,从而$[F(x)+C]'=F'(x)=f(x)$,即$F(x)+C$是函数$f(x)$的原函数.

设$\Phi(x)$是函数$f(x)$的任意一个原函数,即$\Phi'(x)=f(x)$.因为$F'(x)=f(x)$,所以

$$[\Phi(x)-F(x)]'=\Phi'(x)-F'(x)=f(x)-f(x)=0.$$

而导数恒为零的函数必为常数,所以$\Phi(x)-F(x)=C$,即$\Phi(x)=F(x)+C$.因此$F(x)+C$代表了函数$f(x)$的原函数的全体.

由此,我们可以引入下述定义:

定义 2 称函数$f(x)$在区间I上的全体原函数为函数$f(x)$在区间I上的不定积分,记作$\int f(x)\,\mathrm{d}x$,即

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C \quad (C\text{为任意常数}),$$

其中$F'(x)=f(x)$($\forall x\in I$),记号$\int$称为积分号,$f(x)$称为被积函数,$f(x)\,\mathrm{d}x$称为被积表达式,而x称为积分变量.

由定义 2,可得

$$\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)'=f(x)\text{或}\ \mathrm{d}\int f(x)\,\mathrm{d}x=f(x)\,\mathrm{d}x.$$

$$\int F'(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C\text{或}\int \mathrm{d}F(x)=F(x)+C.$$

例 2 求$\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x$.

解 因为$(\tan x)'=\sec^2 x$,所以$\tan x$是$\sec^2 x$的一个原函数.故

$$\int \sec^2 x\mathrm{d}x=\tan x+C.$$

例 3 求$\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

解 因为$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$,所以$\arctan x$是$\frac{1}{1+x^2}$的一个原函数.故

$$\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x+C.$$

例 4 求$\int x^{\mu}\mathrm{d}x$.

解　若 $\mu \neq -1$，则 $\left(\frac{1}{\mu+1}x^{\mu+1}\right)' = x^{\mu}$，即 $\frac{1}{\mu+1}x^{\mu+1}$ 是 x^{μ} 的一个原函数.故

$$\int x^{\mu}\mathrm{d}x = \frac{1}{\mu+1}x^{\mu+1}+C.$$

若 $\mu=-1$，则当 $x>0$ 时，因为 $[\ln(x)]' = \frac{1}{x}$，故 $\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln x + C$；当 $x<0$ 时，因为 $[\ln(-x)]' = \frac{1}{-x}\cdot(-1) = \frac{1}{x}$，故 $\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln(-x)+C$.因此，当 $\mu=-1$ 时，总有

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x|+C.$$

二、不定积分的几何意义

由导数的几何意义可知，$F'(x)=f(x)$ 在几何上表示曲线 $y=F(x)$ 在点 x 处的切线斜率恰为 $f(x)$.因此，根据已知函数 $f(x)$ 求原函数的问题，就是寻求在横坐标为点 x 处切线斜率为 $f(x)$ 的曲线，这样的曲线有无穷多条，而 $y=F(x)$ 只是其中之一.若将它沿 y 轴上、下平移便可得所有的曲线，其方程为 $y=F(x)+C$（C 为任意常数），其中每一条曲线称为函数 $f(x)$ 的**积分曲线**，积分曲线的全体称为函数 $f(x)$ 的**积分曲线族**.因此函数 $f(x)$ 的不定积分 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 在几何上表示 $f(x)$ 的积分曲线族，其方程为 $y=F(x)+C$，如图 4-1 所示.

特别地，由 $[F(x)+C]'=f(x)$ 可知，在横坐标相同的点处，所有积分曲线的切线是互相平行的.

在一些具体问题中，常常需要求出满足一定条件的某条特殊的积分曲线（也就是原函数），为此，就要确定常数 C.

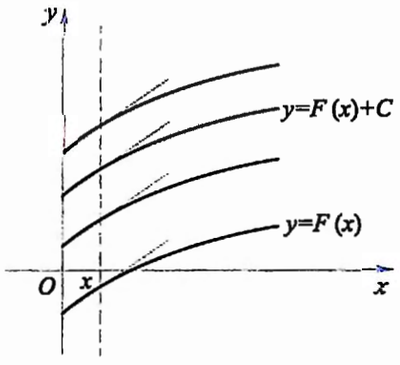


图 4-1

例 5　设某物体以初速度为 0 的速度 $v=at$（$a>0$ 是常数）做匀加速运动，且已知在时刻 $t=t_0$ 时位移为 $s=s_0$，用 $s(t)$ 表示该物体的运动规律.

解　因为 $v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=at$，所以 $s(t)$ 是 $v=at$ 的一个原函数.故

$$s(t)=\int at\mathrm{d}t=\frac{1}{2}at^2+C.$$

需要求出满足条件 $t=t_0$ 时 $s=s_0$ 的常数 C.为此，将条件 $t=t_0$ 时 $s=s_0$ 代入上式，得

$$s_0=\frac{1}{2}at_0^2+C,$$

即 $C=s_0-\frac{1}{2}at_0^2$，于是可得

$$s(t)=\frac{1}{2}at^2+s_0-\frac{1}{2}at_0^2=\frac{1}{2}a(t^2-t_0^2)+s_0.$$

上式即为所要求的运动规律.

例 6 某厂生产某种产品,每日生产的产品的总成本 y 的变化率(即边际成本)是日产量 x 的函数 $y'=7+\frac{25}{\sqrt{x}}$.已知固定成本为 1 000,求总成本 y 与日产量 x 的关系.

解 因为 $y'=7+\frac{25}{\sqrt{x}}$,所以

$$y=\int\left(7+\frac{25}{\sqrt{x}}\right)\mathrm{d}x=7x+50\sqrt{x}+C.$$

又已知固定成本为 1 000,即当 $x=0$ 时 $y=1\ 000$,代入上式得 $C=1\ 000$.所以总成本 y 与日产量 x 的关系为 $y=7x+50\sqrt{x}+1\ 000$,其中 $x\geqslant 0$.

例 7 设一曲线通过点(1,2),且其上任一点处的切线斜率等于这点横坐标的两倍,求此曲线的方程.

解 设所求曲线方程为 $y=f(x)$,按题设,$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x$,即 $y=f(x)$ 是 $2x$ 的一个原函数,故 $y=\int 2x\mathrm{d}x=x^2+C$.因此,所求曲线是 $y=x^2+C$ 中的一条.又因为曲线通过点(1,2),所以 $2=1+C$,从而 $C=1$,即所求曲线方程为 $y=x^2+1$.

三、基本积分公式表

下面给出一些常见函数的基本积分公式:

(1) $\int k\mathrm{d}x=kx+C$ (k 为常数);

(2) $\int x^{\mu}\mathrm{d}x=\frac{1}{\mu+1}x^{\mu+1}+C$ ($\mu\neq -1$);

(3) $\int \sin x\mathrm{d}x=-\cos x+C$;

(4) $\int \cos x\mathrm{d}x=\sin x+C$;

(5) $\int\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int \sec^2 x\mathrm{d}x=\tan x+C$;

(6) $\int\frac{1}{\sin^2 x}\mathrm{d}x=\int \csc^2 x\mathrm{d}x=-\cot x+C$;

(7) $\int \sec x\tan x\mathrm{d}x=\sec x+C$;

(8) $\int \csc x\cot x\mathrm{d}x=-\csc x+C$;

(9) $\int a^x\mathrm{d}x=\frac{1}{\ln a}a^x+C$ ($a>0,a\neq 1$);

(10) $\int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x+C$;

(11) $\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln|x|+C$;

(12) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\arcsin x+C=-\arccos x+C$;

(13) $\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x+C=-\operatorname{arccot} x+C$;

(14) $\int \operatorname{sh} x\mathrm{d}x=\operatorname{ch} x+C$;

(15) $\int \operatorname{ch} x\mathrm{d}x=\operatorname{sh} x+C$.

例 8　求 $\int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}\,\mathrm{d}x$.

解　$\int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}\,\mathrm{d}x=\int x^{\frac{7}{8}}\mathrm{d}x=\frac{8}{15}x^{\frac{15}{8}}+C$.

例 9　设函数 $f(x)$ 的一个原函数为 e^{-2x+1}，求 $f'(x)$.

解　因为 $f(x)=(\mathrm{e}^{-2x+1})'=-2\mathrm{e}^{-2x+1}$，所以 $f'(x)=4\mathrm{e}^{-2x+1}$.

四、不定积分的性质

利用不定积分的基本定义以及导数的线性性质，可以得到不定积分的线性性质.

性质　设函数 $f(x)$，$g(x)$ 的原函数存在，则对任意常数 k_1，k_2，有

$$\int [k_1 f(x)+k_2 g(x)]\mathrm{d}x=k_1\int f(x)\mathrm{d}x+k_2\int g(x)\mathrm{d}x.$$

注　以上性质对有限个函数都成立，即若 $f_1(x)$，$f_2(x)$，$\cdots$，$f_n(x)$ 的原函数都存在，且 k_1，k_2，$\cdots$，k_n 是常数，则

$$\int [k_1 f_1(x)+k_2 f_2(x)+\cdots+k_n f_n(x)]\,\mathrm{d}x=k_1\int f_1(x)\mathrm{d}x+k_2\int f_2(x)\mathrm{d}x+\cdots+k_n\int f_n(x)\mathrm{d}x.$$

利用基本积分公式以及不定积分的性质，可以求出一些简单函数的不定积分.

例 10　求 $\int \frac{\cos 2x}{\cos x-\sin x}\mathrm{d}x$.

解　$$\begin{aligned}\int \frac{\cos 2x}{\cos x-\sin x}\mathrm{d}x &= \int \frac{\cos^2 x-\sin^2 x}{\cos x-\sin x}\mathrm{d}x\\ &=\int \frac{(\cos x-\sin x)(\cos x+\sin x)}{\cos x-\sin x}\mathrm{d}x\\ &=\int (\cos x+\sin x)\mathrm{d}x\\ &=\sin x-\cos x+C.\end{aligned}$$

例 11　求 $\int (\mathrm{e}^x-2\cos x+\sqrt{2}x^3)\mathrm{d}x$.

解　$\int (\mathrm{e}^x-2\cos x+\sqrt{2}x^3)\mathrm{d}x=\int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x-2\int \cos x\mathrm{d}x+\sqrt{2}\int x^3\mathrm{d}x$

$$=e^x-2\sin x+\frac{\sqrt{2}}{4}x^4+C.$$

注 1 在分项积分后，每个不定积分的结果都含有任意常数，但由于任意常数之和仍是任意常数，因此只需写一个任意常数就行.

注 2 检验不定积分结果是否正确，只需要把所求结果求导，验证它的导数是否等于被积函数.若相等则结果正确，否则结果错误.换言之，同一个函数可以具有不同的原函数表达式.譬如，$\int\frac{1}{x}dx=\ln|ax|+C=\ln|x|+C_1$，其中 $a\neq 0$.事实上，原函数 $\ln|ax|$ 与 $\ln|x|$ 相差一个常数 $\ln|a|$.

例 12 求 $\int\frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)}dx$.

解
$$\begin{aligned}\int\frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)}dx&=\int\frac{x+(1+x^2)}{x(1+x^2)}dx\\&=\int\left(\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{x}\right)dx\\&=\int\frac{1}{1+x^2}dx+\int\frac{1}{x}dx\\&=\arctan x+\ln|x|+C.\end{aligned}$$

例 13 求 $\int\frac{x^4}{x^2+1}dx$.

解
$$\begin{aligned}\int\frac{x^4}{x^2+1}dx&=\int\frac{x^4-1+1}{x^2+1}dx\\&=\int\left(x^2-1+\frac{1}{x^2+1}\right)dx\\&=\int x^2dx-\int 1dx+\int\frac{1}{x^2+1}dx\\&=\frac{1}{3}x^3-x+\arctan x+C.\end{aligned}$$

例 14 求 $\int\sin^2\frac{x}{2}dx$.

解
$$\begin{aligned}\int\sin^2\frac{x}{2}dx&=\int\frac{1}{2}(1-\cos x)dx\\&=\frac{1}{2}\left(\int 1dx-\int\cos x dx\right)\\&=\frac{1}{2}(x-\sin x)+C.\end{aligned}$$

例 15 求 $\int e^x\left(1-\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\right)dx$.

解 $\int e^x\left(1-\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\right)dx=\int e^x dx-\int\frac{1}{\sqrt{x}}dx=e^x-2\sqrt{x}+C.$

例 16 求 $\int\frac{\cos 2x}{\cos^2 x\cdot\sin^2 x}dx.$

解
$$\begin{aligned}\int\frac{\cos 2x}{\cos^2 x\cdot\sin^2 x}dx&=\int\frac{\cos^2 x-\sin^2 x}{\cos^2 x\cdot\sin^2 x}dx\\&=\int\frac{1}{\sin^2 x}dx-\int\frac{1}{\cos^2 x}dx\\&=-\cot x-\tan x+C.\end{aligned}$$

例 17 求 $\int\frac{1}{\sin^2 x\cos^2 x}dx.$

解
$$\begin{aligned}\int\frac{1}{\sin^2 x\cos^2 x}dx&=\int\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\sin^2 x\cos^2 x}dx\\&=\int\frac{1}{\cos^2 x}dx+\int\frac{1}{\sin^2 x}dx\\&=\tan x-\cot x+C.\end{aligned}$$

例 18 求 $\int\frac{\cos 2x}{\cos x+\sin x}dx.$

解
$$\begin{aligned}\int\frac{\cos 2x}{\cos x+\sin x}dx&=\int\frac{\cos^2 x-\sin^2 x}{\cos x+\sin x}dx\\&=\int\cos x dx-\int\sin x dx\\&=\sin x+\cos x+C.\end{aligned}$$

例 19 求 $\int\frac{2\cdot 3^x-5\cdot 2^x}{3^x}dx.$

解
$$\begin{aligned}\int\frac{2\cdot 3^x-5\cdot 2^x}{3^x}dx&=\int\left[2-5\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^x\right]dx\\&=2x-5\cdot\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^x}{\ln\frac{2}{3}}+C\\&=2x-\frac{5\cdot 2^x}{3^x(\ln 2-\ln 3)}+C.\end{aligned}$$

例 20 设函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x<0,\\ x+1, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 求 $\int f(x)dx.$

解 当 $x<0$ 时，$f(x)=\cos x$，$\int f(x)dx=\sin x+C_1$；

当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=x+1$，$\int f(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{x^2}{2}+x+C_2$.

由于原函数在 $x=0$ 处连续，故 $\lim\limits_{x\to 0^-}(\sin x+C_1)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{x^2}{2}+x+C_2\right)$，得 $C_1=C_2$，故

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\sin x+C, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}x^2+x+C, & x\geqslant 0.\end{cases}$$

习题 4-1

1. 试证明 $y_1=\sin^2 x$，$y_2=-\cos^2 x$，$y_3=-\dfrac{1}{2}\cos 2x$ 是同一函数的原函数.

2. 一曲线通过点 $(\mathrm{e}^2,3)$，且在任一点处的切线斜率等于这点横坐标的倒数，求该曲线的方程.

3. 一物体由静止开始运动，经过 t s 后的速度是 $3t^2$(m/s)，问

(1) 在 3 s 后物体离出发点的距离是多少？

(2) 物体走完 360 m 需要多少时间？

4. 求下列不定积分：

(1) $\int\dfrac{\mathrm{d}h}{\sqrt{2gh}}$($g$ 为常数)；

(2) $\int(x-2)^3\mathrm{d}x$；

(3) $\int(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x^3}-1)\mathrm{d}x$；

(4) $\int\dfrac{(x-1)^3}{x^2}\mathrm{d}x$；

(5) $\int\dfrac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1}\mathrm{d}x$；

(6) $\int\tan^2 x\mathrm{d}x$；

(7) $\int\cos^2\dfrac{x}{2}\mathrm{d}x$；

(8) $\int\dfrac{2+x^2}{x^2+1}\mathrm{d}x$；

(9) $\int\dfrac{1+2x^2}{x^2(x^2+1)}\mathrm{d}x$；

(10) $\int\sec x(\sec x-\tan x)\mathrm{d}x$；

(11) $\int\dfrac{\sqrt{x^3}+1}{\sqrt{x}+1}\mathrm{d}x$；

(12) $\int(2^x+3^x)^2\mathrm{d}x$；

(13) $\int\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$；

(14) $\int\dfrac{1}{\sin^2\dfrac{x}{2}\cos^2\dfrac{x}{2}}\mathrm{d}x$；

(15) $\int\dfrac{1+\cos^2 x}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x$；

(16) $\int\dfrac{2\cdot 3^x-5\cdot 2^x}{3^x}\mathrm{d}x$.

5. 求下列不定积分 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$，其中

(1) $f(x)=\begin{cases}2x, & x\leqslant 0,\\ \sin x, & x>0;\end{cases}$

(2) $f(x)=\max\{1,x^2\}$；

(3) $f(x)=|x|$.

第二节　换元积分法

利用基本积分公式表及不定积分的性质可以求出某些不定积分，但能够求出的不定积分非常有限，例如

$$\int e^{-x^2}dx \neq e^{-x^2}+C, \text{因为}(e^{-x^2}+C)' \neq e^{-x^2}.$$

为了求出更多的初等函数的不定积分，有必要介绍新的不定积分法.

本节把复合函数的求导法则反过来用于求不定积分，而得到一种基本的积分法，称为换元积分法，简称换元法.利用这种方法(通过适当的变量代换)可以把某些不定积分化为积分表中所列的积分.

一、第一类换元法(凑微分法)

设$f(u)$具有原函数$F(u)$，即$F'(u)=f(u)$，于是

$$\int f(u)du=F(u)+C.$$

如果u是另一新变量x的函数$u=\varphi(x)$，那么$y=F(u)=F[\varphi(x)]$，假定函数$\varphi(x)$可导，则根据复合函数的求导法则得

$$\frac{dy}{dx}=F'(u)\varphi'(x)=f(u)\varphi'(x)=f[\varphi(x)]\varphi'(x).$$

根据不定积分的定义得

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx=F[\varphi(x)]+C,$$

即

$$\int f[\varphi(x)]d[\varphi(x)]=\left[\int f(u)du\right]_{u=\varphi(x)}=F[\varphi(x)]+C.$$

于是有下述定理：

定理1　设$f(u)$具有原函数$F(u)$，$u=\varphi(x)$可导，那么$F[\varphi(x)]$是$f[\varphi(x)]\varphi'(x)$的原函数，即有换元公式

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx=F[\varphi(x)]+C=\left[\int f(u)du\right]\Big|_{u=\varphi(x)}. \tag{1}$$

从这个定理可看到：若所求的积分可以凑为公式(1)左边的形式，则令$u=\varphi(x)$，就化为右边$f(u)$对u的积分，积分后，再把u换回$\varphi(x)$就行了.下面举例说明换元公式(1)的应用.

例1　求$\int \cos 2x dx$.

解　设$u=2x$，则$du=2dx$，因此

$$\int \cos 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \cos u\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\sin u+C=\frac{1}{2}\sin 2x+C.$$

例 2 求 $\int \mathrm{e}^x\cdot\sin \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$.

解 设 $u=\mathrm{e}^x$,则 $\mathrm{d}u=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$,因此

$$\int \mathrm{e}^x\cdot\sin \mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\int \sin u\mathrm{d}u=-\cos u+C=-\cos \mathrm{e}^x+C.$$

例 3 求 $\int x\cdot\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

解 设 $u=1-x^2$,则 $\mathrm{d}u=-2x\mathrm{d}x$,即 $-\frac{1}{2}\mathrm{d}u=x\mathrm{d}x$,因此

$$\int x\cdot\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\int u^{\frac{1}{2}}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}u=-\frac{1}{3}u^{\frac{3}{2}}+C=-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C.$$

在换元积分比较熟悉以后,就不一定写出中间变量 u,如

$$\int x\cdot\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int (1-x^2)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}(1-x^2)=-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C.$$

例 4 求 $\int \frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x$.

解
$$\int \frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{a^2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C.$$

例 5 求 $\int \frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x$.

解
$$\int \frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\int\left(\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2a}\left[\int \frac{1}{x-a}\mathrm{d}(x-a)-\int \frac{1}{x+a}\mathrm{d}(x+a)\right]$$

$$=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C.$$

同理可得 $\int \frac{1}{a^2-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C.$

例 6 求 $\int \csc x\mathrm{d}x$.

解
$$\int \csc x\mathrm{d}x=\int \frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\mathrm{d}x$$

$$=\int \frac{1}{\tan\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}\left(\frac{x}{2}\right)=\int \frac{\sec^2\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}}\mathrm{d}\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$=\int \frac{1}{\tan\frac{x}{2}}\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}\right)=\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C$$

$$=\ln|\csc x-\cot x|+C.$$

同理可得 $\int \sec x\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|+C.$

例 7 求 $\int \tan x\mathrm{d}x.$

解 $\int \tan x\mathrm{d}x=\int \frac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x=-\int \frac{1}{\cos x}\mathrm{d}(\cos x)=-\ln|\cos x|+C.$

同理可得 $\int \cot x\mathrm{d}x=\ln|\sin x|+C.$

例 8 求 $\int \sin^2 x\cos^5 x\mathrm{d}x.$

解 $$\int \sin^2 x\cos^5 x\mathrm{d}x=\int \sin^2 x\cdot(1-\sin^2 x)^2\mathrm{d}(\sin x)$$

$$=\int (\sin^2 x-2\sin^4 x+\sin^6 x)\mathrm{d}(\sin x)$$

$$=\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{2}{5}\sin^5 x+\frac{1}{7}\sin^7 x+C.$$

例 9 求 $\int \cos^2 x\mathrm{d}x.$

解 $\int \cos^2 x\mathrm{d}x=\int \frac{1+\cos 2x}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\int \mathrm{d}x+\int \cos 2x\mathrm{d}x\right)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\sin 2x+C.$

同理可得 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sin 2x+C.$

例 10 求 $\int \frac{\sin^3 x}{\cos x}\mathrm{d}x.$

解 $$\int \frac{\sin^3 x}{\cos x}\mathrm{d}x=-\int \frac{1-\cos^2 x}{\cos x}\mathrm{d}(\cos x)=\int\left(\cos x-\frac{1}{\cos x}\right)\mathrm{d}(\cos x)$$

$$=\frac{1}{2}\cos^2 x-\ln|\cos x|+C.$$

例 11 求 $\int \frac{\sin x\cos x}{1+\sin^4 x}\mathrm{d}x.$

解 $\int \frac{\sin x\cos x}{1+\sin^4 x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \frac{1}{1+(\sin^2 x)^2}\mathrm{d}(\sin^2 x)=\frac{1}{2}\arctan \sin^2 x+C.$

例 12 求 $\int \cos 3x\cos 2x\mathrm{d}x$.

解 $\int \cos 3x\cos 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int(\cos x+\cos 5x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sin x+\frac{1}{10}\sin 5x+C$.

例 13 求 $\int \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x$.

解 $\int \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{1+(\mathrm{e}^x)^2}\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)=\arctan \mathrm{e}^x+C$.

例 14 求 $\int \frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x$.

解 $\int \frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}(\cos x+\sin x)=\ln|\cos x+\sin x|+C$.

例 15 求 $\int \frac{2x+1}{x^2+3x-4}\mathrm{d}x$.

解
$$\int \frac{2x+1}{x^2+3x-4}\mathrm{d}x=\int \frac{2x+3}{x^2+3x-4}\mathrm{d}x-2\int \frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{3}{2}\right)}{\left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{5}{2}\right)^2}$$
$$=\ln|x^2+3x-4|-\frac{2}{5}\ln\left|\frac{x-1}{x+4}\right|+C.$$

例 16 求 $\int \frac{x+1}{x(1+x\mathrm{e}^x)}\mathrm{d}x$.

解
$$\int \frac{x+1}{x(1+x\mathrm{e}^x)}\mathrm{d}x=\int \frac{x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^x}{x\mathrm{e}^x(1+x\mathrm{e}^x)}\mathrm{d}x=\int\left[\frac{1}{x\mathrm{e}^x}-\frac{1}{1+x\mathrm{e}^x}\right]\mathrm{d}(x\mathrm{e}^x)$$
$$=\ln\left|\frac{x\mathrm{e}^x}{1+x\mathrm{e}^x}\right|+C.$$

例 17 设 $f'(x^2)=1-\frac{1}{x^4}$，求 $f(x)$.

解 因 $f'(x^2)=1-\frac{1}{x^4}$，故

$$\int f'(x^2)\mathrm{d}(x^2)=\int\left(1-\frac{1}{x^4}\right)\mathrm{d}(x^2),$$

即 $f(x^2)=x^2+\frac{1}{x^2}+C$，即 $f(x)=x+\frac{1}{x}+C$.

利用公式(1)计算不定积分，一般都比利用复合函数的求导法则求函数的导数要困难，因为其中需要一定的技巧，而且如何适当地选择变量代换 $u=\varphi(x)$ 没有一般途径可循，因此要掌握好第一类换元法，除了熟悉一些典型的例子外，还必须多做练习才行.

二、第二类换元法

第一类换元法是通过变量代换 $u=\varphi(x)$,引进新的积分变量 u 将积分 $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)\mathrm{d}x$ 化为积分 $\int f(u)\mathrm{d}u$.下面将介绍的第二类换元积分法是选择适当的变量代换 $x=\psi(t)$ 将积分 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 化为积分 $\int f[\psi(t)]\psi'(t)\mathrm{d}t$,即有公式

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int f[\psi(t)]\psi'(t)\mathrm{d}t.$$

当然这个公式的成立是需要一定条件的,于是有第二类换元积分法.

定理 2 设

(1) $x=\psi(t)$ 是单调的、可导的函数,并且 $\psi'(t)\neq 0$;

(2) $f[\psi(t)]\psi'(t)$ 具有原函数 $\Phi(t)$,

则 $\Phi[\psi^{-1}(x)]$ 是 $f(x)$ 的一个原函数(其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数),即有换元公式:

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\Phi[\psi^{-1}(x)]+C=\left[\int f[\psi(t)]\psi'(t)\mathrm{d}t\right]\Big|_{t=\psi^{-1}(x)}. \tag{2}$$

证 令 $F(x)=\Phi[\psi^{-1}(x)]$,利用复合函数的求导法则及反函数的导数公式,得到

$$F'(x)=\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=f[\psi(t)]\cdot\psi'(t)\cdot\frac{1}{\psi'(t)}=f[\psi(t)]=f(x),$$

即 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数,于是有

$$\begin{aligned}\int f(x)\mathrm{d}x&=F(x)+C=\Phi[\psi^{-1}(x)]+C\\&=\left[\int f[\psi(t)]\psi'(t)\mathrm{d}t\right]\Big|_{t=\psi^{-1}(x)}.\end{aligned}$$

证毕

例 18 求 $\int\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$(其中 $a>0$).

解 求这个积分的困难在于有根式 $\sqrt{a^2-x^2}$,但可利用三角公式 $1-\sin^2 t=\cos^2 t$ 去掉根式.

设 $x=a\sin t\left(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}\right)$,$t=\arcsin\frac{x}{a}$,$\mathrm{d}x=a\cos t\mathrm{d}t$,从而有

$$\begin{aligned}\int\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x&=\int a\cdot\cos t\cdot a\cdot\cos t\mathrm{d}t=a^2\int\cos^2 t\mathrm{d}t\\&=a^2\int\frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t=\frac{a^2}{2}\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)+C\\&=\frac{a^2}{2}(t+\sin t\cos t)+C.\end{aligned}$$

由 $x=a\sin t$,所以 $t=\arcsin\frac{x}{a}$,$\cos t=\sqrt{1-\sin^2 t}=\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}=\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}$,于是

$$\int\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}+C.$$

例 19 求 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x$.

解 和上例类似，可以利用 $1+\tan^2 t=\sec^2 t$ 去掉根式.

令 $x=a\tan t\left(-\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2}\right)$，那么 $\mathrm{d}x=a\sec^2 t\mathrm{d}t$，于是

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x=\int \frac{a\sec^2 t}{a\sec t}\mathrm{d}t=\int \sec t\mathrm{d}t=\ln|\sec t+\tan t|+C.$$

为了把 $\sec t$ 及 $\tan t$ 换成 x 的函数，根据 $\tan t=\frac{x}{a}$ 作辅助三角形（如图 4-2 所示）.于是有 $\sec t=\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}$，因此

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x=\ln\left|\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}+\frac{x}{a}\right|+C_1$$

$$=\ln\left|x+\sqrt{a^2+x^2}\right|+C,$$

其中 $C=C_1-\ln|a|$.

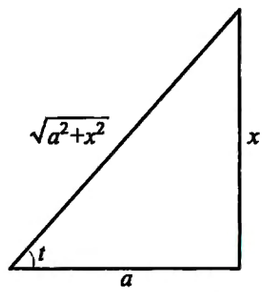


图 4-2

例 20 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x$.

解 可用三角函数公式 $\sec^2 t-1=\tan^2 t$ 化去根式.

设 $x=a\sec t\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$，那么 $\mathrm{d}x=a\sec t\tan t\mathrm{d}t$，于是

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x=\int \frac{a\sec t\tan t}{a\tan t}\mathrm{d}t=\int \sec t\mathrm{d}t=\ln|\sec t+\tan t|+C.$$

为了把 $\sec t$ 及 $\tan t$ 换成 x 的函数，我们根据 $\sec t=\frac{x}{a}$ 作辅助三角形（如图 4-3 所示）.于是有 $\tan t=\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}$，因此

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\mathrm{d}x=\ln\left|\frac{x}{a}+\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right|+C_1$$

$$=\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+C\quad(C=C_1-\ln|a|).$$

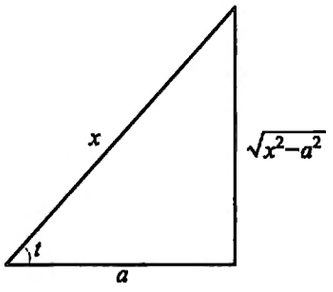


图 4-3

这三个例子所用的方法称为三角函数代换法，现将常用的几种代换归纳如下：

如被积函数中含有根式 $\sqrt{a^2-x^2}$，令 $x=a\sin t$ 或 $x=a\cos t$；

如被积函数中含有根式 $\sqrt{a^2+x^2}$，令 $x=a\tan t$ 或 $x=a\cot t$；

如果被积函数中含有 $\sqrt{x^2-a^2}$，令 $x=a\sec t$ 或 $x=a\csc t$.

在具体解题时应根据被积函数的具体情况，选尽可能简捷的代换，不要拘泥于上述的变量代换.

下面介绍一种常用的代换——倒代换.

例 21 求 $\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^4}\mathrm{d}x$.

解 设 $x=\frac{1}{t}$，$\mathrm{d}x=-\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t$，于是

$$\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^4}\mathrm{d}x=\int \frac{\sqrt{a^2-\frac{1}{t^2}}}{\frac{1}{t^4}}\cdot\left(-\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t=-\int (a^2t^2-1)^{\frac{1}{2}}\cdot|t|\mathrm{d}t.$$

当 $x>0$ 时，

$$\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^4}\mathrm{d}x=-\int (a^2t^2-1)^{\frac{1}{2}}t\mathrm{d}t=-\frac{1}{2a^2}\int (a^2t^2-1)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}(a^2t^2-1)$$

$$=-\frac{(a^2t^2-1)^{\frac{3}{2}}}{3a^2}+C=-\frac{(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}}{3a^2x^3}+C.$$

当 $x<0$ 时，有相同的结果.故无论何种情形，总有

$$\int \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x^4}\mathrm{d}x=-\frac{(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}}{3a^2x^3}+C.$$

下面再给出几个常见的基本积分公式：

(16) $\int \tan x\mathrm{d}x=-\ln|\cos x|+C$;

(17) $\int \cot x\mathrm{d}x=\ln|\sin x|+C$;

(18) $\int \sec x\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|+C$;

(19) $\int \csc x\mathrm{d}x=\ln|\csc x-\cot x|+C$;

(20) $\int \frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$;

(21) $\int \frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$;

(22) $\int \frac{1}{a^2-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C$;

(23) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=\arcsin\frac{x}{a}+C$;

(24) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\mathrm{d}x=\ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|+C$.

例 22 求 $\int \frac{1}{\sqrt{1+x-x^2}}\mathrm{d}x$.

解 $\int \frac{1}{\sqrt{1+x-x^2}}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{2}\right)=\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{5}}+C.$

例 23 求 $\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+25}}\mathrm{d}x$.

解 $\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+25}}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int \frac{1}{\sqrt{(3x)^2+5^2}}\mathrm{d}(3x)=\frac{1}{3}\ln\left|3x+\sqrt{9x^2+25}\right|+C.$

习题 4-2

1. 填空题：

(1) $\mathrm{d}x=$_____ $\mathrm{d}(ax)$；

(2) $x\mathrm{d}x=$_____ $\mathrm{d}(6x^2)$；

(3) $2x\mathrm{d}x=$_____ $\mathrm{d}(4-x^2)$；

(4) $x^3\mathrm{d}x=$_____ $\mathrm{d}(2-3x^4)$；

(5) $\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=$_____ $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-2x})$；

(6) $\sin\omega x\mathrm{d}x=$_____ $\mathrm{d}(\cos\omega x)$；

(7) $\frac{1}{x}\mathrm{d}x=$_____ $\mathrm{d}(3-6\ln|x|)$；

(8) $\frac{2}{1+9x^2}\mathrm{d}x=$_____ $\mathrm{d}(\arctan 3x)$；

(9) $\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=$_____ $\mathrm{d}\left(\arcsin\frac{x}{a}\right)$；

(10) $\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=$_____ $\mathrm{d}(\sqrt{a^2-x^2})$；

(11) $\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\quad)$；

(12) $\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\quad)$；

(13) $\frac{1}{\sqrt{x+2}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\quad)$；

(14) $\frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\quad)$；

(15) $\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\quad)$；

(16) $\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\quad)$；

(17) $\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\quad)$；

(18) $\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\quad)$.

2. 求下列不定积分：

(1) $\int x\cdot\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$；

(2) $\int x\cdot\cos(1+x^2)\mathrm{d}x$；

(3) $\int \frac{\cos\ln x}{x}\mathrm{d}x$；

(4) $\int \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\mathrm{d}x$；

(5) $\int \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\cdot\cos\sqrt{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x$；

(6) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x(1+2\ln x)}$；

(7) $\int \frac{e^{3\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx$;

(8) $\int \sin^3 x dx$;

(9) $\int \sin 2x\cos 3x dx$;

(10) $\int \sin^2 x\cos^4 x dx$;

(11) $\int \tan^4 x dx$;

(12) $\int \tan^3 x dx$;

(13) $\int \frac{1}{\sin 2x\cos x}dx$;

(14) $\int \frac{\cot x}{\ln \sin x}dx$;

(15) $\int \frac{\ln x-\ln(x+1)}{x(x+1)}dx$;

(16) $\int \frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2}dx$;

(17) $\int \frac{x^2}{1-x^2}dx$;

(18) $\int \frac{e^{3x}+1}{e^x+1}dx$;

(19) $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}dx$;

(20) $\int \frac{1}{(\cos x+\sin x)^2}dx$;

(21) $\int \frac{1}{\cos x+\sin x}dx$;

(22) $\int \frac{1}{(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}}dx(a>0)$;

(23) $\int \frac{\sqrt{5x^2-7}}{x}dx$;

(24) $\int \frac{x^4}{1-x}dx$;

(25) $\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}dx$;

(26) $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx$;

(27) $\int \frac{1}{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}dx$;

(28) $\int \frac{1}{x(1+x^6)}dx$;

(29) $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}dx$;

(30) $\int \frac{1}{1+\sin x}dx$;

(31) $\int \frac{1}{x^2\sqrt{5-x^2}}dx$;

(32) $\int \frac{1}{x\sqrt{5-x^2}}dx$;

(33) $\int \frac{x+2}{x^2+3x+4}dx$;

(34) $\int \frac{x}{x^4-1}dx$;

(35) $\int \frac{1}{\sqrt{1+x-x^2}}dx$;

(36) $\int \frac{1-2x}{\sqrt{16-9x^2}}dx$;

(37) $\int \frac{\sin^3 x}{\cos x}dx$;

(38) $\int \cos^4 x dx$;

(39) $\int \tan^3 x\sec^4 x dx$;

(40) $\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}}dx$.

第三节　分部积分法

在这一节中，我们将介绍求不定积分的另一种行之有效的方法——分部积分法.

一、分部积分公式

定理 1　设函数 $u=u(x)$，$v=v(x)$ 具有连续导函数，则

$$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u.$$

上述公式称为分部积分公式.

证　因为函数 $u=u(x)$，$v=v(x)$ 具有导函数，所以

$$(uv)'=u'v+uv'.$$

于是

$$uv'=(uv)'-u'v.$$

因为 $u'(x)$，$v'(x)$ 连续，所以两边求不定积分，得

$$\int uv'\mathrm{d}x=uv-\int u'v\mathrm{d}x.$$

从而

$$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u.$$

根据上述公式，求不定积分 $\int u\mathrm{d}v$ 的问题就转化成了求不定积分 $\int v\mathrm{d}u$ 的问题. 如果求 $\int uv'\mathrm{d}x$ 有困难，而求 $\int u'v\mathrm{d}x$ 比较容易，利用分部积分公式有利于计算.

例 1　求 $\int x\cos x\mathrm{d}x$.

解　设 $u=x$，$\mathrm{d}v=\cos x\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，$v=\sin x$. 代入分部积分公式，得

$$\int x\cos x\mathrm{d}x=x\sin x-\int \sin x\mathrm{d}x=x\sin x+\cos x+C.$$

但若设 $u=\cos x$，$\mathrm{d}v=x\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=-\sin x\mathrm{d}x$，$v=\dfrac{x^2}{2}$. 于是

$$\int x\cos x\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\cdot\cos x+\int\frac{x^2}{2}\cdot\sin x\mathrm{d}x.$$

显然，上式右端的不定积分比原不定积分更不容易求出.

由此可见，如果 u 和 $\mathrm{d}v$ 选取不当，就可能求不出结果. 因此，应用分部积分法时，恰当选取 u 和 $\mathrm{d}v$ 是一个关键. 选取 u 和 $\mathrm{d}v$ 时，一般要考虑下面两点：

(1) 函数 v 要容易求得；

(2) 不定积分 $\int v\mathrm{d}u$ 要比 $\int u\mathrm{d}v$ 容易积出.

例 2 求 $\int x^2 e^x dx$.

解 设 $u=x^2$, $dv=e^x dx$, 则 $du=2x dx$, $v=e^x$. 于是

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2\int x e^x dx.$$

这里 $\int x e^x dx$ 比 $\int x^2 e^x dx$ 容易求, 这是因为被积函数中 x 的幂次降低了. 对 $\int x e^x dx$ 再使用一次分部积分法. 设 $u=x$, $dv=e^x dx$, 则 $du=dx$, $v=e^x$. 从而

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C.$$

于是

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2(x e^x - e^x) + C = (x^2 - 2x + 2) e^x + C.$$

二、分部积分法的几种常见类型

1. 多项式函数与指数函数乘积的不定积分

对于这种类型的积分, 一般选取 u 为多项式函数, v' 为指数函数.

例 3 求 $\int x e^{3x} dx$.

解 设 $u=x$, $dv=e^{3x} dx$, 则 $du=dx$, $v=\frac{1}{3}e^{3x}$. 利用分部积分法, 得

$$\int x e^{3x} dx = \int x d\left(\frac{1}{3}e^{3x}\right) = \frac{1}{3}x e^{3x} - \int \frac{1}{3} e^{3x} dx$$

$$= \frac{1}{3}x e^{3x} - \frac{1}{9}\int e^{3x} d(3x) = \frac{1}{3}x e^{3x} - \frac{1}{9}e^{3x} + C.$$

2. 多项式函数与对数函数的幂次方乘积的不定积分

这种类型的积分可表示为 $\int P(x)(\ln x)^m dx$ 型, 其中 $P(x)$ 是多项式, m 是正整数. 一般地, 选取 $u=(\ln x)^m$, $v'=P(x)$.

例 4 求 $\int x^2 \ln x dx$.

解 设 $u=\ln x$, $dv=x^2 dx$, 则 $du=\frac{1}{x}dx$, $v=\frac{1}{3}x^3$. 利用分部积分法, 得

$$\int x^2 \ln x dx = \frac{1}{3}x^3 \cdot \ln x - \frac{1}{3}\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 \cdot \ln x - \frac{1}{9}x^3 + C.$$

例 5 求 $\int x (\ln x)^2 dx$.

解 $$\int x (\ln x)^2 dx = \int (\ln x)^2 d\left(\frac{x^2}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}x^2 (\ln x)^2 - \int \frac{x^2}{2} d(\ln x)^2$$

$$=\frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\int\frac{x^2}{2}\cdot\frac{2}{x}\ln x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\int x\ln x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\int\ln x\mathrm{d}\left(\frac{x^2}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\frac{1}{2}x^2\ln x+\int\frac{x^2}{2}\mathrm{d}(\ln x)$$

$$=\frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\frac{1}{2}x^2\ln x+\int\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\frac{1}{2}x^2\ln x+\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}x^2(\ln x)^2-\frac{1}{2}x^2\ln x+\frac{1}{4}x^2+C.$$

3. 多项式函数与正弦函数、余弦函数乘积的不定积分

一般地，选取 u 为多项式函数，v' 为正弦函数或余弦函数.

例 6 求 $\int x\cos 2x\mathrm{d}x$.

解 $$\int x\cos 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}(\sin 2x)$$

$$=\frac{1}{2}x\sin 2x-\frac{1}{2}\int\sin 2x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}x\sin 2x-\frac{1}{4}\int\sin 2x\mathrm{d}(2x)$$

$$=\frac{1}{2}x\sin 2x+\frac{1}{4}\cos 2x+C.$$

例 7 求 $\int x^2\sin x\mathrm{d}x$.

解 $$\int x^2\sin x\mathrm{d}x=-\int x^2\mathrm{d}(\cos x)$$

$$=-x^2\cos x+\int\cos x\mathrm{d}(x^2)$$

$$=-x^2\cos x+2\int x\cos x\mathrm{d}x$$

$$=-x^2\cos x+2\int x\mathrm{d}(\sin x)$$

$$=-x^2\cos x+2x\sin x-2\int\sin x\mathrm{d}x$$

$$=-x^2\cos x+2x\sin x+2\cos x+C.$$

4. 多项式函数与反三角函数乘积的不定积分

一般地，选取 u 为反三角函数.

例 8 求 $\int x\arctan x\mathrm{d}x$.

解 设 $u=\arctan x$，$\mathrm{d}v=x\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$，$v=\dfrac{1}{2}x^2$. 于是

$$\begin{aligned}\int x\arctan x\mathrm{d}x &= \int \arctan x\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2\right)\\ &=\frac{1}{2}x^2\arctan x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2}x^2\arctan x-\frac{1}{2}\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2}x^2\arctan x-\frac{1}{2}(x-\arctan x)+C.\end{aligned}$$

例 9 求 $\int\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x$.

解
$$\begin{aligned}\int\frac{\arcsin x}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x &=2\int\arcsin x\mathrm{d}(\sqrt{1+x})\\ &=2\sqrt{1+x}\arcsin x-2\int\sqrt{1+x}\,\mathrm{d}(\arcsin x)\\ &=2\sqrt{1+x}\arcsin x-2\int\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\\ &=2\sqrt{1+x}\arcsin x-2\int\frac{1}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x\\ &=2\sqrt{1+x}\arcsin x+2\int\frac{1}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}(1-x)\\ &=2\sqrt{1+x}\arcsin x+4\sqrt{1-x}+C.\end{aligned}$$

5. 利用分部积分形成一个方程的不定积分

例 10 求 $I=\int\mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x$.

这种类型的不定积分，令 u 为指数函数或三角函数都可以，但要注意在前后分部积分中 u 需要保持为同一类型函数，然后利用分部积分构成一个方程，最后解这个方程就得到结果，简称“回归法”.

解 因为 $I=\int\mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x=\int\sin x\mathrm{d}\mathrm{e}^x$

$$\begin{aligned}&=\mathrm{e}^x\sin x-\int\mathrm{e}^x\cos x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x\sin x-\int\cos x\mathrm{d}\mathrm{e}^x\\ &=\mathrm{e}^x\sin x-(\mathrm{e}^x\cos x+\int\mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x)\\ &=\mathrm{e}^x\sin x-\mathrm{e}^x\cos x-I,\end{aligned}$$

所以

$$I=\int e^x\sin x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}e^x(\sin x-\cos x)+C.$$

6. 利用分部积分形成递推公式的不定积分

例 11 求 $I_n=\int\sin^n x\mathrm{d}x$,其中 n 为正整数.

解 当 $n=1,2$ 时,不定积分分别为

$$I_1=\int\sin x\mathrm{d}x=-\cos x+C,$$

$$I_2=\int\sin^2 x\mathrm{d}x=\int\frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x=\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x+C.$$

现讨论 $n\geqslant 3$ 的情形,利用分部积分公式,有

$$\begin{aligned}I_n&=\int\sin^n x\mathrm{d}x\\&=-\int\sin^{n-1}x\mathrm{d}(\cos x)\\&=-\sin^{n-1}x\cos x+(n-1)\int\cos^2 x\sin^{n-2}x\mathrm{d}x\\&=-\sin^{n-1}x\cos x+(n-1)\int(1-\sin^2 x)\sin^{n-2}x\mathrm{d}x\\&=-\sin^{n-1}x\cos x+(n-1)\int\sin^{n-2}x\mathrm{d}x-(n-1)\int\sin^n x\mathrm{d}x\\&=-\sin^{n-1}x\cos x+(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n.\end{aligned}$$

移项整理得

$$I_n=-\frac{1}{n}\sin^{n-1}x\cos x+\frac{n-1}{n}I_{n-2},n\geqslant 3.$$

反复运用上述递推公式可将被积函数的幂次降低,最后得到不定积分 $\int\sin^2 x\mathrm{d}x$ 或 $\int\sin x\mathrm{d}x$,从而可以求出原不定积分.例如 $n=4$ 时,有

$$\int\sin^4 x\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\sin^3 x\cos x+\frac{3}{4}\int\sin^2 x\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\sin^3 x\cos x+\frac{3}{4}\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x\right)+C.$$

例 12 求 $I_n=\int\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}$,其中 $a>0,n$ 为正整数.

解 设 $u=\frac{1}{(x^2+a^2)^n},\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$.利用分部积分法,得

$$\begin{aligned}I_n&=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2n\int\frac{x^2\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{n+1}}\\&=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2n\int\frac{(x^2+a^2-a^2)\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{n+1}}\\&=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2n\int\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}-2na^2\int\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{n+1}}\end{aligned}$$

$$=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2nI_n-2na^2I_{n+1}.$$

移项,整理得

$$I_{n+1}=\frac{1}{2na^2}\cdot\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+\frac{2n-1}{2na^2}I_n.$$

若用 n 代替 $n+1$,用 $n-1$ 代替 n,则上式可改写成

$$I_n=\frac{1}{2(n-1)a^2}\cdot\frac{x}{(x^2+a^2)^{n-1}}+\frac{2n-3}{2(n-1)a^2}I_{n-1}.$$

如此下去,最后出现的不定积分是 $n=1$ 的情形.此时

$$I_1=\int\frac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C.$$

从而问题得到解决.

7. 其他类型的分部积分

例 13 求 $\int e^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

解 令 $\sqrt{x}=t$,则 $x=t^2$,$\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$.于是

$$\begin{aligned}\int e^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x&=2\int e^t t\mathrm{d}t=2\int t\mathrm{d}e^t\\&=2e^t t-2\int e^t\mathrm{d}t=2e^t t-2e^t+C\\&=2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)+C.\end{aligned}$$

例 14 求 $\int\frac{1}{x^2}(x\cos x-\sin x)\mathrm{d}x$.

解 $$\int\frac{1}{x^2}(x\cos x-\sin x)\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x}\cos x\mathrm{d}x-\int\frac{1}{x^2}\sin x\mathrm{d}x$$

$$=\int\frac{1}{x}\cos x\mathrm{d}x+\int\sin x\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=\int\frac{1}{x}\cos x\mathrm{d}x+\frac{\sin x}{x}-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}(\sin x)$$

$$=\int\frac{1}{x}\cos x\mathrm{d}x+\frac{\sin x}{x}-\int\frac{1}{x}\cos x\mathrm{d}x=\frac{\sin x}{x}+C.$$

例 15 已知函数 $f(x)$ 有原函数 $e^{x^2}\sin x$,求 $\int xf'(x)\mathrm{d}x$.

解 由已知,$f(x)=(e^{x^2}\sin x)'=e^{x^2}(2x\sin x+\cos x)$,且 $\int f(x)\mathrm{d}x=e^{x^2}\sin x+C$,所以

$$\int xf'(x)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}f(x)=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x=xe^{x^2}(2x\sin x+\cos x)-e^{x^2}\sin x+C.$$

例 16 已知 $f'(e^x)=1+x$,求 $f(x)$.

解 因为

$$f(e^x)=\int f'(e^x)\mathrm{d}(e^x)=\int(1+x)\mathrm{d}(e^x)$$

$$=(1+x)e^x-\int e^x dx$$

$$=(1+x)e^x-e^x+C=xe^x+C,$$

所以

$$f(x)=x\ln x+C.$$

习题 4-3

1. 求下列不定积分：

(1) $\int xe^{3x}dx$；

(2) $\int \arctan x dx$；

(3) $\int x^2\sin x dx$；

(4) $\int \arcsin x dx$；

(5) $\int e^x\cos x dx$；

(6) $\int \sec^3 x dx$；

(7) $\int \frac{1}{(1+x^2)^2}dx$；

(8) $\int \ln^2 x dx$；

(9) $\int x\ln(x-1)dx$；

(10) $\int \frac{x\arctan x}{\sqrt{1+x^2}}dx$；

(11) $\int (\arcsin x)^2 dx$；

(12) $\int e^x\sin^2 x dx$；

(13) $\int e^{\sqrt{x}}dx$；

(14) $\int \sin\sqrt{x}dx$；

(15) $\int \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{1+x}}dx$；

(16) $\int \frac{\ln\ln x}{x}dx$；

(17) $\int \frac{\ln^3 x}{x^2}dx$；

(18) $\int e^{-2x}\sin\frac{x}{2}dx$；

(19) $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-2}}dx$；

(20) $\int e^{-x}\cdot \operatorname{arccot} e^x dx$.

2. 已知$\frac{\sin x}{x}$是$f(x)$的一个原函数，求积分$\int xf'(x)dx$.

3. 设$I_n=\int x^n e^x dx$，试用分部积分法证明：$I_n=x^n e^x-nI_{n-1}$.

第四节　几种特殊类型函数的积分

前面介绍了不定积分的两种基本方法——换元积分法和分部积分法.下面介绍几种特殊类型函数的积分.

一、有理函数的积分

有理函数是指由两个多项式的商所表示的函数，即如下形式的函数：

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n}{b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m},$$

其中 m,n 皆为自然数.当 $n\geqslant m$ 时，有理函数是假分式；当 $n<m$ 时，有理函数是真分式.利用多项式的除法，可以把假分式化为多项式与真分式之和，例如：$\dfrac{2x^4-x^3-x+1}{x^3-1}=2x-1+\dfrac{x}{x^3-1}$，因而只需讨论真分式的积分.

代数学中有下面的结论：

(1) 若 $Q(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m$ 为实系数多项式，则 $Q(x)$ 总可分解为一些实系数的一次因子与二次因子的乘幂之积，即

$$Q(x)=b_0(x-a)^{\alpha}\cdots(x-b)^{\beta}\,(x^2+px+q)^{\lambda}\cdots(x^2+rx+s)^{\mu},\tag{1}$$

其中 α,β,λ,μ 都是自然数，且二次因子 $x^2+px+q,\cdots,x^2+rx+s$ 不能再分解为实系数的一次因子，即 $p^2-4q<0,r^2-4s<0$ 成立.

(2) 若 $Q(x)$ 的分解式如(1)式，则有理真分式 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 可以唯一地分解成为部分分式的和：

$$\begin{aligned}\frac{P(x)}{Q(x)}=&\frac{A_1}{(x-a)^{\alpha}}+\frac{A_2}{(x-a)^{\alpha-1}}+\cdots+\frac{A_{\alpha}}{x-a}+\cdots+\\&\frac{B_1}{(x-b)^{\beta}}+\frac{B_2}{(x-b)^{\beta-1}}+\cdots+\frac{B_{\beta}}{x-b}+\\&\frac{M_1x+N_1}{(x^2+px+q)^{\lambda}}+\frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^{\lambda-1}}+\cdots+\frac{M_{\lambda}x+N_{\lambda}}{x^2+px+q}+\cdots+\\&\frac{R_1x+S_1}{(x^2+rx+s)^{\mu}}+\frac{R_2x+S_2}{(x^2+rx+s)^{\mu-1}}+\cdots+\frac{R_{\mu}x+S_{\mu}}{x^2+rx+s},\end{aligned}\tag{2}$$

其中 $A_i,\cdots,B_i,M_i,N_i,\cdots,R_i,S_i$ 等都是待定常数，从下面的例子中可看到，这些常数可由待定系数法求得.

对于(2)式应注意下列两点：

(1) 分母 $Q(x)$ 中如果有因子 $(x-a)^k$，那么分解后有下列 k 个部分分式之和：

$$\frac{A_1}{(x-a)^k}+\frac{A_2}{(x-a)^{k-1}}+\cdots+\frac{A_k}{x-a},$$

其中 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 都是待定常数，特别地，如果 $k=1$，那么分解后有 $\dfrac{A}{x-a}$.

例 1 化真分式 $f(x)=\dfrac{x-5}{(x+1)(x-2)^2}$ 为部分分式.

解　设$\dfrac{x-5}{(x+1)(x-2)^2}=\dfrac{A}{x+1}+\dfrac{B}{(x-2)^2}+\dfrac{C}{x-2}$($A,B,C$ 为待定系数)

$$=\frac{A(x-2)^2+B(x+1)+C(x+1)(x-2)}{(x+1)(x-2)^2},$$

两端去分母以后,有

$$A(x-2)^2+B(x+1)+C(x+1)(x-2)=x-5.$$

比较等式两边同次幂的系数得

$$\begin{cases}A+C=0,\\-4A+B-C=1,\\4A+B-2C=-5,\end{cases}$$

解此方程组,得 $A=-\dfrac{2}{3},B=-1,C=\dfrac{2}{3}$,所以

$$f(x)=\frac{x-5}{(x+1)(x-2)^2}=-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{x+1}-\frac{1}{(x-2)^2}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{x-2}.$$

(2) 如果分母 $Q(x)$ 中有因子$(x^2+px+q)^k$,其中 $p^2-4q<0$,那么分解后有下列 k 个部分分式之和:

$$\frac{M_1x+N_1}{(x^2+px+q)^k}+\frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^{k-1}}+\cdots+\frac{M_kx+N_k}{x^2+px+q},$$

其中 M_i,N_i 等都是常数,特别地,如果 $k=1$,那么分解后有$\dfrac{Mx+N}{x^2+px+q}$.

例 2　化真分式$f(x)=\dfrac{1}{(1+2x)(1+x^2)}$为部分分式的和.

解　设

$$\frac{1}{(1+2x)(1+x^2)}=\frac{A}{1+2x}+\frac{Bx+C}{1+x^2},$$

其中 A,B,C 可用待定系数法求得,具体做法如下:

两端去分母后,得

$$1=A(1+x^2)+(Bx+C)(1+2x),\tag{3}$$

比较(3)式两端 x 的同次幂的系数有

$$\begin{cases}A+2B=0,\\B+2C=0,\\A+C=1,\end{cases}$$

解得

$$A=\frac{4}{5},B=-\frac{2}{5},C=\frac{1}{5},$$

于是

$$\frac{1}{(1+2x)(1+x^2)}=\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{1+2x}-\frac{1}{5}\cdot\frac{2x-1}{1+x^2}.$$

下面举例说明有理真分式的积分.

例 3 求 $\int \frac{x-5}{(x+1)(x-2)^2}\mathrm{d}x$.

解 由于

$$\frac{x-5}{(x+1)(x-2)^2}=-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{x+1}-\frac{1}{(x-2)^2}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{x-2},$$

所以

$$\begin{aligned}\int \frac{x-5}{(x+1)(x-2)^2}\mathrm{d}x &=-\frac{2}{3}\int\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x-\int\frac{1}{(x-2)^2}\mathrm{d}x+\frac{2}{3}\int\frac{1}{x-2}\mathrm{d}x\\ &=-\frac{2}{3}\ln|x+1|+\frac{1}{x-2}+\frac{2}{3}\ln|x-2|+C\\ &=\frac{1}{x-2}+\frac{2}{3}\ln\left|\frac{x-2}{x+1}\right|+C.\end{aligned}$$

例 4 求 $\int \frac{1}{(1+2x)(1+x^2)}\mathrm{d}x$.

解 由于

$$\frac{1}{(1+2x)(1+x^2)}=\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{1+2x}-\frac{1}{5}\cdot\frac{2x-1}{1+x^2},$$

于是

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{(1+2x)(1+x^2)}\mathrm{d}x &=\frac{4}{5}\int\frac{\mathrm{d}x}{1+2x}-\frac{1}{5}\int\frac{2x-1}{1+x^2}\mathrm{d}x\\ &=\frac{2}{5}\int\frac{\mathrm{d}(1+2x)}{1+2x}-\frac{1}{5}\int\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}(1+x^2)+\frac{1}{5}\int\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x\\ &=\frac{2}{5}\ln|1+2x|-\frac{1}{5}\ln(1+x^2)+\frac{1}{5}\arctan x+C\\ &=\frac{1}{5}\left[\ln\frac{(1+2x)^2}{1+x^2}+\arctan x\right]+C.\end{aligned}$$

例 5 求积分 $\int \frac{x+1}{x^3-2x^2+2x}\mathrm{d}x$.

解 设

$$\begin{aligned}\frac{x+1}{x^3-2x^2+2x}&=\frac{x+1}{x(x^2-2x+2)}=\frac{A}{x}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}\\ &=\frac{A(x^2-2x+2)+x(Bx+C)}{x(x^2-2x+2)},\end{aligned}$$

去分母以后,得

$$A(x^2-2x+2)+x(Bx+C)=x+1.$$

比较等式两边 x 的同次幂的系数得

$$\begin{cases} A+B=0, \\ -2A+C=1, \\ 2A=1, \end{cases}$$

解得

$$A=\frac{1}{2}, B=-\frac{1}{2}, C=2,$$

于是

$$\frac{x+1}{x^3-2x^2+2x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x}+\frac{-\frac{1}{2}x+2}{x^2-2x+2},$$

所以
$$\begin{aligned}\int\frac{x+1}{x^3-2x^2+2x}\mathrm{d}x &=\frac{1}{2}\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{x-4}{x^2-2x+2}\mathrm{d}x \\ &=\frac{1}{2}\ln|x|-\frac{1}{4}\int\frac{2x-2}{x^2-2x+2}\mathrm{d}x+\frac{3}{2}\int\frac{1}{1+(x-1)^2}\mathrm{d}x \\ &=\frac{1}{2}\ln|x|-\frac{1}{4}\ln|x^2-2x+2|+\frac{3}{2}\arctan(x-1)+C \\ &=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x^2}{x^2-2x+2}\right|+\frac{3}{2}\arctan(x-1)+C.\end{aligned}$$

从前面的几个例子中得知：当有理真分式函数分解为部分分式之和以后，会出现两类函数：$\frac{A}{(x-a)^n}$与$\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}(n>0, p^2-4q<0)$的积分，现讨论如下：

（Ⅰ）$\int\frac{A}{(x-a)^n}\mathrm{d}x.$

当 $n=1$ 时，$\int\frac{A}{x-a}\mathrm{d}x=A\ln|x-a|+C;$

当 $n>1$ 时，$\int\frac{A}{(x-a)^n}\mathrm{d}x=\frac{A}{1-n}\cdot\frac{1}{(x-a)^{n-1}}+C.$

（Ⅱ）$\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}\quad(p^2-4q<0).$

$$x^2+px+q=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4},$$

令 $t=x+\frac{p}{2}, q-\frac{p^2}{4}=a^2$，于是 $x^2+px+q=t^2+a^2.$

当 $n=1$ 时，
$$\begin{aligned}\int\frac{Mx+N}{x^2+px+q}\mathrm{d}x &=\int\frac{M\left(t-\frac{p}{2}\right)+N}{t^2+a^2}\mathrm{d}t \\ &=\frac{M}{2}\int\frac{2t}{t^2+a^2}\mathrm{d}t+\left(N-\frac{Mp}{2}\right)\int\frac{1}{t^2+a^2}\mathrm{d}t\end{aligned}$$

$$=\frac{M}{2}\ln|t^2+a^2|+\left(N-\frac{Mp}{2}\right)\cdot\frac{1}{a}\arctan\frac{t}{a}+C$$

$$=\frac{M}{2}\ln|x^2+px+q|+\frac{2N-Mp}{2a}\arctan\frac{x+\frac{p}{2}}{a}+C.$$

当 $n>1$ 时，

$$\int\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^n}\mathrm{d}x=\int\frac{M\left(t-\frac{p}{2}\right)+N}{(t^2+a^2)^n}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{M}{2}\int\frac{2t}{(t^2+a^2)^n}\mathrm{d}t+\left(N-\frac{Mp}{2}\right)\int\frac{1}{(t^2+a^2)^n}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{M}{2}\cdot\frac{1}{1-n}\cdot\frac{1}{(t^2+a^2)^{n-1}}+\left(N-\frac{Mp}{2}\right)\int\frac{1}{(t^2+a^2)^n}\mathrm{d}t,$$

而积分 $\int\frac{1}{(t^2+a^2)^n}\mathrm{d}t$ 在上一节中已求出.

可以证明：有理函数的原函数都是初等函数.

二、三角函数有理式的积分

三角函数有理式是指由三角函数和常数经过有限次四则运算所构成的函数. 例如 $\frac{1+\sin x}{\cos x(1+\tan x)}$，$\frac{1}{\sin x+\tan x}$，$\frac{1}{5+4\sin x}$ 等均是三角函数的有理式. 因为 $\tan x$，$\cot x$，$\sec x$，$\csc x$ 都可用 $\sin x$，$\cos x$ 表示出，所以我们把三角函数的有理式记作 $R(\sin x,\cos x)$（R 表示有理函数）.

作代换 $\tan\frac{x}{2}=u$，得 $x=2\arctan u$，$\mathrm{d}x=\frac{2\mathrm{d}u}{1+u^2}$，因为

$$\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{\sec^2\frac{x}{2}}=\frac{2u}{1+u^2},$$

$$\cos x=\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}=\frac{1-u^2}{1+u^2},$$

故

$$\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x=\int R\left(\frac{2u}{1+u^2},\frac{1-u^2}{1+u^2}\right)\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u.$$

上式右端为关于 u 的有理分式函数的积分.

例 6 求 $\int\frac{1}{3+5\cos x}\mathrm{d}x$.

解 作代换 $\tan\frac{x}{2}=u$,则有

$$\int\frac{1}{3+5\cos x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{3+5\left(\frac{1-u^2}{1+u^2}\right)}\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u=\int\frac{1}{4-u^2}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{2+u}{2-u}\right|+C=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{2+\tan\frac{x}{2}}{2-\tan\frac{x}{2}}\right|+C.$$

例 7 求 $\int\frac{1+\sin x}{\sin x(1+\cos x)}\mathrm{d}x$.

解 作代换 $\tan\frac{x}{2}=u$,则有

$$\int\frac{1+\sin x}{\sin x(1+\cos x)}\mathrm{d}x=\int\frac{1+\frac{2u}{1+u^2}}{\frac{2u}{1+u^2}\left(1+\frac{1-u^2}{1+u^2}\right)}\cdot\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{2}\int\left(u+2+\frac{1}{u}\right)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}u^2+2u+\ln|u|\right)+C$$

$$=\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C.$$

对于三角函数有理式的积分,作代换 $\tan\frac{x}{2}=u$,总可以将积分化为有理函数的积分,通常将这个代换称为万能代换,但利用这个代换计算积分往往比较复杂,因此对于某些较特殊的函数,可作其他代换,下面举例说明.

例 8 求 $\int\sin^2 x\cos^3 x\mathrm{d}x$.

解 作代换

$$u=\sin x(\text{或 }u=\cos x),\mathrm{d}u=\cos x\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\sin x),$$

于是 $\int\sin^2 x\cos^3 x\mathrm{d}x=\int\sin^2 x(1-\sin^2 x)\mathrm{d}(\sin x)$

$$=\int(u^2-u^4)\mathrm{d}u=\frac{1}{3}u^3-\frac{1}{5}u^5+C$$

$$=\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{1}{5}\sin^5 x+C.$$

一般地,凡是形如 $\int\sin^n x\cos^m x\mathrm{d}x$($m,n$ 为整数,其中至少有一个是奇数)的积分,都可以应用此变换求解.

例 9　求 $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x}\mathrm{d}x$.

解　作代换

$$u=\tan x(\text{或 } u=\cot x),\mathrm{d}u=\sec^2 x\mathrm{d}x,$$

于是
$$\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x}\mathrm{d}x=\int \tan^2 x\sec^2 x\mathrm{d}x=\int u^2\mathrm{d}u=\frac{1}{3}u^3+C=\frac{1}{3}\tan^3 x+C.$$

例 10　求 $\int \frac{1}{\sin^4 x\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

解　作代换

$$u=\tan x(\text{或 } u=\cot x),\mathrm{d}u=\sec^2 x\mathrm{d}x,$$

于是
$$\int \frac{1}{\sin^4 x\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int \frac{\frac{1}{\cos^4 x}}{\frac{\sin^4 x}{\cos^4 x}}\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int \frac{(1+\tan^2 x)^2}{\tan^4 x}\mathrm{d}(\tan x)$$

$$=\int \frac{(1+u^2)^2}{u^4}\mathrm{d}u=\int\left(\frac{1}{u^4}+\frac{2}{u^2}+1\right)\mathrm{d}u$$

$$=-\frac{1}{3u^3}-\frac{2}{u}+u+C=-\frac{1}{3\tan^3 x}-\frac{2}{\tan x}+\tan x+C.$$

一般地，形如 $\int R(\sin^2 x,\cos^2 x)\mathrm{d}x$ 的积分，都可以应用此变换将积分 $\int R(\sin^2 x,\cos^2 x)\mathrm{d}x$ 化为有理函数的积分.

例 11　求 $\int \frac{1}{a\cos x+b\sin x}\mathrm{d}x(a^2+b^2\neq 0)$.

解　令 $\theta=\arctan\frac{a}{b}$，于是 $\sin\theta=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\cos\theta=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$，代入积分，便有

$$\int \frac{1}{a\cos x+b\sin x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin\theta\cos x+\cos\theta\sin x}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\int \frac{1}{\sin(\theta+x)}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\ln\left|\tan\frac{\theta+x}{2}\right|+C.$$

三、简单无理函数的积分

下面举几个被积函数含有根式 $\sqrt[n]{ax+b}$，$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 的积分的例子.

例 12　求 $\int \frac{\sqrt{x-1}}{x}\mathrm{d}x$.

解　为了去掉根号，可设 $\sqrt{x-1}=u$，于是 $x=u^2+1$，$\mathrm{d}x=2u\mathrm{d}u$，

从而所求积分 $\int \frac{\sqrt{x-1}}{x}\mathrm{d}x = \int \frac{u}{u^2+1}\cdot 2u\mathrm{d}u = 2\int \frac{u^2}{u^2+1}\mathrm{d}u$

$$= 2\int \left(1-\frac{1}{u^2+1}\right)\mathrm{d}u = 2(u-\arctan u)+C$$

$$= 2(\sqrt{x-1}-\arctan\sqrt{x-1})+C.$$

例 13 求 $\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+2}}\mathrm{d}x$.

解 设 $\sqrt[3]{x+2}=u$，则 $x=u^3-2$，$\mathrm{d}x=3u^2\mathrm{d}u$，从而

$$\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+2}}\mathrm{d}x = 3\int \frac{u^2}{1+u}\mathrm{d}u = 3\int \left(u-1+\frac{1}{1+u}\right)\mathrm{d}u$$

$$= 3\left[\frac{1}{2}u^2-u+\ln(1+u)\right]+C$$

$$= \frac{3}{2}\sqrt[3]{(x+2)^2}-3\sqrt[3]{x+2}+3\ln(1+\sqrt[3]{x+2})+C.$$

一般地，形如 $\int R(x,\sqrt[n]{ax+b})\mathrm{d}x$ 的积分，设 $\sqrt[n]{ax+b}=u$，得 $x=\frac{u^n-b}{a}$，$\mathrm{d}x=\frac{n}{a}u^{n-1}\mathrm{d}u$，于是

$$\int R(x,\sqrt[n]{ax+b})\mathrm{d}x = \int R\left(\frac{u^n-b}{a},u\right)\cdot\frac{n}{a}\cdot u^{n-1}\mathrm{d}u.$$

等式右边是 u 的有理函数的积分.

例 14 求 $\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{x}}\mathrm{d}x$.

解 设 $\sqrt{\frac{1+x}{x}}=t$，$x=\frac{1}{t^2-1}$，$\mathrm{d}x=\frac{-2t}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t$，从而

$$\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{x}}\mathrm{d}x = \int (t^2-1)\cdot t\cdot\frac{-2t}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t = -2\int \left(1+\frac{1}{t^2-1}\right)\mathrm{d}t$$

$$= -2t-\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C = -2\sqrt{\frac{1+x}{x}}-\ln\left|\frac{\sqrt{1+x}-x}{\sqrt{1+x}+x}\right|+C.$$

例 15 $\int \frac{1}{(1+\sqrt[3]{x})\cdot\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

解 被积函数有两个根式 $\sqrt{x}$ 及 $\sqrt[3]{x}$，为了同时消去这两个根式，令 $x=t^6$，$\mathrm{d}x=6t^5\mathrm{d}t$，则

$$\int \frac{1}{(1+\sqrt[3]{x})\cdot\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \int \frac{6t^5}{(1+t^2)\cdot t^3}\mathrm{d}t = 6\int \frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$= 6(t-\arctan t)+C = 6(\sqrt[6]{x}-\arctan\sqrt[6]{x})+C.$$

一般地，形如 $\int R(\sqrt[m]{x},\sqrt[n]{x})\mathrm{d}x$ 的积分，令 $t=\sqrt[k]{x}$（k 是 m，n 的最小公倍数）.

在本章的最后，需要指出，积分运算与微分运算还有一个很不同的地方.大家知道，任

何一个初等函数的导数都可以根据基本导数表和微分法的一般法则求出来，并且求导后仍然是初等函数.但是，有许多初等函数的原函数不能用初等函数表示.例如 $\int \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$，$\int \frac{1}{\ln x}\mathrm{d}x$，$\int \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$，$\int \sin x^2\mathrm{d}x$ 等.

习题 4-4

计算下列积分：

1. $\int \frac{x^3}{x+3}\mathrm{d}x$；
2. $\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-x}\mathrm{d}x$；
3. $\int \frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\mathrm{d}x$；
4. $\int \frac{1}{x^3+8}\mathrm{d}x$；
5. $\int \frac{2x^4-x^3-x+1}{x^3-1}\mathrm{d}x$；
6. $\int \frac{1}{(x^2+1)(x^2+x+1)}\mathrm{d}x$；
7. $\int \frac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)}\mathrm{d}x$；
8. $\int \frac{1}{(x^2+1)(x^2+x)}\mathrm{d}x$；
9. $\int \frac{1}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x$；
10. $\int \frac{1}{3+\cos x}\mathrm{d}x$；
11. $\int \frac{1}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$；
12. $\int \frac{\tan x}{1+2\cos^2 x}\mathrm{d}x$；
13. $\int \frac{1}{2+\sin x}\mathrm{d}x$；
14. $\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+1}}\mathrm{d}x$；
15. $\int \frac{x^2+2}{\sqrt{x+3}}\mathrm{d}x$；
16. $\int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}\mathrm{d}x$；
17. $\int x^5(1+x^3)^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}x$；
18. $\int \frac{\sqrt{x^3+1}}{\sqrt{x}+1}\mathrm{d}x$；
19. $\int \frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}\mathrm{d}x$.

总习题四

1. 填空题：

(1) $\int (x-\sin x^2)'\mathrm{d}x=$_____；

(2) $\left[\int (x-\sin x^2)\mathrm{d}x\right]'=$_____；

(3) 若 $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2\cdot \mathrm{e}^{x^2}+C$，则 $f(x)=$_____；

(4) 已知 $\int f(x)\,dx=e^x+C$,则 $\int \cos x f(\sin x)\,dx=$_____;

(5) 若 $f(x)=e^{-x}$,则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x}dx=$_____;

(6) 设 e^{-x} 是 $f(x)$ 的一个原函数,则 $\int xf(x)\,dx=$_____;

(7) 设 $\int f(x)\,dx=x^2+C$,则 $\int xf(1-x^2)\,dx=$_____;

(8) 若 $f'(\ln x)=x^2$,则 $f(x)=$_____;

(9) 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $\frac{\tan x}{x}$,则 $\int xf'(x)\,dx=$_____.

(10) 已知 $\int f(x)\,dx=F(x)+C$,则

① $\int f(ax+b)\,dx=$_____;

② $\int x^{n-1}f(x^n)\,dx=$_____;

③ $\int \cos x f(\sin x)\,dx=$_____;

④ $\int e^x f(e^x)\,dx=$_____;

⑤ $\int \frac{1}{x}f(\ln x)\,dx=$_____;

⑥ $\int \frac{1}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right)dx=$_____;

⑦ $\int \frac{1}{\sqrt{x}}f(\sqrt{x})\,dx=$_____;

⑧ $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}f(\arcsin x)\,dx=$_____.

2. 计算下列积分:

(1) $\int x^3\sin x^2\,dx$;

(2) $\int e^{-x}\cdot \arctan e^x\,dx$;

(3) $\int x(\arctan x)^2\,dx$;

(4) $\int \frac{1}{a^2\cos^2 x+b^2\sin^2 x}dx$;

(5) $\int [\ln(x+\sqrt{1+x^2})]^2\,dx$;

(6) $\int (x+|x|)^2\,dx$;

(7) $\int \frac{2x+3}{x^2+3x-10}dx$;

(8) $\int \frac{1}{x^4+1}dx$;

(9) $\int \frac{-x^2-2}{(x^2+x+1)^2}dx$;

(10) $\int \frac{1}{3+\sin^2 x}dx$;

(11) $\int \frac{1}{2\sin x-\cos x+5}dx$;

(12) $\int \frac{\sqrt[4]{x^3}}{x(\sqrt{x}+\sqrt[4]{x^3})}dx$;

(13) $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}dx$;

(14) $\int \frac{1}{x(x^7+5)}dx$;

(15) $\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx$;

(16) $\int \left(1+x-\frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}} dx$;

(17) $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$;

(18) $\int \cos \ln x dx$;

(19) $\int \frac{\ln \cos x}{\cos^2 x} dx$;

(20) $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx$;

(21) $\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x} dx$;

(22) $\int \frac{\ln x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$;

(23) $\int e^{\sin x} \frac{x \cos^3 x - \sin x}{\cos^2 x} dx$;

(24) $\int \frac{x \cos x}{\sin^3 x} dx$;

(25) $\int \frac{1}{x^3+8} dx$;

(26) $\int \frac{x^3+x^2+2}{x^4+4x^2+4} dx$;

(27) $\int \frac{1}{\sqrt{x^{14}-x^2}} dx$;

(28) $\int \frac{\cos^6 x}{\sin^2 x} dx$.

3. 已知在$(-\infty, +\infty)$内有$f(x)=f(x+5)$，且$f(0)=0$，在$(-2,+2)$内取$f'(x)=|x|$，求$f(9)$.

第五章 定积分

不定积分和定积分是积分学中的两大基本问题，不定积分是微分运算的逆运算，而定积分则是某种特殊和式的极限，它们之间既有本质的区别，但也有紧密的联系.如果说不定积分是微分运算的逆运算的一个侧面的话，定积分就是它的另一个侧面.

定积分起源于求图形的面积和求体积等实际问题.古希腊的阿基米德用“穷竭法”，我国的刘徽用“割圆术”，都曾计算过一些几何体的面积和体积，这些均为定积分的雏形.直到17世纪中叶，牛顿和莱布尼茨先后提出了定积分的概念，并发现了积分与微分之间的内在联系，给出了计算定积分的一般方法，从而才使定积分成为了解决有关实际问题的有力工具，并使各自独立的微分学与积分学联系在了一起，构成了完整的理论体系——微积分学.

本章先从实际问题引入定积分的定义，然后讨论定积分的性质、微积分基本公式与定积分的计算方法，最后介绍反常积分与定积分的近似计算.

第一节 定积分的概念与性质

数学上的许多概念都是从实际问题引出的，定积分概念也是因解决实际问题的需要而形成的，因此，先介绍两个实际问题.

一、引例

1. 曲边梯形的面积问题

所谓曲边梯形是指这样的封闭图形，它由三条直线边和一条曲线边所构成，三条直线边其中两条互相平行，第三条与两条平行的直线边垂直，曲线边与两条平行的直线边都至多有一个交点(如图5-1所示).

设函数 $y=f(x)$ $(f(x)\geqslant 0)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，求由曲线 $y=f(x)$，直线 $x=a$，$x=b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形(如图5-2所示)的面积 A.

如果 $f(x)=$ 常数，曲边梯形就是矩形，这时计算面积有公式：矩形面积 = 底×高.但如果 $f(x)\neq$ 常数，曲边梯形在底边上各点处的高 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上随着 x 的改变而不断变化，故它的面积不能直接用矩形面积公式来计算.然而，由于函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是连续

的,在$[a,b]$上的一个很小的小区间上,$f(x)$的变化也很小,可以近似地视为不变.根据此思路,可用如下的方法来计算曲边梯形的面积:

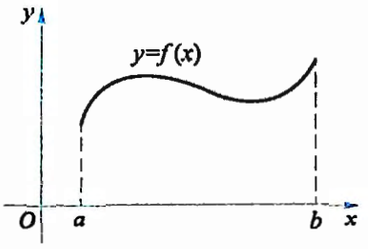


图 5-1

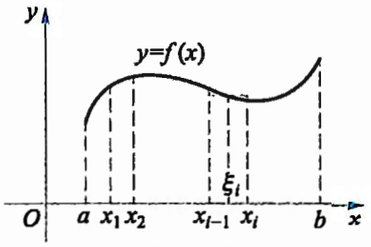


图 5-2

1) 分割:在区间$[a,b]$内任意插入 $n-1$ 个分点

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b,$$

将区间$[a,b]$分成 n 个小区间$[x_{i-1},x_i]$$(i=1,2,\cdots,n)$,记小区间的长度为

$$\Delta x_i=x_i-x_{i-1}\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

用直线 $x=x_i(i=1,2,\cdots,n-1)$把曲边梯形分成 n 个窄曲边梯形,记窄曲边梯形的面积依次为 $\Delta A_i(i=1,2,\cdots,n)$,于是

$$A=\Delta A_1+\Delta A_2+\cdots+\Delta A_n=\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i.$$

2) 近似:由于$f(x)$在区间$[a,b]$上是连续的,从而$f(x)$在小区间$[x_{i-1},x_i]$上的变化不大,可以近似视为不变,因此,在小区间$[x_{i-1},x_i]$上任取一点 $\xi_i(x_{i-1}\leqslant\xi_i\leqslant x_i)$,用以小区间$[x_{i-1},x_i]$为底$f(\xi_i)$为高的小矩形的面积近似代替对应的第 i 个窄曲边梯形的面积,即

$$\Delta A_i\approx f(\xi_i)\Delta x_i\quad(i=1,2,\cdots,n).$$

3) 求和:把 n 个窄曲边梯形面积的近似值相加就得到所求曲边梯形面积 A 的近似值,即

$$A=\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i. \tag{1}$$

4) 逼近:容易看出,当区间$[a,b]$分得越细,也就是每个小区间的长度越短时,(1)式的近似程度就越高.因此,为了保证所有小区间的长度都无限缩小,我们要求小区间的长度中的最大值趋于零,即记 $\lambda=\max\{\Delta x_1,\Delta x_2,\cdots,\Delta x_n\}$,并令 $\lambda\to0$.当 $\lambda\to0$ 时(这时 $n\to\infty$),取(1)式右端的极限就得到曲边梯形面积 A 的精确值,即

$$A=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i.$$

2. 变速直线运动的路程

设某物体做变速直线运动,已知速度 $v=v(t)$$(v(t)\geqslant0)$是时间 t 的连续函数,求从时刻 $t=T_1$ 到 $t=T_2$ 时段内物体所经过的路程 S.

如果物体做匀速直线运动,那么计算路程有公式:路程=速度×时间.但是,在此问题中,物体做变速直线运动,速度 $v(t)$是随时间 t 而变化的.因此,所求路程不能直接按匀速直线

运动时的路程公式来计算.然而,由于速度函数 $v(t)$ 是连续的,当时间很短时,速度 $v(t)$ 的变化也很小.因此,在很短的一段时间内变速直线运动可以近似视为匀速直线运动.根据这一思路,可以用如下方法来计算变速直线运动的路程:

1) 分割:在时间间隔 $[T_1,T_2]$ 内任意插入 $n-1$ 个分点

$$T_1=t_0<t_1<t_2<\cdots<t_{n-1}<t_n=T_2,$$

将 $[T_1,T_2]$ 分成 n 个小段时间 $[t_{i-1},t_i]$ $(i=1,2,\cdots,n)$,各小段时间的长度为

$$\Delta t_i=t_i-t_{i-1}\quad (i=1,2,\cdots,n).$$

记各小段时间内物体经过的路程依次为 ΔS_i $(i=1,2,\cdots,n)$,则 $S=\sum\limits_{i=1}^{n}\Delta S_i$.

2) 近似:由于速度 $v(t)$ 在时间间隔 $[T_1,T_2]$ 上是连续的,于是在各小段时间 $[t_{i-1},t_i]$ 上速度 $v(t)$ 的变化不大,可以近似视为匀速运动,因此,在各小段时间 $[t_{i-1},t_i]$ 上任取一时刻 τ_i $(t_{i-1}\leqslant\tau_i\leqslant t_i)$ $(i=1,2,\cdots,n)$,以 τ_i 时刻的速度 $v(\tau_i)$ 近似代替 $[t_{i-1},t_i]$ 上各时刻的速度,于是在小段时间 $[t_{i-1},t_i]$ 上经过的路程 ΔS_i 就近似等于 $v(\tau_i)\Delta t_i$,即

$$\Delta S_i\approx v(\tau_i)\Delta t_i\quad (i=1,2,\cdots,n).$$

3) 求和:把各小段时间上经过的路程的近似值加起来就得到整个时间间隔 $[T_1,T_2]$ 上路程 S 的近似值,即

$$S=\sum_{i=1}^{n}\Delta S_i\approx\sum_{i=1}^{n}v(\tau_i)\Delta t_i. \tag{2}$$

4) 逼近:显然,各小段时间的长度越短,(2)式的近似程度就越高,为了保证各小段时间的长度都无限缩小,记 $\lambda=\max\{\Delta t_1,\Delta t_2,\cdots,\Delta t_n\}$,当 $\lambda\to0$ 时,取(2)式右端的极限,就得到所求路程 S 的精确值,即

$$S=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}v(\tau_i)\Delta t_i \tag{3}$$

二、定积分的定义

从上面给出的两个微小量的无穷积累问题的例子可以看出:两个所要计算的量中,一个是几何量,另外一个是物理量,尽管它们表示的实际意义各不相同,但是计算这些量的方法与步骤却是相同的,且得到的结果都归结为求一个具有相同形式的和式的极限:

$$\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i.$$

在生产实践和科学技术领域里还有许多问题都可以用同样的方法来解决,并归结为求上述相同形式的和式的极限,撇开这些问题的具体意义,抓住它们在数量关系上共同的本质与特性加以抽象,就得到下面的定积分的定义.

定义 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界,在 $[a,b]$ 上任意插入 $n-1$ 个分点

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b,$$

将区间 $[a,b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1},x_i]$ $(i=1,2,\cdots,n)$,其长度为

$$\Delta x_i=x_i-x_{i-1},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

在每个小区间上任取一点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i (i=1,2,\cdots,n)$，并作和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$. 记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$，若不论对区间 $[a,b]$ 怎样分，也不论在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上点 ξ_i 怎样选取，只要当 $\lambda \to 0$ 时，和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 总趋于确定的极限 I，则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，并称此极限值 I 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的定积分，记为 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，即

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = I = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i, \tag{4}$$

其中，$f(x)$ 称为被积函数，x 称为积分变量，$f(x)\,\mathrm{d}x$ 称为被积表达式，a 与 b 分别称为积分下限与积分上限，$[a,b]$ 称为积分区间，和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 称为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的积分和.

定积分的这一定义，在历史上最初是由黎曼①给出的，所以在这种意义下的定积分称为黎曼积分，和 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 称为黎曼和，函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积也称为黎曼可积.

利用函数极限的精确定义，上述定积分的定义也可以用 ε-δ 语言来描述：设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，I 为一常数，若对于任意给定的正数 ε，总存在一个正数 δ，使得对于区间 $[a,b]$ 的任意划分及点 $\xi_i (x_{i-1} \leqslant \xi_i \leqslant x_i)$ 的任意选取，只要 $\lambda < \delta$，就有 $\left| \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i - I \right| < \varepsilon$，则称 I 是函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的定积分，记为 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

关于定积分定义再作几点说明：

(1) 在定义中，$\lambda \to 0$ 表示所有小区间的长度都趋于零，因而小区间的个数 $n \to \infty$，但我们不能用 $n \to \infty$ 来代替 $\lambda \to 0$. 这是因为对区间的分割是任意的，$n \to \infty$ 并不能保证 $\lambda \to 0$.

(2) 对于区间 $[a,b]$ 的不同分法和 $[x_{i-1}, x_i]$ 上点 ξ_i 的不同选取将有不同的和式. 定义要求：无论对区间 $[a,b]$ 怎样分法，也无论 ξ_i 怎样选取，当 $\lambda \to 0$ 时，所有这些和式都趋于同一个极限值 I，这时才能说 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积(或定积分存在).

(3) 定积分是一个和式的极限，极限值是一个确定的数值，它仅与被积分函数 $f(x)$ 和积分区间 $[a,b]$ 有关，而与积分变量用什么字母表示无关，即

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(u)\,\mathrm{d}u.$$

(4) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 的值与区间 $[a,b]$ 的分法和点 ξ_i 的取法无关，因此，可以选定某种特殊的分法和取法来计算.

---

① 黎曼(G.F.B.Riemann，1826—1866)，德国数学物理学家. 他对超几何函数、阿贝尔函数、微分方程、代数几何诸多领域都有重大贡献.

(5) 在定积分定义中，事实上已假设了定积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 的下限小于上限，即 $a<b$，但在实际应用及理论分析中，会遇到上限小于或等于下限的情况，即 $a\geqslant b$. 因此，为了以后的方便，作如下的补充规定：

当 $a=b$ 时，
$$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x=0;$$

当 $a>b$ 时，
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x.$$

这样规定后，对于定积分的上下限便没有什么限制了.

有了定积分定义后，本节前面所讨论的三个实际问题都可以用定积分来表示.

(1) 由曲线 $y=f(x)$ $(f(x)\geqslant 0)$，直线 $x=a$、$x=b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形的面积 A 等于函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的定积分，即
$$A=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(2) 物体以速度 $v=v(t)$ $(v(t)\geqslant 0)$ 做变速直线运动，从时刻 T_1 到时刻 T_2 所经过的路程 S 等于速度函数 $v(t)$ 在区间 $[T_1,T_2]$ 上定积分，即
$$S=\int_{T_1}^{T_2} v(t)\,\mathrm{d}t.$$

三、定积分存在的条件

现在来讨论定积分的存在问题，读者自然要问：(1) 可积函数具有什么特征？(2) 函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上满足什么条件才可积呢？要回答这两个问题，就需来研究函数可积的必要条件与充分条件.

定理 1(可积的必要条件) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

证 用反证法. 假设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无界，则对于区间 $[a,b]$ 的任意分割
$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n=b,$$
函数 $f(x)$ 至少在一个小区间 $[x_{i-1},x_i]$ $(1\leqslant i\leqslant n)$ 上是无界的. 于是，在 $[x_{i-1},x_i]$ 上一定可以选取一点 ξ_i，使得 $|f(\xi_i)\Delta x_i|$ 任意大，从而可使 $\left|\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i\right|$ 任意大. 这样一来，积分和就不可能有极限，故函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积. 这与函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积相矛盾，所以函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

然而，函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界并不是可积的充分条件.

例 1 证明狄利克雷(Dirichlet)函数
$$D(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 为有理数},\\ 0, & x\text{ 为无理数}\end{cases}$$
在任意区间 $[a,b]$ 上都不可积.

证 用分点 $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n=b$ 将区间 $[a,b]$ 任意分成 n 个小区间，若取 ξ_i 为小区间 $[x_{i-1},x_i]$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 中的有理数，则 $D(\xi_i)=1$，从而

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}D(\xi_i)\Delta x_i=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i=b-a.$$

若取 ξ_i 为小区间$[x_{i-1},x_i](i=1,2,\cdots,n)$中的无理数，则 $D(\xi_i)=0$，从而

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=0}^{n}D(\xi_i)\Delta x_i=0,$$

由于积分和的极限分别为 $b-a$ 和 0，所以 $D(x)$在区间$[a,b]$上不可积．

下面给出可积的充分条件．

定理 2 若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续，则函数$f(x)$在$[a,b]$上可积．

定理 3 若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上有界，且只有有限个间断点，则函数$f(x)$在$[a,b]$上可积．

定理 4 若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上单调有界，则函数$f(x)$在$[a,b]$上可积．

以上三个定理证明略．

四、定积分的几何意义

对于定积分，可以说变速直线运动的路程是它的很好的物理原型，而平面图形的面积是它的几何直观．

若在区间$[a,b]$上函数$f(x)\geqslant 0$，则$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$在几何上表示由曲线 $y=f(x)$，直线 $x=a$，$x=b$及 x 轴所围成的曲边梯形的面积 A，如图 5-3 所示，即

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=A.$$

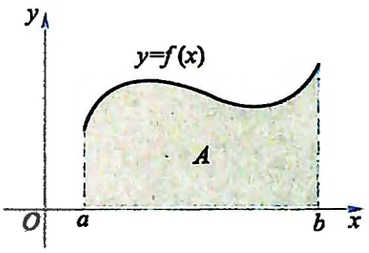


图 5-3

若在区间$[a,b]$上函数$f(x)\leqslant 0$，则由曲线 $y=f(x)$，直线 $x=a$，$x=b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形在 x 轴的下方，如图 5-4 所示．这时$f(\xi_i)\leqslant 0$，$\Delta x_i>0$，从而$f(\xi_i)\Delta x_i\leqslant 0$，由定积分的定义知

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant 0.$$

此时定积分$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$在几何上表示曲边梯形面积 A 的负值，即

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=-A.$$

若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上变号，则曲线 $y=f(x)$ 的某些部分在 x 轴上方，而其他部分在 x 轴下方(如图 5-5 所示)．于是定积分$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$在几何上表示介于曲线 $y=f(x)$，直线 $x=a$，$x=b$ 与 x 轴之间各部分面积的代数和，x 轴上方图形的面积带“+”号，x 轴下方图形的面积带“-”号，即

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=A_1-A_2+A_3.$$

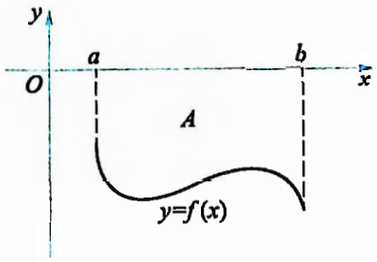


图 5-4

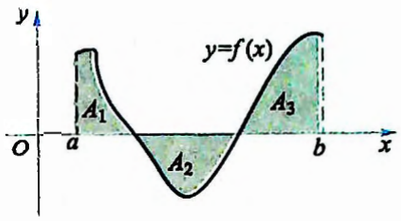


图 5-5

例 2　用定积分的几何意义计算 $\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$.

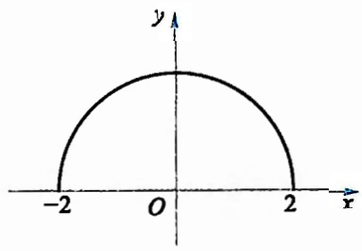


图 5-6

解　因为被积函数 $f(x)=\sqrt{4-x^2}$ 的图形是圆心在原点、半径为 2 的上半圆周(如图 5-6 所示),由定积分的几何意义可知:$\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$ 的值等于由曲线 $y=\sqrt{4-x^2}$ 与 x 轴从 -2 到 2 一段所围成的半圆形的面积,即

$$\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot 2^2=2\pi.$$

例 3　利用定积分定义计算 $\int_0^1 x^2\mathrm{d}x$.

解　因为被积函数 $f(x)=x^2$ 在区间 $[0,1]$ 上连续,由定积分存在的充分条件知,该定积分存在,所以积分值与区间 $[0,1]$ 的分法及点 ξ_i 的取法无关,即对区间 $[0,1]$ 的任何分法及对点 ξ_i 的任意取法积分和式的极限值都是同一值.为了方便,把区间 $[0,1]$ n 等分,设分点为 $x_i=\frac{i}{n}(i=1,2,\cdots,n-1)$,小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 的长度 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}=\frac{1}{n}(i=1,2,\cdots,n)$,取 $\xi_i=x_i(i=1,2,\cdots,n)$,于是得积分和式为

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i&=\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2\Delta x_i=\sum_{i=1}^{n}x_i^2\Delta x_i\\&=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^2\frac{1}{n}=\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n}i^2=\frac{1}{n^3}\cdot\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1).\end{aligned}$$

记 $\lambda=\max\{\Delta x_1,\Delta x_2,\cdots,\Delta x_n\}=\frac{1}{n}$,当 $\lambda\to 0$ 时,$n\to\infty$,取和式的极限,得

$$\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}=\frac{1}{3}.$$

五、定积分的性质

根据定积分的定义及极限的运算法则,可以推得定积分的下列性质:

性质 1(线性性)　若函数 $f(x)$,$g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积,k 为一常数,则 $kf(x)$,$f(x)\pm g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上也可积,且

$$\int_a^b kf(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx, \tag{5}$$

$$\int_a^b [f(x)\pm g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx. \tag{6}$$

证 $\int_a^b kf(x)\,dx = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} kf(\xi_i)\Delta x_i = k\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = k\int_a^b f(x)\,dx,$

$$\begin{aligned}\int_a^b [f(x)\pm g(x)]\,dx &= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}[f(\xi_i)\pm g(\xi_i)]\Delta x_i\\ &= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \pm \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} g(\xi_i)\Delta x_i\\ &= \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx.\end{aligned}$$

综合式(5)与式(6)即得

$$\int_a^b [\alpha f(x)+\beta g(x)]\,dx = \alpha\int_a^b f(x)\,dx + \beta\int_a^b g(x)\,dx \ (\alpha,\beta \text{ 为常数}). \tag{7}$$

可推广到有限个函数的情形,即有限个函数的线性组合的定积分等于各函数的定积分的线性组合.

性质 2(对区间的可加性) 设函数 $f(x)$ 在有限闭区间 I 上可积,$a,b,c\in I$,则

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

证 (1) 当 $a<c<b$ 时(如图 5-7(a)所示),因为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积,所以不论怎样分割区间 $[a,b]$,积分和式的极限都不变,因此在分割区间 $[a,b]$ 时,可以使 c 永远是一个分点,于是,$f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 的积分和等于区间 $[a,c]$ 的积分和加上区间 $[c,b]$ 的积分和,即

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{[a,c]} f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{[c,b]} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

令 $\lambda\to 0$ 时,上式两端同时取极限,即得

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

(2) 当 $a<b<c$ 时(如图 5-7(b)所示),由(1)已证的结果,有

$$\int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx,$$

移项

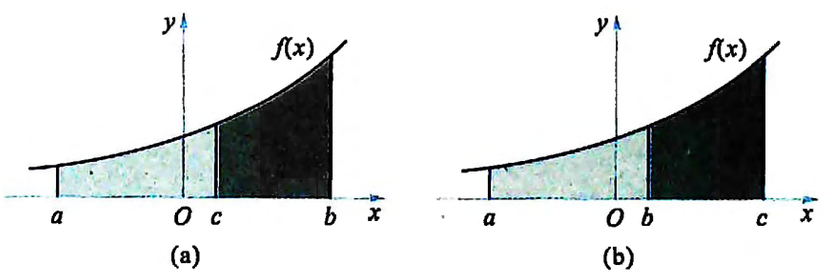


图 5-7

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x-\int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x,$$

因为

$$-\int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x=\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

所以

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(3) 当 a,b,c 的大小关系为其他情形时,用同样的方法可以证明.

性质 3 若在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)\equiv 1$,则 $\int_a^b 1\,\mathrm{d}x=\int_a^b \mathrm{d}x=b-a.$

此性质的证明留给读者.

性质 4(保号性) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积,且 $f(x)\geqslant 0, x\in[a,b]$,则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\geqslant 0 \quad (a<b).$$

证 因为函数 $f(x)\geqslant 0, x\in[a,b]$,从而,

$$f(\xi_i)\geqslant 0 \quad (i=1,2,\cdots,n).$$

又

$$\Delta x_i>0 \quad (i=1,2,\cdots,n),$$

所以

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i\geqslant 0,$$

故

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i\geqslant 0.$$

由性质 4 可得下面两个推论:

推论 1(比较性) 若函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积,且 $f(x)\leqslant g(x)$,$x\in[a,b]$,则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x \quad (a<b).$$

证 因为 $g(x)-f(x)\geqslant 0$,由性质 4 得 $\int_a^b [g(x)-f(x)]\,\mathrm{d}x\geqslant 0$,再由性质 1 便得到所要证明的不等式.

推论 2 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积,则 $|f(x)|$ 在区间 $[a,b]$ 上也可积(证略),且

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \quad (a<b).$$

证 因为 $-|f(x)|\leqslant f(x)\leqslant |f(x)|$,由性质 1 及推论 1 得

$$-\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x,$$

即

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

性质 5(估值定理) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积,且 $m \leqslant f(x) \leqslant M, x \in [a,b]$,则

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M(b-a) \quad (a<b).$$

证 如图 5-8 所示,因为 $m \leqslant f(x) \leqslant M$,由性质 1 及推论 1 得

$$m\int_a^b \mathrm{d}x \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M\int_a^b \mathrm{d}x,$$

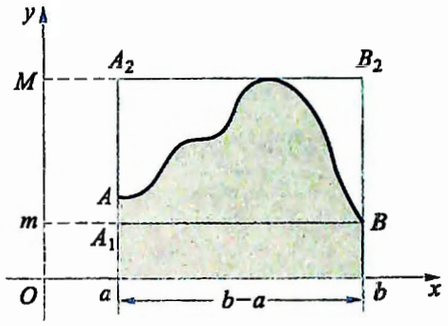


图 5-8

再由性质 3 得

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M(b-a).$$

性质 6(积分中值定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,则在区间 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ,使得

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a) \quad (a \leqslant \xi \leqslant b). \tag{8}$$

上式称为积分中值公式.

证 因为函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,所以 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上一定存在最小值 m 和最大值 M,即

$$m \leqslant f(x) \leqslant M, \quad x \in [a,b],$$

由性质 5,有

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M(b-a).$$

不等式各项除以 $b-a$,得

$$m \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant M.$$

由闭区间上连续函数的介值定理知,在 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ,使得

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad (a \leqslant \xi \leqslant b),$$

即

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a) \quad (a \leqslant \xi \leqslant b).$$

上面在 $a<b$ 时证明了积分中值公式,显然当 $a>b$ 时积分中值公式也是成立的.

积分中值公式在几何上表明,若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,则在区间 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ,使得以区间 $[a,b]$ 为底边、曲线 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积恰好等于同一底边而高为 $f(\xi)$ 的矩形的面积(如图 5-9 所示).

通常称 $f(\xi) = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值,这个概念可看作为

有限个数的平均值概念的拓广.

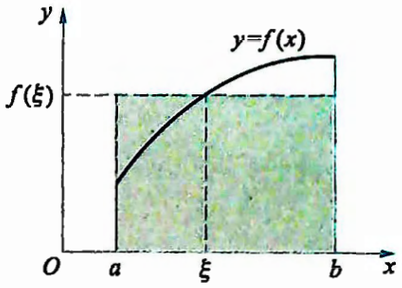


图 5-9

性质 7(推广的积分中值定理) 设函数 $f(x)$,$g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,且 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号,则在区间 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ,使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx=f(\xi)\int_a^b g(x)\,dx. \tag{9}$$

证 由于 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号,不妨设 $g(x)\geqslant 0$,$x\in[a,b]$,于是有 $\int_a^b g(x)\,dx\geqslant 0$. 因为函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有最大值 M 和最小值 m,即

$$m\leqslant f(x)\leqslant M,\quad x\in[a,b],$$

于是

$$mg(x)\leqslant f(x)g(x)\leqslant Mg(x).$$

由性质 1 和推论 1 得

$$m\int_a^b g(x)\,dx\leqslant\int_a^b f(x)g(x)\,dx\leqslant M\int_a^b g(x)\,dx. \tag{10}$$

若 $\int_a^b g(x)\,dx=0$,由上述不等式(10)知:$\int_a^b f(x)g(x)\,dx=0$,此时任取 $\xi\in[a,b]$,都有式(9)成立.

若 $\int_a^b g(x)\,dx>0$,则用 $\int_a^b g(x)\,dx$ 去除式(10)各项,得

$$m\leqslant\frac{\int_a^b f(x)g(x)\,dx}{\int_a^b g(x)\,dx}\leqslant M,$$

由闭区间上连续函数的介值定理知,在 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ,使得

$$\frac{\int_a^b f(x)g(x)\,dx}{\int_a^b g(x)\,dx}=f(\xi)\quad(a\leqslant\xi\leqslant b),$$

从而有

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx=f(\xi)\int_a^b g(x)\,dx\quad(a\leqslant\xi\leqslant b).$$

前面假定 $g(x)\geqslant 0$ 时证明了式(9).如果 $g(x)\leqslant 0$,类似可证.在公式(9)中,令 $g(x)\equiv 1$,便得

$$\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)(b-a)\quad(a\leqslant\xi\leqslant b).$$

这就是积分中值公式.

例 4 估计定积分 $\int_e^{4e}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx$ 的值.

解 设$f(x)=\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$,先求$f(x)$在区间$[\mathrm{e},4\mathrm{e}]$上的最大值$M$和最小值$m$.由于$f(x)$在区间$[\mathrm{e},4\mathrm{e}]$上连续,且

$$f'(x)=\left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\right)'=\frac{\frac{1}{x}\sqrt{x}-\frac{1}{2\sqrt{x}}\ln x}{x}=\frac{2-\ln x}{2x\sqrt{x}}.$$

令$f'(x)=0$,得驻点$x=\mathrm{e}^2$.计算在驻点和区间端点处的函数值$f(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$,$f(4\mathrm{e})=\dfrac{\ln 4\mathrm{e}}{2\sqrt{\mathrm{e}}}$,$f(\mathrm{e}^2)=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$.比较可知最大值为$M=f(\mathrm{e}^2)=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$,最小值为$m=f(\mathrm{e})=\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$.由性质4,得

$$\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}\cdot 3\mathrm{e}<\int_{\mathrm{e}}^{4\mathrm{e}}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x<\frac{2}{\mathrm{e}}\cdot 3\mathrm{e},$$

即

$$3\sqrt{\mathrm{e}}<\int_{\mathrm{e}}^{4\mathrm{e}}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x<6.$$

习题 5-1

1. 用定积分的定义计算由曲线$y=x^2+2$,直线$x=1$,$x=3$与x轴所围成的图形的面积S.

2. 用定积分的定义计算下列积分:

(1) $\int_a^b 2x\mathrm{d}x\quad(a<b)$; (2) $\int_0^1 x^2\mathrm{d}x$.

3. 用定积分的几何意义及性质计算下列积分:

(1) $\int_1^3(2x+1)\mathrm{d}x$; (2) $\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$; (3) $\int_0^3|3x-5|\mathrm{d}x$.

4. 自由落体运动的速度$v(t)=gt$,其中g为重力加速度.试求:(1) 用定积分表示前5 s内物体下落的距离S;(2) 利用定积分的几何意义计算距离S.

5. 将下列极限表示成积分的形式:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n+1}+\cdots+\dfrac{1}{2n}\right)$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\dfrac{n-1}{n}\pi\right)$.

6. 设$f(x)$是连续函数,且$\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=5$,$\int_1^3 f(z)\mathrm{d}z=2$.求:

(1) $\int_1^2 f(u)\mathrm{d}u$; (2) $\int_2^1 f(t)\mathrm{d}t$; (3) $\int_2^3 f(y)\mathrm{d}y$.

7. 不计算积分,比较下列各组积分的大小:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 x\mathrm{d}x$与$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\mathrm{d}x$; (2) $\int_3^4\ln x\mathrm{d}x$与$\int_3^4(\ln x)^2\mathrm{d}x$;

(3) $\int_1^2 \sqrt{x}\ln x\,dx$ 与 $\int_1^2 x\ln x\,dx$；　　(4) $\int_{\frac{1}{3}}^1 \sqrt{x}\ln x\,dx$ 与 $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} x\ln x\,dx$.

8. 估算下列各积分的值：

(1) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} (1+\sin^2 x)\,dx$；　　(2) $\int_0^2 e^{x^2-x}dx$；

(3) $\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} x\arctan x\,dx$；　　(4) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{2x^2-x+1}}dx$.

9. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+1} x^2 e^{-x^3}dx$.

10. 设 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，证明：

(1) 若在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)\geqslant 0$，且 $\int_a^b f(x)\,dx = 0$，则在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)\equiv 0$；

(2) 若在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)\geqslant 0$，且 $f(x)\not\equiv 0$，则 $\int_a^b f(x)\,dx>0$；

(3) 若在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)\leqslant g(x)$，且 $\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b g(x)\,dx$，则在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)\equiv g(x)$.

11. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $3\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)\,dx=f(0)$. 证明：在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=0$.

第二节　微积分基本定理

由本章第一节的讨论可以看到，利用定积分的定义来计算定积分是相当困难的. 如果每个定积分都这样去计算，那么定积分的应用必将受到很大的限制. 因此，我们必须寻求定积分的简便计算方法. 微分学产生于变化率问题，而积分学产生于看似并不相关的曲边梯形面积的计算问题，两者好像没有必然的联系. 但牛顿在剑桥的老师巴罗(Barrow)发现这两个问题实际上有很大联系. 事实上，他发现微分和积分互逆的过程，微积分基本理论给出了微分和积分的准确的互逆关系，牛顿①和莱布尼茨②用这个关系将微积分学发展成一套完整的数学方法体系，从而产生了著名的牛顿-莱布尼茨公式，为人们计算定积分提供了准确而简便的方法，这就使得定积分的概念真正具有理论和实际价值.

为了说明定积分与微分之间内在的、本质的联系，下面从物理模型说起，考虑物体的变

① 牛顿(Newton，1642—1727)：英国物理学家、数学家、天文学家. 他的重大发明有微积分、万有引力定律、力学三大定律和光谱分析.

② 莱布尼茨(leibniz，1646—1716)：德国数学家、哲学家、自然科学家、微积分的创始人之一.

速直线运动.

一、变速直线运动中位置函数与速度函数的联系

设一物体做变速直线运动,在时刻 t 物体所在位置为 $s(t)$,速度为 $v(t)$.

由本章第一节知,如果已知变速直线运动的速度 $v=v(t)$,那么,物体从时刻 $t=a$ 到时刻 $t=b$ 所经过的路程等于速度函数 $v(t)$ 在区间 $[a,b]$ 上的定积分 $\int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t$.

另一方面,如果已知物体做变速直线运动的位置函数 $s=s(t)$,那么,这段路程又等于位置函数 $s(t)$ 在区间 $[a,b]$ 上的增量 $s(b)-s(a)$,同是一个物理量——路程,它的两种不同的数学表达,自然应该相等,于是有

$$\int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t=s(b)-s(a). \tag{1}$$

因为

$$v(t)=s'(t),$$

所以

$$\int_a^b s'(t)\,\mathrm{d}t=s(b)-s(a). \tag{2}$$

这里虽然说的是变速直线运动问题,但是这个简单的、特殊的现象其实揭示了定积分与微分的辩证关系,考察这现象所导出的结论正体现了积分与微分之间的内在联系.

在(1)式中,将积分上限 b 换为 x 得

$$\int_a^x v(t)\,\mathrm{d}t=s(x)-s(a),$$

这里 x 是任何大于 a 而小于 b 的数,这样两边都是 x 的函数,两边对 x 求导,得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x v(t)\,\mathrm{d}t=s'(x),$$

即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x v(t)\,\mathrm{d}t=v(x). \tag{3}$$

上式表明了积分与微分之间的互逆关系.

对于速度和路程而言,(2)式和(3)式都成立.但是,舍去速度、路程这些特殊的、具体的内容,它们是否存在普遍性呢?事实上,我们可以证明(下面就将得到证明),如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,那么,函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上就满足关系式(2)和式(3).

二、变限函数及其导数

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,x 为 $[a,b]$ 上的任意一点,则 $f(x)$ 在区间 $[a,x]$ 上也连续,故 $f(x)$ 在区间 $[a,x]$ 上可积,即定积分 $\int_a^x f(x)\,\mathrm{d}x$ 存在,式中 x 既表示定积分的上限,又表示积分变量.由于定积分与积分变量用什么符号无关,因此,为了不引起混淆,该定积分也

常写成 $\int_a^x f(t)\,dt$. 当定积分上限 x 在 $[a,b]$ 上任取一值时，定积分 $\int_a^x f(t)\,dt$ 就有一个确定的值与之对应，所以，$\int_a^x f(t)\,dt$ 是上限 x 的函数，记为 $\Phi(x)$，即

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,dt,\quad a\leqslant x\leqslant b, \tag{4}$$

这个函数 $\Phi(x)$ 称为变上限函数或变上限积分.

类似地，可定义变下限函数

$$\psi(x)=\int_x^b f(t)\,dt,\quad x\in[a,b].$$

由于

$$\int_x^b f(t)\,dt=-\int_b^x f(t)\,dt,$$

所以，下面主要讨论变上限函数. 关于变上限函数 $\Phi(x)$ 具有下面的重要性质.

定理 1（微积分基本定理） 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则变上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，且导数为

$$\Phi'(x)=\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt=f(x),\quad a\leqslant x\leqslant b. \tag{5}$$

证 任取 $x\in(a,b)$，设 x 获得增量 Δx（使 $x+\Delta x\in(a,b)$）（如图 5-10 所示），则函数 $\Phi(x)$ 相应的增量为

$$\begin{aligned}\Delta\Phi&=\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)\\&=\int_a^{x+\Delta x} f(t)\,dt-\int_a^x f(t)\,dt\\&=\int_a^{x+\Delta x} f(t)\,dt+\int_x^a f(t)\,dt\\&=\int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt.\end{aligned}$$

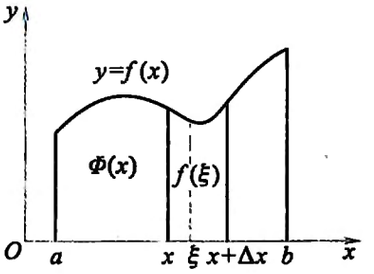


图 5-10

根据积分中值定理，得

$$\Delta\Phi=f(\xi)\Delta x,\ \xi\text{ 在 }x\text{ 与 }x+\Delta x\text{ 之间}.$$

上式两端同除以 Δx，得

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=f(\xi).$$

由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，而当 $\Delta x\to 0$ 时，有 $\xi\to x$，所以

$$\lim_{\Delta x\to 0} f(\xi)=\lim_{\xi\to x} f(\xi)=f(x),$$

于是

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0} f(\xi)=f(x),$$

即

$$\Phi'(x)=f(x).$$

当 x 取 a 或 b 时，以上 $\Delta x\to 0$ 分别改为 $\Delta x\to 0^+$ 或 $\Delta x\to 0^-$，就得 $\Phi'_+(a)=f(a)$ 与 $\Phi'_-(b)=f(b)$.

需要指出的是，变上限函数(4)是表示函数关系的一种新的方法，用这种方法表示的函数在物理、化学、统计学中有着广泛的应用．例如，以法国著名物理学家菲涅耳(Fresnel)的名字命名的菲涅耳函数

$$S(x)=\int_0^x \sin\frac{\pi t^2}{2}\mathrm{d}t$$

就是其中一例，这个函数最初出现在光波衍射的菲涅耳定理中，现在它已经被应用于高速公路的设计中.

微积分基本定理告诉我们如何求菲涅耳函数的导数：$S'(x)=\sin\dfrac{\pi x^2}{2}$.这表明我们可利用微分学的方法来进一步研究菲涅耳函数.

定理 1 具有重要的理论意义与实用价值.它一方面揭示了微分与积分之间的联系，表明变上限函数对上限的导数等于被积函数在上限处的值.另一方面，它断言每个连续函数是另外一个函数的导数，由此得到原函数存在的一个充分条件.

定理 2 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一定存在原函数，且变上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 就是它的一个原函数.

由定理 1，容易得到下面的推论：

推论 1 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，$v(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上可导，且当 $x\in[\alpha,\beta]$ 时，$v(x)\in[a,b]$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^{v(x)} f(t)\mathrm{d}t=f[v(x)]v'(x),\quad x\in[\alpha,\beta]. \tag{6}$$

证 将 $\int_a^{v(x)} f(t)\mathrm{d}t$ 视为由 $\int_a^v f(t)\mathrm{d}t$ 与 $v=v(x)$ 复合而成的复合函数.根据复合函数求导法则，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^{v(x)} f(t)\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}v}\int_a^v f(t)\mathrm{d}t\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=f(v)v'(x)=f[v(x)]v'(x).$$

推论 2 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，$u(x)$，$v(x)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上可导，且当 $x\in[\alpha,\beta]$ 时，$u(x)\in[a,b]$，$v(x)\in[a,b]$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\mathrm{d}t=f[v(x)]v'(x)-f[u(x)]u'(x),\quad x\in[\alpha,\beta]. \tag{7}$$

证 任取 $c\in[a,b]$，则

$$\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\mathrm{d}t=\int_{u(x)}^{c} f(t)\mathrm{d}t+\int_c^{v(x)} f(t)\mathrm{d}t=\int_c^{v(x)} f(t)\mathrm{d}t-\int_c^{u(x)} f(t)\mathrm{d}t.$$

两边对 x 求导，由推论 1 即得所要证明的结论.

例 1 求下列各函数的导数：

(1) $f(x)=\int_0^x \ln(t+\sqrt{t}+1)\mathrm{d}t$；　　(2) $f(x)=\int_{\sqrt{x}}^0 \sin t^2\mathrm{d}t$；

(3) $f(x)=\int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2}dt$.

解 (1) $f'(x)=\dfrac{d}{dx}\left(\int_0^x \ln(t+\sqrt{t}+1)\,dt\right)=\ln(x+\sqrt{x}+1)$;

(2) $f'(x)=\dfrac{d}{dx}\left(\int_{\sqrt{x}}^0 \sin t^2 dt\right)=-\sin(\sqrt{x})^2\cdot(\sqrt{x})'=-\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\sin x$;

(3) $f'(x)=\dfrac{d}{dx}\left(\int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2}dt\right)=e^{\cos^2 x}\cdot(\cos x)'-e^{\sin^2 x}\cdot(\sin x)'$

$=-e^{\cos^2 x}\cdot\sin x-e^{\sin^2 x}\cdot\cos x$.

例 2 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\sin^{\frac{3}{2}}t\,dt}{\int_0^x t(t-\sin t)\,dt}$;　　(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]\,dt}{x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)}$.

解 (1) 这是$\dfrac{0}{0}$型未定式,应用洛必达法则来计算.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\sin^{\frac{3}{2}}t\,dt}{\int_0^x t(t-\sin t)\,dt}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\int_0^{x^2}\sin^{\frac{3}{2}}t\,dt\right)'}{\left(\int_0^x t(t-\sin t)\,dt\right)'}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^{\frac{3}{2}}x^2\cdot 2x}{x(x-\sin x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^3\cdot 2x}{x(x-\sin x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^3}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{6x^2}{1-\cos x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{12x}{\sin x}=12.$$

(2) 这是$\dfrac{\infty}{\infty}$型未定式,应用洛必达法则来计算.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]\,dt}{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x[t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t]\,dt}{x}=\lim_{x\to+\infty}[x^2(e^{\frac{1}{x}}-1)-x]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[x^2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2}+x^2\cdot o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{2}.$$

例 3 设$f(x)$,$g(x)$在$[a,b]$上连续,证明至少存在一点$\xi\in(a,b)$使

$$f(\xi)\int_\xi^b g(x)\,dx=g(\xi)\int_a^\xi f(x)\,dx.$$

证 作

$$F(x)=\left(\int_x^b g(x)\,dx\right)\cdot\left(\int_a^x f(x)\,dx\right),$$

则 $F(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导,且 $F'(x)=f(x)\int_x^b g(x)\mathrm{d}x-g(x)\int_a^x f(x)\mathrm{d}x$.

又由于有 $F(a)=F(b)=0$,由罗尔定理知,至少存在一点 $\xi\in(a,b)$使得 $F'(\xi)=0$,

即有

$$f(\xi)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x=g(\xi)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x.$$

例 4　设 $f(x)$在$[0,1]$上可导,且 $f(1)=0$, $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-1$,证明:$\exists\xi\in(0,1)$,使 $f'(\xi)=2$.

证　令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, $F'(x)=f(x)$,所以 $F(x)$在$[0,1]$上二阶可导.又 $f(1)=0$, $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-1$,所以

$$F(1)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-1,$$

$$F(0)=F(1)+F'(1)(0-1)+\frac{1}{2}F''(\xi)(0-1)^2,$$

即
$$0=-1+\frac{1}{2}f'(\xi),\quad f'(\xi)=2,\quad \xi\in(0,1).$$

三、牛顿-莱布尼茨公式

由定理 1 容易证明下面的重要结论,它给出了在一定条件下,用原函数计算定积分的公式.

定理 3　若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续,函数 $F(x)$是$f(x)$在区间$[a,b]$上的一个原函数,则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a),\tag{8}$$ ①

公式(8)称为**牛顿-莱布尼茨公式**.

证　已知函数 $F(x)$是$f(x)$的一个原函数,因为函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续,由定理 1 知,$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$也是$f(x)$的一个原函数,所以这两个原函数之间只相差一个常数 C,即

$$\Phi(x)=F(x)+C,\quad a\leqslant x\leqslant b,$$

也就是

$$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=F(x)+C,\quad a\leqslant x\leqslant b.$$

在上式中令 $x=a$,得到 $C=-F(a)$,从而有

$$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=F(x)-F(a).$$

---

① 公式(8)先后由牛顿和莱布尼茨建立.

在上式中令 $x=b$,便得到

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a).$$

公式(8)进一步揭示了定积分与被积函数的原函数或不定积分之间的联系.它表明:一个连续函数的定积分等于被积函数的任一原函数在积分区间$[a,b]$上的增量,而$f(x)$的原函数一般通过求不定积分得到.这就给定积分的计算提供了一个有效而又简便的计算方法.

为了方便起见,以后把 $F(b)-F(a)$记为$[F(x)]_a^b$,于是(8)式又可写为

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=[F(x)]_a^b \quad \text{或者} \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)\Big|_a^b.$$

下面举几个利用公式(8)来计算定积分的例子.

例 5 计算第一节中的定积分 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x$.

解 由于 x^2 的一个原函数就是$\frac{1}{3}x^3$,所以利用牛顿-莱布尼茨公式,有

$$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1=\frac{1}{3}.$$

例 6 计算定积分 $\int_{-1}^0 \frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1}\mathrm{d}x$.

解 $$\int_{-1}^0 \frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1}\mathrm{d}x=\int_{-1}^0\left(3x^2+\frac{1}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x=[x^3+\arctan\,x]_{-1}^0=1+\frac{\pi}{4}.$$

应用牛顿-莱布尼茨公式必须注意定理的条件,即被积函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续.若被积函数$f(x)$在区间$[a,b]$上有有限个第一类间断点,由定积分的充分条件可知,定积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 存在,则此时可利用定积分关于积分区间的可加性把区间$[a,b]$分成有限个使函数$f(x)$保持连续的小区间,在每个小区间上分别计算定积分,然后把结果相加.

例 7 设

$$f(x)\begin{cases}x+1, & x\leqslant 1,\\ \dfrac{x^2}{2}, & x>1,\end{cases}$$

计算定积分 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$.

解 $$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1(x+1)\,\mathrm{d}x+\int_1^2\frac{x^2}{2}\mathrm{d}x$$

$$=\left[\frac{1}{2}x^2+x\right]_0^1+\left[\frac{1}{6}x^3\right]_1^2=\frac{1}{2}+1+\frac{7}{6}=\frac{8}{3}.$$

例 8 用定积分定义求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}}+\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}}\right)$.

解 $\dfrac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}}=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{i}{n}}}\cdot\dfrac{1}{n}$,

这相当于将区间$[0,1]$$n$等分,其分点为$x_i=\dfrac{i}{n}(i=1,2,\cdots,n)$,在每个子区间$\left[\dfrac{i-1}{n},\dfrac{i}{n}\right]$上取$\xi_i=\dfrac{i}{n},\Delta x_i=\dfrac{1}{n}(i=1,2,\cdots,n)$,函数$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x}}$的一个积分和,故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}}+\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}}\right)$$
$$=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x=\left[2\sqrt{1+x}\right]_0^1=2\sqrt{2}-2.$$

例 9 设

$$f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2x, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$$

求变上限函数$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$在区间$[0,2]$上的表达式.

解 由于函数$f(x)$是分段函数,因此$\Phi(x)$的表达式要分段考虑.

当$0\leqslant x\leqslant 1$时,

$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=\left[-\mathrm{e}^{-t}\right]_0^x=1-\mathrm{e}^{-x}.$$

当$1<x\leqslant 2$时,

$$\Phi(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t+\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1 \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t+\int_1^x 2t\mathrm{d}t$$
$$=\left[-\mathrm{e}^{-t}\right]_0^1+\left[t^2\right]_1^x=x^2-\mathrm{e}^{-1},$$

所以

$$\Phi(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ x^2-\mathrm{e}^{-1}, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$$

习题 5-2

1. 求下列函数的导数:

(1) $f(x)=\int_0^x \ln(t+\sqrt{t}+1)\,\mathrm{d}t$;

(2) $f(x)=\int_{\sqrt{x}}^0 \sin t^2\,\mathrm{d}t$;

(3) $f(x)=\int_{x^2}^{\mathrm{e}^x}\ln t\mathrm{d}t(x>0)$,求$f'(x)$,$f'(1)$;

(4) $f(x)=\int_{\sin x}^{\cos x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$;

(5) $f(x)=\int_{x^2}^0 x\cos t^2\,\mathrm{d}t$.

2. 求由参数式方程 $x=\int_0^t \sin u^3 \mathrm{d}u$，$y=\int_0^{t^2}\cos(\sqrt{u}+1)\mathrm{d}u$ 表示的函数 y 对 x 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

3. 求由 $\int_0^y \mathrm{e}^t\mathrm{d}t+\int_0^{xy}\cos t\mathrm{d}t=0$ 所确定的隐函数 y 对 x 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

4. 求由 $x-\int_1^{x+y}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=0$ 所确定的隐函数 y 对 x 的导数 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

5. 求 $f(x)=\int_0^x t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$ 的极值与拐点.

6. 设 $f(x)$ 可导，且 $\int_{f(1)}^{f(x)}\dfrac{f(t)}{f^2(t)+t}\mathrm{d}t=f(x)-x$，求 $f'(1)$.

7. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\int_1^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\ln x}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\right)^2}{\int_0^x t\mathrm{e}^{2t^2}\mathrm{d}t}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}\sqrt{\tan t}\mathrm{d}t}{\int_0^{\tan x}\sqrt{\sin t}\mathrm{d}t}$；

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x(\arctan t)^2\mathrm{d}t}{\sqrt{x^2+1}}$；

(5) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x t^2\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\left(\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\right)^2}$.

8. 用定积分的定义计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}}\right)$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}(p>0)$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(1+\sec^2\dfrac{\pi}{4n}+\sec^2\dfrac{2\pi}{4n}+\cdots+\sec^2\dfrac{n\pi}{4n}\right)$.

9. 计算下列定积分：

(1) $\int_0^1\dfrac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x$；

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^2 x\mathrm{d}x$；

(3) $\int_4^9\sqrt{x}(1+\sqrt{x})\mathrm{d}x$；

(4) $\int_0^3\sqrt{4-4x+x^2}\mathrm{d}x$；

(5) $\int_0^{2\pi}|\sin x|\mathrm{d}x$；

(6) $\int_{-1}^0\dfrac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1}\mathrm{d}x$；

(7) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\cos+\sin x}{\sqrt{\cos x-\sin x}}\mathrm{d}x$；

(8) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin 2x}\mathrm{d}x$；

(9) $f(x)=\begin{cases}x+1, & x\leqslant 1,\\ \dfrac{x^2}{2}, & x>1,\end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$;

(10) $f(x)=\begin{cases}x^3, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \sqrt{x}, & 1<x\leqslant 2,\\ 2^x, & 2<x\leqslant 5,\end{cases}$ 求 $\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x$.

10. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x<1,\\ x, & 1\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$ 求 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[0,2]$ 上的表达式，并讨论 $\Phi(x)$ 在 $(0,2)$ 内的连续性.

11. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2,\\ 0, & x<0 \text{ 或 } x>2,\end{cases}$ 求 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的表达式.

12. 设 $f(x)$ 连续，且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$，求 $f(x)$.

13. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\leqslant 0$，$F(x)=\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$. 证明在 (a,b) 内 $F'(x)\leqslant 0$.

14. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$，又

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t+\int_b^x \frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

证明：(1) $F'(x)\geqslant 2$；

(2) 方程 $F(x)=0$ 在区间 (a,b) 内有唯一实根.

第三节　定积分的换元积分法与分部积分法

由上节的讨论可知，当被积函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续时，根据牛顿-莱布尼茨公式，计算定积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 只需求 $f(x)$ 的原函数，而求原函数的方法是求不定积分，当用换元法求不定积分时，需把新的积分变量代回原积分变量，这样显得有些麻烦. 如果用定积分的换元积分法求定积分就可省去回代积分变量的那一步，这样就方便些.

一、定积分的换元积分法

下面这个定理给出了用换元法计算定积分的方法.

定理　设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，若函数 $x=\varphi(t)$ 满足下列条件：

(1) $\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$（或 $[\beta,\alpha]$）上具有连续导数；

(2) $\varphi(\alpha)=a$，$\varphi(\beta)=b$，且当 t 在 $[\alpha,\beta]$（或 $[\beta,\alpha]$）上变化时，$x=\varphi(t)$ 的值在区间 $[a,b]$ 上变化，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\,\mathrm{d}t. \tag{1}$$

(1)式称为定积分的换元积分公式.

证　由定理条件可知,(1)式两端的被积函数都是连续的,因此,它们的原函数都存在,所以,(1)式两端的定积分都可用牛顿-莱布尼茨公式来计算.设 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数,则有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a).$$

另一方面,对 $F(x)$ 与 $x=\varphi(t)$ 的复合函数 $F[\varphi(t)]$ 求导,得

$$\frac{\mathrm{d}F[\varphi(t)]}{\mathrm{d}t}=F'[\varphi(t)]\varphi'(t)=f[\varphi(t)]\varphi'(t),$$

这说明 $F[\varphi(t)]$ 是 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 的一个原函数,因此有

$$\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\,\mathrm{d}t=F[\varphi(\beta)]-F[\varphi(\alpha)]=F(b)-F(a),$$

故

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a)=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

由定积分换元公式(1)知,应用换元公式时要注意:

(1) 用变量代换 $x=\varphi(t)$ 将变量 x 换成新变量 t 时,要将 x 的积分限 a,b 换成 t 的积分限 α,β;

(2) 与不定积分的换元法不同的是,在求出 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 的原函数 $\Phi(t)$ 后,不必把 $\Phi(t)$ 变换成 x 的函数,只要把新变量 t 的上、下限代入 $\Phi(t)$ 后相减即可.

例 1　计算定积分 $\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

解　设 $x=\sin t$,则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t$,且当 $x=0$ 时,$t=0$;当 $x=1$ 时,$t=\frac{\pi}{2}$,于是

$$\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cdot\sqrt{1-\sin^2 t}\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cdot\cos^2 t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2t\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 4t)\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{8}\left[t-\frac{1}{4}\sin 4t\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{16}.$$

例 2　计算定积分 $\int_0^4\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{2x+1}}$.

解　设 $\sqrt{2x+1}=t$,则 $x=\frac{t^2-1}{2}$,$\mathrm{d}x=t\mathrm{d}t$,且当 $x=0$ 时,$t=1$;当 $x=4$ 时,$t=3$.于是

$$\int_0^4\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{2x+1}}=\int_1^3\frac{t}{1+t}\mathrm{d}t=\int_1^3\frac{1+t-1}{1+t}\mathrm{d}t=\int_1^3\left(1-\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t$$

$$=[t-\ln(1+t)]_1^3=2-\ln 2.$$

例 3 计算定积分 $\int_0^{\ln 2} e^x \sqrt{e^x-1}\,dx$.

解 设 $\sqrt{e^x-1}=t$,则 $e^x=t^2+1$,$x=\ln(t^2+1)$,$dx=\dfrac{2t}{t^2+1}dt$,且当 $x=0$ 时,$t=0$;当 $x=\ln 2$ 时,$t=1$;于是

$$\int_0^{\ln 2} e^x \sqrt{e^x-1}\,dx=\int_0^1 (t^2+1)\cdot t\cdot \frac{2t}{t^2+1}dt=\int_0^1 2t^2\,dt=\left[\frac{2}{3}t^3\right]_0^1=\frac{2}{3}.$$

例 3 中的积分还可以这样来计算,用凑微分法(不定积分的第一换元法)直接求得被积函数的原函数,而不必明显地写出新变量 t,这样定积分的上下限就不需要变更.

$$\int_0^{\ln 2} e^x \sqrt{e^x-1}\,dx=\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x-1}\,d(e^x-1)=\left[\frac{2}{3}(e^x-1)^{\frac{3}{2}}\right]_0^{\ln 2}=\frac{2}{3}.$$

例 4 计算定积分 $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}\,dx$.

解
$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}\,dx &= \int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x\cos^2 x}\,dx=\int_0^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x\cdot|\cos x|\,dx\\ &=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x\cdot\cos x\,dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x\cdot\cos x\,dx\\ &=\left[\frac{2}{5}\sin^{\frac{5}{2}} x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}-\left[\frac{2}{5}\sin^{\frac{5}{2}} x\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\frac{4}{5}.\end{aligned}$$

例 5 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+e^x}, & x<0,\\ \dfrac{1}{1+x}, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 计算定积分 $\int_0^2 f(x-1)\,dx$.

解 设 $x-1=t$,则 $dx=dt$,且当 $x=0$ 时,$t=-1$;当 $x=2$ 时,$t=1$.于是

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(x-1)\,dx &= \int_{-1}^1 f(t)\,dt=\int_{-1}^0 f(t)\,dt+\int_0^1 f(t)\,dt=\int_{-1}^0 \frac{1}{1+e^x}dx+\int_0^1 \frac{1}{1+x}dx\\ &=\int_{-1}^0\left(1-\frac{e^x}{1+e^x}\right)dx+\int_0^1 \frac{1}{1+x}dx\\ &=[x-\ln(1+e^x)]_{-1}^0+[\ln(1+x)]_0^1=1+\ln(1+e^{-1}).\end{aligned}$$

例 6(奇、偶函数定积分的性质) 设 $f(x)$ 在区间 $[-a,a]$ 上连续,试证:

(1) 当 $f(x)$ 为偶函数时,$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=2\int_0^a f(x)\,dx$;

(2) 当 $f(x)$ 为奇函数时,$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=0$.

证

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=\int_{-a}^{0} f(x)\,dx+\int_0^a f(x)\,dx,$$

对于积分 $\int_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x$ 作代换 $x=-t$,得

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_{a}^{0} f(-t)\,\mathrm{d}t=\int_{0}^{a} f(-t)\,\mathrm{d}t=\int_{0}^{a} f(-x)\,\mathrm{d}x,$$

从而

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{a} f(-x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}[f(-x)+f(x)]\,\mathrm{d}x.$$

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数,$f(-x)=f(x)$,于是 $f(-x)+f(x)=2f(x)$,则

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(2) 若 $f(x)$ 为奇函数,$f(-x)=-f(x)$,于是 $f(-x)+f(x)=0$,则有

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

以后在计算奇函数和偶函数在关于原点对称的区间上的积分时,可利用上述性质简化计算.

例 7　计算 $\int_{-2}^{2}(x^3\cos x+x\sin^4 x-x^4)\,\mathrm{d}x$.

解　因为 $x^3\cos x+x\sin^4 x$ 是奇函数,x^4 是偶函数,所以

$$\int_{-2}^{2}(x^3\cos x+x\sin^4 x-x^4)\,\mathrm{d}x=-2\int_{0}^{2} x^4\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{5}[x^5]_0^2=-\frac{64}{5}.$$

例 8(周期函数定积分的性质)　设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数,a,b 为任意实数,试证:

(1) $\int_{a+T}^{b+T} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$;

(2) $\int_{a}^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{T} f(x)\,\mathrm{d}x$.

证　(1)对 $\int_{a+T}^{b+T} f(x)\,\mathrm{d}x$ 作变量代换 $x=t+T$,则 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}t$;且当 $x=a+T$ 时,$t=a$;当 $x=b+T$ 时,$t=b$.又 $f(t)$ 是以 T 为周期的函数,有 $f(t+T)=f(t)$,所以

$$\int_{a+T}^{b+T} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{a}^{b} f(t+T)\,\mathrm{d}t=\int_{a}^{b} f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(2) 由于

$$\int_{a}^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{T} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{T}^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

由(1)有 $\int_{T}^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$,故 $\int_{a}^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{T} f(x)\,\mathrm{d}x$.

此例说明,周期为 T 的连续函数,在任意一长度为 T 的区间上的积分值均相等,而与区间的起点无关.

例 9　设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续,试证:

(1) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}[f(\sin x)+f(\cos x)]\,\mathrm{d}x$;

(2) $\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx$，并由此计算积分

$$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx.$$

证 (1)令 $x=\frac{\pi}{2}-t$，则 $dx=-dt$，且当 $x=0$ 时，$t=\frac{\pi}{2}$；当 $x=\frac{\pi}{2}$ 时，$t=0$. 从而

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} f\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right]dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t)\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,dx$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}[f(\sin x)+f(\cos x)]\,dx.$$

(2) 令 $x=\pi-t$，则 $dx=-dt$，且当 $x=0$ 时，$t=\pi$；当 $x=\pi$ 时，$t=0$. 从而

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,dx=-\int_{\pi}^{0}(\pi-t)f[\sin(\pi-t)]\,dt=\int_0^{\pi}(\pi-t)f(\sin t)\,dt$$

$$=\pi\int_0^{\pi} f(\sin t)\,dt-\int_0^{\pi} tf(\sin t)\,dt$$

$$=\pi\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx-\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,dx.$$

移项合并后得

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx.$$

又

$$\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x)\,dx,$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(\sin x)\,dx\overset{t=\pi-x}{=}\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} f(\sin t)(-1)\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx,$$

所以

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,dx.$$

利用例 6 和上述结论，得

$$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx=2\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx=-2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\cos x}{1+\cos^2 x}$$

$$=-2\pi[\arctan(\cos x)]_0^{\frac{\pi}{2}}=-2\pi\left(0-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi^2}{2}.$$

例 10 已知 $f(x)=\int_1^x\varphi\left(\frac{x}{y}\right)dy$，其中 φ 可导，求 $f''(x)$.

解 令 $t=\frac{x}{y}$，$y=\frac{x}{t}$，$dy=-\frac{x}{t^2}dt$，$f(x)=-\int_x^1\varphi(t)\cdot\frac{x}{t^2}dt=x\int_1^x\frac{\varphi(t)}{t^2}dt$，

$$f'(x)=\int_1^x\frac{\varphi(t)}{t^2}dt+\frac{\varphi(x)}{x},\quad f''(x)=\frac{\varphi(x)}{x^2}+\frac{x\varphi'(x)-\varphi(x)}{x^2}=\frac{\varphi'(x)}{x}.$$

二、定积分的分部积分法

设函数 $u=u(x)$，$v=v(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有连续导数，对熟知的乘积函数的导数公式

$$(uv)'=u'v+uv'$$

移项得

$$uv'=(uv)'-u'v.$$

对上式两端在区间 $[a,b]$ 上积分，有

$$\int_a^b uv'\mathrm{d}x=\int_a^b (uv)'\mathrm{d}x-\int_a^b u'v\mathrm{d}x.$$

根据牛顿-莱布尼茨公式

$$\int_a^b (uv)'\mathrm{d}x=[uv]_a^b,$$

有

$$\int_a^b uv'\mathrm{d}x=[uv]_a^b-\int_a^b u'v\mathrm{d}x, \tag{2}$$

或写为

$$\int_a^b u\mathrm{d}v=[uv]_a^b-\int_a^b v\mathrm{d}u. \tag{3}$$

公式(2)、(3)就是**定积分的分部积分公式**.

例 11　计算定积分 $\int_1^2 x\ln x\mathrm{d}x$.

解　设 $u=\ln x$，$\mathrm{d}v=x\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，$v=\frac{1}{2}x^2$，于是

$$\begin{aligned}\int_1^2 x\ln x\mathrm{d}x&=\left[\frac{1}{2}x^2\ln x\right]_1^2-\int_1^2\frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x\\&=2\ln 2-\frac{1}{2}\int_1^2 x\mathrm{d}x=2\ln 2-\frac{1}{4}[x^2]_1^2\\&=2\ln 2-\frac{3}{4}.\end{aligned}$$

例 12　计算定积分 $\int_1^3 \arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$.

解　此例要先用换元法再用分部积分法.设 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，且当 $x=1$ 时，$t=1$，当 $x=3$ 时，$t=\sqrt{3}$，于是

$$\begin{aligned}\int_1^3 \arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x&=\int_1^{\sqrt{3}}\arctan t\cdot 2t\mathrm{d}t=\int_1^{\sqrt{3}}\arctan t\mathrm{d}(t^2)\\&=[t^2\arctan t]_1^{\sqrt{3}}-\int_1^{\sqrt{3}}t^2\mathrm{d}\arctan t\\&=\pi-\frac{\pi}{4}-\int_1^{\sqrt{3}}\frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{3\pi}{4}-\int_1^{\sqrt{3}}\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t\end{aligned}$$

$$=\frac{3\pi}{4}-[t-\arctan t]_1^{\sqrt{3}}=1-\sqrt{3}+\frac{5\pi}{6}.$$

例 13 求 $\int_0^1 xf''(2x)\,dx$,其中 $f''(u)$ 连续,$f(0)=1$,$f(2)=3$,$f'(2)=5$.

解
$$\int_0^1 xf''(2x)\,dx=\frac{1}{2}[xf'(2x)]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(2x)\,dx=\frac{5}{2}-\frac{1}{4}[f(2x)]_0^1$$
$$=\frac{5}{2}-\frac{1}{2}=2.$$

例 14 证明定积分公式

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\begin{cases}\dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 为偶数},\\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n\text{ 为奇数}\end{cases}\qquad (n>1),$$

其中

$$(2m)!!=(2m)\cdot(2m-2)\cdot\cdots\cdot 2,$$
$$(2m-1)!!=(2m-1)\cdot(2m-3)\cdot\cdots\cdot 3\cdot 1.$$

证 由本节例 9(1)知

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx.$$

根据分部积分公式,得

$$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-1}x\,d(-\cos x)$$
$$=[-\sin^{n-1}x\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}}+(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\cos^2 x\,dx$$
$$=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x(1-\sin^2 x)\,dx$$
$$=(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n-2}x\,dx-(n-1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$$
$$=(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n.$$

移项合并得积分 I_n 关于下标的递推公式

$$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}.$$

因为

$$I_0=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx=\frac{\pi}{2},\quad I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx=1,$$

所以,由递推公式得到

(1) 当 n 为偶数时,

$$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}I_{n-4}=\cdots=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}I_0$$

$$=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}.$$

(2) 当 n 为奇数时，

$$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}I_{n-4}=\cdots=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}I_1$$

$$=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}=\frac{(n-1)!!}{n!!}.$$

例 15 计算定积分 $\int_0^1 x^2(1-x)^n\mathrm{d}x$.

解
$$\int_0^1 x^2(1-x)^n\mathrm{d}x=-\frac{1}{n+1}(1-x)^{n+1}x^2\Big|_0^1+\frac{2}{n+1}\int_0^1 x(1-x)^{n+1}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{2}{(n+1)(n+2)}(1-x)^{n+2}x\Big|_0^1+\frac{2}{(n+1)(n+2)}\int_0^1(1-x)^{n+2}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}(1-x)^{n+3}\Big|_0^1=\frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}.$$

例 16 计算定积分 $\int_0^{\ln 2}\frac{xe^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$.

解
$$\int_0^{\ln 2}\frac{xe^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\ln 2}\frac{(1+x-1)e^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\ln 2}\frac{e^x}{1+x}\mathrm{d}x-\int_0^{\ln 2}\frac{e^x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\ln 2}\frac{e^x}{1+x}\mathrm{d}x+\int_0^{\ln 2}e^x\mathrm{d}\frac{1}{1+x}$$

$$=\int_0^{\ln 2}\frac{e^x}{1+x}\mathrm{d}x+\left[\frac{e^x}{1+x}\right]_0^{\ln 2}-\int_0^{\ln 2}\frac{e^x}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{1+\ln 2}-1=\frac{1-\ln 2}{1+\ln 2}.$$

习题 5-3

1. 计算下列定积分：

(1) $\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{4x^2-9}$；

(2) $\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$；

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\cos^2 x\mathrm{d}x$；

(4) $\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x$；

(5) $\int_0^{\pi}(1-\cos^3 x)\mathrm{d}x$；

(6) $\int_1^4\frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{x}}$；

(7) $\int_0^4\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{2x+1}}$；

(8) $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{e^x+e^{-x}}$；

(9) $\int_{\frac{1}{e}}^{e}\frac{|\ln x|}{x}\mathrm{d}x$；

(10) $\int_0^1\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$；

(11) $\int_a^{2a}\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x^4}\mathrm{d}x\,(a>0)$;

(12) $\int_{-a}^{a}\frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}\,(a>0)$;

(13) $\int_0^1 x(2-x^2)^{12}\mathrm{d}x$;

(14) $\int_0^1 te^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$;

(15) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$;

(16) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}\,\mathrm{d}x$;

(17) $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}\,\mathrm{d}x$;

(18) $\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos 2x}\,\mathrm{d}x$;

(19) $\int_{e^{\frac{\sqrt{3}}{3}}}^{e^{\sqrt{3}}}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x\sqrt{1+\ln^2 x}}$;

(20) $\int_0^a\frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{a^2-x^2}}\quad(a>0)$.

2. 利用奇偶性计算下列定积分：

(1) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$;

(2) $\int_{-a}^{a}[f(x)-f(-x)]\mathrm{d}x$;

(3) $\int_{-2}^{2}(|x|+x)e^{-|x|}\mathrm{d}x$;

(4) $\int_{-1}^{1}|x|(x+\sqrt{1+x^2})\,\mathrm{d}x$.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+e^x}, & x<0,\\ \dfrac{1}{1+x}, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x-1)\,\mathrm{d}x$.

4. 设 $F(x)=\sin x^2\int_0^1 f(t\sin x^2)\,\mathrm{d}t$，求 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}$.

5. 设 $F(x)=\int_0^{x^2}xf(x-t)\,\mathrm{d}t$，求 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}$.

6. 设 $\varphi(x)$ 可导，求 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_1^{x^2}\left[\int_u^1\varphi'(t)\,\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u$.

7. 设 $f(x)=\int_1^x\frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t\ (x>0)$，求 $f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)$.

8. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，证明：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$.

9. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,2a]\ (a>0)$ 上连续，证明：

$$\int_0^{2a}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^a[f(x)+f(2a-x)]\,\mathrm{d}x.$$

10. 证明：$\int_0^1 x^m(1-x)^n\mathrm{d}x=\int_0^1 x^n(1-x)^m\mathrm{d}x$.

11. 证明：$\int_0^{\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x$.

12. 证明：$\int_0^1 x(1-x)f''(x)\,\mathrm{d}x=f(0)+f(1)-2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$.

13. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续，证明：

(1) 若$f(x)$为奇函数，则$\int_0^x f(t)\,dt$是偶函数；

(2) 若$f(x)$为偶函数，则$\int_0^x f(t)\,dt$是奇函数.

14. 设$f(x)=\int_1^{x^2} e^{-t^2}\,dt$，求$\int_0^1 xf(x)\,dx$.

15. 计算下列定积分：

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x\,dx$；

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x\,dx$；

(3) $\int_0^{2\pi} x\cos^2 x\,dx$；

(4) $\int_1^2 x\ln x\,dx$；

(5) $\int_{\frac{1}{e}}^{e} |\ln x|\,dx$；

(6) $\int_0^1 x\arctan x\,dx$；

(7) $\int_1^e \sin(\ln x)\,dx$；

(8) $\int_0^{\ln 2} \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx$；

(9) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x}dx$；

(10) $\int_0^1 (1-x^2)^{\frac{m}{2}}dx$($m$为自然数)；

(11) $I_m=\int_0^{\pi} x\sin^m x\,dx$($m$为自然数).

16. 计算下列定积分：

(1) $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$；

(2) $\int_0^3 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{1+x}}dx$；

(3) $\int_1^3 \arctan\sqrt{x}\,dx$；

(4) $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+1}}dx$.

第四节　反常积分

由定积分的定义知，对于定积分$\int_a^b f(x)\,dx$必须满足两个条件：

(1) 积分区间$[a,b]$是有限区间；

(2) 被积函数$f(x)$在积分区间$[a,b]$上有界.

但是，对于许多来自数学本身以及其他学科的问题，这两条限制显得过于苛刻，在实际问题中，常常会遇到积分区间为无穷区间或被积函数为无界函数的积分，这时定积分就失去了意义.因此，我们需要将定积分概念推广到上述两种情形，这种推广后的积分就是反常积分，也称为广义积分.

一、无穷区间上的反常积分

考虑介于曲线 $y=\frac{1}{x^2}$ 之下，x 轴之上和直线 $x=1$ 右侧的无穷区域的面积 S（图 5-11(a)阴影部分）.由于是无穷区域，可能很多人会认为它的面积也是无穷大量，为了说明这个问题，下面仔细地分析一下.

先考虑无穷区域中的从直线 $x=1$ 到 $x=b$ 的那一部分（图 5-11(b)中的阴影部分）的面积，其面积为

$$A(b)=\int_1^b \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\left[-\frac{1}{x}\right]_1^b=1-\frac{1}{b}.$$

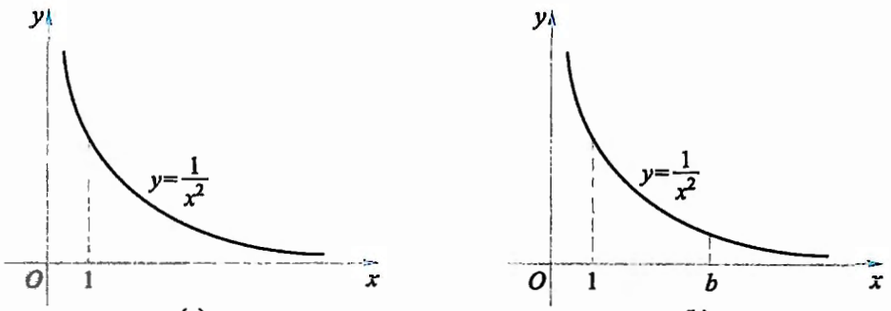


图 5-11

注意到不论 b 取多大，总有 $A(b)<1$ 成立.显然，b 越大，$A(b)$ 越接近无穷区域的面积 S，而且还发现

$$\lim_{b\to+\infty}A(b)=\lim_{b\to+\infty}\left(1-\frac{1}{b}\right)=1.$$

由于当 $b\to+\infty$ 时，图 5-11(b)中阴影部分的面积趋近于 1，于是就认为无穷区域的面积 S 等于 1，并且记作

$$S=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=1.$$

从这个例子得到启示，可以将函数在无穷区间上的积分定义为在有限区间上的积分的极限.

定义 1 (1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，对任意的 $b>a$，若极限 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则称函数 $f(x)$ 在无穷区间 $[a,+\infty)$ 上的反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，并把此极限称为反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 的值，即有

$$\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x. \tag{1}$$

若上述极限不存在，则称反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

(2) 设函数$f(x)$在区间$(-\infty,b]$上连续，对任意的$a<b$，若极限$\lim\limits_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$存在，则称函数$f(x)$在无穷区间$(-\infty,b]$上的反常积分$\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x$收敛，并把此极限称为反常积分$\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x$的值，即有

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{a\to-\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2}$$

若上述极限不存在，则称反常积分$\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x$发散.

(3) 设函数$f(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$上连续，c为任意实数.若反常积分$\int_{-\infty}^c f(x)\,\mathrm{d}x$和$\int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$都收敛，则称函数$f(x)$在无穷区间$(-\infty,+\infty)$上的反常积分$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$收敛，且定义其值为

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x&=\int_{-\infty}^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x\\&=\lim_{a\to-\infty}\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\lim_{b\to+\infty}\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{3}$$

否则就称反常积分$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$发散.

注：一般常取$c=0$.

有了反常积分的定义后，前面计算介于曲线$y=\dfrac{1}{x^2}$之下、x轴之上和直线$x=1$右侧的无穷区域的面积S，就是计算一个反常积分$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}\mathrm{d}x$.

例 1　计算反常积分$\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$.

解
$$\begin{aligned}&\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x\\&=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x+\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x\\&=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{1+(x+1)^2}\mathrm{d}(x+1)+\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+(x+1)^2}\mathrm{d}(x+1)\\&=\lim_{a\to-\infty}\int_a^0\frac{1}{1+(x+1)^2}\mathrm{d}(x+1)+\lim_{b\to+\infty}\int_0^b\frac{1}{1+(x+1)^2}\mathrm{d}(x+1)\\&=\lim_{a\to-\infty}[\arctan(x+1)]_a^0+\lim_{b\to+\infty}[\arctan(x+1)]_0^b\\&=\lim_{a\to-\infty}\left[\frac{\pi}{4}-\arctan(a+1)\right]+\lim_{b\to+\infty}\left[\arctan(b+1)-\frac{\pi}{4}\right]=\pi.\end{aligned}$$

例 1 的描述太烦琐，为了方便，仿照牛顿-莱布尼茨公式的形式，设$F(x)$是被积函数

$f(x)$在积分区间上的一个原函数，若记 $F(+\infty)=\lim\limits_{t\to+\infty}F(t)$，$F(-\infty)=\lim\limits_{t\to-\infty}F(t)$，则(1)、(2)、(3)式分别可表示为

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,dx=[F(x)]_a^{+\infty}=F(+\infty)-F(a),$$

$$\int_{-\infty}^{b}f(x)\,dx=[F(x)]_{-\infty}^{b}=F(b)-F(-\infty),$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=[F(x)]_{-\infty}^{+\infty}=F(+\infty)-F(-\infty).$$

注：当积分限$+\infty$，$-\infty$代入$F(x)$时，应理解为对$F(x)$求极限.

例 2　计算反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|x|}dx$.

解　$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|x|}dx=\int_{-\infty}^{0}e^{x}dx+\int_{0}^{+\infty}e^{-x}dx,$

$\int_{-\infty}^{0}e^{x}dx=[e^{x}]_{-\infty}^{0}=1,\quad \int_{0}^{+\infty}e^{-x}dx=[-e^{-x}]_{0}^{+\infty}=1,$

$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|x|}dx=\int_{-\infty}^{0}e^{x}dx+\int_{0}^{+\infty}e^{-x}dx=2.$

例 3　计算反常积分 $\int_0^{+\infty}xe^{-ax}dx\quad(a>0)$.

解　$\int_0^{+\infty}xe^{-ax}dx=\int_0^{+\infty}x\,d\left(-\frac{1}{a}e^{-ax}\right)=\left[-\frac{1}{a}xe^{-ax}\right]_0^{+\infty}+\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}e^{-ax}dx$

$$=-\frac{1}{a^2}[e^{-ax}]_0^{+\infty}=\frac{1}{a^2}.$$

例 4　证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx\quad(a>0)$，当$p>1$时收敛，当$p\leqslant 1$时发散.

证　当$p=1$时，

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}dx=[\ln x]_a^{+\infty}=+\infty;$$

当$p\neq 1$时，

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx=\left[\frac{x^{1-p}}{1-p}\right]_a^{+\infty}=\begin{cases}+\infty, & p<1,\\ \dfrac{a^{1-p}}{p-1}, & p>1.\end{cases}$$

所以，当$p>1$时，此反常积分收敛，其值为$\frac{a^{1-p}}{p-1}$；当$p\leqslant 1$时，此反常积分发散.

例 5　计算反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2(1+x)}dx$.

解　若将被积函数分解为

$$\frac{1}{x^2(1+x)}=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1},$$

则不可写成 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2(1+x)}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x-\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x$，因为右端后两个积分都是发散的.为了避免出现这类错误，必须回到无穷限反常积分的定义，即

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2(1+x)}\mathrm{d}x&=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x\\&=\left[-\frac{1}{x}-\ln x+\ln(x+1)\right]_1^{+\infty}=1-\ln 2.\end{aligned}$$

二、无界函数的反常积分

若函数 $f(x)$ 在点 x_0 的任一邻域内都无界，则称点 x_0 为 $f(x)$ 的瑕点，无界函数的反常积分也称为瑕积分.

定义 2 （1）设函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b]$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\infty$，取 $t>a$.若极限 $\lim\limits_{t\to a^+}\int_t^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则称无界函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b]$ 上的反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，并把此极限称为反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的值，即有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{t\to a^+}\int_t^b f(x)\mathrm{d}x. \tag{4}$$

若上述极限不存在，就称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

（2）设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b)$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=\infty$，取 $t<b$；若极限 $\lim\limits_{t\to b^-}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则称无界函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b)$ 上的反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，并把此极限称为反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的值，即有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{t\to b^-}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x. \tag{5}$$

若上述极限不存在，就称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

（3）设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,c)$ 及 $(c,b]$ 上都连续，且 $\lim\limits_{x\to c}f(x)=\infty$，若反常积分 $\int_a^c f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_c^b f(x)\mathrm{d}x$ 都收敛，则称无界函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，且定义其值为

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x&=\int_a^c f(x)\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\mathrm{d}x\\&=\lim_{t\to c^-}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x+\lim_{\eta\to c^+}\int_\eta^b f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{6}$$

否则就称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

注:反常积分的记号 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 与定积分相同,但含义却不一样.

例 6　计算反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{1-x^2}\mathrm{d}x$.

解　因为 $\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{1}{1-x^2}=+\infty$,所以点 1 是被积函数的瑕点,于是有

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x^2}\mathrm{d}x=\lim_{t\to 1^-}\int_0^t \frac{1}{1-x^2}\mathrm{d}x=\lim_{t\to 1^-}\left[\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right]_0^t$$

$$=\lim_{t\to 1^-}\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|=+\infty,$$

所以,此反常积分发散.

为了方便起见,也可仿照牛顿-莱布尼茨公式的形式,设 $F(x)$ 是被积函数 $f(x)$ 在积分区间上的一个原函数,若记

$$\lim_{t\to b^-}[F(x)]_a^t=[F(x)]_a^b,\quad \lim_{t\to a^+}[F(x)]_t^b=[F(x)]_a^b,$$

则(4)式、(5)式便可记为

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=[F(x)]_a^b,$$

而(6)式便可记为

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=[F(x)]_a^c+[F(x)]_c^b.$$

例 7　计算下列反常积分:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\tan x\mathrm{d}x$;　　(2) $\int_0^3\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}$;　　(3) $\int_0^1\ln x\mathrm{d}x$.

解　(1) 因为 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\tan x=+\infty$,故点 $\frac{\pi}{2}$ 为被积函数的瑕点.由于

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\tan x\mathrm{d}x=[-\ln|\cos x|]_0^{\frac{\pi}{2}}=+\infty,$$

所以,此反常积分发散.

(2) 因为 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}=\infty$,所以点 1 为被积函数的瑕点. 于是

$$\int_0^3\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}+\int_1^3\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}=[3(x-1)^{\frac{1}{3}}]_0^1+[3(x-1)^{\frac{1}{3}}]_1^3=3+3\sqrt[3]{2}.$$

(3) 因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$,点 0 为被积函数的瑕点,于是

$$\int_0^1\ln x\mathrm{d}x=[x\ln x]_0^1-\int_0^1\mathrm{d}x=-1.$$

例 8　证明反常积分 $\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}$ 当 $q<1$ 时收敛,当 $q\geqslant 1$ 时发散,其中 $a<b$.

证　当 $q=1$ 时，

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{x-a}=[\ln(x-a)]_a^b=+\infty;$$

当 $q\neq 1$ 时，

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}=\left[\frac{(x-a)^{1-q}}{1-q}\right]_a^b=\begin{cases}\dfrac{(b-a)^{1-q}}{1-q}, & q<1,\\ +\infty, & q>1.\end{cases}$$

因此，当 $q<1$ 时反常积分 $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}$ 收敛，其值为 $\frac{(b-a)^{1-q}}{1-q}$；当 $q\geqslant 1$ 时反常积分 $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)q}$ 发散.

特别地，当 $a=0,b=1$ 时，上述积分变为 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^q}$，于是可知，反常积分 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^q}$ 当 $q<1$ 时收敛，其值为 $\frac{1}{1-q}$；当 $q\geqslant 1$ 时反常积分 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^q}$ 发散.

例 9　讨论反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

解　因为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty$，所以 $x=0$ 是被积函数的瑕点，于是

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x+\int_0^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x.$$

由例 8 知，$\int_0^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 发散，故 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 发散.

注：如果疏忽了 $x=0$ 是被积函数的瑕点，而按定积分计算，便得到以下错误的结果：

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^1=-1-1=-2.$$

例 10　计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$.

解　因为 $\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{1}{x\sqrt{x-1}}=+\infty$，这既是无穷区间上的反常积分，又是无界函数的反常积分.

设 $\sqrt{x-1}=t$，即 $x=t^2+1$，$\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$. 当 $x=1$ 时，$t=0$；当 $x\to+\infty$ 时，$t\to+\infty$. 于是

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t^2+1)\,t}\cdot 2t\mathrm{d}t=2\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2+1}\mathrm{d}t=2\,[\arctan\, t]_0^{+\infty}=\pi.$$

注：定积分的换元积分法与分部积分法一般都可以用到反常积分中来.

例 11　计算 $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{x^2-1}}$.

解　$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{x^2-1}}\xlongequal{x=\sec t}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\cos 2t)\,\mathrm{d}t$

$$=\frac{1}{2}\left[t+\frac{1}{2}\sin 2t\right]_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{8}(\pi+2).$$

例 12 计算 $\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}$ $(a>0,b>0)$.

解 由于被积函数以 π 为周期且连续,于是有

$$\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}(\tan x)}{b^2+a^2\tan^2 x}$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{a}{b}\tan x\right)}{ab\left[1^2+\left(\frac{a}{b}\tan x\right)^2\right]}$$

$$=\frac{2}{ab}\arctan\left(\frac{a}{b}\tan x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{ab}.$$

注意下述解法是错误的:

$$\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}=\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}\left(\frac{a}{b}\tan x\right)}{ab\left[1^2+\left(\frac{a}{b}\tan x\right)^2\right]}=\frac{1}{ab}\arctan\left(\frac{a}{b}\tan x\right)\Big|_0^{\pi}=0.$$

因为 $\frac{1}{ab}\arctan\left(\frac{a}{b}\tan x\right)$ 在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处无定义,它只是分别在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$, $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上是 $\frac{1}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}$ 的原函数,$\frac{1}{ab}\arctan\left(\frac{a}{b}\tan x\right)$ 在 $[0,\pi]$ 上不是 $\frac{1}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}$ 的原函数.因而不能在 $[0,\pi]$ 上应用牛顿-莱布尼茨公式.

习题 5-4

1. 判断下列各反常积分的收敛性.若收敛,则计算反常积分的值:

(1) $\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{(2x-3)^2}\mathrm{d}x$;

(2) $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$;

(3) $\int_2^{+\infty}\frac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$;

(4) $\int_0^{+\infty}xe^{-ax}\mathrm{d}x\,(a>0)$;

(5) $\int_0^{+\infty}e^{-pt}\sin\omega t\mathrm{d}t\,(p>0,\omega>0)$;

(6) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+2x+2}\mathrm{d}x$;

(7) $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|x|}\mathrm{d}x$;

(8) $\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}(4+x)}\mathrm{d}x$;

(9) $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}$;

(10) $\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$;

(11) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 x}{2\tan^2 x}\mathrm{d}x$;

(12) $\int_0^2\frac{1}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$;

(13) $\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$;　　(14) $\int_{-2}^{2} \frac{x}{x^2-4}dx$;

(15) $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x(2-x)}}dx$;　　(16) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1-\cos x}$;

(17) $\int_1^e \frac{1}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}}dx$;　　(18) $\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}}dx$.

2. 利用递推公式计算反常积分 $I_n=\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}dx$.

3. 当 k 为何值时，反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^k}dx$ 收敛？当 k 为何值时，反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^k}dx$ 发散？又当 k 为何值时，反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^k}dx$ 取得最小值？

4. 若非负函数 $f(x)$ 满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$，则 $f(x)$ 称为概率密度函数.设常数 $c>0$，且

$$g(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ ce^{-cx}, & x\geqslant 0.\end{cases}$$

证明：$g(x)$ 是一个概率密度函数，并计算由下式定义的数值 μ：

$$\mu=\int_{-\infty}^{+\infty} xg(x)dx.$$

5. 证明：反常积分 $\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^q}$，当 $q<1$ 时收敛；当 $q\geqslant 1$ 时发散.

*第五节　反常积分收敛性的判别法

前面介绍了反常积分收敛和发散的定义，并根据定义讨论了几个反常积分的收敛性.从前面的讨论知道，如果按定义去判别反常积分的收敛性，就要先求出被积函数的原函数，再取极限，根据极限的存在与否来确定.但是当被积函数的原函数不易求出时，就得另外想办法了.下面将建立不通过被积函数的原函数判定反常积分收敛性的判别法.

一、无穷区间上的反常积分收敛性的判别法

先建立适用于非负被积函数的判别法，为了便于说明，我们只考虑积分区间为 $[a,+\infty)$ 的情况，但所得的结果不难推广到其他各种情况.

定理 1（比较准则 I）　设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，并有 $0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$.

(1) 若积分 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛，则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛；

(2) 若积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散，则积分 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散.

证　(1) 设 $a<b<+\infty$，由 $0\leqslant f(x)\leqslant g(x)$，有

$$\int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b g(x)\,dx \leqslant \int_a^{+\infty} g(x)\,dx.$$

由于 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛，故它是个确定的数，因此 $\int_a^b f(x)\,dx$ 有界. 又因为 $f(x)\geqslant 0$，故 $\int_a^b f(x)\,dx$ 随 b 而单调增加，从而 $F(b)=\int_a^b f(x)\,dx$ 是 $[a,+\infty)$ 上的单调有界函数. 所以，当 $b\to+\infty$ 时，极限 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 存在，即反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛.

(2) 反证法. 若 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛，则由(1)知，$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛，这与 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 发散相矛盾. 因此，$\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 发散.

由上节例 4 知道，反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx\ (a>0)$，当 $p>1$ 时收敛，当 $p\leqslant 1$ 时发散. 在定理 1 中，取 $g(x)=\frac{M}{x^p}\ (M>0)$，就可以得到下面的结论：

定理 2(比较判别法 1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)\geqslant 0$.

(1) 若存在常数 $M>0$ 及 $p>1$，使得 $f(x)\leqslant\frac{M}{x^p}\ (a\leqslant x<+\infty)$，则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛；

(2) 若存在常数 $M>0$ 及 $p\leqslant 1$，使得 $f(x)\geqslant\frac{M}{x^p}\ (a\leqslant x<+\infty)$，则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 发散.

例 1 判别反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt[3]{x^2+1}}dx$ 的收敛性.

解 由于

$$0<\frac{1}{x\sqrt[3]{x^2+1}}<\frac{1}{x\sqrt[3]{x^2}}=\frac{1}{x^{\frac{5}{3}}}\quad(1\leqslant x<+\infty),$$

根据定理 2，反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt[3]{x^2+1}}dx$ 收敛.

为了便于利用，根据比较准则 Ⅰ，可推得如下的极限形式：

定理 3 (比较准则的极限形式) 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)\geqslant 0$，$g(x)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=l$.

(1) 当 $0<l<+\infty$ 时，则积分 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 与积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 同时收敛或同时发散；

(2) 当 $l=0$ 时，若积分 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛，则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛；

(3) 当 $l=+\infty$ 时，若积分 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 发散，则积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 发散.

证 (1) 因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=l(l>0)$，由极限定义，对 $\varepsilon_1=\dfrac{l}{2}$，存在某正数 $x_1(x_1\geqslant a)$，使得当 $x>x_1$ 时，有

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-l\right|<\frac{l}{2},$$

即

$$\frac{l}{2}<\frac{f(x)}{g(x)}<\frac{3}{2}l.$$

由于 $g(x)>0$，于是有

$$\frac{l}{2}g(x)<f(x)<\frac{3l}{2}g(x)\quad(x>x_1).$$

根据比较判别法 1，便知积分 $\int_{x_1}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_{x_1}^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 同时收敛与同时发散.

从而

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^{x_1}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{x_1}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$$

与

$$\int_a^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^{x_1}g(x)\,\mathrm{d}x+\int_{x_1}^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$$

同时收敛或发散.

(2) 因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0(l=0)$，由极限定义，对 $\varepsilon_2=1$，存在某正数 $x_2(x_2\geqslant a)$，使得当 $x>x_2$ 时，有

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-0\right|=\frac{f(x)}{g(x)}<1,$$

即

$$0\leqslant f(x)<g(x)\quad(x>x_2).$$

当积分 $\int_a^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛时，积分 $\int_{x_2}^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛. 于是，由定理 1 知，积分 $\int_{x_2}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，从而

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^{x_2}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{x_2}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$$

收敛；

(3) 因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=+\infty$，由无穷大定义，对 $E=1$，必存在某正数 $x_3(x_3\geqslant a)$，使得当 $x>x_3$ 时，有

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|=\frac{f(x)}{g(x)}>1,$$

即

$$0<g(x)<f(x) \quad (x>x_3).$$

当积分 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 发散时，积分 $\int_{x_3}^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 也发散.由定理 1 知，积分 $\int_{x_3}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散，从而积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

在定理 3 中，取 $g(x)=\dfrac{1}{x^p}$，则 $\dfrac{f(x)}{g(x)}=x^p f(x)$，就得到下面很方便的判别法.

定理 4（极限判别法 1） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 内连续，且 $f(x)\geqslant 0$，$\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)=l$.

（1）若 $0\leqslant l<+\infty$，且 $p>1$，则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

（2）若 $0<l<+\infty$（或 $l=+\infty$），且 $p\leqslant 1$，则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

例 2 判别反常积分 $\int_1^{+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{x(x+1)(x+2)}}\mathrm{d}x$ 的收敛性.

解 因为

$$\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{x(x+1)(x+2)}}=1,$$

所以，由定理 4(1)知，$\int_1^{+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{x(x+1)(x+2)}}\mathrm{d}x$ 收敛.

例 3 判别反常积分 $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$ 的收敛性.

解 因为

$$\lim_{x\to+\infty} x^2\mathrm{e}^{-x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{\mathrm{e}^{x^2}}=0,$$

所以，由定理 4(1)知，$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$ 收敛.

例 4 判别反常积分 $\int_1^{+\infty} \dfrac{\arctan x}{x}\mathrm{d}x$ 的收敛性.

解 因为

$$\lim_{x\to+\infty} x\cdot\frac{\arctan x}{x}=\frac{\pi}{2},$$

所以，由定理 4(2)知，$\int_1^{+\infty} \dfrac{\arctan x}{x}\mathrm{d}x$ 发散.

以上四个定理给出的都是适用于非负被积函数的判别法.下面将讨论反常积分的被积函数在所讨论的区间上可取正值也可取负值时的收敛性问题.先引入下列概念.

定义 若反常积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

定理 5（绝对收敛准则） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，若反常积分 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，则反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛.

证 因为 $0\leqslant|f(x)|-f(x)\leqslant 2|f(x)|$，又由于 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，当然 $\int_a^{+\infty}2|f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，由定理 1 知，$\int_a^{+\infty}[|f(x)|-f(x)]\mathrm{d}x$ 收敛，而

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x-\int_a^b[|f(x)|-f(x)]\mathrm{d}x.$$

由于极限 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b|f(x)|\mathrm{d}x$ 与 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b[|f(x)|-f(x)]\mathrm{d}x$ 都存在，所以极限 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 也存在，即反常积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

例 5 判别反常积分 $\int_a^{+\infty}\mathrm{e}^{-ax}\sin bx\mathrm{d}x$ （a,b 为常数，且 $a>0$）的收敛性.

解 由于 $|\mathrm{e}^{-ax}\sin bx|\leqslant\mathrm{e}^{-ax}$，而 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\mathrm{e}^{-ax}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{\mathrm{e}^{ax}}=0$，由定理 4(1) 知，$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}x$ 收敛；再由定理 1 知，$\int_0^{+\infty}|\mathrm{e}^{-ax}\sin bx|\mathrm{d}x$ 收敛；由定理 5 知，$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-ax}\sin bx\mathrm{d}x$ 收敛.

二、无界函数的反常积分的收敛性的判别法

关于无界函数的反常积分也有类似于无限区间上的反常积分的判别法.

由上节例 8 知，反常积分 $\int_a^b\dfrac{1}{(x-a)^q}\mathrm{d}x$，当 $q<1$ 时收敛，$q\geqslant 1$ 时发散.从而用类似上述定理的证明方法可得到类似于定理 2 及定理 4 的判别法.

定理 6（比较判别法 2） 设函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b]$ 上连续，且 $f(x)\geqslant 0$，$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=+\infty$，有

(1) 若存在常数 $M>0$ 及 $q<1$，使得 $f(x)\leqslant\dfrac{M}{(x-a)^q}(a<x\leqslant b)$，则反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

(2) 若存在常数 $M>0$ 及 $q\geqslant 1$，使得 $f(x)\geqslant\dfrac{M}{(x-a)^q}(a<x\leqslant b)$，则反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

证明从略.

定理 7（极限判别法 2） 设函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b]$ 上连续，且 $f(x)\geqslant 0$，$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=+\infty$，并有 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^q f(x)=l$.

(1) 若 $0\leqslant l<+\infty$，且 $q<1$，则反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

(2) 若 $0<l<+\infty$（或 $l=+\infty$），且 $q\geqslant 1$，则反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

注：上面给出了积分下限 a 是无穷间断点时的收敛性判别法.如果积分上限 b 是无穷间断点时，可将定理 6 及定理 7 中的 $x-a$ 改为 $x-b$，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=+\infty$ 改为 $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=+\infty$，即得相应的定理.

例 6 判别反常积分 $\int_1^3 \frac{1}{\ln x}\mathrm{d}x$ 的收敛性.

解 因为 $\frac{1}{\ln x}>0, x\in(1,3]$，且 $\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{1}{\ln x}=+\infty$，由洛必达法则有

$$\lim_{x\to 1^+}(x-1)\frac{1}{\ln x}=\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{\frac{1}{x}}=1>0,$$

根据定理 7(2)知，$\int_1^3 \frac{1}{\ln x}\mathrm{d}x$ 发散.

例 7 判别椭圆积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)\ (1-k^2x^2)}}\mathrm{d}x$ $(k^2<1)$ 的收敛性.

解 积分上限 $x=1$ 是被积函数的无穷间断点，因为

$$\lim_{x\to 1^-}(1-x)^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}=\lim_{x\to 1^-}\frac{1}{\sqrt{(1+x)(1-k^2x^2)}}=\frac{1}{\sqrt{2(1-k^2)}}>0,$$

根据定理 7 知，椭圆积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)\ (1-k^2x^2)}}\mathrm{d}x$ 收敛.

上面给出了被积函数在所讨论的区间上为非负的无界函数的反常积分的收敛性判别法.如果被积函数在积分区间上可取正值也可取负值时，就要用到下面的定理.

定理 8 若反常积分 $\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，则反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

例 8 判别反常积分 $\int_0^1 \frac{\sin\frac{1}{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 的收敛性.

解 因为 $\frac{\sin\frac{1}{x}}{\sqrt{x}}$ 在区间 $(0,1]$ 上可正可负，又由于 $\left|\frac{\sin\frac{1}{x}}{\sqrt{x}}\right|\leqslant\frac{1}{\sqrt{x}}$，而 $\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 收敛.根据定理 6，反常积分 $\int_0^1\left|\frac{\sin\frac{1}{x}}{\sqrt{x}}\right|\mathrm{d}x$ 收敛；由定理 8，反常积分 $\int_0^1\frac{\sin\frac{1}{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$ 收敛.

例 9 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$ 的收敛性.

解 此积分不仅积分区间为无穷区间，而且当 $\alpha<1$ 时，$x=0$ 是被积函数的无穷间断点，因此将积分写成

$$\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx=\int_0^1 x^{\alpha-1}e^{-x}dx+\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx.$$

对于积分 $\int_0^1 x^{\alpha-1}e^{-x}dx$，当 $\alpha\geqslant 1$ 时，它是普通积分；当 $\alpha<1$ 时，$x=0$ 是被积函数的无穷间断点.

由于

$$\lim_{x\to 0^+} x^{1-\alpha}\cdot x^{\alpha-1}e^{-x}=\lim_{x\to 0^+} e^{-x}=1.$$

故由定理 7 可知：当 $1-\alpha<1$ 时，即 $0<\alpha<1$ 时，反常积分 $\int_0^1 x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ 收敛；而当 $1-\alpha\geqslant 1$ 时，即 $\alpha\leqslant 0$ 时，反常积分 $\int_0^1 x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ 发散.

对于反常积分 $\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$，因为 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\cdot x^{\alpha-1}e^{-x}=0$，由定理 4 知，$\int_1^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ 对一切 α 都收敛.

综合起来，反常积分 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ 当 $\alpha>0$ 时收敛，当 $\alpha\leqslant 0$ 时发散.

*三、Γ 函数

由上面例 9 可知，反常积分 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ 当 $\alpha>0$ 时收敛. 因此，在 $\alpha>0$ 的范围内确定一个以 α 为自变量的函数，这个函数通常记为 $\Gamma(\alpha)$，即

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx. \tag{1}$$

此函数称为 Γ 函数(Gamma 函数)，Γ 函数在科学技术研究中具有广泛的应用.

下面讨论 Γ 函数的几个重要性质：

1. 递推公式

$$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)\quad(\alpha>0). \tag{2}$$

证　由 Γ 函数的定义知

$$\Gamma(\alpha+1)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha}e^{-x}dx,$$

根据分部积分法，

$$\Gamma(\alpha+1)=\left[-x^{\alpha}e^{-x}\right]_0^{+\infty}+\alpha\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx.$$

上式右端第一项等于零，于是

$$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx=\alpha\Gamma(\alpha).$$

特别地，当 α 为正整数 n 时，反复运用递推公式得

$$\Gamma(n+1)=n\Gamma(n)=n(n-1)\Gamma(n-1)=\cdots=n!\,\Gamma(1).$$

而

$$\Gamma(1)=\int_0^{+\infty} e^{-x}dx=\left[-e^{-x}\right]_0^{+\infty}=1,$$

因此

$$\Gamma(n+1)=n!, \tag{3}$$

即

$$n! = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x}dx \quad (n=1,2,3,\cdots).$$

上式给出了 $n!$ 的积分表达式.

2. Γ 函数的另一种形式

在表达式 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}e^{-x}dx$ 中令 $x=t^2$,就得到 Γ 函数的另一种形式

$$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}(t^2)^{\alpha-1}e^{-t^2}\cdot 2tdt=\int_0^{+\infty}t^{2\alpha-1}e^{-t^2}dt. \tag{4}$$

在上式中令 $\alpha=\frac{1}{2}$,便得到

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=2\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt.$$

积分 $\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt$ 是概率论中常用的积分,叫概率积分.利用二重积分知识可证明 $\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$,于是有

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=2\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\sqrt{\pi}.$$

例 10　计算 $\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)$.

解　由递推公式(2),得

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)=\frac{5}{2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{15}{8}\sqrt{\pi}.$$

习题 5-5

1. 判别下列反常积分的收敛性:

(1) $\int_0^{+\infty}\frac{x}{x^3+x^2+1}dx$;

(2) $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{x+1}}dx$;

(3) $\int_1^{+\infty}\sin\frac{1}{x^2}dx$;

(4) $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x\,|\sin x|}dx$;

(5) $\int_1^{+\infty}\frac{x\arctan x}{1+x^3}dx$;

(6) $\int_1^2\frac{1}{(\ln x)^3}dx$;

(7) $\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-x^4}}dx$;

(8) $\int_0^1\frac{1}{\sqrt[3]{x^2-3x+2}}dx$;

(9) $\int_0^1\frac{1}{\sqrt[3]{x}(1-x)^2}dx$.

2. 设反常积分 $\int_1^{+\infty}f^2(x)dx$ 收敛,证明反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}dx$ 绝对收敛.

3. 证明 $\Gamma\left(\frac{2k+1}{2}\right)=\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2k-1)}{2^k}\sqrt{\pi}$，其中 k 为自然数.

4. 证明下列各式(其中 n 为自然数)：

(1) $2^n\Gamma(n+1)=2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot 2n$；

(2) $\frac{\Gamma(2n)}{2^{n-1}\Gamma(n)}=1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)$；

(3) $\sqrt{\pi}\Gamma(2n)=2^{2n-1}\Gamma(n)\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)$.

*第六节　定积分的近似计算

由前面的讨论我们知道，在计算定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 时，总是先求出被积函数 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$，然后根据牛顿-莱布尼茨公式算出结果.即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a).$$

这样计算是很方便的，但是在实际问题中，经常会遇到如下情况：

(1) 被积函数 $f(x)$ 是用图形或表格给出的，这时写不出被积式，当然也无法用式子表示它的原函数；

(2) 被积函数 $f(x)$ 虽然是初等函数，但是它的原函数不能用初等函数表示；例如 $\int_a^b\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$，$\int_a^b \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$ 等；

(3) 被积函数 $f(x)$ 是初等函数，原函数也能用初等函数表示，但是要求出它的原函数非常困难，或者它的原函数的表达式过于复杂.

对于以上情况，牛顿-莱布尼茨公式就用不上了.因此，我们有必要考虑定积分的近似计算问题.

由定积分的几何意义知，定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ $(f(x)\geqslant 0)$ 的值等于由曲线 $y=f(x)$，x 轴及直线 $x=a$，$x=b$ 所围成的曲边梯形的面积.根据这一事实，下面介绍几种常用的定积分的近似计算方法，得到的结论对于不满足 $f(x)\geqslant 0$ 的情形也是适用的.

一、矩形法

矩形法就是将曲边梯形分成若干个小曲边梯形，然后用小矩形近似代替小曲边梯形，从而求得定积分的近似值.具体步骤如下：

用分点将区间 $[a,b]$ 分成 n 等份，其分点为

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b,$$

从而每个小区间的长度为 $\Delta x=\frac{b-a}{n}$.设

$$y_i=f(x_i)\quad (i=0,1,2,\cdots,n),$$

如果取小区间$[x_{i-1},x_i]$$(i=1,2,\cdots,n)$左端点的函数值作为小矩形的高，宽为$\Delta x$(如图5-12所示)，此时各小矩形面积为$y_{i-1}\Delta x(i=1,2,\cdots,n)$.用小矩形面积近似代替小曲边梯形面积，于是

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\approx y_0\Delta x+y_1\Delta x+\cdots+y_{n-1}\Delta x$$

$$=\frac{b-a}{n}(y_0+y_1+\cdots+y_{n-1}).\qquad (1)$$

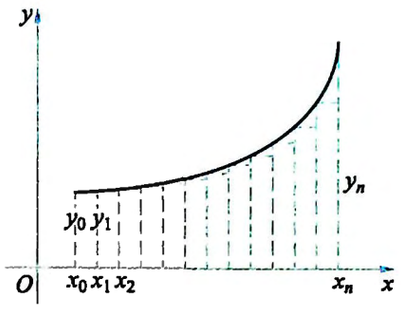


图 5-12

如果取小区间右端点的函数值作为小矩形的高，宽为Δx，此时各小矩形面积为$y_i\Delta x(i=1,2,\cdots,n)$，于是

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\approx y_1\Delta x+y_2\Delta x+\cdots+y_n\Delta x$$

$$=\frac{b-a}{n}(y_1+y_2+\cdots+y_n).\qquad (2)$$

公式(1)、(2)叫矩形法公式.

二、梯形法

梯形法就是将曲边梯形分成若干个小曲边梯形，然后用小直边梯形来近似代替小曲边梯形，从而求得定积分的近似值.具体步骤如下：

用分点将区间$[a,b]$分成n等份，其分点分别为

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b,$$

从而每个小区间的长度为$\Delta x=\frac{b-a}{n}$.设$y_i=f(x_i)$ $(i=0,1,2,\cdots,n)$(如图5-13所示)，以y_{i-1},y_i为上、下底，而高为Δx的各小直边梯形面积分别为

$$\frac{1}{2}(y_0+y_1)\Delta x,\ \frac{1}{2}(y_1+y_2)\Delta x,\cdots,\frac{1}{2}(y_{n-1}+y_n)\Delta x,$$

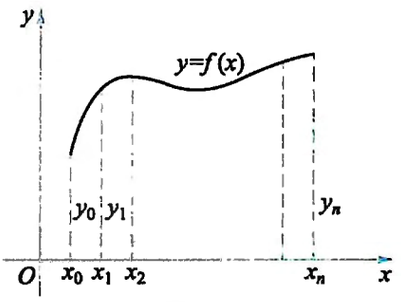


图 5-13

用小直边梯形面积近似代替小曲边梯形的面积，得积分的近似值

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\approx\frac{1}{2}(y_0+y_1)\Delta x+\frac{1}{2}(y_1+y_2)\Delta x+\cdots+\frac{1}{2}(y_{n-1}+y_n)\Delta x$$

$$=\frac{b-a}{n}\left(\frac{y_0+y_n}{2}+y_1+y_2+\cdots+y_{n-1}\right).\qquad (3)$$

公式(3)叫梯形法公式.

实际上，由公式(3)得到的近似值就是由公式(1)、(2)得到的近似值的平均值.

定理1 若$f''(x)$在$[a,b]$上连续，且$|f''(x)|\leqslant M,x\in[a,b]$，则梯形法公式的误差$R_n$，可如下估计：

$$|R_n| \leqslant \frac{(b-a)^3}{12n^2}M, \tag{4}$$

其中 $R_n = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}\left(\frac{y_0+y_1}{2}+y_1+y_2+\cdots+y_{n-1}\right)$.

证明略.

三、抛物线法

矩形法是用平行于 x 轴的直线段来近似代替曲线段.梯形法是用曲线的弦来近似代替曲线弧.为了提高精度,在各段上用抛物线的弧来近似代替原曲线的弧,这种方法叫**抛物线法**.具体步骤如下:

如图 5-14 所示,用分点将区间 $[a,b]$ 分成 n(n 为偶数)等份,其分点分别为

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b,$$

从而每个小区间的长度为 $\Delta x=\frac{b-a}{n}$,设各分点对应的函数值分别为

$$y_i=f(x_i)\quad (i=0,1,2,\cdots,n),$$

在曲线 $y=f(x)$ 上对应的点分别为

$$M_0,M_1,M_2,\cdots,M_{n-1},M_n.$$

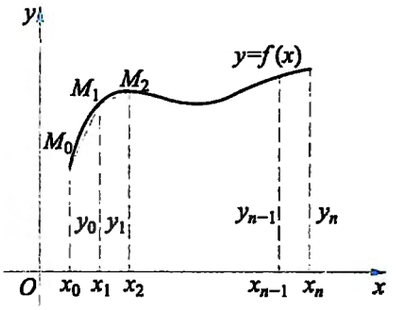


图 5-14

由于通过三点可确定一条对称轴平行于 y 轴的抛物线,在每两个相邻的区间上,过曲线上三个相应的分点作一条抛物线,这样可得一个以抛物线为曲边的曲边梯形,然后把这$\frac{n}{2}$个以抛物线为曲边的曲边梯形的面积加起来,就可以作为定积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 的近似值.

下面先来计算以过这样三点 $M_0(x_0,y_0)$,$M_1(x_1,y_1)$,$M_2(x_2,y_2)$ 的抛物线为曲边的曲边梯形的面积.为了计算方便,将 y 轴平移,使之与直线 $x=x_1$ 重合(如图 5-15 所示),这并不改变所求的曲边梯形的面积.记 $\Delta x=h=\frac{b-a}{n}$,设过 $M_0(-h,y_0)$,$M_1(0,y_1)$,$M_2(h,y_2)$ 三点的抛物线方程为

$$y=ax^2+bx+c,$$

将 M_0,M_1,M_2 的坐标分别代入上面抛物线方程,得

$$\begin{cases} y_0=ah^2-bh+c,\\ y_1=c,\\ y_2=ah^2+bh+c, \end{cases}$$

由此得

$$2ah^2+2c=y_0+y_2.$$

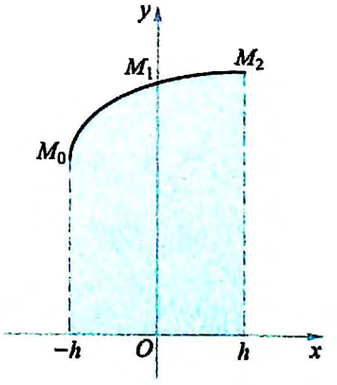


图 5-15

于是所求面积为

$$\int_{-h}^{h}(ax^2+bx+c)\,dx=\left[\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{2}x^2+cx\right]_{-h}^{h}=\frac{2}{3}ah^3+2ch$$

$$=\frac{h}{3}(2ah^2+6c)=\frac{h}{3}[(2ah^2+2c)+4c]$$

$$=\frac{h}{3}(y_0+y_2+4y_1).$$

可见,此曲边梯形的面积只与 M_0,M_1,M_2 的纵坐标 y_0,y_1,y_2 及底边长度 $2h$ 有关.

同理可得,以过 M_2,M_3,M_4 三点,…,M_{n-2},M_{n-1},M_n 三点的抛物线为曲边的曲边梯形的面积分别为

$$\frac{h}{3}(y_2+y_4+4y_3),\cdots,\frac{h}{3}(y_{n-2}+y_n+4y_{n-1}),$$

从而得到近似公式:

$$\int_a^b f(x)\,dx\approx\frac{h}{3}(y_0+y_2+4y_1)+\frac{h}{3}(y_2+y_4+4y_3)+\cdots+\frac{h}{3}(y_{n-2}+y_n+4y_{n-1})$$

$$=\frac{b-a}{3n}[y_0+y_n+4(y_1+y_3+\cdots+y_{n-1})+2(y_2+y_4+\cdots+y_{n-2})]. \tag{5}$$

公式(5)叫**抛物线法公式**,也叫**辛普森(Simpson)公式**.

定理 2 若 $f^{(4)}(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且 $|f^{(4)}(x)|\leqslant M, x\in[a,b]$,则抛物线法的误差 R_n 可如下估计:

$$|R_n|\leqslant\frac{(b-a)^5}{180n^4}M, \tag{6}$$

其中

$$R_n=\int_a^b f(x)\,dx-\frac{b-a}{3n}[(y_0+y_n)+2(y_2+y_4+\cdots+y_{n-2})+4(y_1+y_2+y_3+\cdots+y_{n-1})].$$

证明略.

显然,用以上三种方法计算定积分的近似值时,如果对区间 $[a,b]$ 分得越细,即 n 取得越大,近似程度就越高.当然分的份数多了,就增加了计算工作量,所以分多少份要根据实际需要而定.

例 1 分别用矩形法、梯形法、抛物线法计算积分 $\int_0^1 e^{-x^2}dx$ 的近似值(取 $n=10$).

解 被积函数 $f(x)=e^{-x^2}$ 的原函数不能用初等函数表示,只能采用近似计算法进行计算.

将区间 $[0,1]$ 10 等分,则分点 x_i 为

$$x_i=\frac{i}{10}\quad(i=0,1,2,\cdots,10),$$

相应的函数值 y_i 为

$$y_i=e^{-x_i^2}\quad (i=0,1,2,\cdots,10).$$

分点 x_i 与相应的函数值 y_i 如下所示：

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
y_i	1.000 00	0.990 05	0.960 79	0.913 93	0.852 14	0.778 80	0.697 68	0.612 63	0.527 29	0.444 86	0.367 88

(1) 由矩形法公式(1),得

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx\approx\frac{1-0}{10}(y_0+y_1+y_2+\cdots+y_9)$$

$$=\frac{1}{10}(1+0.990\ 05+0.960\ 79+0.913\ 93+0.852\ 14+0.778\ 80+$$

$$0.697\ 68+0.612\ 63+0.527\ 29+0.444\ 86)$$

$$=\frac{1}{10}\times 7.778\ 17=0.777\ 82.$$

(2) 由矩形法公式(2),得

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx\approx\frac{1-0}{10}(y_1+y_2+y_3+\cdots+y_{10})$$

$$=\frac{1}{10}(0.990\ 05+0.960\ 79+0.913\ 93+0.852\ 14+0.778\ 80+$$

$$0.697\ 68+0.612\ 63+0.527\ 29+0.444\ 86+0.367\ 88)$$

$$=0.1\times 7.146\ 05=0.714\ 61.$$

(3) 由梯形法公式(3),得

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx\approx\frac{1-0}{10}\left(\frac{y_0+y_{10}}{2}+y_1+y_2+y_3+\cdots+y_9\right)$$

$$=\frac{1}{10}\left(\frac{1+0.367\ 88}{2}+0.990\ 05+0.960\ 97+0.913\ 93+0.852\ 14+\right.$$

$$\left.0.778\ 80+0.697\ 68+0.613\ 63+0.527\ 29+0.444\ 86\right)$$

$$=0.746\ 21$$

由梯形法公式(3) 所得的近似值,实际上就是矩形法公式(1)、(2) 所得近似值的平均值.

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx\approx\frac{1}{2}(0.777\ 82+0.714\ 61)=0.746\ 22$$

(4) 由抛物线法公式(5),得

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx\approx\frac{1-0}{3\times 10}[(y_0+y_{10})+4(y_1+y_3+y_5+y_7+y_9)+2(y_2+y_4+y_6+y_8)]$$

$$=\frac{1}{30}[(1+0.367\ 88)+4\times(0.990\ 05+0.913\ 93+0.778\ 80+0.612\ 63+0.444\ 86)+2\times(0.960\ 79+0.852\ 14+0.697\ 68+0.527\ 29)]$$
$$=0.746\ 83.$$

例 2　有一条宽 200 m 的河，从一岸到正对岸每隔 20 m 测量一次水深，测得数据如下所示：

单位：m

宽 x	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
深 y	2	5	9	11	13	17	21	15	11	6	2

试用梯形法、抛物线法计算此河的横截面面积 A 的近似值.

解　把此河的横截面的底边看成曲线 $y=f(x)$，则所求面积为

$$A=\int_0^{200} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

这里 $n=10,\frac{b-a}{n}=\frac{200-0}{10}=20.$

(1) 由梯形法公式(3)，得

$$A=\int_0^{200} f(x)\,\mathrm{d}x\approx\frac{200-0}{10}\left(\frac{2+2}{2}+5+9+11+13+17+21+15+11+6\right)=2\ 200\ \mathrm{m}^2.$$

(2) 由抛物线法公式(5)，得

$$A=\int_0^{200} f(x)\,\mathrm{d}x\approx\frac{200-0}{3\times10}[2+2+4\times(5+11+17+15+6)+2\times(9+13+21+11)]\approx2\ 186.67\ \mathrm{m}^2.$$

例 3　用梯形法公式和抛物线法公式计算 $\int_1^2\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，应取多大的 n，才能保证误差绝对值不超过 10^{-4}.

解　(1) 对于梯形法公式，设 $f(x)=\frac{1}{x}$，由于 $f''(x)=\frac{2}{x^3}$，因此

$$|f''(x)|=\left|\frac{2}{x^3}\right|\leqslant\frac{2}{1^3}=2,\quad x\in[1,2].$$

于是取 $M=2,a=1,b=2$，利用公式(4)，要 $|R_n|\leqslant\frac{(1)^3 2}{12n^2}<10^{-4}$，只要 $n^2>\frac{10^4}{6}$，解得 $n>\sqrt{\frac{10^4}{6}}\approx40.8$. 所以，当取 $n\geqslant41$ 时，就能保证误差绝对值不超过 10^{-4}.

(2) 对于抛物线法公式，设 $f(x)=\frac{1}{x}$，则 $f^{(4)}(x)=\frac{24}{x^5}$，于是

$$|f^{(4)}(x)|=\left|\frac{24}{x^5}\right|\leqslant24,\quad x\in[1,2].$$

所以，取 $M=24,a=1,b=2$，利用公式(6)，要 $|R_n|\leqslant\frac{24\,(1)^5}{180n^4}<10^{-4}$，只要 $n>\frac{1}{\sqrt[4]{0.000\ 75}}\approx6.04.$

所以，当取 $n \geqslant 8$（n 为偶数）时，就能保证误差绝对值不超过 10^{-4}.

由此例可见，当要求误差绝对值不超过 10^{-4} 时，梯形法公式需 $n \geqslant 41$，而抛物线法公式只需 $n \geqslant 8$ 即可，很显然，抛物线法公式比梯形法公式的计算精度和计算效率更高些. 而矩形法公式的精度还不如梯形法公式，因而实际应用中常用抛物线法公式，当然，矩形法公式和梯形法公式也各有其适用的范围.

对于定积分的近似计算，如果我们利用计算机来计算将是很方便的.

习题 5-6

1. 用梯形法求一艘船的水线面面积，已知船长 50 m，测得半水线面（如图5-16所示）宽度如下所示：

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
宽/m	0	2.5	5	6	6.5	6.5	6.5	6.5	6	4.5	1.5

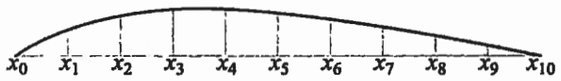


图 5-16

2. 用抛物线法计算 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$ 的近似值，取 $n=4$，并求 π 的近似值（均保留三位小数）.

3. 用三种积分近似法计算定积分 $\int_0^1 \sin \frac{\pi x}{2}\mathrm{d}x$ 的近似值（取 $n=10$），并将结果与牛顿-莱布尼茨公式所得的结果比较（保留四位小数）.

总习题五

1. 填空题：

（1）函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的_____条件，而 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的_____条件；

（2）$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x=0$ 是 $f(x)$ 为奇函数的_____条件；

（3）$\int_{-1}^{1} (x+\sqrt{1-x^2})^2\mathrm{d}x=$_____；

（4）若函数 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____；

（5）设 $f(x)$ 连续，则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x t f(x^2-t^2)\mathrm{d}t=$_____；

（6）设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{ax}=\int_{-\infty}^{a} te^t\mathrm{d}t$，则 $a=$_____.

2. 选择题：

(1) 积分中值定理 $\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)(b-a)$ 中，其中(　　)；

(A) ξ 是 $[a,b]$ 上任意一点　　(B) ξ 是 $[a,b]$ 上必定存在的某一点

(C) ξ 是 $[a,b]$ 上唯一的一点　　(D) ξ 是 $[a,b]$ 的中点

(2) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $f'(0)=A$，则 $\lim\limits_{a\to 0}\dfrac{1}{4a^2}\int_{-a}^{a}[f(x+a)-f(x-a)]\,dx=$(　　)；

(A) $\dfrac{A}{4}$　　(B) $\dfrac{A}{2}$　　(C) A　　(D) $2A$

(3) 设 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x\leqslant 0,\\ x^2, & x>0,\end{cases}$ $F(x)=\int_{-1}^{x}f(t)\,dt$，则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处(　　)；

(A) 极限不存在　　(B) 极限存在但不连续

(C) 连续但不可导　　(D) 可导

(4) 下列反常积分中，收敛的是(　　).

(A) $\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$　　(B) $\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{\sqrt{x(x-1)}}$

(C) $\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}$　　(D) $\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{x(x^2-1)}$

(5) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数，则下列函数以 T 为周期的是(　　).

(A) $\int_0^x f(t)\,dt$　　(B) $\int_{-x}^{0}f(t)\,dt$

(C) $\int_0^x f(t)\,dt-\int_{-x}^{0}f(t)\,dt$　　(D) $\int_0^x f(t)\,dt+\int_{-x}^{0}f(t)\,dt$

(6) 设在 $x>0$ 时 $f(x)$ 连续且单调增加，$F(x)=\int_0^x(2t-x)f(t)\,dt$，则 $F(x)$ 在 $x>0$ 时(　　).

(A) 没有驻点　　(B) 有唯一驻点且为极大值点

(C) 有唯一驻点且为极小值点　　(D) 有唯一驻点但不是极值点

3. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}+\sqrt{1+\dfrac{2}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\dfrac{n}{n}}\right)$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}\right)$；

(4) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x}{x-a}\int_a^x f(t)\,dt$，其中 $f(x)$ 连续；

(5) 求 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\int_2^x\left[\int_t^2 f(u)\,du\right]dt}{(x-2)^2}$，其中 $\lim\limits_{x\to 2}f(x)=2$.

4. 求正的常数 a 与 b，使 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{bx-\sin x}\int_2^x\dfrac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}dt=1$.

5. 不计算积分值，比较 $\int_{-2}^{-1}\left(\dfrac{1}{3}\right)^x dx$ 与 $\int_0^1 3^x\,dx$ 的大小.

6. 计算下列积分：

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$；

(2) $\int_1^3 \arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}\mathrm{d}x$；

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x)\,\mathrm{d}x$；

(4) $\int_{-2}^3 \min\{|x|, x^2\}\,\mathrm{d}x$；

(5) $\int_1^2 \left(1+x-\frac{1}{x}\right) \mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$.

7. 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且满足 $f(x)=3x-\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x$，求 $f(x)$.

8. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$f(x)=3x^2+1+\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x,\quad g(x)=-x+6x^2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x,$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的表达式.

9. 设

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2,\\ 0, & x<0, x>2,\end{cases}$$

求 $\Phi(x)=\int_0^x f(x)\,\mathrm{d}x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内的表达式.

10. 已知 $f(\pi)=2$，$\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x=5$，求 $f(0)$.

11. 设 $f(x)=\int_0^{g(x)} \frac{1}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^{\cos x}[1+\sin(t^2)\ \mathrm{d}t]$，计算 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

12. 设 $f(x)$ 在开区间 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，证明函数 $y=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$ 满足方程：

$$xy'+y=f(x).$$

13. 设 $f(x)=\int_0^{x^2}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$，求 $\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x$.

14. 设 $g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，$f(x)=\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t, x\in[0,1]$，且 $\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x=1$，求 $\int_0^1 (x-1)f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$.

15. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\int_0^x t f(x-t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x \sin t\mathrm{d}t$，求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x$.

16. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\int_0^{2x} xf(t)\,\mathrm{d}t+2\int_x^0 t f(2t)\,\mathrm{d}t=2x^3(x-1)$，求 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的最大值和最小值.

17. 证明 $\int_0^x \mathrm{e}^{x t}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{\frac{x^2}{4}}\int_0^x \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{4}}\mathrm{d}t$.

18. 设函数 $f(x)$ 为连续函数，证明

$$\int_0^x f(t)(x-t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x\left(\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t.$$

19. 设 $f(x)$ 可导且满足条件 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)\,\mathrm{d}x$，试证：存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$f(\xi)+\xi f'(\xi)=0.$$

20. 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上均连续，证明

(1) $\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x \cdot \int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x$(柯西-施瓦茨不等式)；

(2) $\left(\int_a^b [f(x)+g(x)]^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \left[\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}} + \left[\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{2}}$(闵可夫斯基不等式)

21. 设函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续，且$f(x)>0$，证明：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \cdot \int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} \geqslant (b-a)^2.$$

22. 设$f(x)$在区间$[0,+\infty)$上连续，且$f(x)>0$.证明：

$$F(x)=\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$$

在区间$(0,+\infty)$内为单调增加的函数.

23. 若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，且$f(a)=0$，$|f'(x)|\leqslant M(M>0)$，证明：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{M}{2}(b-a)^2$.

24. 设函数$f(x)$在区间$[a,b]$上连续，在(a,b)内有$f'(x)>0$.证明：在(a,b)内存在唯一的ξ，使曲线$y=f(x)$与两直线$y=f(\xi)$，$x=a$所围成平面图形的面积是曲线$y=f(x)$与两直线$y=f(\xi)$，$x=b$所围成平面图形的面积的3倍.

25. 试确定常数c的值，使得反常积分$\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{c}{x+2}\right)\mathrm{d}x$收敛，并求出积分的值.

26. 假设所涉及的反常积分收敛，证明$\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$.

27. 设$f(x)$在区间$[a,b]$上有二阶连续导数，求证

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)]+\frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\mathrm{d}x.$$

28. 在x轴正向上求一点x_0，使曲线$y=f(x)$在点(x_0,e^{2x_0})处的法线和直线$x=x_0$以及x轴围成的三角形的面积等于该曲线与直线$x=x_0$以及x轴在$x\leqslant x_0$部分所围成的图形的面积的3倍.

第六章 定积分的应用

在上一章，从几何学和物理学的问题出发，导出了定积分的概念和计算方法，目的就是运用它来解决实际应用中的问题.定积分在实际问题中应用很广泛.本章将主要介绍利用定积分求一些几何量和物理量，如面积、体积、弧长、功、水压力和函数的平均值等.

学习这一章的目的，不仅要掌握一些具体的公式，更重要的是要掌握用元素法将一个量表达成定积分的基本思想和方法.

第一节 定积分的元素法

利用定积分来解决实际问题，首先要知道什么样的问题能用定积分来解决.由定积分的定义可知，可用定积分来表达的量 I 需要符合下列三个条件：

(1) 所求量 I 是与一变量 x 的变化区间 $[a,b]$ 及定义在该区间上的函数 $f(x)$ 有关的量；

(2) 所求量 I 对区间 $[a,b]$ 具有可加性，即若把区间 $[a,b]$ 分成许多小区间 $[x_{i-1},x_i]$ $(i=1,2,\cdots,n)$，则所求量 I 相应地分成许多部分量 $\Delta I_i(i=1,2,\cdots,n)$，而总量 I 等于各部分量之和，即

$$I=\sum_{i=1}^{n}\Delta I_i;$$

(3) 部分量 ΔI_i 可以求近似值，且可表示为 $\Delta I_i\approx f(\xi_i)\Delta x_i$.

然后要掌握把一个实际问题表示成定积分的方法，经常采用的是所谓的元素法.为了说明这种方法，先回顾一下第五章第一节引例中讨论过的曲边梯形的面积问题.

设以连续曲线 $y=f(x)$ $(f(x)\geqslant 0)$ 为曲边、底为区间 $[a,b]$ 的曲边梯形的面积为 A，把这个面积 A 表示为定积分

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

的步骤是：

(1) 用分点 $a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$ 将区间 $[a,b]$ 任意分成长度为 $\Delta x_i(i=1,2,\cdots,n)$ 的 n 个小区间 $[x_{i-1},x_i]$ $(i=1,2,\cdots,n)$，相应地把曲边梯形分成 n 个小曲边梯形，设其面积为 $\Delta A_i(i=1,2,\cdots,n)$，从而有

$$A=\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i;$$

(2) 在小区间$[x_{i-1},x_i]$上任取一点ξ_i,计算ΔA_i的近似值

$$\Delta A_i\approx f(\xi_i)\Delta x_i \quad (x_{i-1}\leqslant\xi_i\leqslant x_i)(i=1,2,\cdots,n);$$

(3) 把每个ΔA_i的近似值加起来,得A的近似值

$$A\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i;$$

(4) 求极限,得A的精确值

$$A=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

上面的四个步骤概括起来说,就是"分割、近似、求和、逼近".实际上,在这四个步骤中,最关键的是第二步,只要能正确地写出

$$\Delta A_i\approx f(\xi_i)\Delta x_i,$$

则面积A的定积分表达式就可以立即写出来,即

$$A=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

在实际中,为了简便起见,省略下标i,用区间$[a,b]$上的任一小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$来代替$[x_{i-1},x_i]$,用ΔA表示对应区间$[x,x+\mathrm{d}x]$上的小曲边梯形面积,取区间$[x,x+\mathrm{d}x]$的左端点为ξ,即取$\xi=x$,以点x处的函数值$f(x)$为高,$\mathrm{d}x$为底的矩形面积$f(x)\,\mathrm{d}x$作为ΔA的近似值(如图6-1中的阴影部分),即

$$\Delta A\approx f(x)\,\mathrm{d}x,$$

于是

$$A=\lim\sum f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

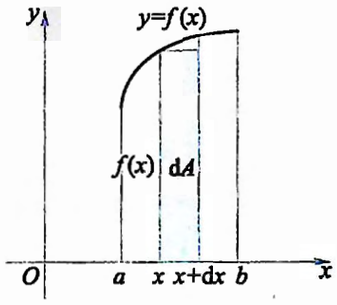


图 6-1

一般地说,把实际问题的所求量I表示为定积分的步骤可简化为如下两步:

(1) 根据问题的具体情况选取一个适当的积分变量例如x,并确定它的变化区间$[a,b]$;在区间$[a,b]$上任取一小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$,选择函数$f(x)$,使得函数$f(x)$在x处的值与小区间长度$\mathrm{d}x$的乘积近似等于相应于这个小区间上部分量ΔI的值,即

$$\Delta I\approx f(x)\,\mathrm{d}x,$$

把$f(x)\,\mathrm{d}x$称为所求量I的元素,记为$\mathrm{d}I$,即

$$\mathrm{d}I=f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(2) 把所求量I的元素$f(x)\,\mathrm{d}x$作为被积表达式,在区间$[a,b]$上积分,即得所求量I的定积分表达式

$$I=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{1}$$

以上方法叫元素法或微元法.

上述元素法的关键一步就是求小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$上局部量ΔI的近似值.怎样才能求得局部量ΔI的近似值？为了说明此问题,我们将分布在区间$[a,x]$($x\in(a,b]$)上的量I记作$I(x)$.由(1)式知

$$I(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,\quad x\in[a,b].$$

由于$f(x)$在$[a,b]$上连续,则$I(x)$的微分为

$$\mathrm{d}I(x)=f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2}$$

而ΔI就是$I(x)$在区间$[x,x+\mathrm{d}x]$上的增量.

因此,局部量ΔI的近似值就是$I(x)$的微分,所以根据增量与微分的关系,与$\mathrm{d}x$成线性关系且与ΔI之差为$\mathrm{d}x$的高阶无穷小量$\mathrm{d}I=f(x)\,\mathrm{d}x$,就是$\Delta I$的近似值.在下面各节中我们将运用这个方法来解决实际问题.

第二节　定积分的几何应用

一、平面图形的面积

1. 直角坐标情形

(1) 若图形由连续曲线$y=f(x)$,$y=g(x)$及直线$x=a$,$x=b$所围成,其中$0\leqslant g(x)\leqslant f(x)$,$x\in[a,b]$,求图形的面积$A$(如图6-2).

取横坐标x为积分变量,它的变化区间为$[a,b]$,在区间$[a,b]$上任取一小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$,相应于这个小区间上的窄条图形面积ΔA近似于高为$[f(x)-g(x)]$,底为$\mathrm{d}x$的矩形的面积(如图6-2阴影部分),即

$$\Delta A\approx[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x,$$

从而面积元素

$$\mathrm{d}A=[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x.$$

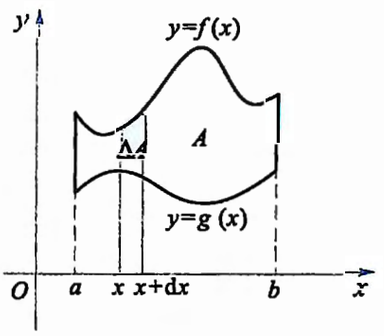


图 6-2

把面积元素作为被积表达式在区间$[a,b]$上作定积分,便得面积A

$$A=\int_a^b[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x. \tag{1}$$

以上我们假定了曲线$y=f(x)$与$y=g(x)$都在x轴的上方.若曲线$y=f(x)$与$y=g(x)$都不完全在x轴的上方,但是满足

$$g(x)\leqslant f(x),\quad x\in[a,b],$$

如图6-3所示,则公式(1)仍然成立.

(2) 有时候,区域的边界曲线由变量y的函数表示,如图6-4所示,它是由连续曲线$x=\varphi(y)$,$x=\psi(y)$及直线$y=c$,$y=d$围成的,其中$\varphi(y)\leqslant\psi(x)$,$y\in[c,d]$,求图形的面积$A$.

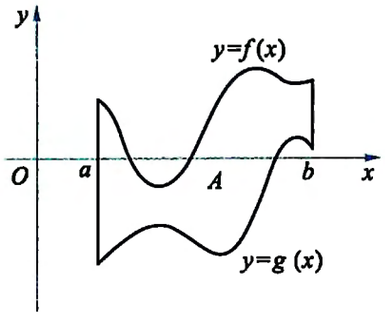


图 6-3

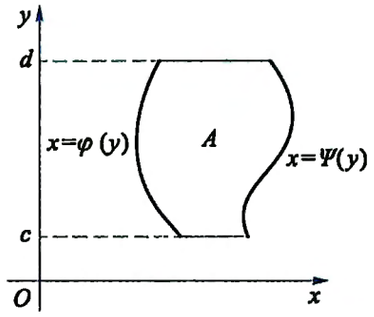


图 6-4

此时取 y 为积分变量，变化区间为 $[c,d]$，用类似的方法可得

$$A=\int_c^d [\psi(y)-\varphi(y)]\,dy. \tag{2}$$

例 1 计算曲线 $y=6-x^2$ 与 $y=3-2x$ 所围成的图形的面积 A（如图 6-5 所示）.

解 为了具体定出图形所在的范围，先求出两曲线的交点.为此，解方程组

$$\begin{cases} y=6-x^2, \\ y=3-2x, \end{cases}$$

得到交点 $(-1,5)$ 与 $(3,-3)$.取横坐标 x 为积分变量，则变化区间为 $[-1,3]$，根据式(1)，得

$$\begin{aligned} A&=\int_{-1}^{3}[(6-x^2)-(3-2x)]\,dx \\ &=\int_{-1}^{3}(3+2x-x^2)\,dx \\ &=\left[3x+x^2-\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{3}=\frac{32}{3}. \end{aligned}$$

例 2 计算由曲线 $xy=1\,(x>0)$ 与直线 $y=x$，$y=2$ 所围成的图形的面积 A（如图 6-6 所示）.

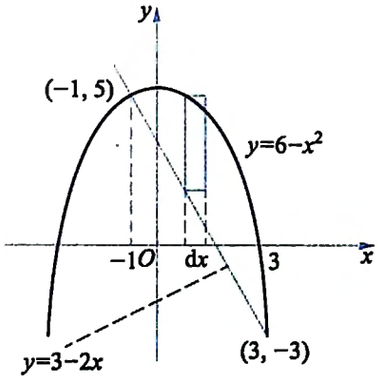


图 6-5

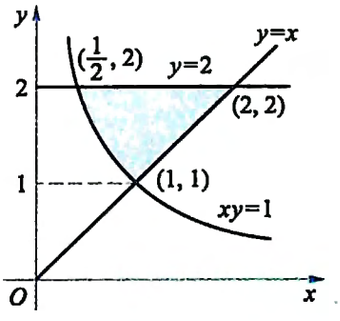


图 6-6

解 先求出各曲线与直线的交点，解方程组

$$\begin{cases} xy=1, \\ y=x, \end{cases} \quad \begin{cases} xy=1, \\ y=2, \end{cases} \quad \begin{cases} y=x, \\ y=2, \end{cases}$$

得交点$(1,1)$，$\left(\frac{1}{2},2\right)$，$(2,2)$. 由图 6-3 可见，若取 x 为积分变量，则 x 的变化区间为 $\left(\frac{1}{2},2\right)$，由于$x<1$与 $x>1$ 时的面积元素不同，所以被积表达式也是不同的，这就会给计算带来麻烦. 因此，取 y 为积分变量，那么，y 的变化区间为$[1,2]$，这时曲线 $xy=1$ 要表示成 $x=\frac{1}{y}$，直线 $y=x$ 表示成 $x=y$，根据公式(2)，得

$$A=\int_1^2\left(y-\frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y=\frac{3}{2}-\ln 2.$$

选 x 作为积分变量的情形，读者自行考虑.

由此例可知，在同一问题中有时可以选择不同的积分变量来进行计算，如果积分变量选择得适当，就可以使计算变得简便.

例 3 计算椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$(如图 6-7 所示)所围成的面积.

解 由于椭圆关于两坐标轴都对称，所以只要算出第一象限部分的面积 A_1 后再乘 4，即得椭圆的面积 A，即

$$A=4A_1=4\int_0^a y\mathrm{d}x.$$

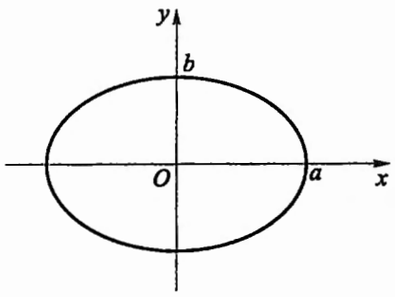


图 6-7

这里利用椭圆的参数方程$\begin{cases} x=a\cos t, \\ y=b\sin t \end{cases}$计算比较方便. 应用定积分换元法，设 $x=a\cos t$，$y=a\sin t$，则 $\mathrm{d}x=-a\sin t\mathrm{d}t$，当 $x=0$ 时，$t=\frac{\pi}{2}$；当 $x=a$ 时，$t=0$；于是

$$A=4\int_{\frac{\pi}{2}}^0 b\sin t(-a\sin t)\,\mathrm{d}t=-4ab\int_{\frac{\pi}{2}}^0\sin^2 t\mathrm{d}t$$

$$=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\mathrm{d}t=2ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 2t)\,\mathrm{d}t=\pi ab.$$

一般地，当曲边梯形的曲线 $y=f(x)$ $(f(x)\geqslant 0, x\in[a,b])$ 由参数方程

$$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t) \end{cases}$$

给出时，若曲边的起点和终点分别对应参数值 α 和 β，即 $\varphi(\alpha)=a$，$\varphi(\beta)=b$，且 $x=\varphi(t)$ 具有连续导数，则曲边梯形的面积为

$$A=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta \psi(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t. \tag{3}$$

2. 极坐标情形

有些平面图形用极坐标来计算它们的面积比较方便.

(1) 设极坐标的曲线方程为 $\rho=\varphi(\theta)$ $(\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta)$,其中 $\varphi(\theta)$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上连续. 求由曲线 $\rho=\varphi(\theta)$ 及射线 $\theta=\alpha,\theta=\beta$ 所围成的图形(曲边扇形)的面积 A(如图 6-8).

取极角 θ 为积分变量,它的变化区间为 $[\alpha,\beta]$. 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上任取一小区间 $[\theta,\theta+\mathrm{d}\theta]$,相应于 $[\theta,\theta+\mathrm{d}\theta]$ 上的小曲边扇形的面积 ΔA 近似于半径为 $\rho=\varphi(\theta)$、中心角为 $\mathrm{d}\theta$ 的圆弧扇形面积,即

$$\Delta A\approx\frac{1}{2}\rho^2\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}[\varphi(\theta)]^2\mathrm{d}\theta,$$

从而得面积元素 $\mathrm{d}A=\frac{1}{2}[\varphi(\theta)]^2\mathrm{d}\theta$. 把它作为被积表达式在区间 $[\alpha,\beta]$ 上作定积分,便得曲边扇形的面积 A,即

$$A=\int_\alpha^\beta\frac{1}{2}[\varphi(\theta)]^2\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta[\varphi(\theta)]^2\mathrm{d}\theta. \tag{4}$$

(2) 若平面图形由连续曲线 $\rho=\varphi(\theta)$,$\rho=\psi(\theta)$ 及射线 $\theta=\alpha,\theta=\beta$ 围成时(如图 6-9),其中 $\varphi(\theta)$,$\psi(\theta)$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上连续,求其面积 A.

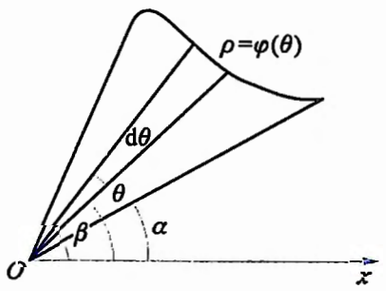


图 6-8

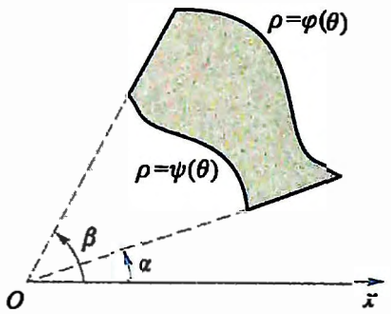


图 6-9

从图 6-9 可以看出,该图形的面积为曲线 $\rho=\varphi(\theta)$,$\rho=\psi(\theta)$ 分别与射线 $\theta=\alpha,\theta=\beta$ 围成的曲边扇形面积之差,即

$$\begin{aligned}A&=\int_\alpha^\beta\frac{1}{2}[\varphi(\theta)]^2\mathrm{d}\theta-\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta[\psi(\theta)]^2\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta\{[\varphi(\theta)]^2-[\psi(\theta)]^2\}\mathrm{d}\theta.\end{aligned} \tag{5}$$

例 4　计算双纽线 $\rho^2=a^2\cos 2\theta$ $(a>0)$ 所围成的图形的面积 A(如图 6-10).

解　由于此图形关于 x 轴和 y 轴都对称,所以只要计算出第一象限部分的面积后再乘 4 即得所求图形的面积 A. 根据式(4),得

$$A=4\times\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos 2\theta\mathrm{d}\theta=a^2.$$

例 5　计算在圆 $\rho=3\cos\theta$ 内,心形线 $\rho=1+\cos\theta$ 外的那部分图形的面积 A(如图 6-11).

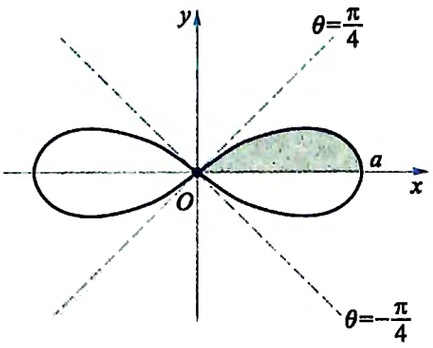


图 6-10

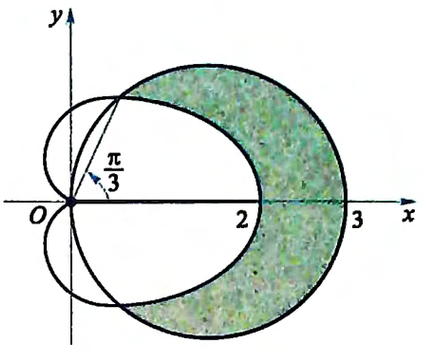


图 6-11

解　联立解方程组

$$\begin{cases}\rho=3\cos\theta,\\ \rho=1+\cos\theta,\end{cases}$$

得到圆与心形线交点处的极角 $\theta=\pm\frac{\pi}{3}$. 由于图形关于 x 轴对称，只需算出 x 轴上方图形的面积后再乘 2 即得所求图形的面积 A. 根据式(5)，得

$$\begin{aligned}A&=2\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left[(3\cos\theta)^2-(1+\cos\theta)^2\right]\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left[8\cos^2\theta-1-2\cos\theta\right]\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left[4(1+\cos 2\theta)-1-2\cos\theta\right]\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left[4\cos 2\theta+3-2\cos\theta\right]\mathrm{d}\theta\\&=\left[2\sin 2\theta+3\theta-2\sin\theta\right]_0^{\frac{\pi}{3}}=\pi.\end{aligned}$$

二、空间体的体积

在这里我们只讨论两种比较特殊的空间体的体积. 至于较一般的空间体体积的计算将在下册中的重积分里讨论.

1. 平行截面面积为已知的空间体的体积

设有一空间体位于两平面之间，该两平面分别过 x 轴上的点 $x=a$ 与 $x=b$，且垂直于 x 轴(如图 6-12 所示). 过 x 轴上任一点 $x\in[a,b]$ 作垂直于 x 轴的平面截得的空间体的截面面积 $A(x)$ 为已知的连续函数，求该空间体的体积 V.

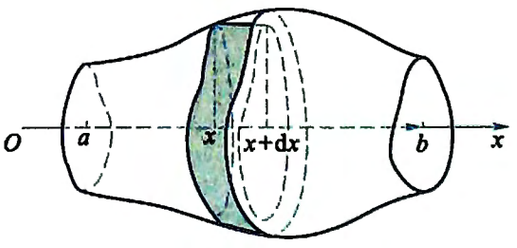


图 6-12

取 x 为积分变量，它的变化区间为 $[a,b]$，在

区间$[a,b]$上任取一小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$，相应于此小区间上的薄空间体的体积ΔV近似于底面面积为$A(x)$、高为$\mathrm{d}x$的正柱体（上、下底的面积都是$A(x)$）的体积，即

$$\Delta V \approx A(x)\,\mathrm{d}x,$$

从而得到体积元素$\mathrm{d}V=A(x)\,\mathrm{d}x$.以$A(x)\,\mathrm{d}x$为被积表达式，在区间$[a,b]$上作定积分，得所求空间体的体积

$$V=\int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x. \tag{6}$$

例 6 设有一空间体，以长半轴$a=10$、短半轴$b=5$的椭圆为底，而垂直于长轴的截面都是等边三角形，求此空间体的体积.

解 取底面椭圆所在的平面为xOy平面，椭圆中心为原点，椭圆长轴在x轴上，椭圆短轴在y轴上（如图 6-13 所示），底面椭圆方程为$\dfrac{x^2}{10^2}+\dfrac{y^2}{5^2}=1$，即

$$\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{25}=1.$$

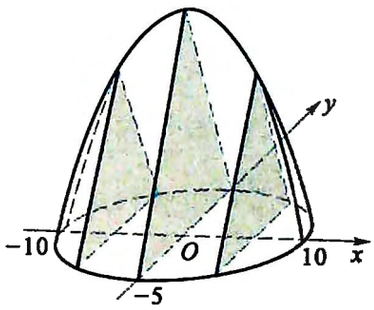


图 6-13

取x为积分变量，变化区间为$[-10,10]$，在区间$[-10,10]$上任一点x处垂直于x轴的截面面积为

$$A(x)=\frac{1}{2}\cdot 2y\cdot\sqrt{3}y$$

$$=\sqrt{3}y^2=25\sqrt{3}\left(1-\frac{x^2}{100}\right),$$

于是空间体的体积为

$$V=\int_{-10}^{10}A(x)\,\mathrm{d}x=25\sqrt{3}\int_{-10}^{10}\left(1-\frac{x^2}{100}\right)\mathrm{d}x=\frac{1\,000}{3}\sqrt{3}.$$

例 7 两个底半径为R的圆柱体垂直相交，求它们公共部分的体积.

解 由于对称性，我们只画出图形的$\dfrac{1}{8}$部分，并建立坐标系，如图 6-14 所示.取x为积分变量，其变化区间为$[0,R]$，在区间$[0,R]$上任一点x处垂直于x轴的截面为一正方形，其边长为$y=\sqrt{R^2-x^2}$，其面积为$A(x)=R^2-x^2$.因此，由公式(6)得所求体积为

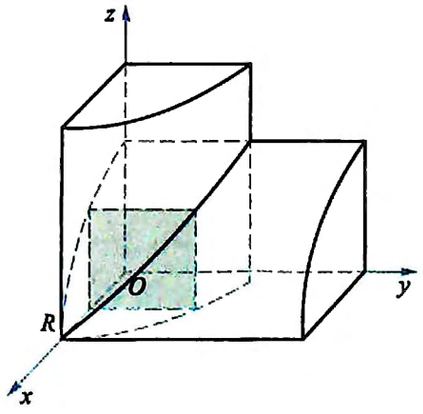


图 6-14

$$V=8\int_0^R(R^2-x^2)\,\mathrm{d}x$$

$$=8\left[R^2x-\frac{1}{3}x^3\right]_0^R=\frac{16}{3}R^3.$$

2. 旋转体的体积

旋转体就是平面图形绕该平面上一条直线旋转一周而形成的空间体，这条直线叫旋转轴.圆柱、圆锥、圆台和

球体等都可以看成旋转体.下面讨论旋转体体积的求法.

设有一曲边梯形,它是由连续曲线 $y=f(x)$、直线 $x=a$、$x=b$ 与 $y=0$ 所围成.求此曲边梯形绕 x 轴旋转一周而形成的旋转体的体积 V.

取 x 为积分变量,它的变化区间为 $[a,b]$,在区间 $[a,b]$ 上任取一小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$,相应于此小区间的窄曲边梯形绕 x 轴旋转而成的薄旋转体的体积 ΔV 近似等于以 $f(x)$ 为底半径、高为 $\mathrm{d}x$ 的扁圆柱体的体积(如图 6-15 所示),即

$$\Delta V \approx \pi[f(x)]^2\mathrm{d}x,$$

从而得体积元素 $\mathrm{d}V=\pi[f(x)]^2\mathrm{d}x$.以 $\pi[f(x)]^2\mathrm{d}x$ 为被积表达式在区间 $[a,b]$ 积分,便得所求旋转体的体积

$$V=\pi\int_a^b[f(x)]^2\mathrm{d}x. \tag{7}$$

同理可得,由连续曲线 $x=\varphi(y)$、直线 $y=c$、$y=d(c<d)$ 及 y 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周而成的旋转体(如图 6-16 所示)的体积为

$$V=\pi\int_c^d[\varphi(y)]^2\mathrm{d}y. \tag{8}$$

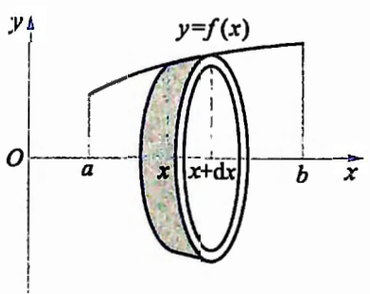


图 6-15

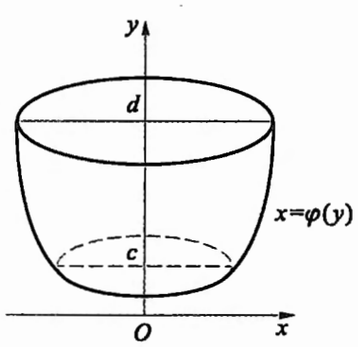


图 6-16

例 8 计算由椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V(如图 6-17 所示).

解 这个旋转体可看成是由上半椭圆

$$y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$$

与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转而成的,利用公式(7)得

$$V=\pi\int_{-a}^{a}y^2\mathrm{d}x=\pi\int_{-a}^{a}\frac{b^2}{a^2}(a^2-x^2)\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2\pi b^2}{a^2}\int_0^a(a^2-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}\pi ab^2.$$

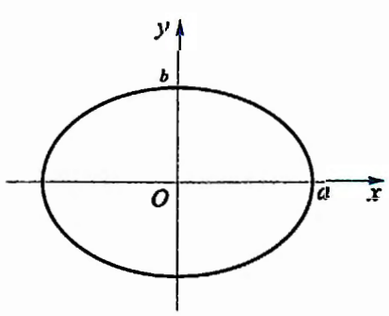


图 6-17

例 9 计算由摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 的第一拱($0\leqslant t\leqslant 2\pi$)与 x 轴所围成的图形(如图6-18所示)分别绕 x 轴、y 轴及直线 $y=2a$ 旋转而成的旋转体的体积.

解 (1) 绕 x 轴旋转的情形.

根据公式(7),所述图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积为

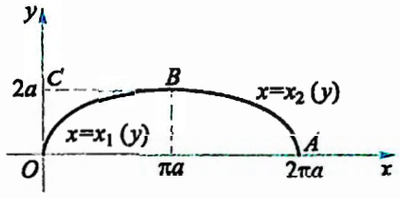


图 6-18

$$\begin{aligned}V_x&=\int_0^{2\pi a}\pi y^2(x)\,\mathrm{d}x\\&=\pi\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos t)^2\cdot a(1-\cos t)\,\mathrm{d}t\\&=\pi a^3\int_0^{2\pi}(1-3\cos t+3\cos^2 t-\cos^3 t)\,\mathrm{d}t=5\pi^2a^3.\end{aligned}$$

(2) 绕 y 轴旋转的情形.

把摆线的第一拱分为两段弧 $OB(0\leqslant t\leqslant\pi)$ 与 BA $(\pi\leqslant t\leqslant 2\pi)$,$OB$ 和 BA 的方程分别用 $x=x_1(y)$,$x=x_2(y)$ 表示.所述图形绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积可看成平面图形 $OABC$ 与 OBC(如图 6-18)分别绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积之差.因此,根据公式(8)所求体积为

$$\begin{aligned}V_y&=\int_0^{2a}\pi x_2^2(y)\,\mathrm{d}y-\int_0^{2a}\pi x_1^2(y)\,\mathrm{d}y\\&=\pi\int_{2\pi}^{\pi}a^2(t-\sin t)^2\cdot a\sin t\,\mathrm{d}t-\pi\int_0^{\pi}a^2(t-\sin t)^2\cdot a\sin t\,\mathrm{d}t\\&=-\pi a^3\int_0^{2\pi}(t-\sin t)^2\sin t\,\mathrm{d}t=6\pi^3a^3.\end{aligned}$$

(3) 绕 $y=2a$ 旋转的情形.

取 x 为积分变量,变化区间为 $[0,2\pi a]$,在区间 $[0,2\pi a]$ 上任取一点 x,该点垂直于 x 轴的截面为一个以 $(2a-y)$ 为内圆半径、以 $2a$ 为外圆半径的圆环,其面积为

$$A(x)=\pi(2a)^2-\pi(2a-y)^2=\pi y(4a-y),$$

因此,所求体积为

$$\begin{aligned}V_{2a}&=\int_0^{2\pi a}\pi y(4a-y)\,\mathrm{d}x\\&=\pi\int_0^{2\pi}a(1-\cos t)[4a-a(1-\cos t)]\cdot a(1-\cos)t\mathrm{d}t\\&=\pi a^3\int_0^{2\pi}(\cos^3 t+\cos^2 t-5\cos t+3)\,\mathrm{d}t=7\pi^2a^3.\end{aligned}$$

上面在计算旋转体的体积时,所取的体积元素是垂直于旋转轴的扁柱体.当采用这种方法在计算某些旋转体的体积时会很不方便,所以,有时我们也采用另外的方法,请看下面的两个例子.

例 10 求由连续曲线 $y=f(x)$ $(f(x)\geqslant 0)$、直线 $x=a$、$x=b(b>a>0)$ 及 $y=0$ 所围成的曲边梯形(如图 6-19 所示)绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积.

解 取横坐标 x 为积分变量，变化区间为 $[a,b]$，在区间 $[a,b]$ 上任取一小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，相应于该小区间上的小曲边梯形绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积 ΔV 近似于以 $\mathrm{d}x$ 为底、以 $f(x)$ 为高的小矩形绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积，也就是 ΔV 近似等于分别以 x 和 $x+\mathrm{d}x$ 为底半径，而高为 $f(x)$ 的两圆柱体体积之差，即

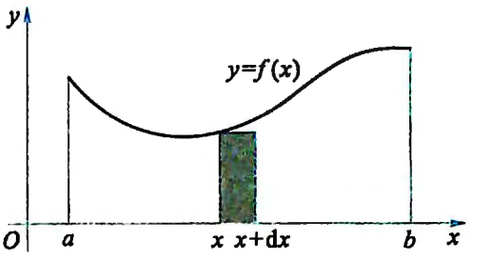


图 6-19

$$\begin{aligned}\Delta V &\approx \pi (x+\mathrm{d}x)^2 f(x)-\pi x^2 f(x)\\ &= \pi \cdot 2xf(x)\,\mathrm{d}x+\pi f(x)(\mathrm{d}x)^2.\end{aligned}$$

上式中，因 $f(x)$ 有界，故 $\pi f(x)(\mathrm{d}x)^2$ 是比 $\mathrm{d}x$ 更高阶的无穷小量.所以，取体积元素为

$$\mathrm{d}V=2\pi x f(x)\,\mathrm{d}x,$$

以体积元素作为被积表达式在区间 $[a,b]$ 上作定积分，得所求旋转体的体积

$$V=2\pi\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x. \tag{9}$$

例 11 求由曲线 $y=2x-x^2$ 与 x 轴所围的图形绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积.

解 先求出曲线 $y=2x-x^2$ 与 x 轴的两个交点在位于 $x=0$ 及 $x=2$ 处(如图 6-20).取横坐标 x 为积分变量，其变化区间为 $[0,2]$，由公式(9)得所求旋转体的体积为

$$\begin{aligned}V&=2\pi\int_0^2 x(2x-x^2)\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^2 (2x^2-x^3)\,\mathrm{d}x\\ &=2\pi\left[\frac{2}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4\right]_0^2=\frac{8\pi}{3}.\end{aligned}$$

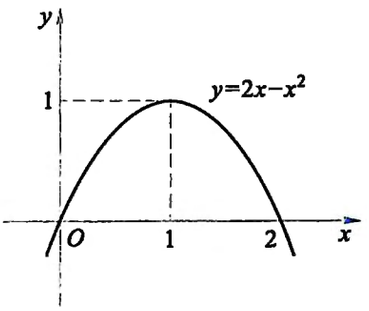


图 6-20

读者不妨用这种方法再计算一下本节例 9 的第二部分(绕 y 轴旋转部分)，并与那里的计算过程作比较.

三、平面曲线的弧长

1. 弧长的概念

在初等几何中，圆周的长度是用圆内接正多边形的周长来逼近的，当正多边形的边数无限增加时，圆内接正多边形的周长的极限就等于圆周长.现在，我们用类似的方法来建立平面曲线的弧长的概念.

设有一条以 A,B 为端点的弧(如图 6-21)，在弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上任取分点：

$$A=M_0,M_1,M_2,\cdots,M_{n-1},M_n=B,$$

将弧 $\overset{\frown}{AB}$ 分成 n 段，依次连接相邻分点得一条内接折线(如图 6-21).设每条弦的长度为 $|\overline{M_{i-1}M_i}|(i=1,2,\cdots,n)$，则折线长度为

$$L_n=\sum_{i=1}^{n}|\overline{M_{i-1}M_i}|,$$

记 $\lambda=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|\overline{M_{i-1}M_i}|$.如果当分点数目无限增加，且 $\lambda\to 0$ 时，折线长度 L_n 的极限存在，则称

此极限值为弧$\overset{\frown}{AB}$的弧长.这时,称这段弧$\overset{\frown}{AB}$是可求长的.

2. 弧长的计算公式

(1) 直角坐标情形

设弧$\overset{\frown}{AB}$由直角坐标方程

$$y=f(x) \quad (a\leqslant x\leqslant b)$$

给出,其中$f(x)$在区间$[a,b]$上具有一阶连续导数,即弧$\overset{\frown}{AB}$是光滑曲线,求弧$\overset{\frown}{AB}$的长度s(如图 6-22 所示).

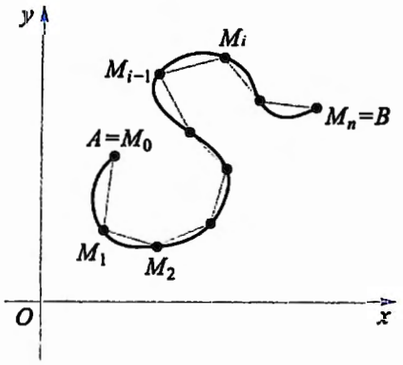


图 6-21

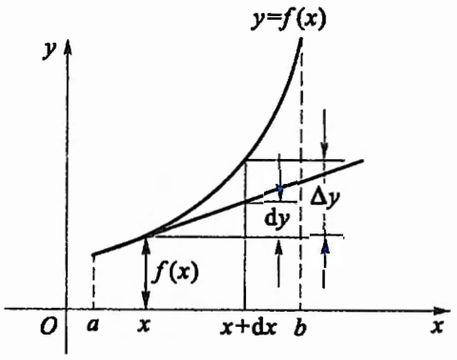


图 6-22

取横坐标x为积分变量,变化区间为$[a,b]$,在区间$[a,b]$上任取一小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$,曲线上相应于这个小区间上的一段弧的长度Δs近似于曲线在点$(x,f(x))$处的切线上相应的一小段的长度,即

$$\Delta s\approx\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x,$$

记$\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$,称其为弧长元素.

以$\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$为被积表达式,在区间$[a,b]$上作定积分,便得所求弧长为

$$s=\int_a^b\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x. \tag{10}$$

若弧$\overset{\frown}{AB}$的方程为

$$x=\varphi(y) \quad (c\leqslant y\leqslant d),$$

其中$\varphi(y)$在区间$[c,d]$上具有一阶连续导数.类似可得弧$\overset{\frown}{AB}$的长度为

$$s=\int_c^d\sqrt{1+x'^2}\,\mathrm{d}y=\int_c^d\sqrt{1+[\varphi'(y)]^2}\,\mathrm{d}y. \tag{11}$$

(2) 参数方程情形

若弧$\overset{\frown}{AB}$由参数方程

$$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases} \quad (\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$$

给出，其中 $\varphi(x)$，$\psi(x)$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上具有连续导数.这时，弧长元素为

$$ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\sqrt{\varphi'^2(t)(dt)^2+\psi'^2(t)(dt)^2}$$

$$=\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,dt,$$

从而，所求弧的长度为

$$s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,dt. \tag{12}$$

(3) 极坐标情形

若弧 $\overset{\frown}{AB}$ 由极坐标方程

$$\rho=\rho(\theta)\quad(\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta)$$

给出，其中 $r(\theta)$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 上具有一阶连续导数.

由直角坐标与极坐标的关系可得以极角 θ 为参数的弧 AB 的参数方程为

$$\begin{cases}x=\rho(\theta)\cos\theta,\\ y=\rho(\theta)\sin\theta\end{cases}\quad(\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta),$$

于是，弧长元素为

$$ds=\sqrt{x'^2(\theta)+y'^2(\theta)}\,d\theta=\sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'^2(\theta)}\,d\theta,$$

从而可得所求弧的长度为

$$s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'^2(\theta)}\,d\theta. \tag{13}$$

例 12 计算对数曲线 $y=\ln x$ 从 $x=1$ 到 $x=2$ 之间一段弧的长度.

解 由于 $y'=\dfrac{1}{x}$，根据(10)式，所求弧长为

$$s=\int_1^2\sqrt{1+y'^2}\,dx=\int_1^2\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\,dx.$$

在以上积分中作代换 $x=\dfrac{1}{t}$，则

$$s=\int_1^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+t^2}\,d\left(\frac{1}{t}\right)$$

$$=\left[\frac{1}{t}\sqrt{1+t^2}\right]_1^{\frac{1}{2}}-\int_1^{\frac{1}{2}}\frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

$$=\sqrt{5}-\sqrt{2}-\left[\ln\left|t+\sqrt{1+t^2}\right|\right]_1^{\frac{1}{2}}=\sqrt{5}-\sqrt{2}-\left[\ln\frac{1+\sqrt{5}}{2}-\ln(1+\sqrt{2})\right].$$

例 13 计算星形线

$$\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t\end{cases}\quad(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$$

的全长(如图 6-23).

解 由于对称性,星形线的全长是它在第一象限内弧长的 4 倍.在第一象限内 $0\leqslant t\leqslant \frac{\pi}{2}$,由于

$$\varphi'(t)=[a\cos^3 t]'=-3a\cos^2 t\sin t,$$

$$\psi'(t)=[a\sin^3 t]'=3a\sin^2 t\cos t,$$

于是弧长元素为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,\mathrm{d}t=3a\left|\sin t\cos t\right|\mathrm{d}t,$$

所以,由(2)式得星形线的全长为

$$s=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}3a\sin t\cos t\,\mathrm{d}t=6a.$$

例 14 求心形线 $\rho=a(1+\cos\theta)$ $(a>0)$ 的全长(如图 6-24).

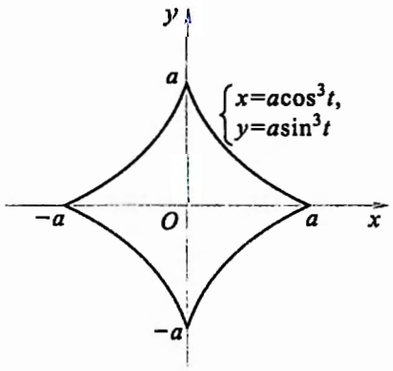


图 6-23

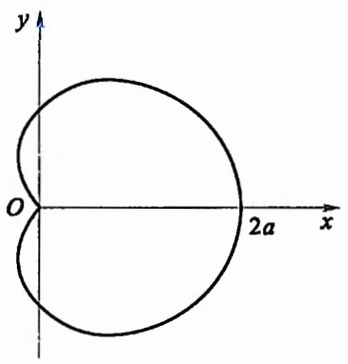


图 6-24

解 由对称性,心形线的周长为极轴上方部分弧长的 2 倍.由于

$$\rho'(\theta)=[a\,(1+\cos\theta)]'=-a\sin\theta,$$

于是弧长元素为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s&=\sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta\\&=\sqrt{a^2(1+\cos^2\theta)+(-a\sin\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta\\&=a\sqrt{2\,(1+\cos\theta)}\,\mathrm{d}\theta=2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta,\end{aligned}$$

所以,由(3)式得心形线的周长为

$$s=2\int_0^{\pi}2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta=4a\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\mathrm{d}\theta$$

$$=4a\left[2\sin\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi}=8a.$$

习题 6-2

1. 求由下列图形所围成的图形的面积：

(1) $y=x^2$ 与直线 $y=2x+3$；

(2) $y=e^x, y=e^{-x}$ 与直线 $x=1$；

(3) $y^2=2x$ 与直线 $y=-x+4$；

(4) $y=\ln x$，y 轴与直线 $y=\ln a, y=\ln b\ (b>a>0)$；

(5) $y=x-x^2, y=\sqrt{2x-x^2}$ 与直线 $x=1$；

(6) $x=2y-y^2, y=2+x$.

2. 求抛物线 $y=-x^2+4x-3$ 及其在点 $(0,-3)$ 和 $(3,0)$ 处的切线所围成的图形的面积.

3. 求抛物线 $y^2=2px$ 及其在点 $\left(\frac{p}{2},p\right)$ 处的法线所围成的图形的面积.

4. 求由摆线 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)$ 的一拱 $(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 x 轴所围成图形的面积.

5. 求由下列曲线所围成的图形的面积：

(1) $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$；　　(2) $\rho=2a\cos\theta$；

(3) $\rho=2a(2+\cos\theta)\ (a>0)$；　　(4) $\rho=8\sin 3\theta$.

6. 求下列曲线所围成图形的公共部分的面积：

(1) $\rho=3$，$\rho=2(1+\cos\theta)$；　　(2) $\rho=\sqrt{2}\sin\theta$，$\rho^2=\cos 2\theta$；

(3) $\rho^2=2\cos 2\theta, r=2\cos\theta, r=1$.

7. 设曲线 $y=f(x)$ 是单调增加的，试在 a 与 b 之间找一点 ξ，使在该点两边阴影部分的面积相等（如图 6-25）.

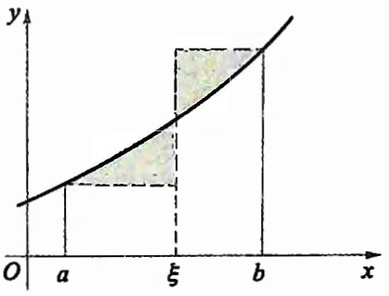


图 6-25

8. 求抛物线 $y^2=4ax$ 与过焦点的弦所围成的图形的面积的最小值.

9. 当 c 为何值时，由抛物线 $y=x^2-c^2$ 和 $y=c^2-x^2$ 所围成图形的面积为 576？

10. 求下列已知曲线所围成的图形，按指定的轴旋转而成的旋转体的体积：

(1) $y=x^3, x=2, y=0$，绕 x 轴及 y 轴旋转；

(2) $y=x^2, x=y^2$，绕 x 轴及 y 轴旋转；

(3) $y=\sin x\ \ (0\leqslant x\leqslant\pi), y=0$，绕 x 轴及 y 轴旋转；

(4) $x^2+(y-5)^2=16$，绕 x 轴.

11. 求由 $y=x^2+2, y=\frac{1}{2}x+1, x=0$ 及 $x=1$ 所围成的图形分别绕直线 $y=0, y=3$ 旋转而成的旋转体的体积.

12. 求圆盘 $x^2+y^2\leqslant a^2$ 绕 $x=-b\ (b>a>0)$ 旋转而成的旋转体的体积.

13. 设 $0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}$，由 $y=\sin x, x=t, x=2t, y=0$ 所围成部分绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积为 $V(t)$，问 t 为何值时 V 最大？

14. 设一纪念碑的高为 20 m，在距离顶点 x 处的水平横截面面积是边长为 $\frac{1}{4}x$ 的等边三角形，求该纪念碑的体积.

15. 设有一圆台，其高为 h，上下底均为椭圆的轴长分别为 $2a$、$2b$ 和 $2A$、$2B$，求这椭圆台的体积.

16. 计算下列各弧长：

(1) 曲线 $y=\frac{\sqrt{x}}{3}(3-x)$ 相应于 $1\leqslant x\leqslant 3$ 的一段弧；

(2) 半立方抛物线 $y^2=\frac{2}{3}(x-1)^3$ 被抛物线 $y^2=\frac{x}{3}$ 截得的一段弧；

(3) 圆的渐伸线 $x=a(\cos t+t\sin t)$，$y=a(\sin t-t\cos t)$ 上自 $t=0$ 到 $t=\pi$ 的一段弧.

(4) 曲线 $x=\arctan t$，$y=\frac{1}{2}\ln(1+t^2)$ 上自 $t=0$ 到 $t=\pi$ 的一段弧.

(5) 对数螺线 $\rho=e^{a\theta}$ 上自 $\theta=0$ 到 $\theta=\varphi$ 的一段弧.

17. 在摆线 $x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)$ 上求分摆线第一拱成 1∶3 的点的坐标.

第三节　定积分在物理学中的应用

一、变力沿直线运动所做的功

设物体在变力 $F=F(x)$ 的作用下沿直线（x 轴）从点 $x=a$ 移动到点 $x=b$，并设力的作用方向与物体的运动方向一致.$F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续.求力 F 所做的功 W（如图 6-26）.

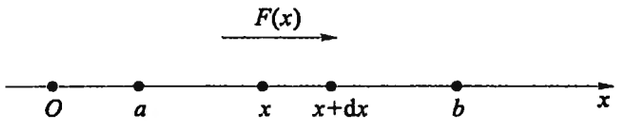


图 6-26

如果力 F 是常量，那么力 F 对物体所做的功为 $W=F\cdot(b-a)$，但此问题中力 $F=F(x)$ 不是常量，而是 x 的函数，因此，不能按常力情形的公式来计算.下面用元素法来求功 W.

取 x 为积分变量，变化区间为 $[a,b]$，在区间 $[a,b]$ 上任取一个小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，由于 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 连续，因而在这个小区间上力的变化很小，所以相应于小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上变力所做的功 ΔW 近似于在点 x 处的力 $F(x)$ 与小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 的长度 $\mathrm{d}x$ 的乘积，即

$$\Delta W\approx F(x)\,\mathrm{d}x.$$

记 $\mathrm{d}W=F(x)\,\mathrm{d}x$，称为**功元素**，于是

$$W=\int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x. \tag{1}$$

由式(1)知，求变力做功时只要能正确地找到变力函数，再求定积分就行了.

例 1 底面积为 S 的圆柱形容器中盛有一定量的气体，在等温条件下，由于气体的膨胀，把容器中的一个活塞（面积为 S）从 a 点处推移到 b 点处（如图 6-27），计算活塞移动过程中气体压力所做的功 W.

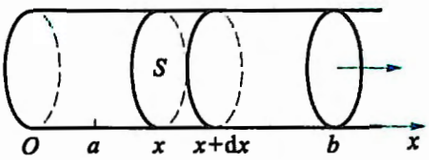


图 6-27

解 建立坐标系，如图 6-27 所示，活塞的位置可用坐标 x 来表示.由公式(1)知，只要写出区间 $[a,b]$ 上任一点 x 处的气体压力 $F(x)$.据物理学知，一定量的气体在等温条件下，压强 P 与体积 V 的乘积为常数 K，即

$$PV=K \quad 或 \quad P=\frac{K}{V}.$$

因为 $V=xS$，所以 $P=\dfrac{K}{xS}$.从而得到作用在活塞上的力

$$F=P\cdot S=\frac{K}{xS}\cdot S=\frac{K}{x}.$$

根据公式(1)，便得所求功为

$$W=\int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b \frac{K}{x}\mathrm{d}x=K\left[\ln x\right]_a^b=K\ln\frac{b}{a}.$$

例 2 自地面铅直向上发射火箭，火箭质量为 m.试计算将火箭发射到距离地面的高度为 h 处所做的功，并计算第二宇宙速度（即火箭脱离地球引力范围所具有的速度）.

解 建立坐标系，如图 6-28 所示，r 轴铅直向上，原点在地球的中心.设地球质量为 M，半径为 R.为了发射火箭，必须克服地球引力，由万有引力定律知，地球对距地心 $r(r\geqslant R)$ 处的火箭的引力为

$$F(r)=K\frac{Mm}{r^2},$$

其中 r 为火箭到地球中心的距离，K 为引力常数.

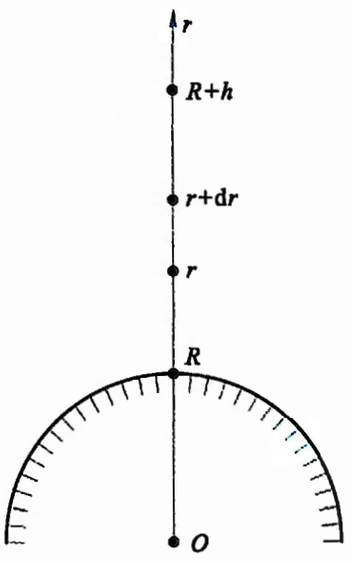


图 6-28

由于火箭在地面($r=R$)时，地球对火箭的引力为 mg（g 为重力加速度），即

$$K\frac{Mm}{R^2}=mg,$$

从而

$$K=\frac{R^2g}{M},$$

于是，引力为

$$F(r)=\frac{mgR^2}{r^2}.$$

根据公式(1)，将火箭自地面($r=R$)发射到距离地面高度为 $h(r=R+h)$ 时，克服地球引力所做的功为

$$W=\int_R^{R+h}F(r)\,\mathrm{d}r=\int_R^{R+h}\frac{mgR^2}{r^2}\mathrm{d}r=mgR^2\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{R+h}\right).$$

使火箭脱离地球引力范围,可理解为使火箭无限远离地球,这时所需做的功为

$$W_\infty=\int_R^{+\infty}F(r)\,\mathrm{d}r=\int_R^{+\infty}\frac{mgR^2}{r^2}\mathrm{d}r=\left[-\frac{mgR^2}{r}\right]_R^{+\infty}=mgR.$$

根据机械能守恒定律知,要使火箭能脱离地球引力范围,所需做的功 W_∞ 应等于火箭的初始动能 $\frac{1}{2}mv_0^2$(v_0 是火箭离开地面的初始速度),即 $\frac{1}{2}mv_0^2=W_\infty$,

$$\frac{1}{2}mv_0^2=mgR,$$

所以

$$v_0=\sqrt{2gR},$$

将 $g=9.8(\mathrm{m/s^2})$,$R=6\ 371(\mathrm{km})=6.371\times10^6(\mathrm{m})$ 代入上式右端,得

$$v_0=\sqrt{2gR}=11.2\times10^3\ \mathrm{m/s}=11.2\ \mathrm{km/s}.$$

这个速度称为第二宇宙速度.

下面举几个克服重力做功的例子.

例 3　一直径为 20 m 的半球形水池,池内装满水,问要把池中的水抽尽需做多少功?

解　要将水池中的水抽出,池中的水升高到池口平面即可.因此,建立坐标系,如图 6-29 所示,球心为原点,x 轴向下表示水的深度,过球心的水平线为 y 轴,对这个坐标系来讲,图中半圆的方程为 $x^2+y^2=10^2$.取 x 为积分变量,变化区间为 $[0,10]$,由于不同深度的质点被提出时所上升的高度不同.所以,设想把池内水分成许多水平的薄层,于是在区间 $[0,10]$ 上任取一小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$,考虑相应于这个小区间上的薄层水,深度为 x 处的水面面积为 $S(x)=\pi y^2=\pi(100-x^2)$,此薄层水的体积近似于

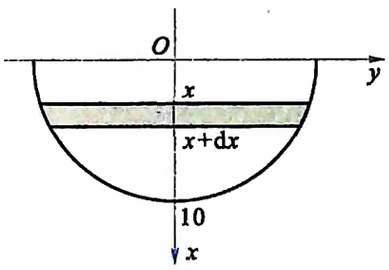


图 6-29

$$S(x)\,\mathrm{d}x=\pi(100-x^2)\,\mathrm{d}x,$$

并且把此薄层水的深度近似看成为 x.这样,抽出此薄层水克服重力所做的功近似为

$$\mathrm{d}W=x\cdot\gamma S(x)\,\mathrm{d}x=\gamma\pi x(100-x^2)\,\mathrm{d}x,$$

这就是功元素,其 $\gamma=\rho g$ 为水的容重,ρ 为水的密度,g 为重力加速度,$\gamma=9.8\ \mathrm{kN/m^3}$.于是,所求功为

$$W=\int_0^{10}\gamma\pi x(100-x^2)\,\mathrm{d}x=\gamma\pi\left[50x^2-\frac{x^4}{4}\right]_0^{10}$$

$$=2\ 500\ \gamma\pi\approx76\ 969.02(\mathrm{kJ}).$$

例 4　一条长 28 m,质量为 20 kg 的均匀链条被悬挂于某建筑物的顶部.问需做多大的功才能把这一链条全部拉上顶部?

解　取坐标系如图 6-30 所示，坐标原点在建筑物顶部，x 轴向下表示链条的长度.质量为 20 kg 的链条的重力为

$$mg=20\times9.8=196(\mathrm{N}),$$

每米重力为

$$\frac{196}{28}=7(\mathrm{N}).$$

取 x 为积分变量，变化区间为 $[0,28]$，在区间 $[0,28]$ 上任取一小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，链条上相应于这个小区间的重力为 $7\mathrm{d}x$，把这一小段距顶部的距离近似看成 x，则将此小段链条拉上建筑物顶部克服自身重力所做的功近似于

$$\mathrm{d}W=7x\mathrm{d}x.$$

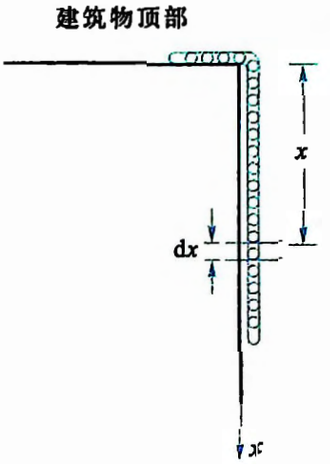


图 6-30

这就是功元素.于是所求功为

$$W=\int_0^{28}7x\mathrm{d}x=\left[\frac{7}{2}x^2\right]_0^{28}=2\ 744(\mathrm{J}).$$

二、液体的压力

由物理学知道，物体在液面下越深受到液体的压力就越大.通常用单位面积上所受的压力的大小——压强来衡量.压强 p 随液体深度的不同而变化，在液面下深度为 h 处的压强为

$$p=\gamma h,$$

其中 $\gamma=\rho g$ 为液体的容重，ρ 为液体的密度，g 为重力加速度.如果有一面积为 A 的薄板水平地放置在液面下深度 h 处，那么，薄板一侧所受的液体压力为

$$P=p\cdot A=\gamma hA. \tag{2}$$

设有一薄板，形状如图 6-31 所示，铅直放在液体中.选取坐标系的 x 轴向下，y 轴与液面相齐，薄板的曲边方程为 $y=f(x)$，$f(x)$ 为连续函数，求液体对薄板一侧的压力 P.

由于深度不同时压强不同，深度相同时压强相同.因此，可以设想把薄板分成许多水平的小横条.

取 x 为积分变量，变化区间为 $[a,b]$.在区间 $[a,b]$ 上任取一小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，现考虑相应于这个小区间上的小横条薄板，它可近似地看成水平放置在液面下深度为 x 的位置上，小横条的面积近似于小矩形的面积 $f(x)\mathrm{d}x$.于是，根据公式(2)，小横条一侧所受压力 ΔP 的近似值，即压力元素为

$$\mathrm{d}P=\gamma xf(x)\mathrm{d}x.$$

以 $\gamma xf(x)\mathrm{d}x$ 为被积表达式，在区间 $[a,b]$ 上作定积分，便得液体对薄板一侧的压力为

$$P=\int_a^b\gamma xf(x)\mathrm{d}x. \tag{3}$$

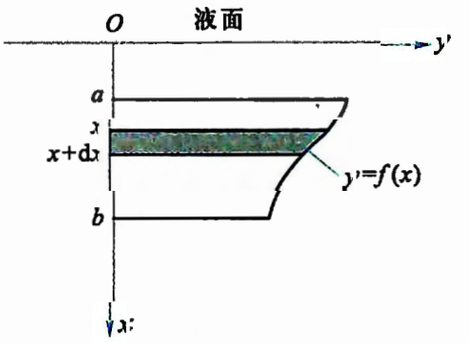


图 6-31

例 5　一底为 8 cm、高为 6 cm 的等腰三角形片，铅直沉没在水中，顶在上、底在下且与水面平行，而顶

离水面 3 cm.试求它每面所受的压力 P.

解 建立坐标系,如图 6-32 所示,x 轴向下表示水深,y 轴与水平面相齐.取 x 为积分变量,其变化区间为[3,9].AB 方程为

$$y=\frac{2}{3}(x-3).$$

由于三角形片关于 y 轴对称,x 轴两侧所受压力相等.由公式(3)得所求压力为

$$P=2\int_3^9 \gamma x y\mathrm{d}x=2\int_3^9 \gamma x\cdot\frac{2}{3}(x-3)\,\mathrm{d}x=168\gamma=1.646\ 4\ (\mathrm{N}),$$

其中水的容重 $\gamma=9.8\times10^{-3}\ \mathrm{N/cm^3}$.

例 6 一椭圆形闸门,长轴为 2 m、短轴为 1.5 m,短轴与水平面垂直,闸门顶与水面相齐,试求闸门所受的压力.

解 建立坐标系,如图 6-33 所示,取 x 为积分变量,变化区间为[-0.75,0.75].右半椭圆的方程为

$$y=\frac{1}{0.75}\sqrt{0.75^2-x^2}.$$

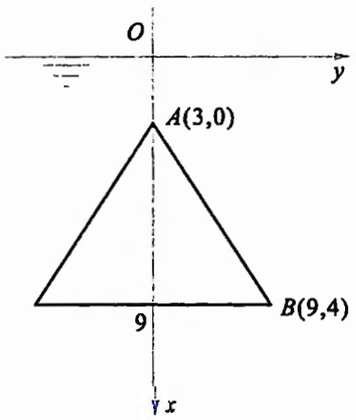


图 6-32

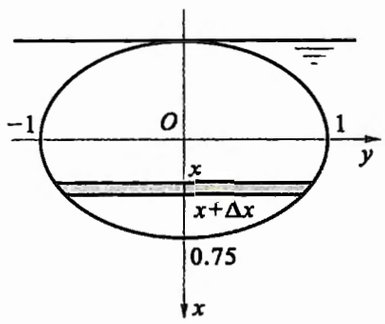


图 6-33

由于闸门关于 x 轴对称,两侧压力相等,闸门所受的压力等于右半闸门所受的压力的 2 倍.在水深 $h=x+0.75$ 处高为 $\mathrm{d}x$ 的右半横条所受压力近似于

$$\mathrm{d}p=\gamma h\cdot y\mathrm{d}x=\frac{\gamma}{0.75}(x+0.75)\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x,$$

于是

$$\begin{aligned}P&=2\cdot\frac{\gamma}{0.75}\int_{-0.75}^{0.75}(x+0.75)\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x\\&=4\gamma\int_0^{0.75}\sqrt{0.75^2-x^2}\,\mathrm{d}x\\&=0.562\ 5\ \pi\gamma\approx17.3\ (\mathrm{kN}),\end{aligned}$$

其中水的容重 $\gamma=9.8\ \mathrm{kN/m^3}$.

三、引力

根据万有引力定律，质量分别为 m_1 和 m_2，相距为 r 的两质点之间的引力为

$$F=K\frac{m_1m_2}{r^2},\tag{4}$$

其中 K 为引力常数，引力的方向沿着两质点的连线的方向.

下面计算一根细棒对一个质点的引力.

例 7 设有一根长度为 l、线密度为 ρ 的均匀细直棒，在其中垂线上距棒 a 单位处有一质量为 m 的质点 A，试计算该棒对质点 A 的引力(如图 6-34).

解 建立坐标系，如图 6-34 所示，棒位于 x 轴上，中点为原点，质点 A 在 y 轴上，取 x 为积分变量，变化区间为 $\left[-\frac{l}{2},\frac{l}{2}\right]$.

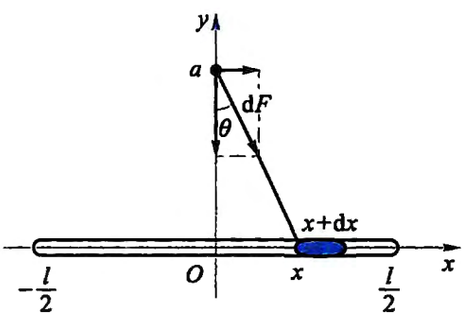


图 6-34

由于细棒上各点与质点 A 的距离不同，且各点对质点 A 的引力方向也不同，因此，不能直接应用式(4)来计算.

设想把细棒分成许多小段.在区间 $\left[-\frac{l}{2},\frac{l}{2}\right]$ 上任取一小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，把相应于 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 的一段细棒近似看成位于 x 处的质点，其质量为 $\rho\mathrm{d}x$，它与质点 A 的距离为 $r=\sqrt{a^2+x^2}$.因此，由万有引力定律知，这段细直棒对质点 A 的引力 ΔF 的大小近似为

$$\Delta F\approx K\frac{m\rho\mathrm{d}x}{r^2}=K\frac{m\rho\mathrm{d}x}{a^2+x^2},$$

从而得到 ΔF 在铅直方向的分力 ΔF_y 的近似值为

$$\mathrm{d}F_y=-\frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}}\cdot K\frac{m\rho\mathrm{d}x}{a^2+x^2}=-\frac{Km\rho a}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$$

$\mathrm{d}F_y$ 是细棒对质点 A 的引力在铅直方向的分力 F_y 的元素，其中负号表示铅直方向分力的方向是朝下的(即与 y 轴的正向相反).以 $\mathrm{d}F_y$ 为被积表达式取区间 $\left[-\frac{l}{2},\frac{l}{2}\right]$ 上的定积分，便得引力在铅直方向的分力为

$$F_y=-\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\frac{Kam\rho}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=-\frac{2Km\rho l}{a\sqrt{4a^2+l^2}}.$$

由于细棒关于 y 轴对称，因此引力在水平方向的分力 $F_x=0$.所以细棒对质点 A 的引力大小为

$$|F_y|=\frac{2Km\rho l}{a\sqrt{2a^2+l^2}},$$

方向沿细棒的中垂线指向细棒.

习题 6-3

1. 已知弹簧拉伸 0.4 m 所需的力为 10 N,如果把弹簧拉伸 0.6 m,问需做多少功?

2. 一根弹簧自然长度为 20 cm,它受 25 N 的作用力使弹簧伸长到 30 cm,问使弹簧从 20 cm 伸长到 25 cm 需做多少功?

3. 直径为 20 cm,高为 80 cm 的圆柱体内充满压强为 10 N/cm^2 的蒸汽.设温度保持不变,要使蒸汽压缩一半,问需做多少功?

4. 一物体按规律 $x=ct^2$ 做直线运动,介质的阻力与速度的平方成正比,计算物体由 $x=0$ 运动到 $x=a$ 时,克服介质阻力所做的功.

5. 用铁锤将一铁钉击入木板,设木板对铁钉的阻力与铁钉击入木板的深度成正比,在击第一次时,将铁钉击入木板 1 cm.如果铁锤每次打击铁钉所做的功相等,问锤击第二次时铁钉又击入多少?

6. 设一锥形储水池,深 15 m,口径 20 m,盛满水.现将该水池中的水吸尽,问需做多少功?

7. 有一盛满水的柱形水池,其底面积为 20 m^2,深为 5 m.现用抽水机将池中的水全部抽到高出池口平面为 10 m 的水塔上处,问需做多少功?

8. 一均匀电缆从地面提到楼的顶部,它长为 15 m,质量为 45 kg,问把它提到 10 m 高的大楼顶部需做多少功?

9. (1) 证明:把质量为 m 的物体从地球表面升高到 h 处所做的功为

$$W=G\frac{mMh}{R(R+h)},$$

其中 G 是引力常数,M 是地球质量,R 是地球的半径.

(2) 一颗人造地球卫星的质量为 173 kg,在高于地面 630 km 处进入轨道.问把这个卫星从地面送到 630 km 的高空处,克服地球引力要做多少功?已知:引力常数 $G=6.67\times10^{11}m^3/(s^2\cdot kg)$,地球质量 $M=5.98\times10^{24}$ kg,地球的半径 $R=6\ 370$ kg.

10. 为清除井底污泥,用缆绳将抓斗放入井底,抓住污泥后提出井口.已知井深 30 m,抓斗自重 400 N,缆绳每米重 50 N,抓斗抓起的污泥重 2 000 N,提升速度为 3 m/s,提升过程中污泥以 20 N/s 的速率从抓斗缝隙中漏掉.现将抓起污泥的抓斗提升至井口,问克服重力需做多少功(抓斗的高度及位于井口上方的缆绳的长度忽略不计)?

11. 有一等腰梯形闸门,它的两条底边长分别为 10 m 和 20 m,高为 20 m,较长的底边与水面相齐.计算闸门的一侧所受的压力.

12. 洒水车上的水箱是一个横放的椭圆柱体,断面椭圆的长轴为 2 m,与水平面平行,短轴长为 1.5 m,水箱长为 4 m.当水箱注满水时,水箱的一个端面所受的压力是多少?当水箱注一半水时,水箱的一个端面所受的压力又是多少?

13. 设有一长度为 l,线密度为 ρ 的均匀细直棒,另有质量为 m 的质点 M,若

(1) 质点 M 在与棒的一端垂直距离为 a 单位处;

(2) 质点 M 在棒的延长线上,距离棒的近端为 a 单位处;

试求这根细棒对质点 M 的引力.

14. 设有一半径为 R,中心角为 φ 的圆弧形细棒,其线密度为常数 ρ,在圆心处有一质量为 m 的质点 M.试求这根细棒对质点 M 的引力.

*第四节　定积分的其他应用

一、定积分的经济应用

在前面已介绍过边际函数在经济学中的应用，例如边际成本为成本函数$c(x)$的导函数$c'(x)$，而边际收入为收入函数$R(x)$的导函数$R'(x)$.由于积分是微分运算的逆运算，所以定积分在经济学中也有许多应用.

1. 最大利润问题

例 1　设某生产企业固定成本为 50，边际成本和边际收入分别为

$$c'(x)=x^2-14x+111, R'(x)=100-2x,$$

试求其最大利润.

解　首先求出获得最大利润的产量.由于总利润$L(x)=R(x)-C(x)$，则

$$L'(x)=R'(x)-C'(x)=(100-2x)-(x^2-14x+111).$$

要想$L(x)$取得最大值，必须$L'(x)=0$，即$R'(x)=C'(x)$，这就是经济学中的重要命题：总利润的最大值在边际收入等于边际成本时取得.所以应有$x^2-14x+111=100-2x$，解出$x_1=11$，$x_2=1$.又$L''(x)=12-2x$，由极大值的充分条件$L''(x)<0$，得到$x>6$，所以只有$x_1=11$满足条件，即$x_1=11$是获得最大利润的产量，于是所求最大利润为

$$L=\int_0^{11}[(100-2x)-(x^2-14x+111)]\mathrm{d}x-50$$

$$=\int_0^{11}(-x^2+12x-11)\mathrm{d}x-50=111\frac{1}{3}.$$

2. 消费过剩

需求函数$p(x)$是：制造商出售x单位的商品必须要收取的价格.通常，销量越大价格越便宜，所以，需求函数为单调减少函数.如果X为现有的商品数量，则$P=p(X)$为当前售价.

经济学家称$\int_0^X[p(x)-P]\mathrm{d}x$为商品的消费过剩.消费过剩表示消费者以价格$P$购买商品所节省的金额，和需求量$X$有关.

例 2　某产品的需求函数为$p(x)=1\ 200-0.2x-0.000\ 1x^2$，求销量为 500 时的消费过剩.

解　由于产品的销量为$x=500$，对应的价格为

$$P=1\ 200-0.2\times500-0.000\ 1\times500^2=1\ 075,$$

因此，所求消费过剩为

$$\int_0^{500}[p(x)-P]\mathrm{d}x=\int_0^{500}(1\ 200-0.2x-0.000\ 1x^2-1\ 075)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{500}(125-0.2x-0.000\ 1x^2)\mathrm{d}x$$

$$=\left[125x-0.1x^2-\frac{0.0001}{3}x^3\right]_0^{500}$$

$$=125\times500-0.1\times500^2-\frac{0.0001\times500^3}{3}$$

$$\approx33\ 333.33.$$

二、函数的平均值

在实际问题中，常常需要计算某一组数的平均值.例如用游标尺测量小球的直径 n 次，测得的数值为 $y_1,y_2,y_3,\cdots,y_n$，通常用它们的平均值

$$\bar{y}=\frac{y_1+y_2+\cdots+y_n}{n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$$

来作为这个球直径的大小.

在科学技术中，不仅要计算 n 个数的平均值，而且还常常要计算在某一区间上连续变化的函数的平均值.例如求平均电流、平均功率、平均电压等.

下面就来讨论连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值的定义及求法.

先把区间 $[a,b]$ 用分点

$$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$$

分成 n 个相等的小区间，于是每个小区间的长度为 $\Delta x_i=\frac{b-a}{n}$ $(i=1,2,\cdots,n)$，这些分点处 $f(x)$ 的函数值依次为

$$f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_n),$$

它们的算术平均值为

$$\bar{f}_n=\frac{1}{n}[f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)]. \tag{1}$$

从(1)式可以直观看出，可以用 $f(x_1)$，$f(x_2)$，$\cdots$，$f(x_n)$ 的平均值来近似地表达函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上所有函数值的平均值，且 n 越大其近似程度越高.因此，令 $n\to\infty$，把上述平均值 $\bar{f}_n$ 的极限称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值，记为 $\bar{f}_{[a,b]}$，即

$$\bar{f}_{[a,b]}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}[f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{b-a}\cdot\frac{b-a}{n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b-a}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\Delta x,$$

所以

$$\bar{f}_{[a,b]}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2}$$

上式表明，连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值等于它在区间 $[a,b]$ 上的定积分除以

区间$[a,b]$的长度.

例 3 一物体以速度$v=3t^2+2t$ (m/s)做直线运动,试计算它在$t=0$到$t=3$ s时段内的平均速度.

解 由式(2),物体的平均速度为

$$\bar{v}=\frac{1}{3-0}\int_0^3(3t^2+2t)\,\mathrm{d}t=12(\mathrm{m/s}).$$

例 4 设纯电阻电路中的正弦交流电流$i=i(t)=I_m\sin\omega t$,其中I_m为电流的最大值(即峰值),ω为角频率.求:

(1) 在正半周期上的电流平均值(简称平均电流);

(2) 在一个周期上功率的平均值(简称平均功率).

解 (1) 由电工学知,正弦交流电的周期为$T=\frac{2\pi}{\omega}$,则正的半周期为$\left[0,\frac{\pi}{\omega}\right]$.由式(2)得电流在$\left[0,\frac{\pi}{\omega}\right]$上的平均值为

$$\bar{I}=\frac{1}{\frac{\pi}{\omega}-0}\int_0^{\frac{\pi}{\omega}}I_m\sin\omega t\mathrm{d}t=\frac{\omega I_m}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{\omega}}\sin\omega t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\omega I_m}{\pi}\left[-\frac{1}{\omega}\cos\omega t\right]_0^{\frac{\pi}{\omega}}=\frac{2}{\pi}I_m\approx0.637I_m.$$

(2) 设电阻为R(常数),于是电路中的电压为$u=iR=I_mR\sin\omega t$,从而功率为

$$p=iu=I_m^2R\sin^2\omega t,$$

所以,功率在一个周期的区间$\left[0,\frac{2\pi}{\omega}\right]$上的平均值为

$$\bar{p}=\frac{1}{\frac{2\pi}{\omega}-0}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}}p\mathrm{d}t=\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}}I_m^2R\sin^2\omega t\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\omega RI_m^2}{4\pi}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}}\sin^2\omega t\mathrm{d}t=\frac{\omega RI_m^2}{4\pi}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}}(1-\cos2\omega t)\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\omega RI_m^2}{4\pi}\left[t-\frac{1}{2\omega}\sin2\omega t\right]_0^{\frac{2\pi}{\omega}}=\frac{RI_m^2}{2}.$$

三、均方根

交流电流$i=i(t)$的大小和方向是随时间变化的,但是一般电器上却标有确定的电流值,这是电流的有效值.什么是电流的有效值呢?当交流电流$i(t)$在一个周期内消耗在电阻R上的平均功率等于某一直流电流I消耗在同一电阻R上的功率时,这个数值I就称为交流电流$i(t)$的有效值.

下面来计算交流电流$i(t)$的有效值.

由于直流电流 I 在电阻 R 上消耗的功率为 I^2R，而交流电流 $i(t)$ 在一个周期内消耗在电阻 R 上的功率为 $i^2(t)R$，因而交流电流 $i(t)$ 在一个周期内消耗在电阻 R 上的平均功率为 $i^2(t)R$ 在一个周期区间 $[0,T]$ 上的平均值，即为

$$\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\cdot R\mathrm{d}t,$$

因此

$$I^2R=\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\cdot R\mathrm{d}t=\frac{R}{T}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}t,$$

从而得到

$$I^2=\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}t,$$

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\mathrm{d}t}. \tag{3}$$

在数学上，称表达式 $\sqrt{\frac{1}{b-a}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x}$ 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的均方根. 由式(3)知，交流电流 $i(t)$ 的有效值就是它在一个周期上的均方根.

例 5　计算正弦交流电流 $i(t)=I_m\sin\omega t$ 的有效值.

解　根据式(3)得有效值为

$$I=\sqrt{\frac{1}{\frac{2\pi}{\omega}}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} I_m^2\sin^2\omega t\mathrm{d}t}$$

$$=\sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi}\left[\omega t-\frac{1}{2}\sin 2\omega t\right]_0^{\frac{2\pi}{\omega}}}=\frac{I_m}{\sqrt{2}}.$$

由此可见，正弦交流电的有效值等于它的峰值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

习题 6-4

1. 计算函数 $y=2xe^{-x}$ 在 $[0,2]$ 上的平均值.

2. 计算函数 $y=2+6x-3x^2$ 在 $[0,b]$ 上的平均值等于 3 的 b 值.

3. 设一根杆长为 8 m，它的密度是 $\frac{12}{\sqrt{x+1}}$ kg/m，x 是从杆的一端开始计量的长度. 求杆的平均密度.

4. 人体呼吸的整个过程需要 5 s，进入肺部的空气率是 $f(t)=\frac{1}{2}\sin\frac{2\pi t}{2}$ L/s，计算一个呼吸循环中肺部吸入的平均空气量.

5. 计算出周期为 T 的矩形脉冲电流

$$i=\begin{cases}a,0\leqslant t\leqslant c,\\0,\ c<t\leqslant T\end{cases}$$

的有效值.

总习题六

1. 填空题:

(1) 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(e+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积是_____;

(2) 由曲线 $\rho=8\sin 4\theta$ 所围成的图形的面积是_____;

(3) 设 $V(\xi)$ 是曲线 $y=\dfrac{\sqrt{x}}{1+x^2}$ 与 $y=0$ 所界的区域在 $x\in[0,\xi]$ 的弧段绕 x 轴旋转一周所围成的旋转体的体积,若 $V(a)=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)$,则 $a=$_____;

(4) 曲线 $\rho=e^{-\theta}$ 的全长为_____;

(5) 已知弹簧拉伸 0.4 m 所需的力为 10 N,若把弹簧拉伸 0.6 m,则所做功为_____.

2. 选择题:

(1) 曲线 $y=e^x$ 与该曲线过原点的切线以及 y 轴所围成图形的面积为(　　);

(A) $\int_0^1(e^x-ex)\,dx$　　(B) $\int_1^e(\ln y-y\ln y)\,dy$

(C) $\int_1^e(e^x-xe^x)\,dx$　　(D) $\int_0^1(\ln y-y\ln y)\,dy$

(2) 曲线 $y=\ln(1-x^2)$ 在 $0\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{2}$ 上一段弧长为(　　);

(A) $\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+\left(\dfrac{1}{1-x^2}\right)^2}\,dx$　　(B) $\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{1+x^2}{1-x^2}dx$

(C) $\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+\dfrac{-2x}{1-x^2}}dx$　　(D) $\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+(\ln(1-x^2))^2}\,dx$

(3) 设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,且 $g(x)<f(x)<m$(m 为常数),则曲线 $y=f(x),y=g(x),x=a$ 及 $x=b$ 所围平面图形绕直线 $y=m$ 旋转而成的旋转体体积是(　　);

(A) $\int_a^b\pi[2m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\,dx$

(B) $\int_a^b\pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\,dx$

(C) $\int_a^b\pi[m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\,dx$

(D) $\int_a^b\pi[m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\,dx$

(4) 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为(　　);

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,d\theta$　　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\,d\theta$

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos\theta}\,d\theta$　　(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta\,d\theta$

(5) 如图 6-35 所示，x 轴上有一线密度为常数 u，长度为 l 的细杆，一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a. 已知引力系数为 k，则质点和细杆之间引力的大小为(　　).

(A) $\int_{-l}^{0}\frac{kmu\,dx}{(a-x)^2}$　　(B) $\int_0^{l}\frac{kmu\,dx}{(a-x)^2}$

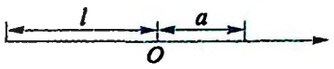


图 6-35

(C) $2\int_{-\frac{l}{2}}^{0}\frac{kmu\,dx}{(a+x)^2}$　　(D) $2\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{kmu\,dx}{(a+x)^2}$

3. 求两椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和 $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$ 相交的公共部分的面积.

4. 求由曲线 $\rho=a\sin\theta$，$\rho=a(\cos\theta+\sin\theta)$ $(a>0)$ 所围成图形的公共部分的面积.

5. 一立体的底面由曲线 $y=4\sqrt{ax}$，$y=2\sqrt{ax}$ $(a>0)$ 及直线 $x=a$ 所围成，用垂直于 x 轴的平面去切此立体，截面都为正三角形，试求此立体的体积.

6. 抛物线 $y=x(x-a)$ $(0<a<c)$ 弧绕 x 轴旋转，c 等于多少时，旋转体的体积 V 等于弦 OP 绕 x 轴旋转所生成的锥体的体积(如图 6-36 所示)?

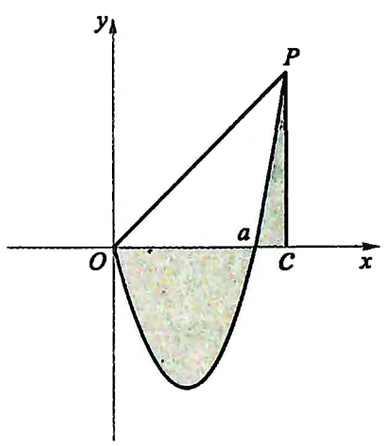


图 6-36

7. 求圆盘 $(x-2)^2+y^2\leqslant 1$ 绕 y 轴旋转所得的旋转体的体积.

8. 求由曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x+2$ 所围成的图形绕直线 $y=1$ 旋转所得的旋转体的体积.

9. 求抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2$ 被圆 $x^2+y^2=3$ 所截下的有限部分的弧长.

10. 把半径为 r 的球沉入水中，球的上部与水面相切，球的比重与水相同，现将球取出水面需做多少功?

11. 将水从半径为 10 m 的半球形水池中抽出，试求将水位从池口以下 2 m 降至 4 m 所做的功，设抽水机位于池口以上 3 m 处.

12. 设边长为 a 和 b 的矩形薄板，与液面成 α 角斜沉于液体内，长边平行于液面而位于深 h 处，设 $a>b$，液体的比重为 γ，试求薄板每面所受的压力.

13. 水坝中有一直立的矩形闸门，长 10 m，高 6 m，闸门的长边与水面平行. 试求水面在闸门顶上 8 m 时闸门所受的压力. 如欲使所受的压力加倍，则水面应升高多少?

14. 设星形线 $x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t$ 上每点处的线密度的大小等于该点到原点距离的立方，在原点 O 处有一单位质点，求星形线在第一象限的弧段对该质点的引力.

第一章

习题 1-2

1. (1) $(-\infty,0)\cup(0,3]$;(2) $(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$;(3) $\left[-\frac{1}{3},1\right]$;

   (4) $[-2,-1)\cup(-1,1)\cup(1,+\infty)$;(5) $\{x\mid 2k\pi<x<(2k+1)\pi,k\in\mathbf{Z}\}$.

2. $[-\sqrt{5},\sqrt{5}]$.

3. $f(8)=7+\cos 7, f(x)=x-1+\cos(x-1)$.

4. $f(-2)=5, f(0)=1, f(2)=4$.

5. (1) $(2,3)$;(2) (e^2,e^3).

6. $y=\begin{cases} x, & -\infty<x<1,\\ \sqrt{x}, & 1\leqslant x\leqslant 16,\\ \log_2 x, & 16<x<+\infty, \end{cases}$ 定义域为$(-\infty,+\infty)$.

8. (1) 奇函数;(2) 偶函数;(3) 偶函数;(4) 偶函数;(5) 偶函数.

9. (1) $y=\arctan u, u=\sqrt{v}, v=1+x^2$;

   (2) $y=\ln u, u=\cos v, v=x^3$.

10. $f[\varphi(x)]=\begin{cases} e^{x+2}, & x<-1,\\ x+2, & -1\leqslant x<0,\\ e^{x^2-1}, & 0\leqslant x<\sqrt{2},\\ x^2-1, & x\geqslant\sqrt{2}. \end{cases}$

12. $f(n)=P_0\,0.8^n$.

13. $S(t)=\begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & 0<t\leqslant 1,\\ -1+2t-\frac{1}{2}t^2, & 1<t<2. \end{cases}$

习题 1-3

3. (1) 1;(2) $\frac{1-b}{1-a}$;(3) $-\frac{1}{2}$;(4) 0;(5) e^2;(6) e;(7) 1;(8) $\frac{1}{2}$.

4. (1) 3;(2) 1. 6.0.

7. $\frac{a+2b}{3}$.

习题 1-4

2. $\lim\limits_{x\to -5} f(x)=12$, $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ 不存在, $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=2$, $\lim\limits_{x\to 3} f(x)=4$.

3. $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=0$.

4. $y=x\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上无界, 但当 $x\to\infty$ 时, 此函数不是无穷大量.

6. (1) $3x^2$; (2) 0; (3) $\frac{1}{4}$; (4) 6; (5) $\frac{n(n+1)}{2}$; (6) $\frac{1}{4}$; (7) 0;

(8) $\frac{2}{5}$; (9) $\sqrt{3}$; (10) $-\frac{1}{2}$; (11) $\frac{1}{2}$; (12) $-\sqrt{2}$; (13) $\sqrt{2}$;

(14) 4; (15) $\frac{1}{4}$.

习题 1-5

1. $a=4$.

2. 不能断言 $f(x)$ 在点 x_0 连续.

4. (1) $x=-1$ 和 $x=1$ 为第二类间断点;

(2) $x=1$ 为第一类间断点;

(3) $x=k\pi+\frac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$ 为第二类间断点;

(4) $x=0$ 为第二类间断点, $x=1$ 为第一类间断点;

(5) $x=3$ 为第一类间断点.

5. (1) $\frac{4}{3}$; (2) 1; (3) $a^b\ln a$; (4) $\frac{1}{2}$; (5) 1; (6) e; (7) $-\infty$;

(8) $\frac{1}{2}$; (9) e^{x+1}; (10) $e^{\cot a}$.

9. 提示: $m\leqslant\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}\leqslant M$, 其中 M,m 分别为 $f(x)$ 在 $[x_1,x_n]$ 上的最大值与最小值.

11. 0.

总习题一

1. (1) -1; (2) $a=3,b=2$; (3) 1; (4) e^{x-1}; (5) 0; (6) 3.

2. (1) (D); (2) (B); (3) (C); (4) (B).

3. $f(x)=x^2+1$.

4. $f(x)=2(1-x^2)$.

5. (1) $\sqrt[3]{a}$; (2) $\frac{1}{1-x}$; (3) 3; (4) -1; (5) $\sqrt{ab}$; (6) $-\frac{7}{18}$;

(7) e^{-1};(8) $-\frac{1}{2}$.

6. $x=-2$ 为第二类间断点,$x=0$ 为第一类间断点.

7. $f(g(x))$在 $x=0$ 连续.

8. $x=1$ 为第一类间断点,$x=1+\frac{1}{\ln 2}$为第二类间断点.

9. -1.

10. (1) $f(x)=\begin{cases}1+a+b, & x=1,\\ 1-a+b, & x=-1,\\ \frac{1}{x^2}, & |x|>1;\end{cases}$

(2) $a=0,b=0$.

11. $f(x)=\begin{cases}x, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ x^2, & x>0,\end{cases}$ $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续.

第二章

习题 2-2

1. (1) $f_-'(0)=0,f_+'(0)=1$;

(2) $f_-'(0)=0,f_+'(0)=0$.

2. $\frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$.

3. (1) $f'(x_0)$;(2) $-f'(x_0)$;(3) $f'(x_0)$;(4) $2f'(x_0)$;

(5) $(\alpha+\beta)f'(x_0)$;(6) $f'(0)$.

4. $f'(1)$不存在.

5. (1) 切线方程为 $y-8x+5=0$,法线方程为 $8y+x-25=0$;

(2) $\left(-\frac{3}{4},-\frac{39}{8}\right)$;(3) 不存在这样的点.

7. 在 $x=0$ 处连续、不可导.

8. $a=2,b=-1$.

习题 2-3

1. (1) $9x^2-2$;(2) $\tan x+x\sec^2 x$; (3) $\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$;

(4) $\frac{x(3x^2-\csc^2 x)\ln x-x^3-\cot x}{x\ln^2 x}$; (5) $\frac{1}{x\ln^2 x}-3\csc^2 x$;

(6) $-\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}$; (7) $\frac{2x}{(x^2+1)^2}-\frac{3x\cos x-3\sin x}{x^2}$;

(8) $x(2\cos x-x\sin x)+\sqrt{x}\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{x^2}\right)$；　(9) $(1+3x^2)\tan x+x(1+x^2)\sec^2 x$.

2. (1) $f'(0)=2, f'(-2)=-\frac{2}{25}$；　(2) $f'(-1)=-14, f'(1)=6$.

3. $b=-2, c=1$，曲线方程为 $y=x^3-2x^2+x$.

4. $b=-1, c=1$.

5. $a=-1, b=3$.

6. $\varphi(a)$.

7. $a=-1$.

8. $a=2, b=1$.

9. (1) $\frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln^2 x}}$；　(2) $-\frac{\ln 2}{x^2}2^{\sin\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x}$；　(3) $-\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}\sin e^{\sqrt{x}}$；

(4) $A\omega\cos(\omega t+\varphi_0)$；(5) $\frac{\cos\frac{x}{2}}{4\sqrt{\sin\frac{x}{2}}}$；　(6) $x(4-x^2)^{-\frac{3}{2}}$；

(7) $-\frac{2x}{\ln 2}\tan x^2$；　(8) $\frac{4x}{1+(1+x^2)^2}\arctan(1+x^2)$；

(9) $-\frac{2x^{-\frac{2}{3}}+3x^{-\frac{1}{2}}}{6(\sqrt[3]{x}+\sqrt{x})^2}$.

10. (1) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln(x+\sqrt{1+x^2})+1$；　(2) $\frac{2^x\ln 2}{1+2^{2x}}-\frac{2x}{1+x^4}$；

(3) $\frac{2}{1+\cos 2x}$；　(4) $\sec x$；

(5) $\sin 2x\sin x^2+2x\sin^2 x\cos x^2$；　(6) $\arcsin\frac{x}{2}$.

11. $f'(2x)=-2\sin 8x, [f(2x)]'=-4\sin 8x$.

12. (1) $\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$；(2) $e^{f(x)}[f'(e^x)e^x+f'(x)f(e^x)]$；(3) $-\frac{\sin\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}f'(\cos\sqrt{x})$；

(4) $f'(x)f'[f(x)]$；(5) $2e^{2x}f'(e^{2x})f'(f(e^{2x}))$；(6) $-f'\left(\frac{1}{f(x)}\right)\cdot\frac{f'(x)}{f^2(x)}$.

13. (1) $\frac{y-1}{x(2-y)}$；　(2) $-\frac{y^2+\sin(x+y^2)}{2xy+e^y+2y\sin(x+y^2)}$；

(3) $\frac{\cos y-\cos(x+y)}{x\sin y+\cos(x+y)}$；　(4) $\frac{y(2\sqrt{1-x^2}e^{2x}-\ln y)}{\sqrt{1-x^2}(\arcsin x+y\sec^2 x)}$.

14. 切线方程为　$x+y-1=0$.

16. $(x+5)^2+(y+10)^2=15^2$.

17. $x+2y-1=0$.

18. (1) $(\sin x)^{\cos x}\left(\dfrac{\cos^2 x}{\sin x}-\sin x\ln\sin x\right)$;

(2) $x\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x^2}}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{2(1-x)}-\dfrac{x}{1+x^2}\right)$;

(3) $\dfrac{x-(1+x)\ln(1+x)}{2x^2(1+x)}(1+x)^{\frac{1}{2x}}$; (4) $a^{x-b}b^{a-x}x^{b-a}\left(\ln\dfrac{a}{b}+\dfrac{b-a}{x}\right)$.

19. (1) $\dfrac{\sin t+\cos t}{\cos t-t\sin t}$; (2) $\dfrac{t^2+1}{t^2-1}$; (3) 0; (4) $\dfrac{t}{2}$.

20. $x-y-\dfrac{\pi a}{2}+2a=0$.

21. $2x+y-1=0$.

习题 2-4

1. (1) $(\cos^2 x-\sin x)e^{\sin x}$; (2) $6x\cos x^3-9x^4\sin x^3$; (3) $(4x^2-2)e^{-x^2}$;

(4) $\dfrac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}$; (5) $\dfrac{2\ln x-3}{x^3}$; (6) $-\dfrac{2(1+x^2)}{3\ln 2(x^2-1)^2}$.

2. $y'(0)=3, y''(0)=12, y'''(0)=9$.

3. (1) $12xf''(x^2)+8x^3f'''(x^2)$; (2) $6f'(x)f''(x)+2f(x)f'''(x)$.

4. $\dfrac{(u^2+v^2)(uu''+vv'')+(u'v-uv')^2}{(u^2+v^2)^{\frac{3}{2}}}$.

5. (1) $(209-x-x^2)\cos x-15(2x+1)\sin x$;

(2) $y^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{5}\left[\dfrac{64}{(x-4)^{n+1}}+\dfrac{1}{(x+1)^{n+1}}\right]$;

(3) $y^{(n)}=-4^{n-1}\sin\left(4x+\dfrac{n-1}{2}\pi\right)$.

6. $\dfrac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}$.

7. $-2y^{-5}(1+y^2)$.

8. (1) $\dfrac{2+t^2}{(\cos t-t\sin t)^t}$; (2) $-\dfrac{2}{1-t^2}$; (3) $\dfrac{1}{f''(t)}$.

9. $-\dfrac{1}{4}$.

12. $n!\ \varphi(a)$.

习题 2-5

1. (1) $\dfrac{2}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x\,dx$; (2) $\dfrac{1}{x^2}e^{\cos\frac{1}{x}}\sin\dfrac{1}{x}dx$;

(3) $\dfrac{-2\sin 2x(1+\sin x)-\cos x\cos 2x}{(1+\sin x)^2}\mathrm{d}x$;(4) $\dfrac{2x\cos 2x-\sin 2x}{x^2}\mathrm{d}x$;

(5) $\sec t\mathrm{d}t$;(6) $\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$.

2. $\mathrm{d}y=0.02$, $\Delta y=0.020\ 1$, $\Delta y-\mathrm{d}y=0.000\ 1$.

3. (1) $\dfrac{1}{2}x^2+C$;(2) $\ln x+C$;(3) $-\dfrac{1}{x}+C$;(4) $\dfrac{1}{2}\sin 2x+C$;

(5) $-\ln\cos x+C$;(6) $2\sqrt{x}+C$;(7) $\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2}+C$.

4. $\dfrac{1-\ln x}{2x^3}$.

5. 大约 1.118 4 g 铜.

6. (1) 1.006 7;(2) 0.770 4;(3) 0.01.

总习题二

1. (1) k;(2) 0;(3) $f'(x)=\begin{cases}\cos x, & x>0,\\ 2, & x<0;\end{cases}$ (4) 2;(5) $-\sqrt[3]{\dfrac{1}{6}}$;

(6) $\dfrac{1}{3}$;(7) 1;(8) 3.

2. (1) (C);(2) (A);(3) (B);(4) (D). 3. $a=f'(0)$.

4. 连续但不可导.

5. $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{1+x^2}-\dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$

6. (1) 当 $\alpha>0$ 时,$f(x)$在 $x=0$ 处连续;

(2) 当 $\alpha>1$ 时,$f(x)$在 $x=0$ 处可导;

(3) 当 $\alpha>2$ 时,$f(x)$在 $x=0$ 处导数连续.

7. (1) $-\dfrac{1}{\sqrt{2x-2x^2}(1+x)}$;(2) $-3x^2\sin 2x^3$;(3) $\dfrac{x\ln x}{(x^2-1)^{\frac{3}{2}}}$;

(4) $\dfrac{2}{\sqrt{2x-x^2}[\arcsin(1-x)]^3}$;

(5) $x^{x^x}[x^x\ln x(1+\ln x)+x^{x-1}]+x^x(1+\ln x)+1$;

(6) $a^{x^x}\ln a\cdot x^x(1+\ln x)+x^{a^x}[a^x\ln a\cdot\ln x+\dfrac{a^x}{x}]+x^{x^a}x^{a-1}(1+a\ln x)$;

(7) 100!.

8. $a=-\dfrac{1}{2}$, $b=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

9. $\dfrac{[2\varphi'(x^2)+4x^2\varphi''(x^2)]\varphi(x^2)-4x^2[\varphi'(x^2)]^2}{[\varphi(x^2)]^2}$.

10. $3x+y+6=0$.

11. $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{17}{4}\right)$.

12. (1) $x-2y+1=0$; (2) $\dfrac{1}{4}$.

13. $a^2f'(a)+2af(a)$.

14. 36.

15. 0.

18. $a=\dfrac{1}{2}, b=1, c=1$.

19. $f'(1)$存在，$f'(1)=ab$.

20. $1+x$.

22. $16x+8y+65=0$.

第三章

习题 3-1

15. $\dfrac{2}{\pi}$.

习题 3-2

1. (1) 2; (2) 1; (3) ∞; (4) $\dfrac{1}{3}$; (5) $-\dfrac{e}{2}$; (6) $e^{-\frac{1}{6}}$; (7) $\dfrac{1}{e}$; (8) 0;

(9) $e^{-\frac{2}{\pi}}$; (10) 1; (11) e^a; (12) 0.

3. $f''(x)$.4. $b=-5\pi-2, c=5\pi+1.5$. $f(x)$在$x=0$处不连续.

习题 3-3

1. $\sqrt{x}=2+\dfrac{1}{4}(x-4)-\dfrac{1}{64}(x-4)^2+\dfrac{1}{512}(x-4)^3-$

$$\frac{15(x-4)^4}{4!\cdot 16[4+\theta(x-4)]^{7/2}}\ (0<\theta<1).$$

2. $\ln x=\ln 2+\dfrac{1}{2}(x-2)-\dfrac{1}{2^3}(x-2)^2+\dfrac{1}{3\cdot 2^3}(x-2)^3+\cdots+$

$$(-1)^{n-1}\frac{1}{n\cdot 2^n}(x-2)^n+o[(x-2)^n].$$

3. $\dfrac{1}{x}=-[1+(x+1)+(x+1)^2+(x+1)^3+\cdots+(x+1)^n]+$

$$(-1)^{n+1}\frac{(x+1)^{n+1}}{[-1+\theta(x+1)]^{n+2}}\ (0<\theta<1).$$

4. $xe^x=x+x^2+\frac{1}{2!}x^3+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}x^n+o(x^n)\ (0<\theta<1)$.

6. (1) $-\frac{1}{12}$; (2) $\frac{3}{2}$.

8. $\sqrt[3]{30}\approx 3.107\ 2$.

习题 3-4

1. (1) 在$(-\infty,-1]$,$[3,+\infty)$内单调增加,在$(-1,3)$内单调减少;

(2) 在$(0,2)$内单调减少,在$[2,+\infty)$内单调增加,

(3) 在$[0,n]$上单调增加,在$(n,+\infty)$内单调减少;

(4) 在$\left(0,\frac{1}{2}\right)$内单调减少,在$\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$内单调增加.

3. $a>\frac{1}{e}$时没有实根,$0<a<\frac{1}{e}$时有两个实根,$a=\frac{1}{e}$时只有一个实根.

习题 3-5

1. (1) 极大值 $y(-1)=0$,极小值 $y(1)=-3\sqrt[3]{4}$;

(2) 极大值 $y(\pm 1)=1$,极小值 $y(0)=0$;

(3) 极大值 $y\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}+2k\pi}$,极小值 $y\left(\frac{\pi}{4}+(2k+1)\pi\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}+(2k+1)\pi}$ ($k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots$);

(4) 没有极值;

(5) 极大值 $y(e)=e^{\frac{1}{e}}$;

(6) 极大值 $f(2)=4e^{-2}$,极小值 $f(0)=0$.

2. $a=2$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}$ 为极大值.

3. $a=\frac{1}{2}$, $b=\sqrt{3}$, 极大值 $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=2$.

4. 当 $\xi=1$ 时, $a=0$, $b=-3$;

当 $\xi=-1$ 时, $a=4$, $b=5$.

6. (1) 最大值 $y(\pm 2)=13$, 最小值 $y(\pm 1)=4$;

(2) 最大值 $y\left(\frac{3}{4}\right)=1.25$, 最小值 $y(-5)=-5+\sqrt{6}$.

7. 极小值 $f(1)=4$, 无极大值.

8. 极小值 $f(-2)=2$, 无极大值.

9. 当 $a>2(1-\ln 2)$ 时, 方程有两个实根; 当 $a<2(1-\ln 2)$ 时, 方程没有实根; 当 $a=2(1-\ln 2)$ 时, 方程有唯一实根.

10. 当底圆直径与高相等都为 $2\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 时, 铁桶表面积为最小, 即用料最省.

11. 当 $h=R\sqrt{\frac{1}{3}}$ 时，爆破体积最大.

习题 3-6

1.（1）曲线在 $(-\infty,0)$，$\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$ 内是凹的，在 $\left(0,\frac{2}{3}\right)$ 内是凸的；拐点是 $(0,1)$ 和 $\left(\frac{2}{3},\frac{11}{27}\right)$；

（2）曲线在 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$ 内是凸的，在 $\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$ 内是凹的；拐点是 $\left(-\frac{1}{2},\frac{21}{2}\right)$；

（3）曲线在 $(-\infty,1)$ 内是凹的，在 $(1,+\infty)$ 内是凸的；$(1,1)$ 是拐点；

（4）曲线在 $(-\infty,a-\sigma)$ 和 $(a+\sigma,+\infty)$ 内是凹的，在 $(a-\sigma,a+\sigma)$ 上是凸的；$\left(a-\sigma,\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}}\right)$ 和 $\left(a+\sigma,\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}}\right)$ 是拐点.

3. $a=-\frac{3}{2},b=\frac{9}{2}$.

4. $a=-3,b=0,c=1$.

5. $k=\pm\frac{\sqrt{2}}{8}$.

6. $x=x_0$ 不是极值点，$(x_0,f(x_0))$ 是拐点.

习题 3-7

1.（1）$x=-1$ 是铅直渐近线，$y=x-1$ 是斜渐近线；

（2）$x=0$ 是铅直渐近线，$y=2x+1$ 是斜渐近线；

（3）$x=0$ 是铅直渐近线，$y=x+1$ 是斜渐近线；

（4）$y=4$ 水平渐近线，$x=1$ 是铅直渐近线.

2.（1）

x	$\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)$	$-\frac{1}{3}$	$\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$	$\frac{1}{3}$	$\left(\frac{1}{3},1\right)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	—	—	—	0	+
$f''(x)$	—	—	—	0	+	+	+
$y=f(x)$ 的图形	↗	极大值点	↘	拐点	↘	极小值点	↗

无渐近线；

(2)

x	$(-\infty,-3)$	$(-3,3)$	3	$(3,6)$	6	$(6,+\infty)$
$f'(x)$	—	+	0	—	—	—
$f''(x)$	—	—	—	—	0	+
$y=f(x)$ 的图形	↘	↗	极大值点	↘	拐点	↘

水平渐近线 $y=1$，铅直渐近线 $x=-3$；

(3)

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	$\left(0,\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)$	$\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$	$\left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}},+\infty\right)$
$f'(x)$	—	—	—	—	0	+
$f''(x)$	+	0	—	+	+	+
$y=f(x)$ 的图形	↘	拐点	↘	↘	极小值点	↗

$x=0$ 是铅直渐近线；

(4)

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	$(1,3)$	3	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	+	—	0	+
$f''(x)$	—	0	+	+	+	+
$y=f(x)$ 的图形	↗	拐点	↗	↘	极小值点	↗

$x=1$ 是铅直渐近线，$y=x+2$ 是斜渐近线.

习题 3-8

1. $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 2. 抛物线的顶点 $\left(-\frac{b}{2a},c-\frac{b^2}{4a}\right)$. 3. $R=4\sqrt{2}$.

4. $k=\left|\frac{2}{3a\sin 2t_0}\right|$. 5. $k=\frac{1}{a\sqrt{1+n^2}}$.

习题 3-9

1. $x_4=2.414\,2$. 2. $x_4=3.68$.

总习题三

1. (1) $\xi=\dfrac{\pi}{2}$;(2) $\xi=\sqrt{2.5}$;(3) 零点个数为 2;(4) $M=e^8, m=1$;

(5) $y=x+\dfrac{1}{e}$;(6) $k=\dfrac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}, \dfrac{dR}{dS}=6x$;(7) $e^{-\frac{1}{2}}$;(8) $x=0$.

2. (1) (C);(2) (A);(3) (B);(4) (D);(5) (A);(6) (D);(7) (B).

3. (1) $-\dfrac{1}{3}$;(2) $e^{-\frac{\pi^2}{2}}$;(3) $\dfrac{1}{2}$;(4) $\dfrac{1-\ln a}{1+\ln a}$;(5) $e^{-\frac{1}{6}}$;

(6) $e^{-\frac{2}{\pi}}$;(7) 1.

4. 内接矩形长宽各为$\sqrt{2}R$,其面积最大,最大面积为 $2R^2$.

5. 距 A 端 1.2 km,所需输电线最短.

6. $\varphi=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\pi$.5. $a=1, b=-3, c=-24, d=16$.

7. (1,2)和(-1,-2).7. $\sqrt[3]{3}$.8. $a=3, b=-\dfrac{4}{3}$.

11.

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	$(1,3)$	3	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	+	—	0	+
$f''(x)$	—	0	+	+	+	+
$y=f(x)$ 的图形	↗	拐点 (0,0)	↗	↘	极小值点, $f(3)=\dfrac{27}{4}$	↗

$x=1$ 是铅直渐近线,$y=x+2$ 是斜渐近线;

12. 定价 25 元赢利最多,这时一个周末赢利 $L=4\,500$ 元.

第四章

习题 4-1

2. $y=\ln x+1$.

3. (1) 27 m;(2) $\sqrt[3]{360}\approx 7.11$ s.

4. (1) $\sqrt{\dfrac{2h}{g}}+C$;　　(2) $\dfrac{1}{4}(x-2)^4+C$;

(3) $\dfrac{1}{3}x^3-\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+\dfrac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}-x+C$;　　(4) $\dfrac{1}{2}x^2-3x+3\ln x+\dfrac{1}{x}+C$;

(5) $x^3+\arctan x+C$;　　(6) $\tan x-x+C$;

(7) $\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\sin x+C$;　　(8) $x+\arctan x+C$;

(9) $-\frac{1}{x}+\arctan x+C$;　　(10) $\tan x-\sec x+C$;

(11) $\frac{1}{2}x^2-\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+x+C$;　　(12) $\frac{4^x}{\ln 4}+\frac{9^x}{\ln 9}+\frac{2\cdot 6^x}{\ln 6}+C$;

(13) $\frac{4}{7}x^{\frac{7}{4}}+4x^{-\frac{1}{4}}+C$;　　(14) $-4\cot x+C$;

(15) $\frac{1}{2}\tan x+\frac{1}{2}x+C$;　　(16) $2x-\frac{5\left(\frac{2}{3}\right)^x}{\ln 2-\ln 3}+C$.

5. (1) $\int f(x)\,dx=\begin{cases} x^2+c, & x\leqslant 0 \\ -\cos x+1+c, & x>0; \end{cases}$

(2) $\int f(x)\,dx=\begin{cases} \frac{x^3}{3}-\frac{2}{3}+C, & x<-1, \\ x+C, & -1\leqslant x\leqslant -1, \\ \frac{x^3}{3}+\frac{2}{3}+C, & x>1; \end{cases}$

(3) $\int f(x)\,dx=\frac{x|x|}{2}+C$.

习题 4-2

2. (1) $\frac{1}{2}e^{x^2}+C$;　　(2) $\frac{1}{2}\sin(1+x^2)+C$;

(3) $\sin\ln x+C$;　　(4) $\cos\frac{1}{x}+C$;

(5) $\sin\sqrt{a^2+x^2}+C$;　　(6) $\frac{1}{2}\ln|1+2\ln x|+C$;

(7) $\frac{2}{3}e^{\sqrt[3]{x}}+C$;　　(8) $\frac{1}{3}\cos^3 x-\cos x+C$;

(9) $-\frac{1}{10}\cos 5x+\frac{1}{2}\cos x+C$;　　(10) $\frac{x}{16}-\frac{1}{64}\sin 4x+\frac{1}{48}\sin^3 2x+C$;

(11) $\frac{1}{3}\tan^3 x-\tan x+x+C$;　　(12) $\frac{1}{2}\tan^2 x+\ln|\cos x|+C$

(13) $\frac{1}{4}\ln\left|\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right|+\frac{1}{2}\frac{1}{\cos x}+C$; (14) $\ln\ln\sin x+C$;

(15) $\frac{1}{2}[\ln x-\ln(x+1)]^2+C$;　　(16) $\frac{x}{x-\ln x}+C$;

(17) $-x-\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C$;　　(18) $\frac{1}{2}e^{2x}-e^{x}+x+C$;

(19) $2\arctan\sqrt{x}+C$;　　(20) $\frac{1}{2}\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+C$;

(21) $\frac{\sqrt{2}}{2}\ln\left|\sec\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right|+C$;

(22) $\frac{1}{a^2}\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}+C$;

(23) $\sqrt{5x^2-7}-\sqrt{7}\arctan\frac{\sqrt{5x^2-7}}{\sqrt{7}}+C$;

(24) $-\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}-x-\ln|1-x|+C$;

(25) $\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}-\frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}+C$;　(26) $\frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}}-\sqrt{1+x^2}+C$;

(27) $-\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}+C$;　　(28) $\frac{1}{6}\ln\frac{x^6}{1+x^6}+C$;

(29) $\ln\left|\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}\right|+C$;　　(30) $\tan x-\sec x+C$;

(31) $-\frac{1}{5}\sqrt{\frac{5}{x^2}-1}+C$;　　(32) $-\frac{\sqrt{5}}{5}\ln\left|\frac{\sqrt{5}}{x}+\sqrt{\frac{5}{x^2}-1}\right|+C$;

(33) $\frac{1}{2}\ln|x^2+3x+4|+\frac{\sqrt{7}}{7}\arctan\frac{2x+3}{\sqrt{7}}+C$;

(34) $\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x^2-1}{x^2+1}\right|+C$;

(35) $\arcsin\frac{\sqrt{5}(2x-1)}{5}+C$;

(36) $\frac{1}{3}\arcsin\frac{3x}{4}+\frac{2}{9}\sqrt{16-9x^2}+C$;

(37) $\frac{1}{2}\cos^2 x-\ln|\cos x|+C$;

(38) $\frac{1}{4}\left(\frac{3}{2}x+\sin 2x+\frac{1}{8}\sin 4x\right)+C$;

(39) $\frac{1}{4}\tan^4 x+\frac{1}{6}\tan^6 x+C$;　　(40) $\sin^2 x-\ln|1+e^{\sin^2 x}|+C$.

习题 4-3

1. (1) $\frac{1}{9}e^{3x}(3x-1)+C$;　　(2) $x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$;

(3) $-x^2\cos x+2x\sin x+2\cos x+C$; (4) $x\arcsin x+\sqrt{1-x^2}+C$;

(5) $\frac{1}{2}e^x(\sin x+\cos x)+C$;

(6) $\frac{1}{2}(\sec x\cdot\tan x+\ln|\sec x+\tan x|)+C$;

(7) $\frac{1}{2}\left(\frac{x}{1+x^2}+\arctan x\right)+C$; (8) $x\ln^2 x-2x\ln x+2x+C$;

(9) $\frac{1}{2}(x^2-1)\ln(x-1)-\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x+C$;

(10) $\sqrt{1+x^2}\cdot\arctan x-\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C$;

(11) $x\cdot(\arcsin x)^2+2\sqrt{1-x^2}\arcsin x-2x+C$;

(12) $\frac{1}{2}e^x-\frac{1}{5}e^x\sin 2x-\frac{1}{10}e^x\cos 2x+C$;

(13) $3e^{\sqrt[3]{x}}(\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+2)+C$;

(14) $-2\sqrt{x}\cos\sqrt{x}+2\sin\sqrt{x}+C$;

(15) $2\sqrt{1+x}\ln(1+x)-4\sqrt{1+x}+C$;

(16) $\ln x[\ln\ln x-1]+C$;

(17) $-\frac{1}{x}(\ln^3 x+3\ln^2 x+6\ln x+6)+C$;

(18) $-\frac{2}{17}e^{-2x}\left(\cos\frac{x}{2}+4\sin\frac{x}{2}\right)+C$;

(19) $2x\sqrt{e^x-2}-4\sqrt{e^x-2}+4\sqrt{2}\arctan\frac{\sqrt{e^x-2}}{\sqrt{2}}+C$;

(20) $-e^{-x}\cdot\operatorname{arccot}e^x-x+\frac{1}{2}\ln(1+e^{2x})+C$.

2. $\frac{x\cos x-2\sin x}{x}+C$.

习题 4-4

1. $\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2+9x-27\ln|x+3|+C$;

2. $\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2+x+8\ln|x|-4\ln|x+1|-3\ln|x-1|+C$;

3. $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{2}\ln|x^2-1|+C$;

4. $\frac{1}{12}\ln|x+2|-\frac{1}{24}\ln|x^2-2x+4|+\frac{1}{4\sqrt{3}}\arctan\frac{x-1}{\sqrt{3}}+C$;

5. $x^2-x+\frac{1}{6}\ln\frac{(x-1)^2}{x^2+x+1}+\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C$;

6. $\frac{1}{2}\ln\frac{x^2+x+1}{1+x^2}+\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C$;

7. $\ln\frac{\sqrt{x^2+4x+3}}{|2+x|}+C$;

8. $\ln|x|-\frac{1}{2}\ln|x+1|-\frac{1}{4}\ln(x^2+1)-\frac{1}{2}\arctan x+C$;

9. $\ln|x|-\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C$;

10. $\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{2}}+C$;

11. $\ln\left|1+\tan\frac{x}{2}\right|+C$;

12. $\frac{1}{2}\ln|3+\tan^2 x|+C$;

13. $\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2\tan\frac{x}{2}+1}{\sqrt{3}}+C$;

14. $\frac{3}{2}\sqrt[3]{(1+x)^2}-3\sqrt[3]{1+x}+3\ln|1+\sqrt[3]{1+x}|+C$;

15. $\frac{2}{5}(x+3)^{\frac{5}{2}}-4(x+3)^{\frac{3}{2}}+22(x+3)^{\frac{1}{2}}+C$;

16. $2\sqrt{x}-4\sqrt[4]{x}+4\ln(1+\sqrt[4]{x})+C$;

17. $\frac{1}{8}(x^3+1)^{\frac{8}{3}}-\frac{1}{5}(x^3+1)^{\frac{5}{3}}+C$;

18. $\frac{1}{2}x^2-\frac{2}{3}\sqrt{x^3}+x+C$;

19. $-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C$;

总习题四

1. (1) $x-\sin x^2+C$;　　(2) $x-\sin x^2$;

(3) $2xe^{x^2}+2x^3e^{x^2}$;　　(4) $e^{\sin x}+C$;

(5) $\frac{1}{x}+C$;　　(6) $(1+x)e^{-x}+C$;

(7) $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2+C$;　　(8) $\frac{1}{2}e^{2x}+C$;

(9) $\sec^2 x-\frac{2\tan x}{x}+C$;

(10) ① $\frac{1}{a}F(ax+b)+C$;　　② $\frac{1}{n}F(x^n)+C$;

③ $F(\sin x)+C$;　　④ $F(e^x)+C$;

⑤ $F(\ln x)+C$;　　⑥ $-F\left(\frac{1}{x}\right)+C$;

⑦ $2F(\sqrt{x})+C$;　　⑧ $F(\arcsin x)+C$.

2. (1) $-\frac{1}{2}x^2\cos x^2+\frac{1}{2}\sin x^2+C$;

(2) $-e^{-x}\arctan e^x+x-\frac{1}{2}\ln|1+e^{2x}|+C$;

(3) $\frac{x^2+1}{2}(\arctan x)^2-x\arctan x+\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C$;

(4) $\frac{1}{ab}\arctan\frac{b\tan x}{a}+C$;

(5) $x[\ln(x+\sqrt{1+x^2})]^2-2\sqrt{1+x^2}\ln(x+\sqrt{1+x^2})+2x+C$;

(6) $\frac{2}{3}x^2(x+|x|)+C$;　　(7) $\ln|x-2|+\ln|x+5|+C$;

(8) $\frac{\sqrt{2}}{8}\ln\left|\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}\right|+\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan(\sqrt{2}x+1)+\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan(\sqrt{2}x-1)+C$;

(9) $-\frac{x+1}{x^2+x+1}-\frac{4}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C$;

(10) $\frac{1}{2\sqrt{3}}\arctan\frac{2\tan x}{\sqrt{3}}+C$;　(11) $\frac{1}{\sqrt{5}}\arctan\frac{3\tan\frac{x}{2}+1}{\sqrt{5}}+C$;

(12) $4\ln\left|1+\sqrt[4]{x}\right|+C$;

(13) $x-4\sqrt{x+1}+4\ln(\sqrt{x+1}+1)+C$;

(14) $\frac{1}{35}\ln\left|\frac{x^7}{x^7+5}\right|+C$;　　(15) $-\frac{x^2e^x}{x+2}+(x-1)e^x+C$;

(16) $xe^{x+\frac{1}{x}}+C$;　　(17) $\frac{x-1}{2\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}+C$;

(18) $\frac{1}{2}x[\cos(\ln x)+\sin(\ln x)]+C$;

(19) $\tan x\ln\cos x+\tan x-x+C$;

(20) $-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C$;

(21) $x\tan\frac{x}{2}+C$; (22) $\frac{x\ln x}{\sqrt{1+x^2}}-\ln\left|x+\sqrt{1+x^2}\right|+C$;

(23) $e^{\sin x}(x-\sec x)+C$; (24) $-\frac{x}{2}\csc^2 x-\frac{1}{2}\cot x+C$;

(25) $\frac{1}{12}\ln|x+2|-\frac{1}{24}\ln|x^2-2x+4|+\frac{1}{4\sqrt{3}}\arctan\frac{x-1}{\sqrt{3}}+C$;

(26) $\frac{1}{x^2+2}+\frac{1}{2}\ln(x^2+2)+\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x}{\sqrt{2}}+C$;

(27) $-\frac{1}{6}\arcsin\frac{1}{x^6}+C$;

(28) $-\cot x-\frac{15x}{8}-\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{32}\sin 4x+C$.

3. $-\frac{1}{2}$.

第五章

习题 5-1

1. $12\frac{2}{3}$.

2. (1) b^2-a^2; (2) $\frac{1}{3}$.

3. (1) 10; (2) $\frac{1}{2}\pi a^2$; (3) $\frac{41}{6}$.

4. (1) $S=\int_0^5 gt\mathrm{d}t$; (2) $\frac{25}{2}g$.

5. (1) $\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$; (2) $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x$.

6. (1) 5;(2) −5;(3) −3.

7. (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 x\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\mathrm{d}x$; (2) $\int_3^4\ln x\mathrm{d}x\leqslant\int_3^4(\ln x)^2\mathrm{d}x$;

(3) $\int_1^2\sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x\leqslant\int_1^2 x\ln x\mathrm{d}x$; (4) $\int_{\frac{1}{3}}^1\sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x\leqslant\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}}x\ln x\mathrm{d}x$.

8. (1) $\pi\leqslant\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}(1+\sin^2 x)\mathrm{d}x\leqslant 2\pi$; (2) $2e^{\frac{-1}{4}}\leqslant\int_0^2 e^{x^2-x}\mathrm{d}x\leqslant 2e^2$;

(3) $\frac{\pi}{9} \leqslant \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} x\arctan x\mathrm{d}x \leqslant \frac{2\pi}{3}$;

(4) $\frac{1}{2} \leqslant \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{2x^2-x+1}}\mathrm{d}x \leqslant \frac{\sqrt{41}}{7}$.

9. 0.

习题 5-2

1. (1) $\ln(x+\sqrt{x}+1)$; (2) $-\frac{\sin x}{2\sqrt{x}}$; (3) $xe^x-4x\ln x, e$;

(4) $-\sin x e^{\cos^2 x}-\cos x e^{\sin^2 x}$; (5) $\int_{x^2}^0 \cos t^2\mathrm{d}t-2x^2\sin x^4$.

2. $\frac{2t\cos(t+1)}{\sin t^3}$.

3. $\frac{-y\cos(xy)}{e^y+x\cos(xy)}$.

4. $2(x+y)e^{2(x+y)^2}$.

5. 极小值为 0, 拐点为 $(1,1-2e^{-1})$.

6. 2.

7. (1) e; (2) 2; (3) 1; (4) $\frac{\pi^2}{4}$; (5) 0.

8. (1) $2(\sqrt{2}-1)$; (2) $\frac{1}{p+1}$; (3) $\frac{4}{\pi}$.

9. (1) $\frac{\pi}{4}$; (2) $1-\frac{\pi}{4}$; (3) $45\frac{1}{6}$; (4) $\frac{5}{2}$; (5) 4; (6) $1+\frac{\pi}{4}$;

(7) 2; (8) $2(\sqrt{2}-1)$; (9) $\frac{8}{3}$; (10) $\frac{4}{\ln 2}+\frac{4\sqrt{2}}{3}-\frac{5}{12}$.

10. $\Phi(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3, x\in[0,1),\\ \frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}, x\in[1,2].\end{cases}$

11. $\Phi(x)=\begin{cases}0, x<0,\\ \frac{1}{2}x^2, 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 1-\frac{1}{2}(x-2)^2, 1<x\leqslant 2,\\ 1, x>2.\end{cases}$

12. $x-1$.

习题 5-3

1. (1) $-\frac{1}{12}\ln 5$;(2) $\frac{\pi}{16}$;(3) $\frac{1}{3}$;(4) π;(5) π;(6) $2\ln\frac{3}{2}$;

(7) $2-\ln 2$;(8) $\arctan e-\frac{\pi}{4}$;(9) 1;(10) $\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}$;(11) $\frac{\sqrt{3}}{8a^2}$;

(12) $\frac{\sqrt{2}}{a^2}$;(13) $\frac{1}{26}(2^{13}-1)$;(14) $-e^{-\frac{1}{2}}+1$;(15) $\sqrt{2}-2+\frac{\pi}{4}$;

(16) $\frac{4}{3}$;(17) $\frac{4}{5}$;(18) $2\sqrt{2}$;(19) $\ln\left(1+\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$;(20) $\frac{\pi}{4}$.

2. (1) $\frac{\pi^3}{324}$;(2) 0;(3) $2-6e^{-2}$;(4) $\frac{2}{3}(2\sqrt{2-1})$.

3. $1+\ln(1+e^{-1})$.

4. $2x\cos x^2 f(\sin x^2)$.

5. $-\int_x^{x-x^2} f(u)\,du-x\left[f(x-x^2)\cdot(1-2x)-f(x)\right]$.

6. $2x\left[\varphi(1)-\varphi(x^2)\right]$.

7. $\frac{1}{2}\ln^2 x$.

14. $\frac{1}{4}(e^{-1}-1)$.

15. (1) $\frac{1}{2}(e^{\frac{\pi}{2}}+1)$;(2) $\pi-2$;(3) π^2;(4) $2\ln 2-\frac{3}{4}$;

(5) $e^2-2e^{-1}+2$;(6) $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$;(7) $\frac{1}{2}(e\cdot\sin 1-e\cdot\cos 1+1)$;

(8) $\frac{1-\ln 2}{1+\ln 2}$;(9) $\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}\ln 2$;

(10) $\begin{cases}\dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot m}{2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot(m+1)}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & m\text{ 为奇数},\\ \dfrac{2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot m}{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(m+1)}, & m\text{ 为偶数}.\end{cases}$ (11)

(11) $\begin{cases}\dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(m-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot m}\cdot\dfrac{\pi^2}{2}, & m\text{ 为偶数},\\ \dfrac{2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot(m-1)}{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot m}\pi, & m\text{ 为大于 1 的奇数}.\end{cases}$

16. (1) $2(e^2+1)$;(2) $4(2\ln 2-1)$;(3) $1-\sqrt{3}+\frac{5\pi}{6}$;(4) $\frac{\sqrt{2}}{2}\ln(2-\sqrt{2})$.

习题 5-4

1. (1) $\frac{1}{2}$,收敛; (2) 发散; (3) $-\frac{1}{2}\ln 2$,收敛;

(4) $\frac{1}{a^2}$,收敛; (5) $\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$,收敛; (6) π,收敛;

(7) 2,收敛; (8) $\frac{\pi}{2}$,收敛; (9) $\frac{\pi}{2}$;

(10) 1; (11) $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$; (12) 发散;

(13) $\pi-2$; (14) 发散; (15) π;

(16) 发散; (17) $\frac{\pi}{2}$; (18) $\frac{\pi}{2}$.

2. $n!$.

3. 当 $k>1$ 时,收敛于$\frac{1}{(k-1)(\ln 2)^{k-1}}$;当 $k\leqslant 1$ 时,发散;当 $k=1-\frac{1}{\ln\ln 2}$时,取得最小值.

4. $\frac{1}{c}$.

习题 5-5

1. (1) 收敛; (2) 收敛; (3) 收敛; (4) 发散; (5) 收敛;
(6) 发散; (7) 收敛; (8) 收敛; (9) 发散.

习题 5-6

1. 507.5 m^2.

2. 3.14.

3. 0.685 3, 0.635 2, 0.636 6.

总习题五

1. (1) 必要,充分; (2) 必要; (3) 2; (4) $\frac{\pi}{4-\pi}$;

(5) $xf(x^2)$; (6) 2.

2. (1) (B); (2) (B); (3) (C); (4) (C); (5) (D); (6) (A).

3. (1) $\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)$; (2) -1; (3) $\frac{2}{\pi}$; (4) $af(a)$; (5) -1.

4. $a=4,b=1$.

5. $\int_{-2}^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)^x dx>\int_0^1 3^x dx$.

6. (1) $\frac{\pi}{2}$; (2) $\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}$; (3) $\frac{\pi}{8}\ln 2$; (4) $\frac{37}{6}$; (5) $2e^{\frac{5}{2}}-e^2$.

7. $f(x)=3x-3\sqrt{1-x^2}$ 或 $f(x)=3x-\frac{3}{2}\sqrt{1-x^2}$.

8. $f(x)=3x^2-\frac{5}{2}, g(x)=-x-9x^2$.

9. $\Phi(x)=\begin{cases}0, x<0,\\ \frac{1}{2}x^2, 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2x-\frac{1}{2}x^2-1, 1<x\leqslant 2,\\ 1, x>2.\end{cases}$

10. 3.

11. -1.

13. $\frac{1}{2}(\cos 1-1)$.

14. $-\frac{1}{2}$.

15. 1.

16. 最大值为 6，最小值为 0.

25. $c=1, -\ln 4$.

28. $x_0=\frac{1}{4}\ln\frac{3}{2}$.

第六章

习题 6-2

1. (1) $\frac{32}{3}$; (2) $e+e^{-1}-2$; (3) 18; (4) $b-a$; (5) $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{6}$; (6) $\frac{9}{2}$.

2. $\frac{9}{4}$. 3. $\frac{16}{3}p^2$.

4. $3\pi a^2$.

5. (1) $\frac{3}{8}\pi a^2$; (2) πa^2; (3) $18\pi a^2$; (4) 16π.

6. (1) $7\pi-\frac{9\sqrt{3}}{2}$; (2) $\frac{\pi}{6}+\frac{1-\sqrt{3}}{2}$; (3) $\frac{\pi}{2}-1$.

7. $\xi=\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+af(a)-bf(b)}{f(a)-f(b)}$.

8. $\frac{8}{3}a^2(1+k^2)^{\frac{3}{2}}$.

9. $c=\pm 6$.

10. (1) $\frac{128}{7}\pi,\frac{64\pi}{5}$; (2) $\frac{3\pi}{10},\frac{3\pi}{10}$; (3) $\frac{\pi^2}{2},2\pi^2$; (4) $160\pi^2$.

11. $\frac{79}{20}\pi,\frac{51}{29}\pi$.

12. $2\pi^2a^2b$.

13. $t=\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$.

14. $\frac{125\sqrt{3}}{3}$.

15. $\frac{\pi h}{6}[2(AB+ab)+Ab+aB]$.

16. (1) $2\sqrt{3}-\frac{4}{3}$; (2) $\frac{8}{9}\left[\left(\frac{5}{2}\right)^{\frac{3}{2}}-1\right]$; (3) $\frac{\pi^2 a}{2}$; (4) $\ln(1+\sqrt{2})$;

(5) $\frac{\sqrt{1+a^2}}{a}(e^{a\varphi}-1)$.

17. $\left(a\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\frac{3a}{2}\right)$.

习题 6-3

1. 4.5 J. 2. 0.312 5 J. 3. $800\pi\ln 2$ J. 4. $\frac{-27}{7}ka^2\sqrt[3]{ac^2}$.

5. $\sqrt{2}-1$. 6. 57 697.5 kJ. 7. 12 250 kJ. 8. $450g$ J.

9. (2) 9.75×10^5 kJ.

10. 91 500 J. 11. $\frac{43\ 120}{3}$ kN. 12. 8.317×10^8 N.

13. (1) $F_x=Gm\rho\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{\sqrt{a^2+l^2}}\right)$, $F_y=-\frac{Gm\rho l}{a\sqrt{a^2+l^2}}$; (2) $F=Gm\rho\frac{l}{a(a+l)}$.

14. $F_x=\frac{2G\rho m}{R}\sin\frac{\varphi}{2}$.

习题 6-4

1. $1-3e^{-2}$. 2. $b=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$. 3. 6. 4. -0.4 L. 5. $\sqrt{\frac{c}{T}}a$.

总习题六

1. (1) $\frac{3}{2}$; (2) 16π; (3) 1; (4) $\sqrt{2}$; (5) 4.5 J.

2. (1) (A); (2) (B); (3) (B); (4) (A); (5) (A).

3. $4ab\arcsin\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$.　4. $\dfrac{\pi-1}{4}a^2$.　5. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}a^3$;

6. $\dfrac{5}{4}a$.　7. $4\pi^2$.　8. $\dfrac{19\pi}{5}$.

9. $\sqrt{6}+\ln(\sqrt{2}+\sqrt{3})$.　10. $\dfrac{4}{3}\pi r^4$.　11. 33 356.85 kJ.

12. $\dfrac{1}{2}\gamma ab(2h+b\sin\alpha)$.　13. 11 m.　14. $F_x=F_y=\dfrac{3}{5}a^2G$.

模拟试卷及参考答案

模拟试卷一

模拟试卷一
参考答案

模拟试卷二

模拟试卷二
参考答案